

FARMAKOLOGIE — kompletní výpisky ke zkoušce (Obecná + Speciální I + Speciální II)

Zdroj: tvoje vypracované otázky (obecka-vypracovane-otazky.pdf , specka-1-vypracovane-otazky.pdf , specka-2-vypracovane-otazky.pdf) — **doslova podle nich**, nic z nich není vynechané. Kde jsem něco doplnil z obecných znalostí (protože to ve zdroji chybělo), je to označené [doplněno] .

Jak je to psané: Ke každé otázce nejdřív **jednou až dvěma větami, o čem to celé je** (bez odborných slov) — až pak přijde odborný text. **Žádný seznam není bez vysvětlení** — pokud je někde výčet, u každé položky je i proč tam je nebo co znamená. **Tučně** je to, co musí zaznít, abys u zkoušky obstála. 🗝️ shrnuje otázku do jedné věty na zapamatování. ⚠️ je past, na kterou se nejčastěji chytají.

Jak se s tím učit: Nečti to jako text k podtrhávání — **přečti jednu otázku, zavři soubor a zkus ji nahlas vysvětlit vlastními slovy, jako bys to vysvětlovala kamarádovi, co farmakologii nikdy neslyšel** (Feynmanova technika — když to neumíš vysvětlit jednoduše, neumíš to). Teprve pak zkontroluj, co ti uteklo. Otázky, které se ti pletou nebo mají hodně čísel, si **rozlož na dva dny s odstupem** (rozložené opakování funguje mnohem líp než biflování v kuse).

ČÁST 1 — OBECNÁ FARMAKOLOGIE (O1–O35)

O1 · Farmakologie a její odvětví, původ a zdroje léčiv, názvy léčiv, lékopis

O čem to je: Tahle otázka je vstupní brána do celého předmětu — ptá se "co vůbec farmakologie je, na jaké kousky se dělí, odkud se léky berou a jak se jmenují". Je to hodně výčtová otázka, ale žádná položka není náhodná — každá odpovídá na otázku "kdo se stará o tenhle konkrétní kousek problému".

Definice a odvětví. Farmakologie je **věda o léčivech a jejich účincích na organismus**. Nestuduje ale jen to, jak lék léčí — zabývá se stejnou měrou i **nežádoucími a toxickými účinky**, tedy tím, co se může stát, když léčivo zareaguje s organismem špatně.

Farmakologie se dělí na **obecnou** (principy platné pro všechna léčiva bez rozdílu — jak se léky obecně vstřebávají, jak obecně účinkují) a **speciální** (jednotlivé skupiny léčiv podle toho, na co působí — antibiotika, léky na srdce, na bolest...). Speciální farmakologie je vlastně aplikace obecné na konkrétní lékové skupiny.

Kolem farmakologie navíc existuje řada **podoborů** — každý se dívá na léčiva jiným úhlem:

- **Klinická farmakologie** — nastavbový lékařský obor, který zavádí nové léky do praxe a hodnotí je u konkrétních pacientů. **Není totéž co klinická farmacie** (to je farmaceutický, ne lékařský obor, spolupracuje na výběru a dávkování léků na oddělení).
- **Farmakoepidemiologie** — zkoumá, jak léčiva ovlivňují zdraví **celé populace**, ne jednoho pacienta (třeba jak moc antibiotika v populaci zvyšují rezistenci).
- **Farmakoekonomika** — počítá, kolik léčba **stojí** a jestli se to vyplatí (poměr cena/přínos).
- **Farmakogenetika** — zkoumá, jak **geny** ovlivňují účinek a osud léčiva v těle; cílem je individualizovaná medicína (každému pacientovi lék a dávka podle jeho genetické výbavy).
- **Toxikologie** — nauka o účincích **jedovatých látek** (tedy i o léčivech ve vysoké, škodlivé dávce).
- **Farmakovigilance** — česky "léková bdělost": systematické **sledování a hlášení nežádoucích účinků** léčiv už po jejich uvedení na trh (dohled nad tím, co se ve studiích před registrací nemuselo projevit).
- *[doplňeno]* Do širšího přehledu patří i **farmakognosie** (nauka o původu a zdrojích léčiv — rostlinných, živočišných), **etnofarmakologie** (léčiva používaná různými kulturami, např. rostlinná/fototerapie) a **farmacie** (technologie výroby, přípravy a uchovávání léčiv v lékárně).

Dva pilíře obecné farmakologie. Obecná farmakologie stojí na dvou vzájemně opačných otázkách:

- **Farmakodynamika** = "*Co dělá LÉČIVO s organismem?*" Studuje mechanismus účinku jednotlivých látek — z něj se pak dá odvodit, jaké má léčivo účinky na těle jako celku, k čemu se hodí (indikace), kdy se nesmí podat (kontraindikace) a jaké má nežádoucí účinky.
- **Farmakokinetika** = "*Co dělá ORGANISMUS s léčivem?*" Studuje osud léčiva v těle přes čtyři kroky — Absorpce, Distribuce, Metabolismus, Exkrece (zkratka **ADME**). Z farmakokinetiky se odvozuje, jak lék správně podat a nadávkovat.

🔑 **Dynamika = co lék dělá TĚLU. Kinetika = co TĚLO dělá s lékem.** Šipka jde opačným směrem, než by člověk čekal — proto se to tak snadno plete.

Farmakoterapie je praktické využití léčiv k prevenci, léčbě nebo diagnostice nemoci. Dělí se na čtyři typy podle toho, **na co lék útočí**:

- **a) Kauzální** — léčí přímo **příčinu** nemoci (antibiotikum zabije bakterii, která nemoc způsobila).
- **b) Substituční** — **nahrazuje látku, která tělu chybí** (inzulin u diabetika, hormony štítné žlázy).
- **c) Symptomatická** — netýká se příčiny, jen **tlumí příznak** (ibuprofen sníží bolest, ale příčinu bolesti neřeší).
- **d) Placebo** — přípravek bez farmakologicky účinné látky, který přesto působí přes očekávání pacienta.

Zákon o léčivech (podrobně v O2) stanovuje podmínky pro výzkum, výrobu, distribuci, registraci, předepisování i výdej léčiv a pro mezinárodní spolupráci v rámci EU.

Základní pojmy — proč jich je tolik. Zdroj rozlišuje několik úrovní schválně, protože při zkoušce se ptají přesně na rozdíly mezi nimi:

- **Léčivá látka** = ta konkrétní chemická látka (nebo směs látek), která je účinnou složkou.
- **Pomocná látka** = všechno ostatní v tabletě, co **NENÍ** léčivá látka ani obal — plniva a pojiva (drží tabletu pohromadě), kluzné látky a rozvolňovadla (aby se tableta ve střevě rozpadla), barviva, rozpouštědla, protimikrobiální látky (konzervace) a chuťová/čichová korigencia (aby sirup dětem nechutnal odporně).
- **Léčivo** = léčivá látka (nebo směs látek) **nebo** léčivý přípravek určený k podání člověku či zvířeti — širší pojem.
- **Léčivý přípravek (LP)** = cokoli, co lze podat člověku za účelem léčby/prevence nemoci, stanovení diagnózy, nebo úpravy fyziologických funkcí — tedy léčivá látka **plus** léková forma.
- **Lék** = běžné hovorové slovo, které **není nikde v legislativě definované** — u zkoušky ho radši nepoužívej jako odborný pojem.

Účinek léčivé látky může být **farmakologický** (ovlivní tělesné funkce mechanismem účinku), **imunologický** (posílí/oslabí imunitní systém — typicky vakcíny) nebo **metabolický** (zasáhne do látkové výměny).

Čtyři názvy jednoho léčiva — každý slouží jinému účelu:

1. **Chemický** — přesný název podle chemické struktury, např. *N-acetyl-para-aminofenol* (nikdo ho nevysloví nazpaměť).
2. **Generický** — krátký, mezinárodně domluvený název látky (*paracetamol*, anglicky *acetaminofen*); tenhle typ názvu se označuje i zkratkou **INN** (mezinárodní nechráněný název).
3. **Lékopisný** — latinizovaná podoba generického názvu, používá se na magistraliter recepty (*Paracetamolum*).
4. **Výrobní (firemní, chráněný)** — obchodní značka konkrétního výrobce, píše se **velkým počátečním písmenem**, protože je to vlastní jméno (*Paralen*).

Klasifikace léčivých přípravků podle výroby:

- **HVLP** (hromadně vyráběné léčivé přípravky) — vyrábí se průmyslově ve velkých šaržích mimo zdravotnická zařízení (běžná krabička z lékárny).
- **IPLP** (individuálně připravované léčivé přípravky) — připraví je lékárník na míru podle konkrétního lékařského předpisu (magistraliter).

Podle výdeje/prodeje (od nejpřísnějšího po nejvolnější):

- **vázané na lékařský předpis** — vydá jen farmaceut proti receptu,
- **volně prodejné s omezením** — omezený počet balení, na průkaz totožnosti (typicky léky s pseudoefedrinem, ze kterého se dá vyrobit pervitin),
- **volně prodejné (OTC)** — bez receptu, ale jen farmaceutem nebo farmaceutickým asistentem,
- **vyhrazené** — smí se prodávat i mimo lékárnu (čaje, dezinfekce, léky na mírnou bolest).

Zvláštní použití léčiv — kdy se smí podat i neregistrovaný přípravek: pokud v ČR není dostupný LP srovnatelného složení, přípravek je registrovaný v zahraničí, použití je vědecky doložené, neobsahuje geneticky modifikovaný organismus a pacient je s postupem seznámen. Zvláštním případem je **specifický léčebný program** (schvaluje MZČR, SZÚ a SÚKL) — na rozdíl od ostatních neregistrovaných přípravků se u něj použití **nemusí hlásit SÚKL**u a některé jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění (příklady: *Purinethol*, *Furolin*).

Off-label = použití léku jinak, než má napsáno v SPC — jiná indikace, dávka, cesta podání nebo věková kategorie. **Není to nezákonný ani non-lege-artis postup** — je to běžná praxe hlavně v pediatrii, protože studie na dětech se často vůbec nedělaly.

Originál vs. generikum:

- **Originální (referenční) lék** — první registrovaný přípravek s danou léčivou látkou, jeho léčivá látka a "know-how" jsou patentově chráněné.
- **Generikum** — obsahuje **stejnou léčivou látku ve stejném množství**, stejnou lékovou formu a stejnou biologickou účinnost jako originál. Liší se **jen typem a poměrem pomocných látek** — proto stačí u generika prokázat bioekvivalenci, ne opakovat celý výzkum.

ATC klasifikace (*anatomicko-terapeuticko-chemická*) — systém, kterým se všechna léčiva třídí do skupin podle toho, na jaký orgánový systém působí. Písmeno na první úrovni říká orgánový systém: **A** trávicí trakt a metabolismus, **B** krev a krevotvorba, **C** kardiovaskulární systém, **D** dermatologika, **G** urogenitální trakt a pohlavní hormony, **H** systémová hormonální léčiva (mimo pohlavní hormony a inzuliny), **J** antiinfektiva pro systémové podání, **L** cytostatika a imunomodulancia, **M** muskuloskeletální systém, **N** nervový systém, **P** antiparazitika, **R** respirační systém, **S** smyslové orgány, **V** různé. Nemusíš umět celou tabulku nazpaměť — stačí vědět, **že systém existuje a řadí léky podle orgánu, na který působí.**

Český lékopis — česky *Pharmacopoea Bohemica* — je **základní farmaceutické dílo normativní povahy s celostátní závazností**. To znamená: **není to doporučení, je to závazný předpis**. Připravuje ho lékopisná komise, vydává ministerstvo zdravotnictví a je z většiny převzatý z Evropského lékopisu. Stanovuje, jak se má léčivo vyrábět, zkoušet, uchovávat a dávkovat.

Podle vztahu k lékopisu se léčiva dělí na:

- **oficinální** — jsou v lékopisu uvedena (*officina* = lékárna, tedy "lékárna to zná a smí připravit"),
- **neoficinální** — v lékopisu nejsou, ale v praxi se občas používají,
- **obsoletní** — zastaralá léčiva, vyřazená z aktuálního lékopisu.

⚠ Ve studentských materiálech bývá chybně napsáno "oficiální" a "obsoletní" — **správně je oficinální a obsoletní**.

Struktura lékopisu (2023) má 4 díly:

- **1. díl — Evropská část, obecná:** analytické a kontrolní metody, obecné zásady (značky, jednotky SI), zkušební metody, obaly, obecné články o lékových formách.
- **2.–3. díl — Evropská část, speciální:** konkrétní články k jednotlivým léčivým přípravkům a lékovým formám — vakcíny, imunoséra, alergeny, rostlinné drogy, homeopatika, radiofarmaka, chirurgická vlákna.
- **4. díl — Národní část = tabulky.** Tohle je nejzkoušenější kus otázky — pět tabulek podle nebezpečnosti a účinnosti látky:

Tabulka	Co obsahuje	Jak se skladuje/značí	Příklad
I	omamné a psychotropní látky	modrý pruh na štítku, uzamčená kovová schránka	fentanyl, morfin, kodein, diazepam
II — venena	velmi účinná, vysoce toxická léčiva	uzamčená skříň, bílé písmo na černém štítku	atropin, digoxin, adrenalin, methanol
III — separanda	silně účinná (toxická/žiravá) léčiva	skladují se odděleně od ostatních, červené písmo na bílém štítku	kyselina listová, diazepam, methylprednisolon
IV	doporučené terapeutické dávky pro dospělé	—	udává jednotlivou, denní a maximální dávku
V	doporučené terapeutické dávky pro děti do 15 let	—	dávkování má 3 pásma: do 1 roku, do 6 let, do 15 let; nejspolehlivější zdroj dětské dávky je vždy SPC

Původ a zdroje léčiv — odkud se léčivá látka bere:

- **přírodní** — rostlinné, živočišné, anorganické (nerostné),
- **polosyntetická** — přírodní látka se chemicky upraví (kodein vzniká úpravou morfinu),
- **syntetická** — vyrobená chemickou syntézou (aspirin),
- **biotechnologická** — vyrobená pomocí živých organismů/buněčných kultur (inzulin, monoklonální protilátky) — dnes rostoucí a stále významnější skupina.

? Doptají se:

- *Co je ve tabulce II a proč se značí jinak než tabulka III?* → Venena (tab. II) jsou **vysoce toxické** látky (černý štítek, bílé písmo, uzamčená skříň), separanda (tab. III) jsou jen **silně účinné/žiravé** (bílý štítek, červené písmo, oddělené skladování) — tabulka II je přísnější.
- *Čím se liší generikum od originálu?* → Stejná látka, množství, forma i účinnost — liší se **jen pomocnými látkami**; stačí prokázat bioekvivalenci.
- *Je off-label použití legální?* → Ano, není to non-lege-artis postup, jen se s tím musí pacient seznámit.
- *Co je farmakovigilance?* → Sledování nežádoucích účinků léčiv **po** jejich uvedení na trh.

O2 · Legislativa, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, regulační orgány

O čem to je: Tahle otázka řeší tři věci, které se dají snadno splést, protože všechny se prodávají v lékárně nebo drogerii: **lék** (má prokázanou účinnost), **doplňěk stravy** (je to jen potravinu) a **zdravotnický prostředek** (nepůsobí chemicky, ale fyzikálně). A pak kdo nad tím vším dozoruje.

Propagace (reklama) na léčivé přípravky má přísná pravidla, protože jde o zdraví, ne o běžné zboží. Základní pravidlo: **na léky vázané na lékařský předpis se nesmí dělat reklama směrem k veřejnosti** — reklama je dovolená jen u registrovaných léků **dostupných bez předpisu**.

Reklama **nesmí**:

- tvrdit nebo naznačovat, že porada s lékařem nebo lékařský zákrok nejsou potřeba,
- naznačovat, že účinky jsou zaručené a bez nežádoucích účinků,
- srovnávat s jinými přípravky,
- tvrdit, že užívání zlepší zdraví, nebo že neužívání ho zhorší,
- cílit výhradně na děti mladší 15 let,
- odvolávat se na doporučení autorit (lékařů, celebrit),
- naznačovat, že jde o potravinu nebo kosmetiku,
- vést k tomu, že si člověk špatně sám stanoví diagnózu,
- přehánět nebo zavádět ohledně šance na uzdravení.

Naopak reklama **musí**:

- jasně říct, že jde o lék (formulace "reklama na lék"),
- uvést název léku tak, jak je v registraci, včetně obecného názvu léčivé látky,
- obsahovat informace nutné pro správné použití (indikace, forma, způsob užívání, upozornění, že samoléčbě má předcházet diagnóza od lékaře),
- obsahovat zřetelnou výzvu, aby si člověk pečlivě přečetl příbalovou informaci.

 **Reklama na lék nikdy nesmí nahrazovat lékaře ani slibovat jistotu** — to je společný jmenovatel skoro všech zákazů výše.

Doplňěk stravy = z právního hlediska **potravinu**, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu — koncentrovaný zdroj vitaminů, minerálů nebo jiných látek s nutričním či fyziologickým účinkem, určený k přímé spotřebě v malých dávkách (kapsle, tableta, kapky). Dělí se do šesti skupin: **vitaminy**; **minerály a stopové prvky**; **extrakty z léčivých rostlin** (guarana, ginkgo); **antioxidanty a anti-aging látky** (koenzym Q10, kyselina lipoová); **anabolické doplňky na svaly** (karnitin, BCAA) a **ostatní** (aminokyseliny, glukosamin, chitosan, inulin, jablečný ocet, kreatin, kvasnice).

Pravidla značení doplňku stravy: musí být na obalu označen slovy "doplňěk stravy"; **nesmí tvrdit ani naznačovat, že léčí nebo předchází konkrétní nemoci**; nesmí naznačovat, že vyvážená strava sama o sobě nestačí; smí ale uvádět **schválená výživová a zdravotní tvrzení** (např. "vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému" — to je jiná věc než tvrzení "léčí chřipku").

Zdravotnický prostředek = nástroj, přístroj, zařízení, software nebo jiný předmět (samostatně nebo v kombinaci), který u člověka slouží ke **stanovení diagnózy, prevenci, sledování nebo léčbě nemoci**, ke zmírnění nebo kompenzaci poranění či postižení, k vyšetření či náhradě anatomické struktury nebo fyziologického procesu, anebo ke **kontrolě početí**. Klíčový rozdíl proti léku: **nepůsobí farmakologicky, imunologicky ani metabolicky — působí fyzikálně** (obvaz nasákne, stent roztáhne cévu mechanicky, kondom je bariéra).

Regulační autority — kdo nad čím dozoruje:

- **SÚKL** (Státní ústav pro kontrolu léčiv, ČR) — stanovuje ceny a úhrady léčiv, registruje léčivé přípravky, spravuje centrální úložiště eReceptů, sleduje bezpečnost léčiv (farmakovigilance), dozoruje pohyb léčiv na trhu a má informační/publikační činnost.
- **EMA** (European Medicines Agency) — evropská léková agentura; vznikla, aby usnadnila a zlevnila schvalování léčiv napříč EU a zabránila tomu, aby jednotlivé státy zvýhodňovaly vlastní firmy (protekcionalismus). Hodnotí žádosti o registraci, sleduje bezpečnost a informuje zdravotníky i pacienty napříč celou unií.
- **FDA** (Food and Drug Administration) — vládní agentura **USA**; zodpovídá za kontrolu a regulaci léčiv, potravin, kosmetiky i lékařských přístrojů ve Spojených státech. (*Není evropský ani český orgán — u zkoušky se to plete s EMA/SÚKL.*)

? Doptají se:

- *Smí se dělat reklama na antibiotikum vázané na předpis?* → **Ne**, směrem k veřejnosti je to zakázáno, jen léky bez předpisu (OTC) se smí propagovat.
- *Může doplněk stravy tvrdit, že "posiluje imunitu"?* → Ano (schválené zdravotní tvrzení), ale **nesmí tvrdit, že léčí konkrétní nemoc**.
- *Co dělá zdravotnický prostředek jinak než lék?* → **Působí fyzikálně**, ne farmakologicky/imunologicky/metabolicky.
- *Kdo spravuje eRecept v ČR?* → **SÚKL**.

O3 · Předepisování léčivých přípravků

O čem to je: Recept není jen kus papíru s názvem léku — je to **právně závazný dokument**, který má přesnou strukturu, protože podle něj lékárník kontroluje, jestli lékař neudělal chybu. Otázka se ptá na to, jaké typy předpisů existují, co musí obsahovat a jak dlouho platí.

Právní rámec. Předepisování upravuje **vyhláška č. 329/2019 Sb.** Předepisovat smí podle své odbornosti **lékaři, stomatologové a veterinární lékaři**, a to v listinné nebo elektronické podobě. **Lékařský předpis je závazný doklad s právní platností** — odpovědnost nese **předepisující lékař** (za obsah) i **vydávající lékárník** (za výdej); lékař se jím obrací na lékárníka s žádostí o vydání HVLP nebo přípravu IPLP.

Čtyři druhy lékařského předpisu:

a) Recept na léčivé přípravky — buď **běžný** (listinný nebo elektronický), nebo **s modrým pruhem** (na omamné látky skupiny I a psychotropní látky skupiny II — např. morfin, fentanyl, metadon, methylenidát). Od 1. 1. 2018 je povinný **eRecept**: lékař ho vytvoří ve svém systému, odešle do centrálního úložiště a pacient dostane jedinečný identifikátor jako papírovou průvodku, e-mail, SMS nebo přes appku. Na jeden eRecept lze předepsat max. **2 druhy HVLP** (na listinný recept jen 1), u IPLP max. 2 na eRecept a 1 na listinný.

- *eRecept musí obsahovat*: údaje o pacientovi (jméno, adresa, rodné číslo jako číslo pojištěnce, kód pojišťovny), o předepsaném přípravku (chráněný název, léková forma, síla, velikost a počet balení, pokyny pro pacienta) a o lékaři (jméno, pracoviště, kód pojišťovny, telefon, elektronický podpis).
- *Listinný recept se dnes používá jen výjimečně* — třeba když si lékař předepisuje sobě nebo blízké rodině, v rámci klinického hodnocení, při využití v jiném státě EU, u záchranky/první pomoci, nebo když eRecept technicky nejde vystavit. **Nikdy se nesmí použít pro léčebné konopí.**
- *Listinný recept má pevnou strukturu z pěti částí* (typický doptávací dotaz u zkoušky): **Inscriptio** (hlavička s kódem pojišťovny), **Invocatio** (předtištěné **Rp.** = *recipe*, "vezmi"), **Praescriptio** (název přípravku, léková forma, síla, balení), **Subscriptio** (počet balení latinsky ve 4. pádě pismem číslicí i slovy — *unam, duas, tres...*) a **Signatura** (pokyny pacientovi — **D.S.**, datum, podpis, razítko).

b) Žádanka na léčivé přípravky — objednávka **pro zdravotnické zařízení**, ne pro konkrétního pacienta domů. Běžná žádanka je bez omezení počtu položek, žádanka s modrým pruhem musí být **listinná** a smí mít max. 5 položek.

c) Poukaz na zdravotnický prostředek — listinný nebo elektronický, vydá ho jen lékárna, výdejna zdravotnických prostředků, oční optika nebo smluvní výdejce; musí mít vyplněnou diagnózu.

d) Lékařský předpis s omezením — typicky **léčebné konopí**: smí předepsat jen lékař se specializovanou způsobilostí, výhradně elektronicky, max. **180 g na měsíc**, od 1. 1. 2020 hrazeno pojišťovnou z 90 % do 30 g.

Platnost předpisů (kolik dní od vystavení):

Typ předpisu	Platnost
běžný recept (e- i listinný)	14 dní (pokud lékař neurčí jinak, max. 1 rok)
recept s modrým pruhem	14 dní (max. 30 dní)
recept od pohotovosti	den vystavení + následující den
běžná žádanka	60 dní
žádanka s modrým pruhem	14 dní (max. 30 dní)
poukaz na zdravotnický prostředek	90 dní

Zvláštní formulace, které se objevují na receptech:

- **hradí pacient** vs. **základní úhrada** vs. **zvýšená úhrada** (u vybraných indikací) vs. **hradí zaměstnavatel**,
- **nezaměňovat** — lékař trvá na konkrétní obchodní značce, **generická substituce se nesmí provést**,
- **překročení** — záměrné překročení lékopisné dávky (musí být výslovně vyznačeno),
- **opakovací recept** — udává se "**Repetatur**" a počet opakování; **nejde použít u omamných/návykových látek**, platí 6 měsíců,
- "**ad usum proprium**" — lékař předepisuje sám sobě nebo rodině,
- "**ad manus medici**" / "**pro medico**" — lékař léčivo sám aplikuje, ale vyzvedne ho pacient.

Generická substituce je povolená, jen když je předepsaný přípravek nedostupný, recept neobsahuje "nezaměňovat" a **pacient souhlasí** — jinak se přípravek musí objednat u distributora.

Pomocné nástroje k předepisování (*stručně, spíš pro přehled*): **AISLP** je databáze všech LP registrovaných v ČR/SR s SPC, PIL a cenami; **BREVÍŘ** jsou zkrácené informace o LP řazené abecedně; **lékový záznam** eviduje všechny předepsané a vydané eRecepty pacienta (lékař vidí 5 let zpět, farmaceut 1 rok), aby se předešlo duplicitní medikaci a nežádoucím kombinacím — je to **opt-out systém** (pacient z něj musí aktivně vystoupit, pokud nechce, aby existoval).

⚠ **Recepty na omamné a psychotropní látky (modrý pruh) se nikdy nesmí opakovat** — na rozdíl od běžného opakovacího receptu.

? Doptají se:

- *Co je Rp.?* → zkratka latinského *recipe* = "vezmi" — proto se položky na receptu píšou ve 4. pádě.
- *Kolik smí trvat platnost běžného eReceptu?* → **14 dní**, není-li určeno jinak, max. 1 rok.
- *Kdy se ještě smí použít listinný recept?* → u rodinných příslušníků lékaře, v klinickém hodnocení, v zahraničí, u záchranky, při výpadku systému — **nikdy pro konopí**.

O4 · Preklinické a klinické hodnocení léčiv

O čem to je: Než se lék dostane k pacientovi, musí projít dlouhým a přísně řízeným procesem — nejdřív v laboratoři a na zvířatech (preklinika), pak na lidech ve čtyřech fázích (klinika). Otázka chce vědět, co se v které fázi zjišťuje a proč to nejde přeskočit.

Proč to trvá tak dlouho. Vývoj jednoho nového léčiva trvá **12–15 let** a je extrémně nákladný. Z **5 000–10 000 zkoumaných látek** se do praxe dostane jen **jedna** — v preklinice uspěje asi 50 %, v klinickém hodnocení jen asi 20 %, a v onkologii je celková úspěšnost vývoje jen kolem **5 %**.

Jak vznikají nové léčivé látky (pět cest): úprava chemické struktury už známého léčiva; screening nově objevených přírodních látek; objevení nové vlastnosti u už známé látky; cílená syntéza podle porozumění biologickému mechanismu; a dnes stále víc **CADD** (*computer assisted drug design* — navrhování léčiva pomocí počítače).

Tři velké fáze vývoje — pojmenované latinsky podle toho, KDE se testuje:

- **In silico** ("spočteno počítačem") — základní vyhledávací výzkum, hledání vedoucích molekuly.
- **In vitro / in vivo** — **preklinický výzkum**: in vitro na izolovaných buňkách/tkáních/orgánech, in vivo na zvířecím modelu (musí to být **dva druhy**, z toho **jeden nehlodavec**).
- **In homo** — **klinické hodnocení**, studie přímo na lidech, dělí se na fáze I–IV.

Preklinické hodnocení kombinuje farmakodynamický a toxikologický screening s postupným přechodem od buněčných kultur ke zvířecím pokusům; u slibných látek se navíc dělají farmakokinetické studie. Cílem je odhadnout **dávku pro člověka** a vhodnou lékovou formu. Testuje se několik druhů toxicity:

- **akutní toxicita** (na dvou druzích savců — hlodavec a nehlodavec) → výsledkem je **LD50**, dávka, která usmrtí polovinu zkoumaných zvířat,
- **subchronická/chronická toxicita** — toxikologický profil při opakovaném podávání, vliv na orgány, krev, histologii → **NOEL** (*no observed effect level*, dávka bez pozorovatelného účinku),
- **reprodukční toxicita** — vliv na celý reprodukční cyklus: teratogenita, vliv na mláďata, genotoxicita, fetotoxicita,
- **kancerogenita** — karcinogenní potenciál při dlouhodobém podávání, obvykle na potkanech po dobu 2 let,
- **farmakodynamika a farmakokinetika** — vliv na tělesné funkce a osud látky v těle → **ED50**, dávka, která vyvolá požadovaný účinek u poloviny jedinců.

🔑 **LD50 = smrtelná dávka pro polovinu. ED50 = účinná dávka pro polovinu.** Poměr mezi nimi je základem terapeutického indexu (viz O23).

Klinické hodnocení upravuje **zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech** a detailněji **vyhláška č. 226/2008 Sb. o správné klinické praxi**; hlavním regulačním úřadem je **SÚKL**. Musí probíhat podle zásad **správné klinické praxe (GCP)** — mezinárodně uznávaného souboru pravidel pro navrhování, provádění a vyhodnocování klinických studií, aby byla data věrohodná.

Čtyři fáze klinického hodnocení:

Fáze	Co se testuje	Kdo se testuje	Délka
I	první podání člověku — bezpečnost, snášenlivost, orientační farmakokinetika (neřeší se účinnost)	jednotky až desítky zdravých dobrovolníků (výjimka: cytostatika); nesmí děti, těhotné, osoby s omezenou svéprávností	~1 rok
II	průkaz terapeutické hodnoty, hledání vhodné dávky, sledování nežádoucích účinků	desítky až stovky nemocných s danou diagnózou	~2 roky
III	účinnost v reálné populaci pacientů, dostatek podkladů pro registraci	velké mezinárodní multicentrické studie	~3 roky
IV	poregistrační sledování — nežádoucí účinky, interakce, dlouhodobý dopad na mortalitu a kvalitu života	běžná klinická praxe po registraci	min. 5 let

Studie fáze III se dělají tak, aby se **minimalizovala systematická chyba**: jsou **kontrolované** (srovnání s placebem, jiným lékem nebo jinou dávkou), **randomizované** (náhodné přiřazení do skupin) a **zaslepené/dvojitě zaslepené** (pacient ani lékař neví, do které skupiny pacient patří — brání to zkreslení očekáváním, tedy efektu placebo/noceba na obou stranách).

Po registraci léčiva SÚKL posoudí dokumentaci o bezpečnosti, účinnosti a kvalitě, návrh SPC, PIL a obalu, a vydá **rozhodnutí o registraci**.

Faktory, které mohou zkreslit výsledky studie: přirozená variabilita nemoci a individualita pacienta (věk, pohlaví), farmakogenetické rozdíly v metabolismu, sklon některých nemocí ke spontánnímu zlepšení, přítomnost dalších chorob a lékových interakcí, a **bias** — neúmyslná zaujatost lékaře nebo pacienta v očekávání efektu (placebo/nocebo efekt).

Bioekvivalence generika (navazuje na O1–O2): registrace generika nevyžaduje opakovat celé klinické zkoušení — stačí prokázat, že je **bioekvivalentní** originálu. Testuje se na malém počtu zdravých dobrovolníků (18–24 osob), obvykle po jedné dávce, a porovnává se **AUC** (plocha pod křivkou plazmatických koncentrací). Přípravky jsou bioekvivalentní, pokud je poměr AUC v rozmezí **0,8–1,25**.

Kdo za studii odpovídá:

- **Zadavatel (sponzor)** — osoba/firma, která plně zodpovídá za klinické hodnocení, žádá SÚKL o schválení, hlásí zahájení/ukončení/nežádoucí účinky, určuje zkoušejícího lékaře a zajišťuje pojištění účastníků.
- **Protokol** — podrobný plán studie (cíl, metodika, statistika), musí ho schválit SÚKL i etická komise.
- **Informovaný souhlas** — dobrovolný souhlas účastníka po vysvětlení všech aspektů studie včetně odškodnění při poškození zdraví.
- **Etická komise** — nezávislá na státu, zařízení i zadavateli; tvořená zdravotníky i laiky; **nehodnotí odbornou správnost dat**, jen etickou stránku (poměr přínosu a rizika). Vychází z **Helsinské deklarace**.

? Doptají se:

- Co je LD50 a ED50? → LD50 usmrtí polovinu zvířat, ED50 vyvolá žádaný účinek u poloviny jedinců — z jejich poměru se počítá terapeutický index.
- Kdy se poprvé hodnotí účinnost léku, ne jen bezpečnost? → Až ve **fázi II** — fáze I zkoumá jen bezpečnost a snášenlivost.
- Co znamená dvojité zaslepená studie? → Ani pacient, ani hodnotící lékař neví, do jaké skupiny (lék/placebo) byl pacient zařazen.
- Kdo schvaluje klinické hodnocení v ČR? → **SÚKL** spolu s **etickou komisí**.

O5 · Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

O čem to je: Léčivo se dá tělu podat spoustou různých cest a **léková forma** (tabletky, masti, injekce...) rozhoduje o tom, jak rychle a jak spolehlivě lék zabere. Otázka chce vědět, jak se lékové formy dělí a proč existují "chytré" formy s řízeným uvolňováním.

Léková forma = fyzikální, chemická a tvarová podoba, ve které je léčivý přípravek podán.

Tři generace lékových forem — vývoj od nejjednodušší po nejchytřejší:

I. generace — klasické lékové formy (neřízené uvolňování). Většina přípravků na trhu — nižší cena, rychlý nástup, protože se celý obsah léčiva uvolní najednou.

II. generace — lékové formy s řízeným uvolňováním. Uvolňování je buď **prodloužené** (retardety, dávkuje se řidčeji), **urychlené**, **zpožděné**, nebo **pulzní**. Dávkuje se jen na začátku a **tyhle tablety se nesmí dělit** (rozdrčením/rozlomením by se narušil mechanismus uvolňování) — výjimkou jsou jen tablety, které mají výslovně půlčík rýhu. Systém řízení uvolňování funguje dvěma způsoby:

- **rezervoárový typ** — jádro s léčivou látkou obalené polymerovým obalem, který řídí uvolňování (rozpuštěním v určitém pH, difuzí přes porézní membránu, nebo osmózou),
- **matricový typ** — bez samostatné membrány, léčivo je rozptýlené přímo v matrici, uvolní se buď biodegradací matrice, nebo difuzí.

Výhody prodlouženého uvolňování: **menší výkyvy hladiny léku v krvi** (žádné ostré vrcholy s rizikem nežádoucích účinků), méně častá aplikace → lepší **compliance** pacienta (snáz na to nezapomene).

III. generace — cílená distribuce ("targeting"). Léčivo se dopraví přímo do místa účinku, aniž by procházelo tkáněmi, které by mohlo poškodit. **Pasivní targeting** (např. u cytostatik — využívá se toho, že se léčivo samo hromadí v nádorové tkáni) a **aktivní targeting** (monoklonální protilátky — MAB — cíleně najdou konkrétní receptor).

Dělení podle způsobu užití (na magistraliter recept se to značí barvou signatury): **vnitřní užití** (*ad usum internum*, bílá signatura) vs. **vnější užití** (*ad usum externum*, červená signatura).

Dělení podle skupenství:

- **pevné** — granuláty, zásypy, prášky na injekce, tablety, tobolky, čípky, globule,
- **polotuhé** — masti, náplasti, gely,
- **kapalné** — roztoky, kapky, sirupy, kloktadla a spreje do úst, roztoky/emulze/pěny na kůži, oční kapky, rektální klyzmata, vaginální tekuté formy, parenterální formy (injekce, infuze),
- **transdermální náplasti** (samostatná kategorie — kůže jako cesta vstřebávání),
- **plynné** — inhalanda.

👉 Čím vyšší generace, tím "chytřejší" cílení — I. generace zaplaví celé tělo najednou, III. generace míří přímo na receptor.

? Doptají se:

- *Proč se retardety nesmí drtit?* → Rozdrcením se zničí membrána/matrice, která řídí uvolňování — celá dávka by se uvolnila najednou a hrozilo by předávkování.
- *Jaký je rozdíl mezi pasivním a aktivním targetingem?* → Pasivní využívá přirozeného hromadění látky v tkáni (cytostatika), aktivní cíleně najde konkrétní receptor (monoklonální protilátky).
- *Co znamená bílá/červená signatura na receptu?* → Bílá = vnitřní užití, červená = vnější užití.

O6 · Lékové formy — perorální a orální

O čem to je: Otázky 6, 7 a 8 jsou vlastně jedna velká otázka "lékové formy" rozdělená na tři podle cesty podání. Tahle je o formách, které jdou **do trávicího traktu** (perorální) nebo **zůstávají v ústech** (orální). U každé lékové formy je důležité umět říct **co to je, k čemu se to hodí a jaké to má výhody/nevýhody** — přesně na to se doptávají.

Perorální/orální podání celkově: je to **nejfyziologičtější** cesta — jednoduchá, bezbolestná aplikace, obvykle systémový účinek (ale dá se použít i lokálně ve střevě — antacida, adsorbencia). Nevýhodou je **pomalejší nástup** než u injekce, vliv žaludečního pH, interakce s jídlem a **first-pass efekt** (lék projde nejdřív játry, než se dostane do těla — podrobně O18). Hlavní mechanismus vstřebávání je pasivní difuze: **slabé kyseliny se lépe vstřebávají v žaludku, slabé zásady v tenkém střevě** (souvisí s iontovou pastí z O10).

Tekuté perorální formy (liquida peroralia)

Hodí se hlavně pro pacienty se špatným polykáním, děti do 6 let (flexibilní dávkování) a geriatrii. Odměřují se pipetou, stříkačkou, odměrkou, lžičkou nebo po kapkách (1 ml ≈ 20 kapek).

Forma	Co to je	Poznámka
Roztok (solutio)	jednofázová homogenní směs — rozpuštěná látka + rozpouštědlo (voda, líh, glycerol)	rychlý účinek, snadná příprava, ale chemicky/mikrobiálně méně stabilní
macerát	louhování sušené rostliny za studena	tradiční rostlinná forma
nálev	přelití vroucí vodou (list, nať, květ)	
odvar	vaření (kořeny, hlízy, semena)	
tinktura	čirá, tmavá, výrazně vonící tekutina	<i>Valerianae tinktura</i> = kozlík, sedativum
Kapky (guttae)	malý objem, vysoká koncentrace	odměřují se kapátkem
Sirup (sirupus)	vodný roztok s vysokým podílem cukru/sladidla	nestabilní na teple a světle
Suspenze	tuhé částice rozptýlené v kapalině (heterogenní, dvoufázová)	flexibilní dávkování, ale sedimentuje
Emulze	dvě nemísitelné kapaliny (voda v oleji nebo olej ve vodě)	šampony, oční kapky, lipofilní vitaminy

⚠ Injekční roztok podaný ústy (per os) je krajní řešení — hrozí ho zničí žaludeční kyselina a **first-pass efekt**, navíc pozor na pomocné látky (např. etanol se nesmí dávat kojencům).

Pevné perorální formy (solida peroralia)

Tablety jsou nejrozšířenější a nejoblíbenější léková forma — tuhé výlisky z tabletoviny (léčivá látka + plniva, pojiva, rozvolňovadla, kluzné látky, barviva). **Ne všechny se smí dělit** — jen ty s půlicí rýhou.

Typ tablety	Vlastnost
konvenční (neobalené) — "1. generace"	rychlé, ale krátké uvolnění celé dávky najednou (paralen, acylpyrin)
obalované (dražé)	obal má estetickou (chuť, vzhled), technologickou (ochrana) i terapeutickou (cílené uvolnění) funkci
enterosolventní	odolají žaludeční kyselině, rozpadnou se až ve střevě (vydrží 2 h v kyselině, pak se rozpadnou při vyšším pH)
rozpustné	rozpustit ve vodě před užitím
šumivé	obsahují kyselinu + uhličitan → reakcí vznikne CO ₂ ; chránit před vlhkostí
dispergovatelné v ústech	rozpustí se ve slinách, nemusí se zapíjet

Tobolky — tělísko tvrdé (želatinová schránka s práškem/peletami) nebo měkké (obsahuje kapalinu, typicky olej nepříjemné chuti — "perle", citlivé na vlhkost). Vždy se řídí SPC, jestli se smí otevřít a vysypat.

Perorální prášky a granuláty — buď jednodávkové (v sáčku), nebo vícedávkové (s odměrkou); před podáním se rozpustí nebo rovnou spolknou.

Orální formy — nepolykají se, zůstávají v ústech

- **Lokální účinek** (gingivální/orofaryngeální přípravky) — na infekce v dutině ústní, u onkologických pacientů se suchými ústy (xerostomie): kloktadla, gely a pasty na dásně, pastilky.
- **Systémový účinek** (sublingvální, mukoadhezivní přípravky) — **obchází first-pass efekt**, rychlý nástup díky tenké sliznici — typicky **opioidní analgetika a nitráty** (nitroglycerin pod jazyk u anginy pectoris).
- **Léčivé žvýkací gummy** — např. *Nicorette* (substituce nikotinu při odvykání kouření) nebo *Travel-Gum* (antihistaminikum proti kinetóze).

 **Sublingvální/mukoadhezivní podání obchází first-pass efekt stejně jako injekce — proto nitroglycerin nikdy nepolykáš, dáváš si ho pod jazyk.**

? Doptají se:

- *Proč se enterosolventní tableta nesmí rozkousat?* → Ztratila by ochranu proti žaludeční kyselině a léčivo by se zničilo/dráždilo žaludek dřív, než mělo.
- *Jak funguje sublingvální podání u nitroglycerinu?* → Vstřebá se přímo sliznicí do krve, **obejde játra i first-pass efekt** → rychlý nástup.

O7 · Lékové formy — parenterální a dermatologika

O čem to je: Parenterální znamená "mimo trávicí trakt" — vstříkne se to injekční jehlou nebo se to nechává kapat do žíly. Dermatologika jsou naopak formy na kůži. Obojí spojuje to, že **obchází žaludek a first-pass efekt** — proto se musí splnit přísné požadavky na čistotu.

Pět požadavků na kvalitu parenterálních přípravků (proto, že jdou přímo do těla, obchází přirozené bariéry):

1. **průzračnost (čiřost)** — nutná u i.v. podání (**suspenze se nikdy nepodává i.v.**, jen čirý roztok),
2. **osmotický tlak** — izotonický s krevní plazmou (jinak by ničil buňky),
3. **aktuální acidita (pH)** — izoacidní/euacidní, cca 4–8,
4. **sterilita** — aseptická příprava, filtrace, sterilizace,
5. **apyrogenita** — bez pyrogenů (látek vyvolávajících horečku).

Cesty parenterální aplikace: intravenózní, intramuskulární, subkutánní, intraarteriální, intratekální, intraoseální, intraartikulární, intraperitoneální.

Cesta	Výhody	Nevýhody
i.v. (intravenózní)	rychlý nástup; lze podat i dráždivé látky (cévní stěna je málo citlivá)	riziko infekce při dlouho zavedené kanyle (max. 4 dny); nelze podat suspenze/emulze s kapénkami nad 0,5 µm, léčiva srážející krev nebo hemolyzující erytrocyty, ani látky vychytávající ionty (tetracyklin)
i.m. (intramuskulární)	lze podat roztoky/suspenze/emulze; vhodné, když je i.v. nebezpečné (adrenalin u anafylaxe) nebo nemožné (agresivní pacient, epileptický záchvat)	pomalejší nástup než i.v.; jen nedráždivá léčiva; bolestivost; riziko zánětu/nekrózy
s.c. (subkutánní)	vstřebávání konstantní a pomalé, dá se ovlivnit (rozpuštěnost, přídavek vazokonstrikční látky); snadná aplikace	nejpomalejší vstřebávání ze tří

Injekce = sterilní roztok/emulze/suspenze s antimikrobní přísadou, max. objem **do 100 ml**, jednorázová aplikace jehlou (i.v. jen vodné injekce). Výhodné hlavně u léčiv se silným first-pass efektem, v urgentních situacích a u nespolupracujících pacientů (bezvědomí).

Infuze = sterilní, obvykle izotonický roztok bez antimikrobních přísad, objem **100–1000 ml**, podává se pomalu kapkami do žíly (100–500 ml/hod), typicky do *v. cephalica antebrachii* nebo *v. jugularis interna*. Účel: úprava vodní a elektrolytové rovnováhy, úprava acidobazické rovnováhy, parenterální výživa, dočasná náhrada krve/plazmy, osmotická diuréza, nebo jako nosič pro jiná léčiva (fyziologický roztok, Hartmannův, Darrowův, Ringerův roztok, roztoky cukrů/aminokyselin/tuků).

Parenterální formy s řízeným uvolňováním (depotní): depotní injekce s mikročásticemi — uvolňují léčivo postupně z místa vpichu. Rychlost vstřebávání závisí na složení injekce, od nejrychlejšího po nejpomalejší: **vodný roztok → vodná suspenze → olejový roztok → vodná emulze → olejová emulze → olejová suspenze (nejpomaleji)**. Patří sem i **implantáty** (tuhé tyčinky zaváděné do tkáně pro dlouhodobé systémové působení) a **mikronizované injekce** (lipozomy — váčky s fosfolipidovou membránou, které umí cíleně nést léčivo).

Dermatologika — formy na kůži

Volba typu přípravku se řídí **stavem kůže**: na **mokvajících** místech patří "mokrý" (hydrofilní) přípravky — roztoky, lotiony, gely, krémy; na **suchou** kůži naopak "suchý" (hydrofobní) přípravky — masti.

Forma	Podíl vody	Použití
Mast (unguentum)	max. 20 % vody, hydrofobní	chronická, méně intenzivní onemocnění; může dráždit (bílá vazelína), promašťování
Krém (cremor)	min. 20 % vody	akutnější stavy, i samostatně jako hydratace (emolienca)
Gel (gelatum)	vysokomolekulární látka ve vehikulu (často voda)	vysychavý, chladivý efekt — antipruriginóza, antibiotika
Pasta (pasta)	mast/krém + 20–25 % pevné jemné látky	často s oxidem zinečnatým, adstringencia
Zásyp (pulvis adspersorius)	suché sypké částice	absorbuje pot a maz, musí být sterilní na otevřené rány
Léčivá náplast (emplastrum medicatum)	přilnavý základ s léčivem	keratolytické, protizánětlivé, hřejivé

Skupiny dermatologik podle účinku (stačí umět princip, ne encyklopedicky všechny):

dezinficiencia/antiseptika (ničí zárodky), antiseborhoika (snižují mazotvorbu), adstringencia (vysušují drobná poranění), antipruriginóza + lokální anestetika (proti svědění), antihidrotika (proti pocení), keratolytika/keratoplastika (ovlivňují rohovatění), antipsoriatika, steroidní antiflogistika (protizánětlivá), epitelizancia/granulancia (hojení), přípravky na záření/omrzliny/popáleniny, protimikrobiální a protiparazitární léčiva, ochranné přípravky a kosmetika (emolienca).

Transdermální terapeutické systémy (náplasti) — na rozdíl od klasické náplasti proniká léčivo **přes zdravou kůži do krevního oběhu = systémový účinek**. Aplikují se na suchou, čistou, neporušenou kůži (ochlupení se **stříhá, ne holí** — mikrotraumata by zvýšila vstřebávání), a **nesmí se stříhat**, pokud to výslovně nedovolí SPC. Použití: hormonální substituce, kontracepce, chronická bolest, odvykání kouření.

- **Výhody:** snadná aplikace, obchází first-pass efekt, stabilní hladina v krvi, možnost rychle přerušit (sundáním).
- **Nevýhody:** nehodí se pro léčiva vyžadující vysokou hladinu, různá přilnavost ke kůži, může dráždit/senzibilizovat, cena.

? Doptají se:

- *Proč se suspenze nikdy nepodává i.v.?* → Hrozí ucpání/embolizace cévy pevnými částicemi — i.v. smí jen čirý roztok.
- *Kdy zvolíš i.m. místo i.v.?* → Když je i.v. nebezpečné (adrenalin u anafylaxe) nebo technicky nemožné (agresivní pacient, křeče).
- *Kdy se u transdermální náplasti smí stříhat?* → Jen když to výslovně dovolí SPC — jinak nikdy.

O8 · Lékové formy — oční, ušní, nosní, rektalia, vaginalia a inhalanda

O čem to je: Zbytek lékových forem podle "otvoru těla", kam se aplikují. Společné pro všechny je, že **musí respektovat konkrétní anatomii a fyziologii daného místa** — proto mají specifické požadavky na pH, sterilitu a objem.

Oční formy — sterilní přípravky na oční bulbus nebo do spojivkového vaku, léčí vnější oko a přední část vnitřního oka. Léčivo se vstřebává přes rohovku nebo spojivku, ale **slzy velkou část spláchnou — do oka nakonec pronikne jen asi 1 % dávky**.

Forma	Objem	Poznámka
oční kapky (oculoguttae)	do 20 ml	jednodávkové (bez konzervantu) nebo vícedávkové (s protimikrobní přísadou, max. 10 ml, omezená použitelnost po otevření)
oční vody	do 200 ml	k výplachu oka
oční injekce	max. 1 ml	pod spojivku nebo do přední komory/sklivce, když kapky nestačí (ATB, mydriatika, kortikoidy)
polotuhé oční přípravky (oculenta)	max. 5 g	sterilní masti/gely na spojivku
oční inzerty (lamely)	—	tuhé/polotuhé vložky do spojivkového vaku, uvolňují léčivo dlouhodobě

Kvalitativní požadavky: sterilita, izotoncita, **pH kolem 7–9** (bezbolestné, tolerováno 5–11), snížené povrchové napětí, vyšší viskozita než slzy. **Aplikace:** záklon hlavy, pohled nahoru, odtáhnout dolní víčko, kápnout, zavřít oči a **stlačit vnitřní koutek asi 1 minutu**, aby kapka neodtekla slzným kanálkem pryč (a nevstřebala se zbytečně nosní sliznicí).

Nosní formy (nasalia) — buď **lokálně** (antiseptika, ATB, dekonescencia proti ucpanému nosu, antihistaminika, kortikoidy), nebo **systémově** (dobrá dostupnost, **odpadá first-pass efekt**, ale vadí proteolytické enzymy a proměnlivé vstřebávání). Nemusí být sterilní (kromě aplikace do rány). Přípravek na sliznici vydrží jen asi **20 minut**, pak ho odstraní pohyb řasinek — proto musí být nedráždivý. Formy: nosní kapky/spreje, výplachy, polotuhé přípravky, zásypy, tyčinky. *Příklad systémového nosního podání: Bagsimi (glukagon) při závažné hypoglykémii.*

Ušní formy (auricula) — výhradně **lokálně** do zevního zvukovodu: kapky, spreje, výplachy, zásypy. Obvykle nesterilní, vícedávkové, s protimikrobní přísadou; **před aplikací se zahřejí na tělesnou teplotu** (studené kapky dráždí a bolí). Obsah: antiseptika, ATB, kortikoidy, cerumenolytika (na ušní maz).

Rektalia — do konečníku, s účinkem místním, systémovým nebo diagnostickým. Systémové podání se hodí, když lék nejde podat ústy (zvracení, bezvědomí) — **obchází first-pass efekt asi z 50 %** a vstřebává se rychle.

- **Čípky (suppositoria)** — tuhé jednodávkové útvary, které se rozpustí při tělesné teplotě; velikost dospělí 2–3 g, děti 1 g; základ typicky kakaové máslo. Používají se systémově (analgetika, spasmolytika) i lokálně (hemoroidy, projímadla).
- tekuté formy (klyzmata), polotuhé formy (masti, gely, rektální pěny).

Vaginalia — tekuté nebo polotuhé přípravky do pochvy, lokální i systémový účinek.

- **Vaginální kuličky (globuli vaginales)** — tuhé, jednodávkové, rozpustí se nebo roztají při tělesné teplotě; účinek antiseptický, antimykotický, spermicidní, hormonální, nebo upravují pH a mikroflóru pochvy.

Inhalanda — tekuté nebo tuhé přípravky podávané jako pára nebo aerosol **do plic**, místně nebo celkově. Výhoda: rychlá cílená distribuce přímo do místa účinku, vysoká lokální koncentrace při nízké celkové dávce → **méně nežádoucích účinků**. Zařízení: nebulizér (rozprašovač), tlakový dávkovací inhalátor, inhalátor pro suchý prášek.

- **Medicínální plyny** — v tlakových lahvích, barevně značené: **bílá = kyslík, světle modrá = oxid dusný (rajský plyn), hnědá = helium**.

 **Každá "díra" v těle má svá pravidla:** oko potřebuje izotonii a pH blízké slzám, nos má jen 20 minut, než ho řasinky vyčistí, rektum obchází first-pass jen zpola.

 **Doptají se:**

- *Proč se po nakapání oční kapky tlačí koutek oka?* → Aby kapka neodtekla slzným kanálkem a nevstřebala se zbytečně jinde — zůstane déle v oku.
- *Jakou barvu má lahev s kyslíkem?* → **Bílou.**
- *Kolik z rektálně podaného léčiva obejde first-pass efekt?* → Přibližně **50 %**.

O9 · Komunikace s pacientem při předepisování léčiv, adherence, compliance, význam placebo a nocebo

O čem to je: Lék funguje jen tak dobře, jak dobře ho pacient skutečně užívá — a to, jak s pacientem lékař mluví, jeho očekávání přímo ovlivňuje. Otázka spojuje dvě věci: **jak správně komunikovat při předpisu** a **jak psychika pacienta (očekávání) mění účinek léčby** (placebo/nocebo).

Co musí lékař pacientovi vysvětlit při předepsání (nejde jen "napsat recept"):

- jakou **lékovou formu** zvolit podle pacienta (dětem sirupy, seniorům spíš tablety),
- jak se přípravek **podává a dává**,
- jaké mohou nastat **lékové interakce**,
- jestli bude mít pacient **doplatek** za přípravek,
- a u eReceptu i to, jakou formu identifikátoru pacient zvládne (papírová průvodka vs. aplikace u seniora).

Compliance a adherence — dva názvy pro totéž. **Compliance** = ochota a schopnost pacienta dodržovat předepsaný terapeutický režim (do jaké míry se drží pokynů k užívání). Dnes se tento pojem čím dál víc nahrazuje slovem **adherence**, protože zdůrazňuje **vyšší podíl vlastní zodpovědnosti pacienta** (není jen pasivně "poslušný", ale aktivně se rozhoduje spolupracovat) — významově jsou ale rovnocenné.

Na čem compliance/adherence závisí:

- fyzická a duševní schopnost pacienta a jeho celkový zdravotní stav,
- ochota a vůle se léčbě podřídit,
- **počet a dávkování současně užívaných léčiv** (více léků = hůř se to hlídá, hrozí i interakce — je potřeba to průběžně kontrolovat),
- povaha terapie — složitost režimu, nežádoucí účinky, jestli pacient subjektivně cítí, že mu to pomáhá,
- povaha samotného onemocnění.

Jak adherence zlepšit: co nejjednodušší terapeutický režim (méně tablet, méně denních dávek), zapojit rodinu pacienta do informování, a hlavně **s pacientem mluvit** — vysvětlovat, nabízet možnost volby, a při každé změně terapie compliance znovu probrat.

 **Adherence = totéž co compliance, jen s důrazem na to, že pacient je aktivní spolupracovník, ne jen poslušný vykonavatel.**

Placebo = neúčinná látka upravená do stejné podoby jako skutečný lék (stejný vzhled, chuť), používá se hlavně jako **srovnávací rameno ve fázi III klinických studií** (viz O4) — nová látka se musí ukázat jako účinnější než placebo. Placebo přesto často vykazuje **reálné pozitivní zlepšení zdraví** — nejde o "nic": funguje přes psychiku pacienta (věří, že je léčen, uklidní se, a to zlepšení může být i měřitelně reálné). Účinek je ale **individuální a liší se podle typu nemoci** — funguje docela dobře u bolesti a deprese, ale prakticky vůbec ne u nemoci s objektivně nízkou šancí na vyléčení (např. pokročilá rakovina). Název pochází z latinského *placeo* = "líbit se".

Nocebo je přesný opak: projeví se, když pacient **očekává zhoršení** — po podání neúčinné (neutrální) látky mu bylo řečeno, že se dostaví nežádoucí účinky, nebo se dozví vysokou cenu léčby, a stav se **kvůli tomuto očekávání skutečně zhorší**. Širší význam noceba zahrnuje i situaci, kdy **od léku, do kterého pacient vkládal velké naděje, se nedostaví očekávaný léčebný efekt a naopak se objeví nežádoucí účinky**. Název je z latinského *noceo* = "škodit".

 **Konkrétní doložený příklad (dobrý k zapamatování čísel):** ve studii s finasteridem u zvětšené prostaty jedné skupině pacientů řekli, že se u nich může objevit erektilní dysfunkce jako nežádoucí účinek — **u 44 % z nich se problém skutečně objevil**. Druhé skupině se to neřeklo — problém se objevil jen u **15 %**. Rozdíl vznikl čistě z toho, co pacienti **očekávali**.

 Placebo/nocebo efekt **není "jen v hlavě" v tom smyslu, že by nebyl skutečný** — měřitelně mění fyziologii (vnímání bolesti, hladinu stresových hormonů). To je důvod, proč se ve studiích musí srovnávat proti placebo, ne jen sledovat, jestli se pacientovi "zdá" lépe.

? Doptají se:

- *Proč se dnes preferuje slovo adherence před compliance?* → Zdůrazňuje aktivní roli a spoluzodpovědnost pacienta, ne jen poslušnost.
- *Funguje placebo u všech nemocí stejně?* → Ne — dobře u subjektivních potíží (bolest, deprese), málo tam, kde je objektivně nízká šance na zlepšení.
- *Co je nocebo v širším smyslu?* → I situace, kdy očekávaný účinek léku nenastane a místo toho se objeví nežádoucí účinky.

O10 · Přejchod látek biologickými membránami — pasivní a specializovaný

O čem to je: Aby lék zabral, musí se dostat z místa podání až k receptoru — a cestou musí překonat řadu **buňčných membrán**, které fungují jako bariéry. Tahle otázka popisuje **pět různých způsobů**, jak to léčivo dokáže, a jak jsou na cestě "postavené" různé typy bariér v těle.

Aby léčivo vůbec zabralo, musí: proniknout do organismu → dostat se do cílové tkáně → být tam v dostatečné koncentraci u svého cíle (receptor, enzym). Na molekulární úrovni musí překonat jak velké vzdálenosti v těle, tak samotné biologické membrány.

Tři základní druhy pohybu léčiva v těle (než se dostaneme k mechanismům přes membránu):

- **unášení tělními tekutinami** — rychlá distribuce krví a lymfou na velké vzdálenosti; nezávisí na vlastnostech léčiva (lipofilní látky špatně rozpustné ve vodě se přitom váží na bílkoviny, aby se daly takhle převážet),
- **difuze ve stacionárním vodném prostředí** (v tkáňovém moku, uvnitř buňky) — náhodný **Brownův pohyb** molekul z místa vyšší do místa nižší koncentrace; skoro vůbec neovlivněný vlastnostmi léčiva,
- **překonávání biologických membrán** — buď **transcelulárně** (přes lipidovou dvojvrstvu a vodní póry), nebo **paracelulárně** (vodným prostředím mezi buňkami) — a tohle už silně závisí na fyzikálně-chemických vlastnostech léčiva.

Pět mechanismů transportu přes membránu:

1. Pasivní difuze — nejčastější mechanismus u absorpce, distribuce i eliminace většiny léčiv. Řídí se **Fickovým zákonem**: rychlost přestupu závisí na difuzním koeficientu látky, rozdílu koncentrací na obou stranách membrány, velikosti plochy a tloušťce membrány. Pohyb pokračuje, dokud se koncentrace nevyrovnají. **Není satureovatelná** (nezpomalí se, i když je látky hodně) a **není strukturně specifická**.

- Klíčové pro pochopení: u slabých kyselin a bází existuje při daném pH rovnováha mezi **ionizovanou formou** (hydrofilní, membránou neprojde) a **neionizovanou formou** (dost lipofilní, aby prošla). **Příliš hydrofilní léčiva** membránou projdou špatně, **příliš lipofilní** se naopak mohou v membráně hromadit (kumulovat).

2. Facilitovaná (usnadněná) difuze — potřebuje **přenašečový protein (carrier)**, ale pohybuje se stále **po koncentračním spádu**, takže **nepotřebuje energii**. Umožňuje rychlejší přestup hydrofilnějších látek, než by šlo prostou difuzí. Přenašeč se dá **saturovat** (zahltit) a jiná látka s afinitou k přenašeči ho může blokovat (kompetice). Typický příklad: přestup **glukózy** do buněk.

3. Aktivní transport — také přes přenašečový protein, ale **spotřebovává energii z ATP**, a proto umí přenášet látku **i proti koncentračnímu spádu** (z místa nižší do místa vyšší koncentrace). Je satureovatelný, relativně selektivní, a různá léčiva mohou o stejný přenašeč **soupeřit (kompetice)**.

4. Vezikulární transport (endocytóza a exocytóza) — buňka "spolkne" nebo "vyplivne" látku ve váčku (vezikule). **Endocytóza**: membrána se kolem látky vychlípí a vytvoří měchýřek — **pinocytóza** je vstup kapiček tekutiny, **fagocytóza** je pohlcení pevných částic. **Exocytóza** je opak — váček uvnitř buňky splyne s membránou a obsah se vylije ven. Tenhle typ transportu se dnes hodně zkoumá pro **cílené doručování léčiv**.

5. Filtrace — přestup je čistě limitovaný **velikostí molekuly** skrz vodní póry. Přes běžnou buněčnou membránu projdou jen látky s molekulovou hmotností do 100. Výjimkou jsou **ledvinné glomeruly**, které mají mnohem větší póry — tam projdou bez omezení látky do molekulové hmotnosti 5 000, se zvyšující se hmotností přestup klesá a **úplným stropem je hmotnost 60 000–70 000**.

 **Pasivní difuze a filtrace nepotřebují energii ani přenašeč. Facilitovaná difuze potřebuje přenašeč, ale ne energii. Aktivní transport potřebuje oboje — a jako jediný umí jít proti spádu.**

Bariéry v těle — kde všude se to uplatňuje:

- **Vnější bariéry — epitelové membrány** (kůže, sliznice dutých orgánů). Malé hydrofilní molekuly (do MH 200) prochází paracelulárně, lipofilní molekuly rychle transcelulárně přes lipidovou dvojvrstvu — to je hlavní cesta vstřebávání ve **střevě** (klky a mikroklykly zvětšují vstřebávací plochu). Kůže je díky rohovatějšímu epitelu pro léčiva prakticky **nepropustná**, kromě velmi lipofilních látek.
- **Vnitřní bariéry — cévní endotel**. Propustnost se liší podle orgánu: ve střevě, ledvinách a žlázách jsou póry 6–12 nm (propustné i pro větší molekuly); v kůži, svazech, plicích a tuku jsou póry do 5 nm; **v játrech a slezině je endotel nesouvislý** s póry až 100 nm (projdou i makromolekuly); **glomerulární kapiláry** mají póry až 60 nm.
- **Vnitřní bariéry s "bariérovou funkcí"** — těsné mezibuněčné spoje bez pórů: **hematoencefalická, hematolivorová, placentární a testikulární bariéra**. Tady projdou polární látky jen s pomocí přenašečů, makromolekuly vezikulárním transportem, a **snadno projdou jen lipofilní léčiva**.
- **Cytoplazmatická membrána buňky** — velmi malé póry (< 1 nm), difuzí projdou jen drobné hydrofilní molekuly (voda, etanol, lithium); větší nebo nabitě látky potřebují transportér.

 **Doptají se:**

- *Který transportní mechanismus jako jediný jde proti koncentračnímu spádu?* → **Aktivní transport** (potřebuje ATP).
- *Proč lék dobře rozpustný ve vodě špatně proniká do mozku?* → Hematoencefalická bariéra má těsné spoje bez pórů — projdou hlavně **lipofilní** látky, hydrofilní potřebují přenašeč.
- *Co znamená, že difuze "není saturovatelná"?* → I při vysoké koncentraci se rychlost přestupu dál úměrně zvyšuje — na rozdíl od transportu přenašečem, který se dá "zahltit".

O11 · Základní farmakokinetické parametry a procesy

O čem to je: Farmakokinetika popisuje, co se s lékem v těle děje od podání do vyloučení. Aby se to dalo **měřit a počítat** (třeba pro správné dávkování), existuje pár klíčových veličin — tahle otázka je jen vyjmenovává a vysvětluje, co která znamená.

Farmakokinetika je podobor farmakologie, který studuje děje ovlivňující přítomnost léčiva v organismu **v čase** — od podání až po vyloučení. Odpovídá na otázku "*Co se v organismu děje s léčivem?*" — základní čtyři děje jsou **ADME** (Absorpce, Distribuce, Metabolismus, Exkrece).

Rychlost a rozsah těchto dějů závisí na vlastnostech biologických membrán, kterými léčivo prochází — jejich tloušťce, integritě, těsnosti mezibuněčných spojů, přítomnosti pórů a membránových přenašečů (navazuje na O10).

Sedm základních farmakokinetických parametrů — čísla, kterými se dávkování počítá:

Parametr	Značka	Jednotka	Co vyjadřuje
absolutní biologická dostupnost	F	bezrozměrná (%)	jak velká část dávky se dostane do krve v účinné formě — rozsah absorpce a presystémové eliminace
rychlostní konstanta absorpce	ka	1/čas	jak rychle probíhá absorpce
zdánlivý distribuční objem	Vd	objem	jak moc se léčivo "rozptýlí" po těle — rozsah distribuce
celková clearance	CL	objem/čas	jak rychle se z těla "čistí" — rychlost očišťování distribučního objemu od léčiva
rychlostní konstanta eliminace	ke	1/čas	jak rychle klesá koncentrace
biologický poločas eliminace	t_{1/2}	čas	za jak dlouho klesne koncentrace na polovinu
volná frakce léčiva v plazmě	fu	bezrozměrná	kolik léčiva NENÍ navázané na bílkoviny (jen volná frakce je účinná)

 **Prakticky se pro výpočet dávkování stačí měřit koncentrace léčiva v krevní plazmě** — koncentrace v krvi je v rovnováze s koncentrací ve tkáních, a její změny v čase odrážejí souhrnný výsledek všech čtyř ADME dějů najednou.

Doptají se:

- *Co znamená Vd?* → Zdánlivý (ne skutečný fyzický) objem, do kterého by se muselo léčivo rozpustit, aby vysvětlilo naměřenou koncentraci v krvi — velké Vd znamená, že léčivo je hlavně ve tkáních, ne v krvi.
- *Co je clearance?* → Objem plazmy (nebo krve), který se za jednotku času "vyčistí" od léčiva úplně.

O12 · Farmakokinetické procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika

O čem to je: Tělo neodbourává všechny léky stejně — u většiny platí, že čím víc léku v krvi je, tím rychleji ho tělo odbourává (úměrně). Ale u pár léků má tělo **omezenou kapacitu**, a ta se dá "ucpat" — pak se lék hromadí nebezpečně rychle. To je rozdíl mezi kinetikou 1. a 0. řádu.

Dvě klíčové otázky, které rozhodnou, o jaký typ kinetiky jde:

1. Odstraňují eliminační orgány léčivo **stejně efektivně** při nízkých i vysokých koncentracích?
2. Je kapacita orgánů **limitovaná** — má rychlost eliminace nepřekročitelné maximum?

Kinetika 1. řádu (lineární farmakokinetika) — *odpověď: ANO / NE*. Eliminační orgány odstraňují léčivo **stejně efektivně bez ohledu na koncentraci**, kapacita není limitovaná, eliminace nemá maximum. Za stejný časový interval (**biologický poločas t_{1/2}**) klesne koncentrace vždy na polovinu — bez ohledu na to, jak vysoko začínala. **Platí pro naprostou většinu léčiv.**

Pravidlo pěti poločasů (kolik léčiva zbývá po kolika poločasech):

Počet poločasů	Zbývající koncentrace
1	50 %
2	25 %
3	12,5 %
4	6,25 %
5	3,125 % (prakticky eliminováno)

 **Po 5 poločasech je léčivo prakticky pryč z těla** — tohle pravidlo se používá i naopak, u nasycovací dávky nebo u ustáleného stavu při opakovaném podávání.

Kinetika 0. řádu (nelineární/saturační farmakokinetika) — *odpověď: NE / ANO*. Kapacita eliminačních orgánů **je limitovaná** a rychlost eliminace má **nepřekročitelné maximum**. Koncentrace klesá **konstantní rychlostí** bez ohledu na to, kolik léčiva v krvi je (lineární pokles v čase, ne exponenciální) — pokles koncentrace a celková doba eliminace jsou úměrné dávce. Následek: **AUC (plocha pod křivkou) roste s dávkou exponenciálně**, ne přímo úměrně jako u kinetiky 1. řádu — to znamená, že i malé zvýšení dávky může vést k **neúměrně vysoké a nebezpečné koncentraci** → riziko intoxikace při předávkování.

 **Léčiva, u kterých se v terapeutických dávkách reálně objevuje kinetika 0. řádu: salicyláty (kyselina acetylsalicylová), teofylin, omeprazol, etanol.** Tahle čtyři jména se ptají skoro vždy.

Saturační (Michaelis–Mentenová) kinetika — spojuje obojí: je to jev omezený na malý okruh látek (právě těch čtyř výše), kde existuje **maximální rychlost eliminace (v_{max})** — po vyčerpání (saturaci) enzymů se přidáním dalšího substrátu rychlost eliminace už nezvýší. **Při nízké koncentraci v plazmě se látka chová podle kinetiky 1. řádu, při vysoké koncentraci (blízko v_{max}) přechází na kinetiku 0. řádu.** Právě tahle změna chování je nebezpečná — malý nárůst dávky u vysoké výchozí koncentrace vede k neúměrnému skoku hladiny v krvi.

 **Doptají se:**

- *Proč je nebezpečné předávkování etanolem nebo teofylinem?* → Mají kinetiku 0. řádu (respektive Michaelisovu-Mentenovu blízko saturaci) — malé zvýšení dávky vede k neúměrně velkému nárůstu koncentrace v krvi.
- *Kolik procent léčiva zbývá po 3 poločasech?* → **12,5 %**.
- *Co znamená, že je enzym "saturovaný"?* → Je vyčerpán (obsazený) substrátem natolik, že další přidání substrátu se už neodbourá rychleji — rychlost eliminace dosáhla svého stropu (v_{max}).

O13 · Absorpce léčiv, Batemanova funkce, biologická dostupnost a její měření, AUC

O čem to je: Tahle otázka spojuje tři věci: **jak léčivo z místa podání vstoupí do krve** (absorpce), **jak vypadá křivka koncentrace v čase** (Batemanova funkce) a **kolik z podané dávky se reálně využije** (biologická dostupnost, AUC). Je to jedna z nejdůležitějších a nejpočetnějších otázek z farmakokinetiky.

Absorpce = proces, kterým léčivo proniká z místa podání do systémové krevní cirkulace. Dvě klíčové charakteristiky:

- **rychlost** — rozhoduje o **nástupu účinku** (jak rychle po podání účinek začne),
- **rozsah** — rozhoduje o **intenzitě a délce trvání účinku** u léčiv podaných mimo cévu.

Co absorpci ovlivňuje: chemické vlastnosti látky (pKa, lipofilita, velikost molekuly), fyzikální vlastnosti (polymorfismus, velikost částic), (pato)fyzilogické faktory (funkce a motilita střeva), vlastnosti lékové formy (excipienty), cesta podání, lékové interakce (antacida) a potrava (klasický příklad: **tetracykliny se váží na vápník z mléka** a špatně se pak vstřebávají). ⚠️ I **místní** podání může vést k významnému vstřebání a systémovým nežádoucím účinkům — "lokální" neznamená automaticky "bezpečné".

Cesty podání — rychlost, rozsah, nástup účinku

Tohle je klíčová tabulka celé otázky — u zkoušky se ptají přesně na tahle čísla:

Cesta	Absolutní biolog. dostupnost F	Absorpční plocha	Nástup účinku	Poznámka
i.v. (nitrožilní)	F = 1 (100 %)	—	~2 min	přímo do krve; rychlá injekce riskuje toxický vrchol (útlum dechu, arytmie); nesmí obsahovat látky srážející krev/hemolyzující
i.m. (nitrosvalové)	F ≈ 0,8	—	10–15 min	lze podat i suspenze/emulze, hydrofilní i lipofilní léčiva
s.c. (podkožní)	F ≈ 0,7	—	15–20 min	pomalejší než i.m.; inzuliny, vakcíny, heparin; možné i implantáty s uvolňováním měsíce
inhalační	—	~100 m ² (alveoly)	sekundy až minuty	rychlost blízká i.v.; obejde first-pass efekt v játrech
sublingvální/bukální	—	—	~2 min	jen velmi lipofilní látky; žádná presystémová eliminace (obejde first-pass); analgetika, nitráty
rektální	—	malá, ale dobře prokrvená	~15 min	jen část obejde first-pass (krev odtéká jak přes v. portae, tak přímo do VCI); antipyretika, analgetika, antiemetika
intranazální	nízkomolekulární peptidy jen 3–5 %	~180 cm ²	~5 min	obchází first-pass; využívá se pro triptany u migrény a pro urgentní antidota (naloxon, flumazenil)
perorální (p.o.)	F ≈ 0,5	žaludek 1 m ² , tenké střevo 200 m ² (klky/mikroklky)	~30 min	nejpomalejší, nejvíc ovlivněné jídlem a first-pass efektem
transdermální	—	—	pomalý, plynulý (jako i.v. infuze)	jen lipofilní léčiva s MH < 400; náplast až na 7 dní; žádná presystémová eliminace

Perorální podání podrobněji: absorpci předchází uvolnění látky z lékové formy a její rozpuštění (příliš lipofilní látky, jako cyklosporin A, se špatně rozpouští a vstřebávají). Místo vstřebávání:

- žaludek** (pH 1,5 nalačno, 3 po jídle) — lépe se tu vstřebávají **slabé kyseliny** (v kyselém prostředí nedisociují), absorpční plocha jen 1 m²,
- tenké střevo** (pH 6,5–8) — **nejčastější místo absorpce**, dobře se tu vstřebávají **slabé zásady**; navíc funguje aktivní transport pro látky podobné tělu vlastním (aminokyseliny, peptidy, vitaminy); obrovská plocha díky klkům — **200 m²**.

Intravenózní/intraarteriální: léčivo jde přímo do krve, **F = 1 vždy** — proto se i.v. dávka bere jako referenční "100 %" pro výpočet biologické dostupnosti ostatních cest.

Epidurální a intratékální podání — injekce do míšního kanálu: epidurálně nad tvrdou plenu míšní, intratékálně (lumbální punkcí) do mozkomíšního moku. Používá se pro lokální anestetika/analgetika, nebo když chceme **obejít hematoencefalickou bariéru** a dosáhnout vysokých koncentrací v CNS (cytostatika, ATB).

Batemanova funkce

Popisuje **časový průběh koncentrace léčiva v plazmě po mimožilním (extravaskulárním) podání** — typická křivka má tři fáze:

1. na začátku **rychlost absorpce převyšuje rychlost eliminace** → koncentrace stoupá,
2. v bodě **C_{max}** (dosaženém v čase **t_{max}**) se rychlost absorpce a eliminace přesně vyrovnají — vrchol křivky,
3. pak **rychlost eliminace převáží** nad absorpcí → koncentrace klesá.

Biologická dostupnost (F) a AUC

Biologická dostupnost = jaká část podané dávky se **skutečně dostane do systémové cirkulace ve farmakologicky účinné formě** — protože absorpce nikdy není 100 % a část se navíc ztratí presystémovou eliminací (first-pass). Pro perorální podání se F počítá jako **poměr AUC po p.o. podání ku AUC po i.v. podání** stejné dávky.

Konkrétní počítaný příklad ze zdroje (dobré si zapamatovat postup): z 500 mg podané látky se ztratí 20 % absorpcí (zůstane 80 %), pak 24 % metabolismem ve střevní stěně (zůstane 56 %), pak 28 % metabolismem v játrech → výsledná biologická dostupnost **F = 28 %** (do krve se dostane jen 140 mg z 500 mg podaných).

AUC (area under the curve) = plocha pod křivkou koncentrace v čase, počítá se **lichoběžníkovým pravidlem** (součet ploch drobných lichoběžníků pod křivkou). Pro léčiva s kinetikou 1. řádu je **AUC přímo úměrná dávce**.

Farmakokinetika po jednorázovém podání (jednokompartmentový model, absorpce kinetikou 1. řádu): rychlostní konstanta absorpce **ka klesá v pořadí i.m. > s.c. > p.o.** — co udělá se se křivkou, když se změní jednotlivé parametry:

Změna	Co se stane s křivkou
↑ rychlost absorpce (ka)	vyšší C_{max} , dosažené dříve (kratší t _{max})
↓ biologická dostupnost (F)	úměrně nižší AUC i C_{max}
↑ distribuční objem (Vd)	nižší C _{max} , pomalejší pokles koncentrace, delší t_{1/2} — ale AUC se nemění
↑ clearance (CL)	úměrně nižší AUC i C_{max} , rychlejší pokles (kratší t _{1/2})

 **F = 1 jen u i.v.** Všechny ostatní cesty ztrácejí část dávky absorpcí a/nebo first-pass efektem — proto se stejný lék podává perorálně ve vyšší dávce než nitrožilně.

 **Doptají se:**

- Proč se slabé kyseliny lépe vstřebávají v žaludku a slabé zásady ve střevě? → V kyselém prostředí žaludku kyseliny nedisociují (jsou v neionizované, vstřebatelné formě), zásady tam naopak disociují; ve střevě je to obráceně.
- Co znamená, že AUC se u vyššího Vd nemění? → Vd ovlivňuje jen to, jak rychle koncentrace klesá a jak vysoký je vrchol — ne celkové množství léčiva, které se do těla dostalo.
- Která cesta má nejrychlejší nástup účinku? → **Inhalační a i.v.** (sekundy až ~2 minuty), sublingvální těsně za nimi.

O14 · Distribuce léčiv, distribuční objem, vazba léčiv na plazmatické bílkoviny, bariéry v organismu

O čem to je: Po vstřebání se léčivo musí "rozezt" po těle — do krve, pak do tkání. Kolik se ho kam dostane, závisí na tom, jestli se váže na bílkoviny v krvi (jen volná, nenavázaná část je účinná!) a jestli umí projít různými bariérami (do mozku, přes placentu).

Distribuce = obousměrný transport léčiva mezi krví a tkáněmi. Závisí na fyzikálně-chemických vlastnostech látky, schopnosti překonávat membrány, schopnosti vázat se na bílkoviny (v krvi i tkáních) a na rychlosti prokrvení orgánů.

Po rychlém i.v. podání probíhají dvě fáze:

- **fáze α (distribuční)** — rychlý počáteční pokles koncentrace v plazmě, protože léčivo se rychle rozptýluje do tkání (dominuje distribuce, ne eliminace); vytváří se rovnováha mezi krví a tkáněmi (koncentrace *volného* léčiva se vyrovná, celkové koncentrace se liší podle míry vazby v jednotlivých tkáních),
- **fáze β (eliminační)** — koncentrace v plazmě klesá pomaleji; jak ubývá volné léčivo v plazmě, přesouvá se další volné léčivo zpátky z tkání do krve, aby se rovnováha udržela.

Rychlost distribuce do jednotlivých orgánů: nejrychleji ledviny, játra, mozek, srdce (dobře prokrvené); nejpomaleji kůže, kosti, tuková tkáň (špatně prokrvené).

Distribuční objem (Vd)

Je to **zdánlivý** objem (ne skutečný anatomický prostor) — vypočítá se z poměru množství léčiva v těle ku jeho koncentraci v plazmě. Objemy tělesných "kompartmentů" pro srovnání: plazma 0,04 l/kg, krev 0,08 l/kg, extracelulární tekutina 0,2 l/kg, celková tělesná tekutina 0,6 l/kg.

Čtyři kategorie léčiv podle rozsahu distribuce:

Kategorie	Vd	Kam se dostane	Příklad
zůstává intravaskulárně	$\leq 0,05$ l/kg	jen krev	heparin, manitol, terapeutické proteiny
proniká do intersticia	0,1–0,3 l/kg	krev + mezibuněčný prostor	aminoglykosidy, polární léčiva
proniká i intracelulárně	0,4–0,8 l/kg	celková tělesná tekutina	metotrexát
vysoká koncentrace ve tkáních	$> 0,8$ l/kg	tkáň (více než celková tělesná voda!)	amiodaron, tricyklická antidepresiva, chlorochin

 **Čím vyšší Vd, tím víc je léčivo "schované" ve tkáních, a ne v krvi** — proto se takové léčivo nedá dobře odstranit hemodialýzou (ta čistí jen krev).

Nasycovací dávka — u léčiv, kde je potřeba **rychlý nástup účinku** (antibiotika, antiepileptika, antiarytmika, antikoagulantia v akutních stavech), se první dávka počítá tak, aby rovnou naplnila celý distribuční objem na terapeutickou koncentraci: **nasycovací dávka = $V_d \times$ požadovaná koncentrace**. Platí přesně pro nitrožilní podání, u mimožilního podání se musí navíc zohlednit neúplná biologická dostupnost.

Vztah k biologickému poločasu: čím větší distribuční objem, tím **delší** je biologický poločas eliminace (léčivo se musí nejdříve "vrátit" z tkání zpátky do krve, aby se mohlo vyloučit).

Využití v toxikologii — u otravy je důležité vědět, kde se toxická látka převážně nachází, aby se zvolila správná metoda odstranění:

- **hemodialýza** — čistí krev, hodí se na **hydrofilní** látky s nízkým V_d (< 1 l/kg),
- **hemoperfuze** (účinnější) — hodí se na látky s větším V_d , nízkou koncentrací v krvi (lipofilnější),
- u léčiv s **velmi vysokým V_d** (hluboko ve tkáních) jsou obě metody málo účinné.

Bariéry — kam se léčivo obtížně dostane:

- **hematoencefalická bariéra (HEB)** — kontinuální endotel s těsnými spoji a výběžky astrocytů; nepropustná pro polární/iontové látky a makromolekuly. Vysoká vazba na plazmatické bílkoviny přestup dál zpomaluje. Propustnost je vyšší **u nezralých novorozenců** (riziko poškození při hyperbilirubinémii) a **při zánětu/infekci** (žádoucí u léčby meningitidy cefalosporiny).
- **hematolivorová bariéra** — podobná HEB, limitovaná hlavně těsnými spoji.
- **placentární bariéra** — přestup z krve matky do plodu probíhá hlavně **volnou difúzí** (nejdůležitější mechanismus), ale i usnadněnou difúzí, aktivním transportem a endocytózou. **Lipofilní léčiva s $MH < 600$ pronikají snadno**, léčiva s **$MH > 1000$** nebo s vysokou vazbou na bílkoviny pronikají špatně.

Vazba léčiv na plazmatické bílkoviny

Důležitá hlavně pro **lipofilní, ve vodě špatně rozpustné** látky. Vazba je **reverzibilní** (slabé síly — elektrostatické, vodíkové můstky, van der Waalsovy síly) a existuje v **dynamické rovnováze** mezi volnou a vázanou formou.

Volná frakce (f_u) = poměr koncentrace volného léčiva ku celkové koncentraci v plazmě. **Čím nižší f_u , tím vyšší vazba**. Při běžných terapeutických dávkách nejsou vazebná místa saturovaná, takže f_u zůstává konstantní bez ohledu na dávku — ale u pár léčiv (**sulfonamidy, tolbutamid, valproát, fenytoin**) se vazebná místa mohou saturovat, f_u se pak zvýší a koncentrace volného léčiva začne stoupat **rychleji než úměrně dávce** → riziko nežádoucích účinků.

Kam se léčiva váží — tři hlavní transportní bílkoviny:

- **albumin** — váže hlavně **kyselá** léčiva (warfarin, furosemid, NSA),
- **α_1 -kyselý glykoprotein** — váže **bazická** léčiva (propranolol, tricyklická antidepresiva),
- **lipoproteiny** — váží **velmi lipofilní** léčiva (cyklosporin A).

Tři pásma vazby: nízká (< 10 %, např. aminoglykosidy, metformin), střední (10 – 90 %, např. fenytoin, kyselina acetylsalicylová), vysoká (> 90 %, např. warfarin, statiny, diazepam).

Důsledky vysoké vazby na bílkoviny:

- **oddálený nástup a nižší intenzita účinku** — jen volné léčivo prostoupí cévním endotelem k receptoru, vázané ne,
- **prodloužená eliminace** — ledviny filtrují jen volnou frakci (vázaná se do primární moči nedostane); jaterní eliminace je vazbou ovlivněná méně, ale liší se lék od léku (propranolol má volnou frakci jen 10 %, ale játra ho přesto eliminují z > 90 % — vazba mu eliminaci neomezuje; u **warfarinu** je to naopak — jeho pomalá jaterní eliminace přesně odpovídá jeho velmi nízké volné frakci, jen 1 %),
- **lékové interakce vytěsněním** — dvě léčiva soupeří o stejné vazebné místo; klasický a nebezpečný příklad: **salicyláty nebo sulfonamidy vytěsní warfarin** z vazby na albumin → prudký nárůst volného (účinného) warfarinu → **riziko krvácení**.

? Doptají se:

- *Proč je vysoké Vd problém při otravě?* → Léčivo je hlavně ve tkáních, ne v krvi — hemodialýza (čistí jen krev) na něj nezabírá.
- *Co se stane, když vytěsníš warfarin z vazby na albumin?* → Prudce stoupne volná (účinná) frakce → riziko krvácení.
- *Proč se propustnost HEB při zánětu zvyšuje?* → Poškodí se těsné spoje endotelu — využívá se to terapeuticky u meningitidy (cefalosporiny se dostanou líp do mozku).

O15 · Eliminace, poločas eliminace (fáze α a β), eliminační konstanta, clearance

O čem to je: Eliminace je poslední krok osudu léčiva v těle — jak rychle a jakým způsobem tělo léčivo odstraní. Takle otázka definuje veličiny, kterými se rychlost eliminace měří.

Eliminace probíhá dvěma cestami:

1. **exkrece nezměněné molekuly** — jen malá část léčiv se vyloučí v původní podobě,
2. **metabolismus a následná exkrece metabolitu** — takhle se eliminuje **většina léčiv**.

Pravidlo pěti poločasů (stejně jako u O12): za 5 poločasů klesne koncentrace ze 100 % na cca **3 %** — léčivo je prakticky pryč.

Poločas	Koncentrace
1	50 %
2	25 %
3	12,5 %
4	6,25 %
5	3,125 %

Pokud podáme stejnou dávku dvou léčiv, z nichž jedno má **nižší clearance** (pomalejší eliminaci), bude **celková expozice organismu tomuto léčivu vyšší** (zůstává v těle déle a ve vyšší kumulativní koncentraci).

Eliminační konstanta (k_e) = rychlost, jakou klesá koncentrace léčiva s časem; matematicky **$k_e = CL / V_d$** (clearance dělená distribučním objemem).

Clearance (CL) = základní parametr rychlosti eliminace — vyjadřuje **objem plazmy, který je za jednotku času zcela očištěn** od léčiva (jednotka objem/čas, např. l/h nebo ml/min). Díky neustálému vyrovnávání rovnováhy mezi krví a tkáněmi se přes plazmatickou clearance postupně "čistí" celý distribuční objem. U většiny léčiv orgán neodstraní léčivo úplně z každé kapky krve, která jím proteče — proto je **clearance vždy nižší než skutečný průtok krve orgánem**.

Pro eliminaci ze systémového oběhu jsou rozhodující **jaterní clearance (CL_h)** a **renální clearance (CL_r)** — jejich velikost říká, jak moc se na eliminaci daného léčiva podílejí játra a jak moc ledviny, a tedy **kdy je potřeba upravit dávkování** při selhání jednoho z těchto orgánů.

Orgánová clearance závisí na prokrvení orgánu a na jeho schopnosti léčivo z krve "vytáhnout" — to vyjadřuje **extrakční poměr (E)**: poměr koncentrace léčiva v krvi vytékající z orgánu ku koncentraci v krvi vtékající do orgánu.

Co ovlivňuje clearance: věk, genetický polymorfismus enzymů/transportérů, onemocnění jater a ledvin, snížené prokrvení eliminačních orgánů (kardiovaskulární choroby, šok), lékové interakce na úrovni metabolismu i vylučování.

Využití clearance: u kontinuálního podávání (i.v. infuze) se ustálí rovnováha mezi rychlostí příslunu a rychlostí eliminace (**steady state**) — z celkové clearance a požadované terapeutické koncentrace se dá **vypočítat potřebná rychlost dávkování**.

Využití biologického poločasu: umožňuje odhadnout, za jak dlouho se léčivo z těla vyloučí (nebo klesne na nižší koncentraci po vysazení), a taky za jak dlouho se při pravidelném podávání ustálí **steady state** koncentrace v plazmě. 🗝️ **Čas do dosažení steady state závisí JEN na $t_{1/2}$ — ne na cestě podání ani rychlosti podávání.** Za 5 poločasů dosáhne koncentrace 97 % ustálené hodnoty. Platí i obráceně: **čím delší $t_{1/2}$ a čím kratší interval mezi dávkami, tím větší kumulace léčiva.**

❓ **Doptají se:**

- *Co znamená, že clearance je nižší než průtok krve orgánem?* → Orgán neodstraní léčivo ze 100 % krve, která jím proteče, jen z její části.
- *Na čem závisí, za jak dlouho se ustálí steady state?* → **Pouze na biologickém poločasu ($t_{1/2}$)**, ne na dávce, cestě podání ani rychlosti infuze.

O16 · Dávkovací režim, plynulé a intermitentní podávání léčiv, kumulace léčiv, kumulační index

O čem to je: Lék se dá podávat buď **plynule** (kapačka běžící pořád) nebo **po dávkách** (tabletky třikrát denně). Otázka řeší, co se s koncentrací v krvi děje v obou případech a kdy hrozí, že se lék v těle **hromadí (kumuluje)** nebezpečně.

Dva základní dávkovací režimy:

- **a) kontinuální podávání** — typicky i.v. infuze,
- **b) opakované (intermitentní) podávání** — opakované p.o., i.v., i.m. dávky.

V obou případech po zahájení podávání **koncentrace v plazmě roste**, a s ní úměrně roste i **rychlost eliminace** (faktorem úměrnosti je clearance).

A) Kontinuální podávání: růst koncentrace se postupně zpomaluje, jak se zmenšuje rozdíl mezi rychlostí příslunu a rychlostí eliminace, až se obě rychlosti **vyrovnejí** — nastane **ustálený stav (steady state)**. V ustáleném stavu platí: **rychlost dávkování = rychlost eliminace = $CL \times C_{ss}$** (C_{ss} = ustálená koncentrace v plazmě).

B) Opakované podávání: příslun léčiva je přerušovaný. **Rychlost dávkování (RD)** = množství léčiva podané za jednotku času; průměrná ustálená koncentrace mezi dávkami je **přímo úměrná rychlosti dávkování** a **nepřímo úměrná clearance**.

Kumulace léčiva

Pokud **interval mezi dávkami nestačí k úplné eliminaci** předchozí dávky, každá další dávka se "přičte" ke zbytku předchozí — to je **princip superpozice**, a je to podstata kumulace.

Poměr mezi dávkovacím intervalem (τ) a poločasem ($t_{1/2}$) předpovídá míru kumulace:

Vztah intervalu a poločasu	Míra kumulace
$\tau = t_{1/2}$	mírná kumulace (poměr koncentrace po první dávce ku ustálenému stavu je asi 1:2)
$\tau < t_{1/2}$	významná kumulace (ustálená koncentrace je víc než 2× vyšší než po první dávce)
$\tau > t_{1/2}$	nízká kumulace

🔑 **Čím kratší interval mezi dávkami vzhledem k poločasu, tím větší kumulace** — proto se u léčiv s dlouhým poločasem dávkuje řidčeji.

Při kinetice 1. řádu (většina léčiv) se s růstem koncentrace úměrně zvyšuje i rychlost eliminace, takže se v intervalu mezi dávkami vyeliminuje čím dál větší část podané dávky — až se ustálí stav, kdy se **za jeden interval vyeliminuje přesně tolik, kolik se podá jednou dávkou**. V ustáleném stavu pak koncentrace pravidelně kolísá mezi **vrcholovou (maximální)** a **údolní (minimální)** hodnotou.

Při kinetice 0. řádu (saturační — viz O12) je situace nebezpečnější: ustálená koncentrace **není přímo úměrná** rychlosti dávkování, protože rychlost eliminace se po saturaci enzymů dál nezvyšuje. Konstanta **K_m** určuje, při jaké koncentraci saturace nastane (je individuálně proměnlivá), a existuje **maximální rychlost eliminace (V_{max})**, která se mezi pacienty výrazně liší. ⚠️ **Rychlost dávkování nesmí překročit V_{max}** — jinak se koncentrace bude neustále zvyšovat bez ustálení a dojde k **intoxikaci**.

? Doptají se:

- *Kdy hrozí u opakovaného podávání nejvíc kumulace?* → Když je interval mezi dávkami **kratší** než biologický poločas léčiva.
- *Proč je nebezpečné dávkovat léčivo s kinetikou 0. řádu (např. teofylin) rychleji, než stíhá eliminace?* → Rychlost eliminace má strop (V_{max}) — po jeho překročení koncentrace neustále roste a nikdy se neustálí → intoxikace.
- *Na čem závisí ustálená koncentrace při kontinuální infuzi?* → $C_{ss} = R_{inf} / CL$ (rychlost infuze dělená clearance).

O17 · Biotransformace léčiv, fáze, příklady

O čem to je: Biotransformace = chemická přeměna léčiva v těle, obvykle proto, aby se z lipofilní (v tucích rozpustné) látky stala hydrofilní (ve vodě rozpustná) látka, kterou pak ledviny snadno vyloučí. Otázka chce znát **dvě fáze** téhle přeměny a konkrétní příklady enzymů a léčiv.

Proč k biotransformaci dochází: většina cizorodých látek (xenobiotik), včetně léčiv, se v těle chemicky přemění tak, aby metabolit byl **lépe rozpustný ve vodě** a snáz se vyloučil ledvinami nebo žlučí.

Čtyři možné výsledky biotransformace:

- **a) přeměna proléčiva na účinné léčivo** (bioaktivace) — proléčivo (*prodrug*) samo o sobě málo/neúčinné, teprve metabolit účinkuje; příklad: **kodein** → **morfin**,
- **b) přeměna na toxickou látku** — terapeuticky účinná látka se bioaktivací změní na toxický metabolit; příklady: **cyklofosfamid** → **akrolein** (toxický pro močový měchýř), **paracetamol** — jeho metabolit se váže na bílkoviny ledvinných struktur → nefrotoxicita,
- **c) léčivo se vyloučí beze změny** — nepodléhá biotransformaci vůbec, vyloučí se v původní podobě močí (**lithium, gentamicin**),
- **d) ztráta účinnosti** — část dávky se přemění na neúčinný/méně účinný metabolit (souvisí s first-pass efektem, O18).

Biotransformace může začít velmi brzy — už **v dutině ústní** (kde se polycyklické aromatické uhlovodíky mohou vázat na DNA — karcinogenní efekt), ale typicky probíhá po vstřebání do krve v **játrech, GIT, ledvinách, plicích, mozku** — nejvíc v hladkém endoplazmatickém retikulu hepatocytů. Metabolizace probíhá i v neočekávaných místech (nosní sliznice, erytrocyty, nadledviny, aorta, myokard).

Fáze I — obvykle oxidace, redukce, hydrolýza

Molekula se zpravidla stane **rozpuštěnější ve vodě** (ne vždy) a může jít ještě do fáze II.

a) katalyzované cytochromem P450 (CYP450) — oxidační reakce:

Reakce	Příklad léčiva
hydroxylace	amfetaminy, fenytoin
N-dealkylace	morfin, kofein, teofylin
O-dealkylace	kodein
N-oxidace	acetaminofen (paracetamol), nikotin
deaminace	diazepam

b) katalyzované jinými enzymy (nezávislé na CYP450):

Reakce	Příklad léčiva
oxidace aminů	adrenalin
dehydrogenace	etanol
redukce	chloramfenikol, naloxon, dantrolen
hydrolýza esterů	prokain, kyselina acetylsalicylová, klofibrát
hydrolýza amidů	prokainamid, lidokain, indometacin

Fáze II — konjugace

Spojení (konjugace) léčiva nebo jeho metabolitu s endogenní (tělu vlastní) látkou — výsledek je typicky **rozpuštěný ve vodě, nepodléhá zpětnému vstřebání** a je připravený k vyloučení. Konjugáty odcházejí buď přes krevní pól hepatocytu (→ ledviny), nebo přes žlučový pól (→ žluč → stolice).

Typ konjugace	Příklad léčiva
glukuronidace	morfin, diazepam
acetylce	sulfonamidy, izoniazid
konjugace s glycinem	kyselina salicylová
konjugace s kyselinou sírovou	metyldopa, acetaminofen
metylace	adrenalin, noradrenalin, dopamin

Stupeň biotransformace závisí na cestě podání a aktivitě metabolizujících enzymů. Po perorálním podání může být léčivo aktivováno nebo naopak rozloženo už při průchodu **střevní sliznicí** — a pak přichází nejvýznamnější krok, **jaterní metabolismus**: teprve to, co projde játry a nevyčytá se tam, se dostane do systémového oběhu (= biologická dostupnost, viz O13).

 **Fáze I = úprava molekuly (často oxidace). Fáze II = "přilepení" vodorozpustné skupiny, aby šlo léčivo ven.** Léčivo nemusí projít oběma fázemi — někdy jen jednou, někdy ani jednou (viz lithium).

 **Doptají se:**

- *Co je proléčivo a jaký je klasický příklad?* → Léčivo, které je samo neúčinné a účinným se stává až po metabolizaci; příklad kodein → morfin.
- *Proč je paracetamol nebezpečný ve vysoké dávce?* → Jeho toxický metabolit se váže na bílkoviny (v ledvinách/játrech) — nefro/hepatotoxicita.

O18 · Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

O čem to je: Všechno, co se vstřebá ze střeva, **musí projít nejdřív játry**, než se dostane do zbytku těla — a játra část léčiva rovnou "spotřebují" nebo přemění. Tenhle první průchod se nazývá **first-pass efekt** a výrazně ovlivňuje, kolik léku se vůbec dostane tam, kam má.

Presystémová eliminace = když se podstatná část léčiva metabolicky přemění na neúčinné metabolity **dřív, než se vůbec dostane do systémového oběhu**. Podílí se na ní enzymy jak střevní sliznice, tak hepatocytů. **First-pass efekt (účinek prvního průchodu)** je konkrétně přeměna léčiva při prvním průchodu portálním (jaterním) řečištěm. Je popsán u řady léčiv: **morfin, petidin, salbutamol, verapamil, nitroglycerin** — a to je přesně důvod, proč se nitroglycerin nepolyká, ale dává se pod jazyk (viz O6, O13).

Hepatocyt má dva "póly":

- **sinusoidální pól** — prostupný oboustranně,
- **žlučový pól** — pro látky rozpustné ve vodě prostupný jen jedním směrem (ven, do žluči).

Transport probíhá pasivní difuzí (u lipofilních látek) i aktivním transportem (u větších hydrofilních molekul). Příklad: **morfin** se v hepatocytech přemění na **morfin-6-glukuronid** — to je aktivní metabolit vylučovaný ledvinami; u pacientů s poruchou funkce ledvin se **kumuluje** a může vyvolat **prodloužený útlum dechového centra**.

- **Transport přes sinusoidální pól** — látky a metabolity opustí hepatocyt do sinusoidů, jaterních žil, cestou dolní duté žíly (VCI) do systémového oběhu, a odtud dál do ledvin k vyloučení.
- **Transport přes žlučový pól** — látky se dostanou do žlučovýchodů, vrátí se do duodena a tenkého střeva — odtud se mohou vracet zpět **enterohepatální cirkulací** (viz O20).

🔑 **First-pass efekt je důvod, proč se stejná látka podává perorálně v mnohem vyšší dávce než nitrožilně** — velká část se ztratí hned při prvním průchodu játry.

? Doptají se:

- *Proč se nitroglycerin dává pod jazyk, ne polyká?* → Má vysoký first-pass efekt — sublingválně obchází játra a jde přímo do krve.
- *Co je morfin-6-glukuronid a proč je nebezpečný u selhání ledvin?* → Aktivní metabolit morfinu vylučovaný ledvinami — při jejich selhání se kumuluje a prodlužuje útlum dýchání.

O19 · Inhibice a indukce enzymů léčivy, klinický význam

O čem to je: Když jedno léčivo ovlivní enzym, který zpracovává léčivo druhé, změní se jeho hladina v krvi — buď nahoru (**inhibice**), nebo dolů (**indukce**). Tohle je základ **většiny klinicky významných lékových interakcí** a typická oblast, kde se ptají na konkrétní dvojice léčiv.

Enzymová inhibice — hladiny druhého léčiva ROSTOU

Jedno léčivo blokuje enzym, který metabolizuje léčivo druhé (soutěží o stejné aktivní místo). Podmínka: obě léčiva musí být podaná v blízkém čase a metabolizovaná stejným enzymem. Výsledek: hladina toho druhého léčiva stoupá, **až k toxickým hodnotám**.

Inhibovaný enzym	Inhibitor	Klinický dopad
CYP3A4 (metabolizuje asi polovinu všech známých léčiv!)	azolová antimykotika (ketokonazol, itrakonazol), grapefruitová šťáva (deaktivuje střevní CYP3A4)	<i>simvastatin</i> + <i>itrakonazol</i> → 10× vyšší biologická dostupnost statinu → riziko rabdomyolýzy
CYP3A4	cyklosporin	interakce s blokátory Ca ²⁺ kanálů (nifedipin, isradipin, amlodipin)
CYP2D6	chinidin, propafenon, fluoxetin	zesílení bradykardizujícího účinku betablokátorů
CYP2C19 (hlavní enzym pro warfarin)	statiny, makrolidy	zvyšují hladinu a účinek warfarinu (riziko krvácení)

Enzymová indukce — hladiny druhého léčiva KLESAJÍ

Jedno léčivo **zvýší aktivitu** enzymu, který metabolizuje i léčivo druhé — hladina druhého léčiva významně klesne, a to i po dobu **několika dnů** po vysazení induktoru.

Indukovaný enzym	Induktor	Klinický dopad
CYP2C19	třezalka tečkovaná	snižuje hladinu a účinek warfarinu
CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19	barbituráty, rifampicin , karbamazepin, steroidy (estrogeny, dexametazon), extrakty třezalky	široký dopad na mnoho léčiv
CYP1A1/CYP1A2	aromatické uhlovodíky v tabákovém kouři	kuřáci mají zvýšenou aktivitu těchto enzymů
CYP2E1	etanol, rozpouštědla, hladovění, diabetes	mechanismus indukce není přesně znám

Léčiva, jejichž VLASTNÍ metabolismus bývá inhibován (účinek zesílen/prodloužen): dexametazon, disulfiram, etoposid/teniposid, etanol, fenytoin, warfarin, tolbutamid a další perorální antikoagulantia. **Léčiva, jejichž metabolismus bývá typicky indukován** (účinek snížen/zkrácen): barbituráty, fenytoin, teofylin, warfarin, metadon, metoprolol, chinidin.

Autoindukce a zkřížená indukce: při opakovaném podávání dochází po **2–3 dnech** ke zvýšení syntézy a aktivity mikrozomálních enzymů. Léčivo tak může indukovat **svůj vlastní** metabolismus (autoindukce → tolerance, klesající účinek stejné dávky) nebo metabolismus **jiných současně podávaných léčiv** (heteroindukce/zkřížená indukce) — zkříženou indukci mohou vyvolat i látky z prostředí a z potravy.

 **Inhibice zvedá hladinu (riziko toxicity), indukce ji snižuje (riziko selhání léčby)** — obojí je nebezpečné, jen jinak.

Co ovlivňuje biotransformaci obecně: genetická predispozice, věk, onemocnění eliminačních orgánů.

? Doptají se:

- *Proč je nebezpečná kombinace statinu s grapefruitovou šťávou nebo itraconazolem?* → Oba inhibují CYP3A4 → prudce stoupne hladina statinu → riziko rhabdomyolýzy.
- *Proč třezalka snižuje účinek antikoncepce a warfarinu?* → Indukuje jaterní enzymy (CYP3A4/2C19), které tato léčiva odbourávají rychleji.
- *Co je autoindukce?* → Léčivo indukuje enzym, který metabolizuje samo sebe — vede to k toleranci (klesajícímu účinku stejné dávky v čase).

O20 · Vylučování léčiv renální a extrarenální

O čem to je: Exkrece je poslední, **nevratný** krok — léčivo (nebo jeho metabolit) definitivně opouští tělo. Hlavním orgánem jsou ledviny, ale existují i další cesty. Otázka jde do detailu především u ledvin, protože tam se to dá nejlíp ovlivnit terapeuticky (např. změnou pH moči).

Hlavní exkrekční orgány: renální (ledviny) a **extrarenální** — játra (žlučí), plíce (těkavé látky), pot, sliny. Zvláštní důležitost má vylučování do **mateřského mléka** — riziko pro kojence.

Ledviny — tři děje najednou

Množství léčiva v moči = **glomerulární filtrace + tubulární sekrece – tubulární reabsorpce**.

① **Glomerulární filtrace (GF).** Ledvinami protéká u dospělého asi 1,2 l/min krve, z čehož vznikne ~120 ml/min glomerulárního filtrátu. Filtr má **efektivní velikost pórů 5 nm**:

- molekuly do **5 000 Da** (do 1,4 nm) filtrují se velmi snadno — patří sem drtivá většina léčiv,
- mezi 5 000–25 000 Da začíná záležet i na **náboji** (kationty projdou líp než anionty — např. záporně nabitý heparin filtrací neprojde) a **tvaru**,
- velké molekuly a proteiny (albumin, IgG) filtrují minimálně; **léčivo vázané na plazmatické bílkoviny do primární moči vůbec neprojde** (navazuje na O14).

Přefiltrované množství je přímo úměrné **koncentraci volného léčiva v plazmě** a rychlosti GF. GF se nej přesněji měří látkou, která se filtruje a **vůbec se nereabsorbuje** — typicky **inulin**.

Renální clearance (objem plazmy zcela očištěný ledvinami za jednotku času) slouží k posouzení funkce ledvin — v praxi měřená jako **clearance kreatininu**. Při **renálním selhání** GF i renální clearance výrazně klesají (nutná úprava dávkování), stejně tak progresivně **ve stáří**; naopak **u novorozence GF v prvních dnech po porodu až 10× stoupá**.

② **Tubulární sekrece.** Aktivní transport léčiva z peritubulárních kapilár **proti koncentračnímu gradientu** pomocí membránových přenašečů — proto je rychlost renální exkrece u některých léčiv **výrazně vyšší**, než odpovídá pouhé filtraci (látko se odstraní hned při prvním průchodu ledvinou). Vysoká vazba na bílkoviny tenhle mechanismus omezuje jen málo (na rozdíl od filtrace). Přenašeče pro organické kyseliny a zásady jsou sdílené — proto tu dochází ke **kompetici a lékovým interakcím** (mezi dvěma léčivy, nebo mezi léčivem a endogenní látkou jako kyselina močová).

③ **Tubulární reabsorpce.** Převážně **pasivní difuze lipofilních látek** zpátky do krve. Jak se v tubulu reabsorbuje voda (až 100× zahuštění), koncentrace léčiva v moči roste a vzniká koncentrační gradient, který lipofilní látky žene zpátky do krve — proto se **lipofilní léčiva vylučují ledvinami pomalu**.

⚠ **pH moči silně ovlivňuje reabsorpci ionizovatelných léčiv** (klasická zkušební past, propojená s O10 — iontová past):

- **kyselá léčiva** se rychleji vylučují v **alkalické** moči (vyšší pH podpoří jejich disociaci, ztratí náboj vodíku a stanou se nabitými → nepodléhají zpětné reabsorpci),
- u **zásaditých** léčiv je vztah opačný.

Praktické využití — alkalizace moči hydrogenuhličitanem: u infuzní léčby akutní leukemie **metotrexátem** (má $-\text{COOH}$ skupinu, tedy kyselý charakter) se sleduje pH moči a v případě potřeby se podá i.v. hydrogenuhličitan — urychlí to renální exkreci a sníží nebezpečně vysokou koncentraci cytostatika v plazmě. Stejný postup (alkalizace) se používá u **akutní otravy salicyláty nebo barbituráty**. ⚠ U otrav **zásaditými** léčivy se naopak snižování pH moči/plazmy **nedoporučuje** — hrozí metabolická acidóza.

Játra — vylučování žlučí

Látka přejde z krve přes sinusoidální a luminální membránu hepatocytu a žlučí se dostane do střeva, odkud odchází stolicí.

Enterohepatální cirkulace — v duodenu a tenkém střevě se některá léčiva mohou **znovu vstřebat** místo definitivního vyloučení. Je důležitá i pro homeostázu endogenních látek (žlučové kyseliny, vitaminy D3 a B12, kyselina listová, estrogeny). Průběh: léčivo se vstřebá ze střeva → portální krví do jater → konjugace s kyselinou glukuronovou → konjugát odejde do žluči → vrátí se do střeva → **střevní bakterie (β -glukuronidázy) konjugát rozštěpí** → uvolněné léčivo se **znovu vstřebá**. Důsledek: **léčivo se z těla vylučuje pomaleji**, než by se čekalo.

⚠ **Antibiotická léčba mění střevní mikroflóru** a snižuje její schopnost konjugát rozštěpit — může to snížit plazmatické koncentrace léčiv závislých na enterohepatální cirkulaci (např. mykofenolát mofetil, imunosupresivum).

Enterohepatální cirkulaci lze cíleně přerušit aktivním uhlím podaným do střeva — klasický a důležitý příklad: **aktivní uhlí přeruší enterohepatální cirkulaci α -amanitinu (toxin z muchomůrky zelené)** a tím sníží jeho toxicitu.

🔑 **Kyselá moč zadrží zásadité léky, alkalická moč zadrží kyselé léky** — proto se u otravy salicyláty (kyselina) moč zalkalizuje, aby se rychleji vyloučily.

❓ **Doptají se:**

- *Jak se urychlí vyloučení salicylátů při otravě?* → **Alkalizací moči** (hydrogenuhličitanem) — kyselina se v alkalické moči ionizuje a nereabsorbuje se zpět.
- *Co dělá aktivní uhlí u otravy muchomůrkou zelenou?* → Přerušuje enterohepatální cirkulaci toxinu (α -amanitinu), takže se nevstřebává znovu a rychleji se z těla vyloučí.
- *Proč léčivo vázané na plazmatické bílkoviny neprojde glomerulární filtrací?* → Komplex léčivo-bílkovina je moc velký na to, aby prošel filtračními póry.

ČÁST 1B — FARMAKODYNAMIKA (O21–O23)

O21 · Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni

O čem to je: Teď se přepínáme z farmakokinetiky (co tělo dělá s lékem) na **farmakodynamiku** (co lék dělá tělu). Základní myšlenka: **léky nevymýšlejí nové funkce těla — jen zesilují nebo tlumí funkce, které tělo už má.**

Účinek léčiva je nejčastěji dán tím, že **zrychlí nebo zpomalí** už existující fyziologický děj — svalový stah, transport iontů v ledvinách, žlázovou sekreci (hlen, žaludeční kyselina, inzulin), přenos nervových vzruchů. **Léčiva nemění charakter funkcí organismu ani nevytvářejí nové funkce** — jen omezeně dokážou obnovit strukturu/funkci nevratně poškozenou nemocí.

Čtyři úrovně změny biologické funkce (podle toho, jestli je změna ve fyziologických mezích, nebo je přehnaná):

Pojem	Co znamená
stimulace	zvýšení funkce ve fyziologických mezích
inhibice	snížení funkce ve fyziologických mezích
excitace	zvýšení funkce nad fyziologické meze
paralýza	snížení funkce pod fyziologické meze (až vymizení)

Šest typů molekulárních cílů, na které léčiva míří: ① receptory (membránové i nitrobuněčné — nejčastěji jde o proteiny), ② iontové kanály, ③ enzymy, ④ transportní proteiny (membránové přenašeče), ⑤ jiné proteiny (cytokiny, růstové faktory, faktory krevní srážlivosti, strukturní proteiny), ⑥ neproteinové struktury (nukleové kyseliny).

Dva typy mechanismu účinku

a) Nespecifické mechanismy (menší skupina léčiv) — účinek vychází čistě z **fyzikálně-chemických vlastností** látky, ne z vazby na konkrétní cílovou molekulu:

Princip	Příklad
změna osmotické aktivity	osmotická diuretika (manitol), osmotická projímadla (laktulóza, síran hořečnatý), plazmaexpandery
vliv na acidobazickou rovnováhu/pH	antacida, hydrogenuhličitan sodný
denaturace bílkovin	adstringencia
adsorpce	aktivní uhlí
oxidoredukční vlastnosti	dezinficiencia, antiseptika
tvorba komplexních sloučenin	antidota (chelatace)
povrchově aktivní látky	detergencia

b) Specifické mechanismy (velká většina léčiv) — účinná je už **nízká koncentrace** (efektivní koncentrace), protože chemická struktura léčiva přesně sedí na strukturu cílové molekuly:

- **nereceptorový** — vazba na jinou molekulu než receptor (transportér, protonová pumpa, enzym),
- **receptorový** — vazba na receptor s ovlivněním dějů za receptorem; typy receptorů (podrobně O22): **ionotropní, metabotropní (G-protein), s enzymovou aktivitou, regulující genovou transkripci.**

Ligand = signální molekula, která svým tvarem sedí na vazebné místo cílového proteinu.

- **agonista** = ligand, který se naváže a **vyvolá odpověď** (aktivuje receptor),
- **antagonista** = ligand, který se naváže, ale **odpověď je nulová** (receptor se neaktivuje):
- **kompetitivní** — soutěží s agonistou o **stejně** vazebné místo; blokádu lze **přemoci vyšší dávkou agonisty** (příklad: atropin je kompetitivní antagonist acetylcholinu na muskarinovém receptoru),
- **nekompetitivní** — obsadí **jiné** vazebné místo; agonista se sice naváže, ale receptor stejně neaktivuje. Blokáda může trvat déle než eliminace samotného antagonisty, nebo být **nevratná** (příklad: blokáda α -receptorů fenoxylbenzaminem — pokles tlaku přetrvává dlouho i po vyloučení léku z těla).

Jak funguje receptorová odpověď — **pět kroků**: vazba ligandu na receptor → aktivace receptoru → přenos signálu → ovlivnění efektoru → změna buněčné funkce.

 **Receptor je normálně tam pro endogenní (tělu vlastní) ligand — léčivo (xenobiotikum) jen "napodobí" tuto vazbu a vyvolá stejnou nebo blokovanou odpověď.**

 **Doptají se:**

- *Jaký je rozdíl mezi kompetitivním a nekompetitivním antagonistou?* → Kompetitivní jde přemoci vyšší dávkou agonisty (soutěží o stejné místo), nekompetitivní ne (jiné místo nebo nevratná vazba).
- *Co je excitace a čím se liší od stimulace?* → Excitace je zvýšení funkce **nad** fyziologické meze, stimulace jen **v rámci** nich.

O22 · Specifický účinek léčiv — cílové struktury, receptorová teorie, typy receptorů

O čem to je: Nejdůležitější a nejobsáhlejší otázka farmakodynamiky. Popisuje **čtyři typy receptorů** podle toho, jak rychle a jakým mechanismem přenášejí signál dovnitř buňky — od nejrychlejších (milisekundy) po nejpomalejší (hodiny až dny) — a další cíle mimo receptory.

Receptorová teorie — receptory nejsou pevné, ale flexibilní:

- při **nadbytku mediátoru** klesá počet aktivních receptorů (**down-regulace**) — receptory se "zanoří" do membrány (internalizace/endocytóza), některé se později znovu použijí, jiné se musí vyrobit nové,
- při **deficitu nebo blokádě mediátoru** počet aktivních receptorů **stoupá (up-regulace)**,
- **desenzitizace** = chemická úprava, po které receptor dočasně ztratí schopnost se aktivovat.

🔑 **Down-regulace = tolerance (potřeba vyšší dávky pro stejný účinek). Up-regulace vysvětluje rebound efekt po náhlém vysazení** (např. blokátoru) — receptorů je najednou hodně a vlastní mediátor je "přebudí" silněji, než je zdravo.

Čtyři typy receptorů

① **Ionotropní receptory (iontové kanály řízené ligandem)** — receptor JE zároveň iontový kanál. Uplatňují se v **rychlé synaptické transmissi** (nikotinové receptory na nervosvalové ploténce). Ligandy: acetylcholin, GABA, glycin, glutamát. **Nástup účinku ve zlomku milisekundy, odezní za pár milisekund** — nejrychlejší typ ze všech. Otevřou propustnost pro $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{Ca}^{2+}$ (např. nikotinový, glutamátový receptor) nebo Cl^- (GABA-A receptor). *Příklad: nikotinový acetylcholinový receptor na nervosvalové ploténce — heteropentamer, vazba acetylcholinu na obě α -podjednotky otevře kanál, vtok Na^+ vyvolá depolarizaci a akční potenciál.*

② **Metabotropní receptory (spřažené s G-proteinem)** — nejrozsáhlejší skupina receptorů (muskarinové M-receptory, adrenergní β -receptory...). Receptor prochází membránou **7x**. Po navázání ligandu na vnější část receptoru se aktivuje **G-protein** (skládá se z podjednotek α , β , γ), který dál moduluje enzymy tvořící **druhé posly**. **Nástup účinku v řádu sekund.**

Druzí poslové — chemicky různorodé látky, kterými se signál šíří dál v buňce:

Druhý posel	Jak vzniká	Co dělá
cAMP	adenylátcykláza z ATP; aktivována Gs, tlumena Gi	ovlivňuje mnoho intracelulárních enzymů; rychle se štěpí fosfodiesterázou
IP3	fosfolipáza C štěpí membránový fosfolipid	otevře Ca^{2+} kanál v ER → vzestup Ca^{2+} v cytosolu (kalciový signál) → svalový stah, neurotransmise, žláзовá sekrece, proliferace
DAG	vzniká spolu s IP3	aktivuje proteinkinázu C → fosforylace mnoha proteinů (enzymy, transkripční faktory)
NO (oxid dusnatý)	z argininu; aktivuje guanylátcyklázu → cGMP → proteinkináza G	vazodilatace (nitroglycerin uvolňuje NO!), tlumí agregaci destiček, přenos vzruchů; ve vysoké koncentraci z makrofágů má baktericidní účinek; při sepsi masivní uvolnění NO → vazodilatace → šok

③ **Receptory s proteinkinázovou aktivitou** — pro hormony a růstové faktory (inzulin, růstový hormon, prolaktin, cytokiny, EGF, VEGF). Vazba na vnější část ovlivní vnitřní enzymatickou část. **Nástup účinku v řádu minut až hodin.** Řídí proliferaci, diferenciaci, migraci a apoptózu buněk — klíčové pro růst, imunitu, zánět a potlačení nádorového bujení. Dvě dobře popsane kaskády: **Ras/Raf/MAP kinázy** (růstové faktory) a **Jak/STAT** (cytokiny — STAT proteiny přímo mění genovou expresi).

④ **Receptory regulující genovou transkripci** (jaderné/nitrobuněčné receptory) — ligandy jsou lipofilní molekuly, které projdou membránou: **steroidní hormony (glukokortikoidy, estrogeny, androgeny, gestageny), hormon štítné žlázy, vitamin D, prostaglandiny, leukotrieny**. Receptor má tři funkční části: vázící ligand, vázící se na DNA, a řídící transkripci. **Nástup účinku za hodiny až dny** — nejpomalejší ze všech, protože závisí na syntéze nových bílkovin.

🔑 **Rychlost nástupu podle typu receptoru: ionotropní (milisekundy) → metabotropní/G-protein (sekundy) → kinázový (minuty–hodiny) → jaderný/transkripční (hodiny–dny).** Přesně tohle vysvětluje, proč kortikoidy nezaberou hned a proč benzodiazepin ano.

Další cílové struktury mimo klasické receptory

Iontové kanály jako přímý cíl (ne jen součást ionotropního receptoru) — řídí tvorbu a šíření elektrických impulsů v srdci a nervech, sekreci tekutin a hormonů. Mohou být napětově řízené (reagují na změnu membránového potenciálu) nebo chemicky řízené.

Enzymy — druhý nejčastější cíl po receptorech:

- **kompetitivní/nekompertitivní reverzibilní inhibitory** — léčivo soutěží se substrátem o aktivní místo, zpomalí tvorbu produktu,
- **ireverzibilní inhibitory** — kovalentní vazba, enzym je trvale vyřazený ("sebevražda enzymu"); typický a děsivý příklad: **bojové látky (sarin, tabun, soman)** se váží na acetylcholinesterázu a po "zestárnutí" vazby ji **nelze zachránit ani antidotem**,
- **falešné substráty** — např. **methyldopa** se použije místo DOPA a vznikne slabší metylnoradrenalin místo noradrenalinu; nebo analogy nukleotidů jako cytostatika (**5-fluorouracil** blokuje syntézu DNA),
- **aktivátory enzymů** — např. nitráty uvolňují NO, který aktivuje guanylátcyklázu → myorelaxace.

Transportní proteiny jako cíl — léčivo inhibuje přenašeč a tím sníží transport endogenní látky:

antidepresiva/antipsychotika (inhibice zpětného vychytávání katecholaminů), **kardioglykosidy** (blokuji Na^+/K^+ -ATPázu v srdci), **thiazidy** (Na^+/Cl^- kotransportér), **kličková diuretika** ($\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{2Cl}^-$ kotransportér).

Receptorová heterogenita — receptory se dělí na typy, podtypy a izoformy; jejich variabilita se dále zvyšuje skládáním do dimerů/oligomerů a genovými mutacemi — to může být i příčinou některých nemocí.

? Doptají se:

- *Jaký typ receptoru má nejrychlejší nástup účinku a proč?* → **Ionotropní** — receptor JE zároveň iontový kanál, žádný mezikrok navíc.
- *Proč nitroglycerin rozšiřuje cévy?* → Uvolňuje NO, který aktivuje guanylátcyklázu → cGMP → myorelaxace hladkého svalu cévy.
- *Proč sarin nejde léčit "vypláchnutím" enzymu?* → Váže se ireverzibilně (kovalentně) na acetylcholinesterázu; po stabilizaci vazby ("zestárnutí") ji nejde obnovit ani antidotem.
- *Proč kortikoidy nezaberou okamžitě?* → Jsou to ligandy jaderných receptorů řídících transkripci — účinek závisí na syntéze nových bílkovin, trvá hodiny až dny.

O23 · Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické rozmezí (okno), terapeutické riziko

O čem to je: Čím vyšší dávka, tím silnější účinek — ale jen do určité míry, a u každého léku jinak. Tahle otázka popisuje, jak se ten vztah **měří a vyjadřuje čísly**, a hlavně jak se z něj pozná, jestli je lék **bezpečný**.

Vztah koncentrace–účinek (kvantitativní/stupňovitá závislost)

Měřením velikosti účinku při rostoucí koncentraci látky (typicky na izolovaných orgánech/tkáních in vitro) se získá **křivka koncentrace–účinek (CRC)**. Tři klíčové vlastnosti křivky:

- **EC50** — koncentrace, při které je účinek roven **polovině maximálního účinku**; určuje polohu křivky na ose x a odráží hlavně **vazebnou afinitu** k receptoru,
- **maximální účinek (Emax)** — kolik toho léčivo umí vyvolat nejvíc; odráží **vnitřní aktivitu** léčiva (plný agonista má nejvyšší Emax),
- **sklon střední části křivky** — strmý sklon znamená, že malá změna dávky vyvolá velkou změnu účinku (**snadnější předávkování**); pozvolný sklon znamená, že úprava účinku vyžaduje větší změnu dávky (**snadnější a bezpečnější dávkování**).

Vztah dávka–účinek u populace (kvantální/statistická závislost)

Tady se nesleduje síla účinku, ale **kolik jedinců** ze souboru zareaguje (účinek se hodnotí jako "vše nebo nic"). Odráží **individuální vnímavost** — citlivější jedinec zareaguje už na nižší dávku (nižší minimální efektivní dávka), méně citlivý potřebuje víc. Rozložení minimální efektivní dávky v populaci má tvar **Gaussovy křivky**; kumulativní podíl reagujících jedinců v závislosti na logaritmu dávky dá typickou **esovitou (sigmoidální) křivku** — u největšího podílu jedinců se účinek objeví kolem hodnoty **ED50**.

Terapeutický index — jak bezpečný lék je

Ze stejného principu se dá získat kvantální křivka i pro **toxický** účinek, ne jen pro terapeutický — a jejich porovnání ukáže bezpečnost léčiva:

- **ED50** = střední efektivní dávka (účinek u 50 % jedinců),
- **TD50** = střední toxická dávka (toxický účinek u 50 % jedinců),
- **LD50** = střední letální dávka (usmrtí 50 % — používá se v preklinice na zvířatech).

Terapeutický index TI = TD50 / ED50 (v preklinice někdy LD50/ED50) — říká, **kolikrát je toxická dávka vyšší než účinná**.

Hodnota TI	Co to znamená
TI ≥ 10	léčivo je relativně bezpečné
TI ≥ 2,5	použitelné jen za monitorování sérových hladin (TDM)
TI ≤ 2	vývoj léčiva se zastavuje — příliš nebezpečné

🔑 Čím vyšší terapeutický index, tím větší je "rezerva" mezi dávkou, která léčí, a dávkou, která škodí.

Terapeutické riziko se dá vyjádřit i sofistikovaněji pomocí **NNT (number needed to treat)** — kolik pacientů je třeba léčit, aby se u jednoho projevil sledovaný efekt (pozitivní i negativní); výhodou je, že se dá zohlednit i závažnost základní nemoci.

Terapeutické okno (šíře)

Terapeutická šíře = TD50 – ED50 — rozmezí dávek, ve kterém je léčivo účinné, ale ještě ne toxické. Cílem správného dávkování je udržet koncentraci léčiva **uvnitř tohoto okna** — tomu se říká **farmakokineticky řízená individualizace terapie**, součást terapeutického monitorování léčiv (TDM). *Klasický příklad z jednoho léku: anxiolytikum ve správné dávce odstraní úzkost, ve vyšší už tlumí (sedace), ve velmi vysoké utlumí dýchání.*

Dávkování v praxi:

- **jednorázové podání** — nasycovací dávka urychlí dosažení terapeutického okna (viz O14, O16); víc nasycovacích dávek za sebou tvoří kumulativní dávku u léčiv vyžadujících dlouhodobou expozici,
- **udržovací dávka** — koncentrace kolísá uvnitř terapeutického okna.

⚠ Opakované podávání může vést k zesílení nebo zeslabení odpovědi na léčivo (tolerance/senzibilizace); pokud má látka psychotropní účinky, zneužívání (abúzus) může vést k **lékové závislosti**.

Agonisté podle vztahu k receptoru (doplnění k O21–22): plný/parciální agonista posouvá rovnováhu receptoru ve prospěch **aktivní konformace (R^*)** a zvyšuje účinek nad bazální úroveň; **inverzní agonista** se váže na **neaktivní konformaci (R)** a účinek naopak **sníží pod** bazální úroveň; **neutrální antagonist** se váže rovnocenně na obě formy a bazální účinek nemění vůbec (jen blokuje ostatní ligandy).

? Doptají se:

- *Co znamená vysoký terapeutický index?* → Velký rozestup mezi účinnou a toxickou dávkou — lék je bezpečnější.
- *Proč je nebezpečná strmá křivka koncentrace-účinek?* → Malá změna dávky vyvolá velkou změnu účinku — snáz dojde k předávkování.
- *Co dělá inverzní agonista jinak než antagonist?* → Antagonista jen blokuje, inverzní agonista aktivně **sníží** účinek pod klidovou úroveň.

O24 · Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv

O čem to je: Přehledová otázka — vyjmenovává **všechno, co může změnit, jak lék v konkrétním pacientovi zabere**. Je to spíš checklist faktorů než hluboká teorie, ale je potřeba je umět vyjmenovat a stručně vysvětlit.

Faktory ovlivňující kinetiku i dynamiku léčiv:

- **léková forma, způsob podání, velikost dávky** — přímo určují rychlost a rozsah vstřebání,
- **vstřebání z místa aplikace, způsob eliminace a biotransformace** — individuálně proměnlivé,
- **pohlavní rozdíly** — ženy bývají **citlivější** k účinkům léčiv (víc nežádoucích účinků) než muži; navíc menstruační cyklus, gravidita a kojení mění hladiny hormonů a tím i odpověď na léky,
- **věk** — děti jsou obecně citlivější; u **novorozenců a nedonošených dětí** je hematoencefalická bariéra nedovyvinutá (léky snáz proniknou do CNS) a mají odlišnou clearance i metabolismus; u **starších osob** je typicky **snížená eliminace**,
- **psychika a nervová činnost pacienta**,
- **tělesná hmotnost a povrch těla** — základ pro přepočet dávky,
- **prostředí pacienta, teplota, biologické (cirkadiální) rytmy**,
- **vzájemné interakce léčiv a interakce s potravou**.

Poruchy hemodynamiky — změny krevního průtoku ovlivní všechny fáze ADME. Snížený průtok v místě vstřebávání (trávicí trakt, sval) vede k **zpomalenému a nespolehlivému vstřebávání** — proto se v urgentní situaci s narušeným oběhem volí **nitrožilní podání**, které je na prokrvení periferie nezávislé.

Onemocnění ledvin — ovlivní nejen přímo exkreci, ale celou farmakokinetiku. Rychlost glomerulární filtrace se odhaduje ze sérového kreatininu, věku, hmotnosti a pohlaví; podle výsledku je nutná **úprava dávkování nebo změna léčby**.

Onemocnění jater — také ovlivní celé ADME, ne jen metabolismus. U léčiv s **vysokou jaterní extrakcí** dojde ke **zvýšení biologické dostupnosti** (first-pass efekt se výrazně sníží, protože nemocná játra léčivo nezachytí tak účinně) a klesá jaterní clearance kvůli snížené funkční kapacitě — opět nutná úprava dávky nebo změna terapie.

🔑 **Nejčastěji zkoušené dvojice:** děti a senioři mají sníženou/odlišnou eliminaci → nižší dávky; selhání jater paradoxně **zvyšuje** dostupnost léčiv s vysokým first-pass efektem (méně se jich "ztratí" cestou).

? Doptají se:

- *Proč je u novorozenců riziko toxicity léčiv působících na CNS vyšší?* → Nedovyvinutá hematoencefalická bariéra — léky se snáz dostanou do mozku.
- *Co se stane s biologickou dostupností léčiva s vysokým first-pass efektem u jaterní cirhózy?* → **Stoupne** — nemocná játra ho při prvním průchodu nezachytí tak účinně jako zdravá.

O25 · Lékové interakce

O čem to je: Interakce = jak jedna látka změní účinek jiné. Otázka je řadí podle **významu** (chtěné/nechtěné) a podle **mechanismu** (kde v těle k interakci dochází).

Interakce = změna síly a trvání účinku léčiva vlivem jiné látky — může to způsobit jiný lék (na předpis i volně prodejný), alkohol, i potrava. Klinicky se projeví buď jako nežádoucí reakce (podle klasifikace A–E, viz O29), nebo jako **selhání léčby (typ F — failure)**.

Dělení podle významu

- **A) Žádoucí interakce** — vedou k očekávanému výsledku: buď **zesílení** účinku (synergismus — např. kombinace cytostatik), nebo **oslabení** účinku (antagonismus — např. léčba intoxikace antidotem).
- **B) Nežádoucí interakce** — vedou k nedostatečné léčbě nebo jejímu selhání.

Dělení podle mechanismu

A) Farmaceutické (inkompatibilit) — změna vlastností léčiva jinou látkou ještě **mimo tělo** (při přípravě lékové formy) nebo **v těle před absorpcí**. Klasický příklad: **tetracykliny + ionty z mléka (Ca^{2+} , Mg^{2+} , Al^{3+})** vytvoří ve střevě nevstřebatelný komplex → snížená biologická dostupnost antibiotika.

B) Farmakokinetické — látky se "potkávají" na cestě tělem, mění se absorpce, distribuce, biotransformace nebo exkrece. Nejčastější jsou na úrovni **biotransformace**:

- **inhibice metabolismu** — dvě léčiva soutěží o stejný enzym (viz O19),
- **zvýšení metabolismu (enzymová indukce)** — typicky u kuřáků, kde **benzopyreny v tabákovém kouři indukují CYP450**.

Významné jsou i interakce na úrovni **renální exkrece** (změna tubulární sekrece nebo reabsorpce, viz O20).

D) Farmakodynamické — probíhají přímo na úrovni receptoru nebo dějů za ním. Konkrétní důležité příklady:

- **kyselina acetylsalicylová** má v nízké dávce antiagregační účinek, ve vysoké dávce antikoagulační — a **nízké i vysoké dávky ASA zesilují antikoagulační účinek warfarinu**,
- naopak **vitamin K účinek warfarinu potlačuje** (je to jeho antidotum, viz O77 dál v materiálu),
- **potrava a nápoje** mohou způsobit závažné interakce — typicky **flavonoidy a polyfenoly v grapefruitové šťávě inhibují CYP3A4**.

🔑 **Farmaceutická interakce = ještě před vstřebáním (chemie v žaludku/lékovce). Farmakokinetická = cestou tělem (ADME). Farmakodynamická = až na cíli (receptor).**

? Doptají se:

- *Proč se tetracykliny nemají zapíjet mlékem?* → Farmaceutická interakce — vápník z mléka vytvoří s tetracyklinem nevstřebatelný komplex.
- *Jak ovlivňuje kyselina acetylsalicylová účinek warfarinu?* → Zesiluje ho (farmakodynamicky) — riziko krvácení.
- *Co znamená interakce typu F?* → **Selhání léčby** (failure), ne klasický nežádoucí účinek.

O26 · Farmakogenetika, genetický polymorfismus

O čem to je: Stejná dávka stejného léku může u dvou lidí zabrat úplně jinak — kvůli genetickým rozdílům v enzymech, které lék zpracovávají. Tahle otázka je jedna z klinicky nejdůležitějších — má konkrétní, často zkoušené příklady léků a enzymů.

Mutace = dědičná změna ve struktuře DNA. Jediný typ mutace slučitelný se životem u jednoho genu je **genová (bodová)** mutace — vzniká substitucí, delecí nebo inzercí jednoho či více nukleotidů.

- **Mutace zárodečných buněk** — ve vajíčku/spermii, **dědí se** na další generace; testují se z venózní krve (DNA leukocytů).
- **Mutace somatických buněk** — vznikají během života, **nedědí se**, většina nemá klinický dopad, ale některé ovlivní signální dráhy růstu/dělení buněk a jsou **základem vzniku nádorů** — u nádorů se testují přímo z nádorové tkáně, protože určují vhodnost konkrétní léčby.

Genetický polymorfismus = stav, kdy je v populaci jeden gen zastoupen nejméně **dvěma fenotypy s frekvencí $\geq 1\%$** . Nejvíce popsáný je u izoenzymů cytochromu P450. Podle rychlosti, jakou daný enzym pracuje, se lidé dělí na čtyři skupiny:

Fenotyp	Genetický základ	Co se stane
pomalý metabolizátor (PM)	homozygot pro gen s nulovou/nízkou aktivitou enzymu	vysoká plazmatická koncentrace, zesílený a prodloužený účinek léčiva; u proléčiva naopak snížený účinek (nevznikne aktivní metabolit)
rychlý/extenzivní metabolizátor (EM)	většina populace, normální gen	rychlá eliminace, riziko subterapeutické hladiny a selhání léčby
ultrarychlý metabolizátor (UM)	amplifikace/duplikace genu pro enzym	ještě rychlejší eliminace než EM
intermediární metabolizátor (IM)	heterozygot s jednou defektní alelou	mezistupeň mezi PM a EM

Výsledný fenotyp se může projevit selháním účinku, zvýšeným rizikem nežádoucích účinků, nebo zvýšeným rizikem interakcí. Určuje se buď **genotypizací (PCR)**, nebo **fenotypizací** (podá se selektivní substrát a změří se koncentrace metabolitu v moči/krvi).

⚠ Jednonukleotidové polymorfismy (SNPs) jsou velmi časté — mohou vést ke ztrátě schopnosti syntetizovat protein, syntéze abnormálního proteinu, nebo změně rychlosti syntézy. Některé SNPs souvisí i s **faktorem V Leiden** (dědičná trombofilie — porucha srážení krve).

Nejdůležitější klinické příklady (typické zkušební otázky)

CYP2D6 (~2 % všech CYP enzymů, ale metabolizuje **20–30 % běžně užívaných léčiv**; přes 120 popsáných variantrů alel):

- **PM** → kumulace léčiva: **kardiotoxicita tricyklických antidepresiv**, arytmie po antiarytmicích, **výrazná bradykardie** při β -blokátorech, **snížený analgetický účinek kodeinu** (nevznikne aktivní metabolit morfin),
- **UM** → naopak riziko **kumulace morfinu** — popsáno u kojenců matek užívajících vyšší dávky kodeinu (matka ho rychle přemění na morfin, ten pak přejde do mléka).

CYP2C9 (~30 % všech CYP enzymů, metabolizuje ~10 % léčiv — NSA, antiepileptika, antikoagulantia, antihypertenziva):

- **S-warfarin**: PM (varianty CYP2C9², 13) → snížené odbourávání účinnější formy warfarinu → **předávkování** → **krvácivé komplikace**,
- **omeprazol**: PM → snížené odbourávání omeprazolu (nehrozí předávkování, má široké terapeutické okno), ale **kompetice o enzym sníží biotransformaci klopidoogrelu** → riziko tromboembolie,
- **izoniazid** (antituberkulotikum): PM je až **60 % kavkazské populace** → zvýšená plazmatická hladina → **hepatotoxicita a periferní neuropatie**,
- **azathioprin**: PM → zesílené imunosupresivní a cytotoxické účinky metabolitu vznikajícího alternativní cestou.

 **Nejčastěji zkoušená dvojice: PM u CYP2D6 → kodein nezabírá (chybí aktivace na morfin). PM u CYP2C9 → warfarin se hromadí (riziko krvácení).**

 **Doptají se:**

- *Proč kodein u některých pacientů vůbec netlumí bolest?* → Jsou pomalí metabolizátoři CYP2D6 — nevytvoří dost aktivního metabolitu (morfinu).
- *Proč je isoniazid nebezpečný u části kavkazské populace?* → Vysoké procento pomalých acetylátorů/metabolizátorů → hromadění léčiva → hepatotoxicita a neuropatie.
- *Jaký je rozdíl mezi zárodečnou a somatickou mutací?* → Zárodečná se dědí na potomky, somatická vzniká během života a nedědí se (ale může založit nádor).

O27 · Tolerance, tachyfylaxe, rezistence

O čem to je: Tělo (nebo nádor, nebo bakterie) si na opakovaně podávaný lék "zvykne" a přestane na něj tak dobře reagovat — ale existuje víc typů tohoto jevu, které se liší **rychlostí** a **mechanismem**, a je potřeba je od sebe umět odlišit.

Po zahájení farmakoterapie může opakované/kontinuální podávání vést k několika typům změny reakce: **tachyfylaxe, tolerance, rezistence, desenzitizace, senzitivace, kumulace účinku**.

Tachyfylaxe — **rychlé** (v řádu minut) snížení až vymizení účinku při opakovaném podávání v krátkých intervalech; obnova původní reakce je také rychlá. Klasický příklad: **nepřímá sympatomimetika** (efedrin) vytěsňují noradrenalin ze zásobních vezikul v synapsích — jak zásoba noradrenalinu klesá, klesá rychle i účinek efedrinu.

Tolerance (návyk) — **pomalé, postupné** snižování účinku při dlouhodobém podávání (dny až týdny); nemusí postihnout celé spektrum účinků látky najednou.

- *Tolerance na terapeutický účinek je nežádoucí* — vyžaduje zvýšení dávky nebo výměnu léku; hlavní problém u **benzodiazepinů** je rychlý rozvoj tolerance spolu s fyzickou i psychickou závislostí.
- *Tolerance na nežádoucí účinek je naopak vítaná* — např. při dlouhodobé léčbě astmatu **β 2-agonisty** postupně mizí tremor kosterního svalstva (nežádoucí účinek), zatímco terapeutický účinek zůstává.

Rezistence — snižování účinku **protinádorových a antimikrobiálních** látek v průběhu léčby. U cytostatik je velkým problémem **sekundární rezistence**: nádorová buňka, zprvu citlivá, si "vypěstuje" rychlejší transport cytostatika ven z buňky.

Desenzitizace — přirozená reakce organismu na trvalou přítomnost agonisty: stejná koncentrace vyvolá **nižší** účinek.

- v řádu **hodin až dnů** klesá počet receptorů v cílové tkáni (**down-regulace**), případně se změní struktura vazebného místa a klesne afinita,
- rychlejší mechanismus (v řádu **minut**) je **internalizace** — komplex agonista-receptor se pohltí endocytózou a odpojí od G-proteinu; při poklesu agonisty se receptor zase vrátí zpět do membrány ve funkčním stavu.

Senzitizace — opak, hypersenzitivita receptorů; vzniká po dlouhodobém **úbytku** ligandu, nebo po dlouhodobé **bloádě antagonistou**. Počet receptorů stoupá (nová syntéza nebo "vynoření" už existujících na povrch — **up-regulace**). Klasický a klinicky důležitý příklad: **dlouhodobá léčba β -bloátory** vede k up-regulaci β -receptorů; při **náhlém vysazení** dojde k vystupňované, opačné reakci = **syndrom z vysazení (rebound fenomén)** — tachykardie, vzestup tlaku, anginózní bolesti.

Kumulace účinku — zesílení účinku při opakovaném podávání, dvojího typu:

- **humorální kumulace** — koncentrace léčiva se zvyšuje, protože další dávka přijde dřív, než se ta předchozí stačí eliminovat; míra závisí na dávkovacím intervalu a $t_{1/2}$ (souvisí s O16); riziko roste i **bez** poruchy eliminačních orgánů,
- **funkční kumulace** — účinek roste, protože se postupně mění citlivost cílové tkáně, přestože dávka i koncentrace zůstávají stejné.

 **Tachyfylaxe = minuty. Tolerance = dny až týdny. Rezistence = týká se nádoru/mikroba, ne pacienta jako celku.** Desenzitizace a senzitizace jsou dva směry téhož mechanismu (změna počtu/citlivosti receptorů).

 **Doptají se:**

- *Proč je nebezpečné náhle vysadit β -bloátor po dlouhé léčbě?* → Receptory jsou up-regulované (senzitizace) — náhlá absence bloády vyvolá rebound tachykardii a vzestup tlaku.
- *Jaký je rozdíl mezi tolerancí a rezistencí?* → Tolerance je změna odpovědi organismu pacienta, rezistence je vlastnost nádoru/mikroba, který se lék naučí "obejít".

O28 · Vliv průvodních onemocnění na účinek léčiv, polypragmazie

O čem to je: Pacient málokdy má jen jednu nemoc a bere jen jeden lék — přidružené nemoci mění, jak tělo lék zpracuje (kinetika) i jak na něj zareaguje (dynamika), a čím víc léků najednou, tím víc příležitostí k problému.

Jak přidružené nemoci mění farmakokinetiku

Absorpce: GIT poruchy (celiakie, Crohnova nemoc) snižují vstřebávání; poruchy motility (gastroparéza u diabetu) mění rychlost nástupu účinku; antacida a inhibitory protonové pumpy snižují biologickou dostupnost některých léčiv (ketokonazol, digoxin).

Distribuce: **hypoalbuminemie** (u jaterních/ledvinových onemocnění) sniží vazbu na bílkoviny → stoupne **volná frakce** léčiv jako warfarin či fenytoin → **vyšší riziko toxicity** (přímo navazuje na O14); poruchy prokrvení tkání (kardiovaskulární nemoci) omezí distribuci do periferie.

Metabolismus: jaterní onemocnění snižují metabolismus léčiv závislých na CYP450 (opioidy, benzodiazepiny) — u cirhózy roste riziko kumulace a toxicity; u pacientů s dalšími nemocemi je někdy nutná i farmakogenetická analýza (viz O26).

Eliminace: chronické onemocnění ledvin (CKD) snižuje clearance renálně vylučovaných léčiv (aminoglykosidy, metformin) — nutná úprava dávky podle GFR.

Jak přidružené nemoci mění farmakodynamiku

- **změna citlivosti receptorů** — např. u diabetiků snížená citlivost na inzulin,
- **kompenzační mechanismy** — u srdečního selhání je zvýšená aktivita sympatiku, což mění účinek β -blokátorů,
- **změny homeostázy** — např. **hypokalemie zhoršuje toxicitu digoxinu** (klasický a důležitý příklad, propojený se speciální farmakologií).

Polypragmazie

= současné užívání více léčiv, běžné u pacientů s více chronickými nemocemi.

- **farmakokinetické interakce** — např. ketokonazol (inhibitor CYP3A4) zvyšuje účinek statinů,
- **farmakodynamické interakce** — warfarin + NSA zvyšují riziko krvácení,
- **zvýšené riziko toxicity** — např. nefrotoxicita při kombinaci ACE inhibitorů a NSA,
- **snížená účinnost** — antagonismus mezi β -agonisty a β -blokátory,
- **non-adherence** — složitý režim s mnoha léky zvyšuje riziko chyb v užívání.

Jak riziko polypragmazie omezit: pravidelně přehodnocovat medikaci a rušit zbytečné léky, individualizovat dávkování podle jaterních/renálních funkcí, používat software na detekci interakcí, a vzdělávat pacienty.

 **Klíčová dvojice k zapamatování: hypoalbuminemie zvyšuje volnou (toxickou) frakci warfarinu/fenytoinu. Hypokalemie zvyšuje toxicitu digoxinu.**

? Doptají se:

- *Proč je nebezpečná kombinace ACE inhibitoru a NSA?* → Obě snižují prokrvení ledvin — společně zvyšují riziko nefrotoxicity/akutního poškození ledvin.
- *Jak hypoalbuminemie zvyšuje riziko toxicity warfarinu?* → Méně bílkoviny na vazbu → stoupne volná (účinná) frakce léčiva.

O29 · Nežádoucí účinky léčiv

O čem to je: Žádný lék není bez rizika. Tahle otázka má dvě části: **systém hlášení a dohledu** (farmakovigilance) a **klasifikaci typů nežádoucích účinků** — obojí se zkouší podrobně.

Farmakovigilance — "léková bdělost"

Systematický dozor nad bezpečností léčiv: sledování užívání v klinické praxi, hodnocení poměru přínosu a rizika, zavádění opatření (změna registrace, pozastavení, zrušení) a informování zdravotníků. **V ČR je národním farmakovigilančním centrem SÚKL.**

Zdroje informací: spontánní hlášení od zdravotníků i pacientů, klinická hodnocení, epidemiologické studie, farmaceutické firmy, odborná literatura, zdravotnické statistiky.

Regulační opatření po vyhodnocení signálu: změna textu SPC/PIL, omezení indikací, změna dávkování, změna výdejové kategorie, **stažení z trhu**.

Hlášení nežádoucího účinku = nepříznivá, nezamýšlená reakce po běžně užívané dávce. **Hlásit může i pacient sám** (elektronický nebo tištěný formulář SÚKL); **povinnost hlásit** mají zdravotničtí pracovníci, držitelé registrace a zadavatelé klinických hodnocení. Minimální náležitosti hlášení: údaje o pacientovi a oznamovateli, popis nežádoucího účinku, název přípravku a léčivé látky, dávka a způsob podání.

Po nahlášení: hlášení dostane světové unikátní číslo → vloží se do databází (ČR, WHO, EU/EudraVigilance) → vznikne **farmakovigilanční signál** (hypotéza o souvislosti) → vyhodnocení → případné regulační opatření.

Základní rozdělení nežádoucích jevů

Pojem	Definice
nežádoucí účinek LP	nepříznivá, nezamýšlená reakce na běžnou dávku
nežádoucí příhoda	jakýkoli neobvyklý nálezn u účastníka klinického hodnocení, ne nutně související s léčbou
závažný nežádoucí účinek	vede k úmrtí, ohrožení života, hospitalizaci, trvalému poškození, nebo vrozené vývojové vadě
neočekávaný nežádoucí účinek	povaha/závažnost neodpovídá tomu, co je uvedeno v SPC

Podle závažnosti: mírné (bez nutnosti měnit terapii), středně závažné (vyžadují změnu terapie), vážné (nutná hospitalizace, možná invalidita nebo smrt).

Typy nežádoucích účinků (klasifikace A–E — nejdůležitější část otázky)

Typ A — Augmented (zesílený)

- **časté** (až 95 % NÚ), nízká mortalita, **předvídatelné** — dají se odvodit přímo z farmakologického účinku léčiva,
- **závisí na dávce**, projeví se hlavně na začátku terapie,
- příčiny: špatně zvolená dávka, změněná farmakokinetika (nemoc, věk) nebo farmakodynamika (genetika, non-compliance),
- příklady: **warfarin** → **krvácení**, **α1-blokátory** → **hypotenze**, **inzulin** → **hypoglykemie**, **β1-blokátor (metoprolol)** → **bronchokonstrikce u astmatika**,
- řešení: **snížit dávku**, případně podat antagonistu; prevence: titrace dávky, individualizace, monitorování.

Typ B — Bizarre (bizarní)

- **vzácné** (0,01–0,1 %), ale **vysoká mortalita**; **NEZÁVISÍ na dávce** ani na známém farmakologickém účinku — nedají se předvídat; typicky se projeví v prvních týdnech léčby,
- dva podtypy:
 1. **idiosynkratické reakce** — nedají se odvodit ze známého mechanismu účinku léku,
 2. **imunologické reakce (lékové alergie)** — zprostředkované imunitním systémem, vyžadují **předchozí expozici**. Většina léčiv je malá molekula, která sama nevyvolá imunitní odpověď — imunizace vznikne buď navázáním na velkou bílkovinu (**hapten** — penicilin kovalentně na albumin), metabolizací na reaktivní metabolit (**prohapten** — sulfametoxazol), nebo přímou interakcí s receptory imunitního systému.

Typ C — Continuous — projeví se až po **dlouhodobém** podávání.

Typ D — Delayed — projeví se po **delší době** (i po vysazení, teratogenita, kancerogenita).

Typ E — End of use — projeví se **po vysazení** léčby (rebound fenomén, viz O27).

 **Typ A = časté, předvídatelné, závislé na dávce (řeší se úpravou dávky). Typ B = vzácné, nepředvídatelné, nezávislé na dávce (řeší se vysazením, ne úpravou dávky).**

 **Doptají se:**

- *Proč se typ A nedá vysvětlit jako "chyba" léku?* → Je to zesílení jeho ZNÁMÉHO farmakologického účinku, ne náhodná reakce — dá se předvídat a řešit úpravou dávky.
- *Co je hapten?* → Malá molekula (léčivo), která se naváže na velkou bílkovinu a teprve tak vyvolá imunitní/alergickou odpověď.
- *Kdo všechno smí nahlásit nežádoucí účinek?* → I samotný **pacient**, ne jen lékař.

O30 · Léková alergie a idiosynkrazie

O čem to je: Ne každý nežádoucí účinek je stejný — **alergie** potřebuje imunitní systém a **předchozí kontakt** s lékem, **idiosynkrazie** je vrozená genetická odchylka a předchozí kontakt nepotřebuje vůbec. Tahle otázka jde do hloubky typu B nežádoucích účinků z O29.

Alergické reakce jsou zprostředkované imunitním systémem a jejich vznik **vyžaduje předchozí expozici**. Většina léčiv je malá molekula, která sama o sobě nestačí k vyvolání imunitní odpovědi — imunogenita vzniká třemi cestami: **navázáním na velký nosič** (hapten — např. penicilin kovalentně na albumin), **metabolizací na reaktivní metabolit** (prohapten — sulfametoxazol), nebo **přímou interakcí s receptory imunitního systému**. Riziko ovlivňuje i cesta podání (parenterální a kožní podání je rizikovější než perorální — nejfyziologičtější) a přítomnost pomocných látek nebo nečistot v přípravku.

Čtyři typy alergických reakcí (klasické dělení podle Gell–Coombse)

Typ I — IgE zprostředkovaná (nejrychlejší a nejznámější):

- fáze senzibilizace: imunogenní komplex navodí tvorbu specifických **IgE protilátek**,
- při **opětovné** expozici se IgE naváže na alergen → **degranulace mastocytů** (histamin, leukotrieny, prostaglandiny) → zánět,
- **nástup v řádu sekund až minut**,
- projevy: kožní vyrážka, svědění, hyperémie a sekrece nosu/očí, otok měkkých tkání,
- příklady: **peniciliny, cefalosporiny, chinolony, makrolidy, salicyláty, lokální anestetika**.
-  **Anafylaktický šok** je nejzávažnější forma — multiorgánová reakce (svědění, erytém, otok, tíseň na hrudi, bronchospasmus, hypotenze, arytmie), **75 % případů způsobují peniciliny**; rizikové faktory: vyšší dávka, astma/atopie, vyšší věk.

Typ II — cytotoxický (IgG/IgM): léčivo se naváže na povrch buňky → tvorba protilátek → po reexpozici aktivace komplementu nebo NK buněk → **destrukce buňky**. Cíle: erytrocyty, leukocyty, trombocyty. Příklady: hemolytická anémie po cefalosporinech/penicilínech/chinidinu/levodopě/methyldopě/NSA; trombocytopenie po **heparinu** (až 5 % pacientů), chininu, sulfonamidech.

Typ III — imunokomplexový: komplex léčivo+nosič vyvolá tvorbu IgG → vznikají imunokomplexy, normálně odstraněné retikuloendotelovým systémem, ale za určitých okolností vyvolají reakci **1–3 týdny** po expozici (vzácné, 1–3 na 100 000). Projevy: vaskulitidy, kožní vyrážky, horečka, artritidy, glomerulonefritida. Příklady: chimerické protilátky, cefalosporiny, amoxicilin, kotrimoxazol, NSA.

Typ IV — zpožděná, buňkami zprostředkovaná (T-lymfocyty): komplex léčivo-nosič prezentují antigen-prezentující buňky T-lymfocytům → klonální proliferace → uvolnění cytokinů. Nástup **2–8 dní**. Projevy: kontaktní dermatitida, makulopapulózní exantém. Příklad: aminoglykosidy.

Léčba alergických reakcí: antihistaminika (kompetitivně blokují histamin, snižují propustnost kapilár), **kortikoidy** (imunosupresivně, blokují tvorbu IgE), **adrenalin** (u anafylaxe — snižuje uvolňování mediátorů ze žírných buněk a bazofilů, navíc přímo podporuje oběh). Prevence: vyhýbat se kontaktu s vyvolávající látkou.

Pseudoalergické reakce — vypadají jako typ I, ale **nejsou zprostředkované imunitně** (IgE se nezvyšuje) — jde o přímé uvolnění/vytěsnění histaminu z mastocytů. Stejně časté jako typ I a podobně rychlé. Příklad: **NSA, vankomycin, opioidy, radiokontrastní látky**.

Idiosynkrazie — **nevyžaduje předchozí senzitivaci** (na rozdíl od alergie!) — jde většinou o **geneticky podmíněnou odchylku metabolismu**. Příklad: **atypická pseudocholinesteráza** abnormálně pomalu odbourává sukcinylcholin (myorelaxans) → prodloužené ochrnutí; **deficit glukózo-6-fosfátdehydrogenázy** → vyšší citlivost k hemolýze po chinidinu.

 **Alergie potřebuje předchozí kontakt (imunitní paměť). Idiosynkrazie ho NEpotřebuje (genetická odchylka enzymu) — to je hlavní rozlišovací znak.**

Příklady stažených léků (dobré pro doplňující otázky): **thalidomid** (sedativum/hypnotikum proti těhotenské nevolnosti — silný teratogen a karcinogen), **rimonabant** (anorektikum, inverzní agonista kanabinoidních receptorů — staženo pro psychiatrické NÚ), **sibutramin** (potlačení chuti k jídlu), **tetrazepam** (centrální myorelaxans — stažen pro závažné kožní reakce).

 **Doptají se:**

- *Kolik případů anafylaktického šoku způsobují peniciliny?* → **75 %**.
- *Proč idiosynkratická reakce nevyžaduje předchozí kontakt s lékem?* → Je to vrozená genetická odchylka metabolismu, ne naučená imunitní reakce.
- *Jaký je lék první volby u anafylaktického šoku?* → **Adrenalin**.

O31 · Karcinogenní a mutagenní účinky

O čem to je: Léčiva a chemikálie mohou poškodit DNA (mutagenita) a/nebo vyvolat rakovinu (karcinogenita) — proto se **každé nové léčivo musí v preklinice testovat na mutagenitu**. Otázka žádá znát testovací metodu a klasifikaci karcinogenů.

Mutagenita = schopnost látky vyvolat mutaci (narušení genotypu buňky). Mutace mohou být **spontánní** nebo **indukované**; některé vedou k rozvoji nádoru, jiné naopak k apoptóze poškozené buňky. Pravděpodobnost mutace roste s frekvencí buněčného dělení.

Test mutagenity — Amesův test (in vitro): používá se kmen bakterie *Salmonella typhimurium*, který díky mutaci ztratil schopnost syntetizovat histidin. Kmen se vystaví testovanému léčivu v prostředí bez histidinu — pokud látka **navodí zpětnou mutaci** obnovující schopnost syntetizovat histidin, znamená to, že látka je mutagenní.

Karcinogenita — karcinogen je chemická sloučenina vyvolávající nádorové bujení. Dva typy:

- **genotoxické karcinogeny** — přímo poškozují DNA v klíčových oblastech genomu (primární i sekundární),
- **epigenetické karcinogeny** — samy nepoškozují DNA, ale zvyšují pravděpodobnost poškození jinou látkou: **promotory** (cigaretový kouř), **kokarcinogeny** (aromatické uhlovodíky), **hormony**.

Nejnámější skupiny chemických karcinogenů: polycyklické aromatické uhlovodíky (v cigaretovém kouři, výfukových plynech — fenantren, benzyren), aromatická aminy (barviva), nitrosloucheniny, alkylační látky (přenášejí alkylskupinu na DNA — patří sem i některá cytostatika!), přírodní látky (aflatoxin), kovy a metaloidy (nikl, chrom, azbest).

Klasifikace karcinogenů IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny)

Skupina	Význam	Příklady
1	dostatečně prokázaný karcinogen pro člověka	azbest, benzen, cyklosporin , etanol
2A	pravděpodobně karcinogenní	cisplatina , chloramfenikol, anabolické steroidy
2B	možný karcinogen (jen v kombinaci/za rizikových podmínek)	bleomycin, digoxin, fenobarbital, sulfasalazin
3	nehodnotitelný pro nedostatek důkazů	aciklovir, ampicilin, disulfiram, káva, čaj

🔑 **I samotná léčiva mohou být klasifikovaným karcinogenem** — cyklosporin (imunosupresivum) je ve skupině 1 stejně jako azbest.

? Doptají se:

- *Jak funguje Amesův test?* → Sleduje, jestli testovaná látka vyvolá zpětnou mutaci u bakterie, která díky mutaci ztratila schopnost syntetizovat histidin.
- *Do jaké IARC skupiny patří cyklosporin?* → Skupina **1** — dostatečně prokázaný lidský karcinogen.

O32 · Léčiva v těhotenství (teratogenní účinek) a léčiva v době kojení

O čem to je: V graviditě se mění farmakokinetika matky (jinak se lék vstřebává, distribuuje i vylučuje) a navíc existuje **placenta**, přes kterou se lék dostává k plodu — a tam může způsobit **vrozenou vadu**. Tahle otázka je jedna z klinicky nejdůležitějších v celé farmakologii.

Změny farmakokinetiky v graviditě

- **absorpce:** v I. trimestru časté nauzea a zvracení; klesá pH žaludku (méně kyselé); zpomalená střevní motilita (vlivem progesteronu); u inhalace se vstřebávání **urychlí** (vyšší dechový objem); po i.m. podání se vstřebávání naopak **zpomalí** (horší žilní odtok z dolní části těla),
- **distribuce:** distribuční objem stoupá až o **50 %** (expanze objemu plazmy, celková tělesná voda +7 l), stoupá srdeční výdej i průtok krve ledvinami/kůží/dělohou; vzniká **hypoalbuminemie** (steroidy a placentární hormony zabírají místa na albuminu) → **klesá vazebná kapacita, stoupá volná frakce** léčiv,
- **eliminace:** v játrech roste aktivita CYP450 a UDP-glukuronyltransferázy (ale CYP1A2 a CYP2C19 naopak klesají); v ledvinách stoupá průtok o 25–50 % a GF o 50 % → **rychlejší renální eliminace** léčiv vylučovaných v nezměněné podobě.

Placenta spojuje oběh matky a plodu — přenáší kyslík, pomáhá odstraňovat odpadní látky, tvoří hormony.

Téměř všechna léčiva pronikají v určité míře k plodu, hlavně prostou difuzí (nejlépe lipofilní, neionizované látky s nízkou molekulovou hmotností), ale i aktivním transportem (P-glykoprotein).

Kinetika u plodu: fetální albumin váže některá léčiva víc (ampicilin) a jiná míň (salicyláty) než mateřský — méně vázané léčivo dosáhne v plodu vyšší celkové koncentrace. Krev plodu má **nižší pH** než mateřská — slabé zásady snáze projdou placentou a v krvi plodu se ionizují (iontová past, viz O10) → hromadí se tam. Eliminace u plodu je velmi nezralá — spoléhá hlavně na zpětnou difuzi zpátky do mateřského oběhu.

Teratogeny

= exogenní látky způsobující vrozené malformace nebo funkční defekty. Účinek závisí na **období působení**:

- **blastogeneze (0.–14. den)** — platí "všechno, nebo nic": buď zánik zárodku, nebo úplná kompenzace bez následků,
- **organogeneze (15.–90. den)** — **nejnebezpečnější období**, vznikají anatomické malformace,
- **fetální období (90.–280. den)** — funkční změny (např. mentální retardace).

Klasifikace rizika léčiv v graviditě (FDA kategorie A–X):

Kategorie	Význam	Příklad
A	kontrolované studie neprokázaly riziko	levotyroxin, kyselina listová
B	studie na zvířatech neprokázaly riziko	paracetamol, amoxicilin, metformin
C	prokazatelně teratogenní/embryocidní u zvířat (u lidí nejasné)	teofylin, amlodipin, gabapentin
D	doložené riziko pro plod, ale používá se v nenahraditelných situacích	sartany, ACE inhibitory
X	riziko jednoznačně převažuje nad přínosem	warfarin, statiny

Konkrétní důležité teratogeny a jejich typický obraz (klasické zkušební téma):

Léčivo	Následek
barbituráty, benzodiazepiny	závislost plodu, fetální abstinenční syndrom
ACE inhibitory	renální selhání plodu, oligohydramnion
kyselina acetylsalicylová	krvácení
NSA	zúžení/uzávěr Botallový dučeje (ductus arteriosus)
tetracykliny	porucha vývoje skloviny a kostní hmoty
warfarin	intrakraniální krvácení; fetální warfarinový syndrom — nízká porodní hmotnost, mentální retardace, hluchota, mikrocefalie, malformace kostí, sedlovitý nos
fenytoin	fetální hydantoinový syndrom — rozštěpy obličeje, mikrocefalie, retardace, vady končetin a srdce, hypoplazie nehtů, nízko nasedající uši, krátký krk

Léčiva vhodná vs. nevhodná v graviditě:

Skupina	Vhodné	Nevhodné
antibiotika	peniciliny, cefalosporiny	tetracykliny, chinolony, sulfonamidy
antitrombotika	LMWH (nízkomolekulární heparin)	warfarin
antihypertenziva	methyldopa	ACE inhibitory, betablokátory
mukolytika	ambroxol, acetylcystein	—

Zásady léčby chronických nemocí u těhotných: plánovat léčbu v době nejlepší kompenzace nemoci, informovat o riziku neléčení (**neléčená nemoc bývá pro plod větší riziko než léčba**), volit **monoterapii a nejnižší účinnou dávku**, vyhnout se kolísání hladin (monitorace), případně krátkodobě vysadit v citlivém období vývoje konkrétního orgánu (např. lithium kvůli srdci plodu), využívat prenatální diagnostiku.

Obecná doporučení: u žen ve fertilním věku vždy zvážit možnost gravidity, vyhodnotit riziko/přínos, vyhýbat se prokázaným teratogenům, zvláště vyloučit rizikové léky v **I. trimestru**, užívat léky večer (nejméně nauzey).

Kojení

Většina léčiv je v mateřském mléce **detekovatelná** — vždy je třeba počítat s farmakologickým ovlivněním dítěte (90 % žen užije nějaký lék už v prvním týdnu po porodu). Léčiva přechází do mléka **pasivní difuzí** po koncentračním gradientu.

Co ovlivňuje přechod do mléka:

- **na straně léčiva** — nejlépe přejdou látky s **nízkou vazbou na bílkoviny, malou molekulovou hmotností, vysokou lipofilitou a v neionizované formě**,
- **na straně matky** — čím vyšší plazmatická koncentrace u matky a čím méně mléka produkuje, tím víc/míň se přenesou celkově,
- **na straně dítěte** — záleží na perorální dostupnosti u dítěte a jeho schopnosti léčivo eliminovat (jaterní metabolická kapacita dozrává až po týdnech — u plodu je hlavní enzym CYP3A7, po narození se mění na CYP3A4).

Léky ovlivňující tvorbu mléka: **snižují** ji estrogény, gestageny, ergotaminové alkaloidy (bromokriptin); **zvyšují** ji dopaminoví antagonisté (metoklopramid, domperidon), fenotiazinová neuroleptika (chlorpromazin).

Praktická doporučení: zvážit poměr přínosu kojení a rizika; podávat jen nutná, osvědčená léčiva; užít lék **3–4 hodiny před kojením** (nebo hned po kojení, před nejdelším spánkovým intervalem dítěte), aby hladina do dalšího kojení klesla; u krátkodobé léčby zvážit dočasné přerušení kojení.

 **Nejnebezpečnější období pro teratogenitu je organogeneze (15.–90. den) — a to je přesně doba, kdy žena často ještě neví, že je těhotná.**

 **Doptají se:**

- *Co je fetální hydantoinový syndrom a čím je způsobený?* → Fenytoinem — rozštěpy obličeje, mikrocefalie, vady končetin a srdce.
- *Proč je nebezpečné podávat NSA ve třetím trimestru?* → Předčasně uzavírají Botallovu dučej u plodu.
- *Kdy je nejlepší užít lék, aby co nejméně ovlivnil kojené dítě?* → Těsně po kojení / 3–4 h před dalším kojením, ideálně před nejdelším spánkem dítěte.

O33 · Farmakoterapie v dětství

O čem to je: Klíčová věta celé otázky: **dítě není malý dospělý**. Novorozenec má úplně jinou absorpci, distribuci, metabolismus i eliminaci léčiv než dospělý — a tělo se v tomhle mění doslova z týdne na týden, takže dávka se musí počítat na konkrétní dítě, ne odhadovat.

Novorozenec = od narození do 28. dne — z farmakoterapeutického hlediska je to **extrémně nehomogenní** skupina (týden starý novorozenec funguje jinak než 27denní).

Farmakokinetické odlišnosti

Absorpce:

- **enterálně** — těžko předvídatelná: pomalejší vyprazdňování žaludku, **vyšší pH žaludečního obsahu** (méně kyselé), nižší obsah žlučových kyselin a pankreatických šťáv, pomalejší peristaltika,
- **i.m.** — u nemocného novorozence časté "centralizace oběhu", která vstřebávání zhoršuje,
- **rektálně** — dobré vstřebávání, ale nepředvídatelné kvůli náhodnému odchodu stolice,
- **endotracheálně** — používá se při KPR (adrenalin) a při podání surfaktantu/kortikoidů,
- **transdermálně** — **nevhodné** u nezralých novorozenců: kůže je tenká, hrozí významná systémová absorpce,
- **i.v.** — komplikovaná menším průměrem a průtokem cév.

Distribuce:

- **celková tělesná voda tvoří 75 % hmotnosti novorozence** (u dospělého jen ~60 %) → **zvýšený distribuční objem pro hydrofilní léčiva**, naopak **snížený pro lipofilní** (méně tuku),
- vazebná kapacita bílkovin je výrazně snížena (nižší koncentrace albuminu i kyselého glykoproteinu) → **vyšší volná (účinná) frakce** léčiva.

Metabolismus:

- reakce **fáze I** fungují už brzy prenatálně; donošený novorozenec má **50–70 % kapacity dospělého**,
- reakce **fáze II** vyžívají mnohem pomaleji — hodnot dospělého dosáhnou **až po 2 letech věku**; nízká aktivita UDP-glukuronyltransferázy nutí tělo používat jiné konjugáčnické cesty (jiné metabolity s jinou aktivitou — riziko!).

Exkrece:

- glomerulární filtrace dosáhne hodnot dospělého **až v polovině 2. roku života**,
- nedonošené děti mají výrazně nižší tubulární funkci,
- jaterní/žlučová exkrece je zpomalená nezralostí GIT; enzymy střevní sliznice dozrávají také až první 2 roky.

Praktické zásady: pozor na volbu lékové formy (ne hořká/špatně aplikovatelná — vhodné sirupy a chuťově korigované suspenze); i.m. injekce se u dětí aplikují do **m. quadriceps femoris**; existuje samostatné dávkování *dosis pro infantibus* podle českého lékopisu.

Specifické nežádoucí účinky typické pro dětský věk

Syndrom	Vyvolávající léčivo	Projev
Reyeův syndrom	kyselina acetylsalicylová (obvykle nasedá na virózu)	jaterní encefalopatie, zvracení, delirium, křeče, nitrolební hypertenze — může vést ke smrti
Gray baby syndrom	chloramfenikol (u nedonošených novorozenců)	šedá barva kůže, hypotenze, hypoperfuze orgánů, kolaps, šok
poruchy zubů a kostí	tetracykliny	ukládají se do kostí, interferují s růstem, poškozují zubní sklovinu

 **Tři jména, tři syndromy: aspirin → Reye, chloramfenikol → gray baby, tetracyklin → zuby a kosti.**

Doptají se:

- *Proč se kyselina acetylsalicylová nepodává dětem s virózou?* → Riziko Reyeova syndromu (jaterní encefalopatie).
- *Proč je chloramfenikol nebezpečný u nedonošenců?* → Nezralá konjugace v játrech → kumulace → gray baby syndrom.
- *Kdy dosáhne dětská glomerulární filtrace hodnot dospělého?* → Kolem **poloviny 2. roku života**.

O34 · Farmakoterapie ve stáří, polypragmazie

O čem to je: Zrcadlový obraz O33 — u seniora se všechny fáze ADME zase zpomalují a mění, jen z jiné příčiny (involute orgánů, ne nezralost). Přidává se k tomu **polypragmazie** — senioři berou v průměru víc léků najednou, což riziko násobí.

Senior = pacient starší **65 let**. Změny vznikají involucí orgánů a úbytkem adaptačních schopností; velkou roli hrají **přidružené nemoci** (vedou k polypragmazii), horší compliance a obtíže s manuální/kognitivní funkcí. Charakteristická je **zvýšená vnímavost k benzodiazepinům**.

Farmakokinetické odlišnosti

Absorpce: vzestup žaludečního pH (hypo/achlorhydrie), pokles vstřebávací plochy střeva (involute sliznice), horší prokrvení splachniku (cévní nemoci), snížená motilita žaludku.

Distribuce:

- klesá celková tělesná voda → **menší distribuční objem** → **vyšší plazmatická koncentrace hydrofilních léčiv** (digoxin, kyselina acetylsalicylová),
- stoupá tělesný tuk → **vyšší distribuční objem lipofilních látek** → **prodloužený poločas** (benzodiazepiny, metoprolol),
- hypoalbuminemie (zpomalená tvorba albuminu) → vyšší volná frakce léčiv (perorální antidiabetika, NSA, **warfarin**).

Eliminace: klesá metabolická aktivita jater, zpomalují se reakce fáze I i II, klesá i **citlivost receptorů** (méně receptorů, pomalejší přenos signálu) — proto je vyšší vnímavost k **benzodiazepinům, morfinu, warfarinu, ACE inhibitorům**.

Exkrece: klesá průtok krve ledvinami, GF klesá — **po 75. roce až o 50 %, aniž by stoupl sérový kreatinin** (méně svalové hmoty produkuje méně kreatininu — klasická past!), klesá i tubulární sekrece.

 **Klasická zkušební past: normální sérový kreatinin u seniora NEZNAMENÁ normální funkci ledvin** — svalová hmota je nižší, takže i při snížené GF může kreatinin vypadat v normě.

Obecné zásady dávkování u seniorů

Zvážit, jestli je medikace vůbec nutná; hledat vhodnější alternativy; snažit se **vyhnout polypragmazii**; volit vhodné lékové formy a pacienta poučit; vyhýbat se léčivům s vysokým rizikem závažných nežádoucích účinků; pravidelně kontrolovat léčbu, upravovat dávkování a aktivně pátrat po nežádoucích účincích.

Nástroje pro bezpečné předepisování u seniorů:

- **Beersova kritéria** — seznam léčiv **potenciálně nevhodných** pro léčbu seniorů,
- **START kritéria** (*Screening Tool to Alert doctors to Right Treatment*) — naopak upozorňují, kde by lék **měl být zvážen**, ale chybí,
- **STOPP kritéria** (*Screening Tool of Older People's Prescriptions*) — identifikují nevhodná léčiva nebo jejich nevhodné kombinace.

 **START hledá chybějící potřebnou léčbu, STOPP hledá zbytečnou/škodlivou léčbu** — jsou to doplňkové nástroje, ne totéž.

 **Doptají se:**

- *Proč může mít senior sníženou funkci ledvin i s normálním kreatininem?* → Nižší svalová hmota tvoří méně kreatininu — hodnota vypadá normálně, i když GF klesla.
- *Jaký je rozdíl mezi Beersovými a STOPP/START kritérii?* → Beersova kritéria jsou obecný seznam nevhodných léčiv; STOPP/START jsou párový nástroj — STOPP najde nevhodné léky, START najde chybějící potřebné léky.
- *Proč mají senioři delší poločas benzodiazepinů?* → Vyšší podíl tělesného tuku zvyšuje distribuční objem lipofilních látek.

O35 · Biologická léčba: rozdělení, názvosloví, biosimilars, přínosy a rizika

⚠ **Tahle otázka chybí ve tvých vypracovaných materiálech** (viz `okruhy.md`) — katedra ji zařadila jako oficiální otázku č. 35, ale student, který otázky psal, ji nevypracoval. Text níže je proto sepsaný **z obecných znalostí, ne z tvého zdroje** — až seženeš oficiální materiál/přednášku ke O35, **přebij tímto textem**. Místa, kde si nejsem jistý ani obecně, jsou označena [⚠ ověřit].

O čem to je: Biologika jsou léky vyrobené **živým organismem** (ne chemickou syntézou) — typicky velké bílkoviny jako protilátky nebo hormony. Kvůli své velikosti a složitosti se chovají úplně jinak než klasické "malé molekuly" — jinak se vyrábí, podává i kopíruje.

Biologikum vs. malá molekula

	Malá molekula	Biologikum
Velikost	stovky Da	tisíce až ~150 000 Da
Výroba	chemická syntéza	živé buňky (rekombinantní DNA, hybridomy)
Podání	často perorálně	prakticky vždy parenterálně (bílkovina by se v GIT strávila)
Imunogenita	nízká	významná
Kopie po skončení patentu	generikum = identické	biosimilar = vysoce podobný, ne identický

⚠ Léčiva s koncovkou **-tinib** (imatinib, erlotinib) jsou **malé molekuly**, NE biologika, přestože jde o cílenou léčbu — "cílená léčba" a "biologická léčba" nejsou synonyma.

Rozdělení podle typu

Skupina	Typická koncovka	Příklady
monoklonální protilátky	-mab	infiximab, rituximab, trastuzumab
fúzní proteiny (receptor + Fc)	-cept	etanercept, abatacept
rekombinantní hormony	—	inzulin a analoga, somatropin
rekombinantní enzymy	-áza	altepláza
cytokiny (interferony, interleukiny)	— / -kin	interferon alfa, aldesleukin
růstové faktory	-stim	filgrastim
erytropoetiny	-poetin	epoetin alfa
pokročilá terapie (ATMP)	—	genová terapie, CAR-T buňky

Názvosloví monoklonálních protilátek (klasický systém)

Název se skládá ze **substrátu (cíl)** a **zdroje (původ)** + přípona `-mab`. Zdroj podle míry "polidštění":

Infix	Původ	Imunogenita
- o -	myší	nejvyšší
- xi -	chimérická	vysoká
- zu -	humanizovaná	nižší
- u -	plně humánní	nejnižší

 **Mnemotechnika:** o → xi → zu → u = čím dál v abecedě od "o", tím "lidštější" a méně imunogenní protilátka.
Příklady: ritu-xi-mab (chimérická), trastu-zu-mab (humanizovaná), adali-mu-mab (humánní).

 [ ověřit] WHO tohle názvosloví v posledních letech reformovalo — pokud se tvoje přednáška liší, řiď se přednáškou, ne tímhle textem.

Biosimilars

Generikum malé molekuly je chemicky **identické** s originálem. U biologika to kvůli výrobě v živých buňkách nejde — proto se místo generika mluví o **biosimilaru**: přípravku **vysoce podobném** referenčnímu biologiku, bez klinicky významných rozdílů v kvalitě, bezpečnosti a účinnosti. Registrace vyžaduje víc než jen bioekvivalenci — srovnávací studie (analytické, neklinické, klinické včetně imunogenity).

Terapeutické přínosy

Vysoká cílová specifita (méně "vedlejších" zásahů), účinnost tam, kde konvenční léčba selhává (revmatoidní artritida, střevní záněty, psoriáza, roztroušená skleróza, onkologie), often ovlivňují **průběh nemoci**, ne jen příznaky, dlouhý poločas (řidší dávkování).

Rizika

Riziko	Poznámka
imunogenita	tvorba protilátek proti léčivu → ztráta účinnosti nebo reakce
infekce, reaktivace latentní TBC a hepatitidy B	 screening před zahájením je povinný
reakce na podání	infuzní reakce až anafylaxe
syndrom z uvolnění cytokinů	u CAR-T terapie a bispecifických protilátek — horečka, hypotenze
imunitně podmíněné nežádoucí účinky	u checkpoint inhibitorů (kolitida, hepatitida, tyreoiditida)
cena a nutnost chladového řetězce	zásadně omezují dostupnost

Před zahájením biologické léčby vždy: screening latentní TBC (IGRA/Mantoux + RTG), screening hepatitid B/C a HIV, vyloučit aktivní infekci; **živé vakcíny jsou během biologické léčby kontraindikované.**

Doptají se:

- *Proč se biosimilar neregistruje jako generikum?* → Biologikum je velká, strukturně proměnlivá molekula z živých buněk — nejde vyrobit chemicky identickou kopii, jen vysoce podobnou.
- *Co je nutné vyšetřit před zahájením anti-TNF terapie?* → Latentní tuberkulózu a hepatitidu B (riziko reaktivace).

ČÁST 2 — SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE I (36–88)

Zdroj: specka1-podrobna-cast1.pdf + specka1-podrobna-cast2.pdf (posun číslování zdroje +4, oficiálně 36–87), otázka 88 Makrolidy [doplněno] z obecných znalostí — obojí zdroje ji nemají. Chyby ve zdroji, které jsem opravil (viz [ustni/STAV-specka1.md](#)), jsou označené ⚠ **Chyba ve zdroji**.

36 · Cholinergní přenos vzruchu

O čem to je: Vegetativní (autonomní) nervový systém (VNS) řídí věci, na které nemyslíš — tep, trávení, pocení. Má dvě větve, které fungují proti sobě jako plyn a brzda. Tahle otázka je o té "brzdě" (parasymptatiku) a o tom, přes jaký receptor a jakého přenašeče vůbec funguje.

VNS = sympatikus + parasymptatikus, spolu s hormonálním systémem je to hlavní regulátor toho, co tělo dělá automaticky. Cesta signálu je vždycky stejná: **z mozkového kmene nebo míchy** → **pregangliové vlákno** → **ganglion (přepojovací "uzlík")** → **postgangliové vlákno** → **cílový orgán**. Přenašeč (neurotransmitter) se skladuje v drobných váčcích (vezikulách) v zakončení nervu, uvolní se ven exocytózou a naváže se na receptor na druhé straně.

Sympatikus a parasymptatikus se dají snadno splést, tak je porovnání v tabulce — a hned vysvětlené, ne jen vyjmenované:

	Sympatikus	Parasympatikus
Odkud vlákna vycházejí	hrudní a bederní mícha (thorakolumbální)	mozkový kmen a křížová mícha (kraniosakrální)
Kdy se aktivuje	při zátěži — trauma, strach, zima, fyzická námaha, nízký cukr	v klidu, kdy tělo staví zásoby (anabolismus)
Co dělá	zvyšuje tlak, mobilizuje energii pro "útok nebo útěk"	udržuje rovnováhu, trávení, vylučování
Jak je rozvětvený	difúzně — jedno vlákno ovlivní víc orgánů najednou	cíleně — jde jen do jednoho konkrétního orgánu
Heslo	<i>fight or flight</i>	<i>rest and digest</i>

Kde všude v těle přenáší signál zrovna acetylcholin (ACh) (i když jde o "acetylcholinový", ne "cholinergní" systém obecně — tenhle přenašeč není jen v parasymptatiku):

- na **nervosvalové ploténce** (odtud jde signál ze svalu ke kontrakci),
- v **pregangliových vláknech obou větví** (sympatiku i parasymptatiku — v gangliu se totiž vždycky přepojuje přes ACh, bez ohledu na to, co je za ním),
- výjimečně i v **postgangliových vláknech sympatiku k potním žlázám** — tohle je záměrná odchylka od pravidla "sympatikus = noradrenalin" a zkoušející ji rád testuje,
- v **dřeni nadledvin** (tam ACh spouští uvolnění adrenalinu),
- a v celém **parasymptatiku na postgangliových vláknech**.

Dva typy receptorů pro ACh fungují úplně jinak:

- **Nikotinové (N)** — iontový kanál, který se přímo otevře po navázání ACh → dovnitř proudí Na^+/K^+ → **rychlá depolarizace**. Jsou v gangliích a na nervosvalové ploténce.
- **Muskarinové (M)** — nejsou iontový kanál, ale receptor napojený na G-protein → aktivuje druhé posly (IP_3 , DAG, cAMP) → **pomalejší**, ale komplexnější odpověď. Podtypy M1–M5 mají různé umístění a efekt:

Receptor	Kde	Co dělá
M1	CNS, žlázy	podporuje kognitivní funkce, zvyšuje žaludeční a slinnou sekreci
M2	srdce , CNS, hladké svaly	zpomaluje SA uzel, snižuje sílu stahu síní i komor, zpomaluje vedení v AV uzlu
M3	exokrinní žlázy, hladké svaly, endotel	zvyšuje sekreci a pohyb GIT, uvolňuje svěrače, zužuje zorničku (mióza), rozšiřuje cévy, stahuje průdušky
M4	CNS, plíce	ovlivňuje pohyb, moduluje iontové kanály
M5	CNS	ovlivňuje dopaminový systém

🔑 **Nikotinové receptory = rychlý iontový kanál, muskarinové = pomalejší G-protein.** Sympatikus a parasympatikus se přepojují v gangliu vždycky přes acetylcholin — teprve za gangliem se sympatikus přepne na noradrenalin.

? Doptají se:

- *Kde je ve sympatiku výjimka a používá se acetylcholin místo noradrenalinu?* → postgangliová vlákna k **potním žlázám**.
- *Jaký je rozdíl mezi N a M receptorem mechanismem?* → N = iontový kanál (rychle), M = G-protein a druhý posel (pomaleji).

37 · Přímá cholinomimetika

O čem to je: Cholinomimetika jsou léky, které "napodobují" acetylcholin — buď se přímo nalepí na jeho receptor (téma téhle otázky), nebo nepřímě zabrání jeho odbourání (otázka 38). Efekt je většinou jako "zapnutý parasympatikus navíc".

Přímá cholinomimetika = agonisté, kteří se váží přímo na M i N receptory stejně jako přirozený ACh. Většina z nich převažující měrou stimuluje **M receptory** → **efekt jako aktivovaný parasympatikus** (proto se jim říká i parasympatomimetika). Některé navíc dráždí i **gangliové N receptory**, což aktivuje sympatikus i parasympatikus zároveň a spustí i uvolnění adrenalinu z nadledvin; některé působí i na **N receptorech nervosvalové ploténky** a v CNS.

Samotný acetylcholin se v klinické praxi nepoužívá — po nitrožilním podání ho okamžitě rozloží enzym acetylcholinesteráza (AChE) v synaptické štěrbině (rozloží ho na cholin + acetát). Proto se v medicíně používají buď **syntetické estery cholinu**, které jsou vůči AChE odolnější, nebo **přírodní alkaloidy**.

Efekt acetylcholinu záleží na dávce:

Dávka	Efekt
nízká — převažují M receptory	zúžení zorničky (mióza), pokles tlaku přes vazodilataci (přes druhého posla NO), zpomalení srdce, stažení průdušek, zrychlení střevní pasáže a povolení svěračů, víc slin a slz, stažení močového měchýře
vyšší — přidávají se N receptory	smíšená aktivace obou větví VNS v gangliích
v CNS (M i N)	zlepšení kognitivních funkcí a nálady

Muskarin a otrava houbami. Muskarin je izolován z mochromůrky červené, ale víc ho je v houbách rodu vláknice. Během pár minut po požití: nevolnost, zvracení, průjem, sliny, slzy, pocení, zúžená zornička, stažené průdušky, pomalé srdce. Léčba je symptomatická (při křečích diazepam) a **antidotum je atropin**, protože ten blokuje právě M receptory, na které muskarin útočí.

Konkrétní léčiva:

Látka	Co je na ní důležité
Karbachol	odolný vůči rozkladu AChE → dlouhý účinek; léčba glaukomu
Betanechol	vzácně, projímadlo, retence moči
Cevimelin	selektivní na M3, zvyšuje tvorbu slin a slz
Pilokarpin	z listů tropických keřů, mióza a léčba glaukomu, zvyšuje sekreci slin
Arekolin	působí na M i N zároveň, centrálně stimulační; složka betelu — způsobuje červené sliny a ničí zubní sklovinu, černý chrup
Nikotin	alkaloid tabáku, viz níže

⚠ **Přímo tvoje obor jako budoucí zubařky:** cevimelin a pilokarpin se používají na **xerostomii** (suchost v ústech, typicky u Sjögrenova syndromu), arekolin/betel je učebnicová příčina zničené skloviny a černého chrupu.

Nikotin působí na S i PS gangliích, v CNS a na nervosvalové ploténce: zrychlí srdce, zvedne tlak, zrychlí střeva, **zvýší sliny, pot a průduškovou sekreci**, uvolní adrenalin z nadledvin a ADH z hypofýzy, spouští zvracení. V nízké dávce na CNS: euforie, uvolnění, lepší pozornost a učení. Ve vysoké dávce: křeče, zvracení, zástava dechu. Může receptory jak stimulovat, tak "vyčerpat" (desenzibilizovat) — proto jsou účinky nepředvídatelné a vzniká fyzická i psychická závislost. **Z cigarety se vstřebá asi 1,5 mg, smrtelná dávka je 40 mg.** Abstinenční příznaky: podrážděnost, agresivita, poruchy spánku, hlad — léčba psychoterapií, náhradní nikotin, antidepresivum.

🔑 **NÚ cholinomimetik jednou větou:** sliny, pot, slzy, mióza, časté nucení na moč, průjem, víc žaludeční kyseliny a pohybu, stažené průdušky a dušnost, nízký tlak, pomalé srdce.

? Doptají se:

- *Proč se čistý acetylcholin nepoužívá jako lék?* → Okamžitě ho rozloží AChE, účinek by trval vteřiny.
- *Co je antidotum otravy muskarinem?* → Atropin.
- *Jaké léky z téhle otázky použiješ jako zubařka?* → Cevimelin a pilokarpin na xerostomii.

38 · Nepřímá cholinomimetika

O čem to je: Místo aby lék napodoboval acetylcholin, může jednodušeji zabránit jeho odbourání — pak se přirozený ACh, který si tělo samo vyrábí, v synapsi jen hromadí a účinkuje déle a silněji.

Nepřímá parasymptomimetika = inhibitory cholinesterázy. Zablokují enzym, který ACh odbourává → ACh se hromadí a víc účinkuje na M i N receptorech. Existují dva typy cholinesterázy: **AChE** (acetylcholinesteráza, vázaná na membrány) a **butyrylcholinesteráza** neboli pseudocholinesteráza (v plazmě a tkáních).

Reverzibilní inhibitory (účinek pomine sám) — chemicky jde o primární alkoholy s kvartérním dusíkem (edrofonium) nebo karbamáty (neostigmin). Účinek je podobný M agonistům, navíc **posílí kontrakci kosterního svalu**. Látky s terciárním dusíkem umí projít hematoencefalickou bariérou (HEB) a stimulovat CNS — ve vysoké dávce hrozí křeče, útlum CNS a dechu.

Použití: pooperační atonie střev, retence moči, **edrofonium na diagnostiku a léčbu myasthenia gravis**, glaukom, **otrava atropinem/parasymptolytiky** (protijed), **Alzheimerova choroba (rivastigmin)**.

Myasthenia gravis = autoimunitní nemoc, kdy je porušen přenos signálu z nervu na sval → padající víčko, pokleslý koutek, potíže s polykáním, únava svalů, chudá mimika, potíže s dýcháním.

Látka	Zvláštnost
Neostigmin	neprochází HEB (nepůsobí na CNS)
Pyridostigmin, distigmin, edrofonium	běžné zástupce
Fyzostigmin	jediný, co vstupuje do CNS — léčba otrav cholinolytiky, oční kapky na glaukom

Ireverzibilní inhibitory — organofosfáty. Navážou se na AChE fosforylací a natrvalo ji vyřadí. Po pár hodinách dochází k "zestárnutí" komplexu — chemická změna, po které už není reaktivace možná, takže se s léčbou musí spěchat. Použití: insekticidy (paraoxon), bojové látky (soman, sarin — rychle se vstřebávají kůží), echotiofát na glaukom.

 **Léčba otravy organofosfáty — tři kroky v pořadí:** ① atropin i.v. ② reaktivátory cholinesterázy (fungují jen dokud komplex "nezestárne") ③ do budoucna rekombinantní lidská butyrylcholinesteráza.

 **Doptají se:**

- *Jak se diagnostikuje myasthenia gravis?* → Podáním edrofoninu — pokud se svalová síla krátkodobě zlepší, potvrzuje to diagnózu.
- *Proč se u organofosfátové otravy musí spěchat s reaktivátory?* → Protože po "zestárnutí" komplexu s AChE už reaktivace nefunguje.

39 · Parasympatolytika

O čem to je: Tohle jsou léky, které dělají přesný opak otázky 37 — blokují M receptory místo aby je stimulovaly. Efekt je "vypnutý parasympatikus": sucho v ústech, rychlejší srdce, rozšířená zornička.

Dva principy: a) **přímo působící** — antagonisté muskarinových receptorů (nemají vliv na nikotinové, tedy neovlivňují ganglia ani nervosvalovou ploténku); b) **nepřímo působící** — potlačují tvorbu nebo uvolňování ACh.

Podle chemické struktury se dělí na neselektivní s terciárním dusíkem, neselektivní s kvartérním dusíkem (ty mají spasmolytický efekt už v malé dávce a nepronikají do mozku) a selektivní.

Atropin a jeho příbuzní. Přírodní alkaloidy atropin, hyoscyamin a skopolamin se nacházejí v rulíku zlomocném, blínu černém a durmanu obecném.

 **Citlivost tkání k atropinu sestupně — přesně v tomto pořadí se ptají:** ① nejcitlivější: slinné, bronchiální a potní žlázy (*proto je suchá pusa první příznak*) ② střední citlivost: hladké svaly a srdce ③ nejméně citlivé: buňky žaludeční sliznice tvořící kyselinu

 Významné potlačení pocení může u dospělých ve vysoké dávce zvednout tělesnou teplotu, u dětí i v nižší dávce ("atropinová horečka").

Klinické využití: rozšíření zornice a znehybnění řasnatého tělíska (mydriáza, cykloplegie) před vyšetřením očního pozadí, **premedikace před celkovou anestezií** (stabilizace VNS), bronchodilatancia (ipratropium, tiotropium), **antidotum při otravě inhibitory AChE**, antiarytmikum při pomalém srdci, antiemetikum (skopolamin), antiparkinsonikum (biperiden, procykolidin).

 **Kontraindikace:** glaukom a zvětšená prostata (riziko, že se moč nedostane ven).

Odvozené léky: homatropin (podobný atropinu, kratší účinek), biperiden a procykolidin (na parkinsonské příznaky), ipratropium a tiotropium (inhalačně u CHOPN). **Spasmolytika** uvolňují křeč dutých orgánů: butylskopolamin (hlavně GIT), oxybutynin (močové a pohlavní ústrojí).

Nepřímá cholinolytika — bez využití v praxi: hemicholinium (blokuje transport cholinu do zakončení nervu), vesamikol (brání uložení ACh do vezikul).

Botulotoxin — neurotoxin bakterie *Clostridium botulinum*, zabrání splynutí váčků s ACh s presynaptickou membránou, takže se ACh vůbec neuvolní. Působí na hladké svaly, žlázy i kosterní svaly. Klinicky: blefarospasmus, hemifaciální spazmy, šilhání, anální křeče, **hypersalivace**, **hyperaktivní močový měchýř**, kosmeticky vrásky.

? Doptají se:

- Co je první příznak atropinového účinku? → Sucho v ústech (žlázy jsou nejcitlivější).
- Proč je atropin kontraindikován u glaukomu? → Rozšiřuje zornici, což může zhoršit odtok nitrooční tekutiny.

40 · Adrenergní přenos vzruchu

O čem to je: Tohle je zrcadlová otázka k O36, ale pro sympatikus. Hlavní přenašeč tam není acetylcholin, ale noradrenalin, a receptory se jmenují α a β .

Hlavní neurotransmiter postgangliových vláken sympatiku je **noradrenalin (NA)**, který působí na adrenergní receptory α a β napojené na G-proteiny (tedy pomaleji než rychlé iontové kanály, ale komplexněji). V některých částech CNS se NA metylací mění na adrenalin (klíčový stresový hormon), v dopaminergních neuronech CNS se používá dopamin.

Receptorů je pět typů, každý s jiným umístěním a účinkem — proto je nutná tabulka, ale s vysvětlením k čemu to je:

Receptor	Kde	Co dělá
$\alpha 1$	hladká svalovina cév	stažení cév , rozšíření zornice, snížení nitroočního tlaku, stažení těhotné dělohy, tvorba glukózy z glykogenu i de novo, ejakulace, stažení svěrače močového měchýře, sekrece slin
$\alpha 2$	presynapticky, trombocyty	shlukování krevních destiček, stažení cév, ale zároveň sníží tonus sympatiku a tlak (protože tlumí vlastní uvolňování NA), sníží uvolnění inzulinu
$\beta 1$	srdeční svalovina, tukové buňky, ledviny	zrychlí a zesílí srdeční stah, zrychlí vedení, zvýší spotřebu kyslíku ; v ledvinách zvýší uvolnění reninu; sekrece slin
$\beta 2$	hladké svaly a srdce	rozšíří cévy ve svalech, rozšíří průdušky , zpomalí střevo, uvolní dělohu a močový měchýř, tvorba glukózy
$\beta 3$	tukové buňky, srdce	uvolní stěnu močového měchýře, rozkládá tuky

Jak se to dá ovlivnit léky:

- **Sympatomimetika** (napodobují sympatikus) — přímá (agonisté receptorů, selektivní nebo ne) a nepřímá, která zvyšují množství NA ve štěrbině třemi cestami: zvýší jeho uvolnění, zpomalí jeho odbourání, nebo zabrání jeho zpětnému vychytání (sem patří amfetamin a příbuzné látky, efedrin, pseudoefedrin).
- **Sympatolytika** (tlumí sympatikus) — přímá (antagonisté receptorů) a nepřímá, která se v praxi nepoužívají (reserpin blokuje uložení NA do vezikul, guanetidin blokuje splynutí vezikul s membránou — používá se jen jako miotikum v oftalmologii).

🔑 $\alpha 1$ a $\beta 1$ = "zapni/posil", $\alpha 2$ = brzda sympatiku samotného, $\beta 2$ = rozšíř cévy a průdušky.

? Doptají se:

- Proč agonista $\alpha 2$ receptoru sníží krevní tlak, když ostatní α receptory tlak zvyšují? → $\alpha 2$ je presynaptický — jeho aktivace tlumí vlastní uvolňování noradrenalinu.

41 · Neselektivní sympatomimetika (katecholaminy)

O čem to je: Katecholaminy jsou skupina látek definovaná konkrétní chemickou strukturou (adrenalin, noradrenalin a příbuzní), které působí na víc typů receptorů najednou — proto "neselektivní".

Pět vlastností, které definují katecholamin: ① -OH skupina na 3. a 4. pozici benzenového jádra — přítomnost těchto -OH skupin rozhoduje o délce účinku ② nejúčinnější v přímé aktivaci α i β receptorů ③ rychle je odbourávají enzymy COMT (katechol-O-metyltransferáza) a MAO (monoaminoxidáza) ④ neúčinkují po podání ústy (rozloží se dřív, než se vstřebají) ⑤ jsou polární, takže špatně pronikají do mozku — přesto mají centrální účinky (třes, úzkost) Vznikají z aminokyseliny fenylalaninu. **Adrenalin má největší afinitu k α receptorům, isoprenalin k β** (ten se ale v praxi nepoužívá).

Uptake = zpětné vychytávání NA zpátky do zakončení: **uptake 1** = do presynaptického zakončení, kde ho rozloží MAO; **uptake 2** = částečná difuze přes postsynaptickou membránu, kde ho rozloží COMT.

Adrenalin — stresový hormon dřeně nadledvin, největší afinita k α receptorům:

Efekt	Přes receptor
zesílí a zrychlí srdeční stah, zvýší srdeční výdej i spotřebu kyslíku, zvýší systolický tlak	$\beta 1$
stáhne cévy v kůži a na sliznicích	α
rozšíří cévy ve svalech	$\beta 2$
sníží prokrvení ledvin, uvolní renin	$\beta 1$
rozšíří průdušky, uvolní glukózu z jater, zvýší glukagon	$\beta 2$
sníží uvolnění inzulínu	$\alpha 2$

Poločas jen asi 2,5 minuty (rychle ho rozloží MAO a COMT), účinek se prodlouží při i.m. podání. NÚ: přecitlivělost srdce u hypertyreózy, diabetici potřebují víc inzulínu, **inhalační anestetika zvyšují citlivost srdce k adrenalinu**, hypertenze při kombinaci s neselektivními betablokátory, na CNS bolest hlavy, třes, úzkost. Použití: resuscitace, anafylaktický šok, **vazokonstrikční přísada v lokálních anestetikách**.

⚠ **Poslední bod je přímo tvoje praxe** — adrenalin v lokálním anestetiku. U pacienta s hypertyreózou, na neselektivních betablokátorech nebo diabetika si ohlídej interakce.

Ostatní katecholaminy:

Látka	Klíčové body
Noradrenalin	hormon dřeně nadledvin a hlavní přenašeč sympatiku; stimuluje hlavně α_1 a β_1 , nestimuluje β_2 → nemá bronchodilatační účinek ; zvyšuje periferní odpor i oba tlaky, zrychluje srdce. Použití: profylaxe/léčba akutní hypotenze, šokové stavy
Isoprenalin	syntetický, neselektivní na β , na α zanedbatelně; na srdci silný jako adrenalin; klesá diastolický, stoupá systolický tlak; rozkládá se pomaleji, proto účinkuje déle; jen i.v. v akutní medicíně
Dobutamin	β_1 sympatomimetikum odvozené od dopaminu, ale bez vlivu na periferní D receptory; zesílí stah, sníží tlak v plicním řečišti, zvýší srdeční výdej. Indikace: kardiogenní šok, těžké srdeční selhání, stav po operaci srdce

 **Dopamin — účinek přímo závisí na dávce, klasická zkušební otázka: do 2 $\mu\text{g/kg/min}$ → D receptory:** rozšíří cévy ledvin a střev, zvýší jejich prokrvení a tvorbu moči; v této dávce **nemá výrazný vliv na srdce do 10 $\mu\text{g/kg/min}$ → β receptory:** zvýší srdeční výdej **nad 10 $\mu\text{g/kg/min}$ → α receptory:** stáhne periferní cévy, zvýší srdeční výdej i tlak **nad 20 $\mu\text{g/kg/min}$:** α převáží nad D → prokrvení ledvin naopak **KLESÁ** (obráť se efekt) Použití: léčba šoku a těžké hypotenze.

 **Doptají se:**

- Proč se katecholaminy nepodávají ústy? → Rychle je odbourávají enzymy v GIT a při first-pass efektu, ke správnému účinku by se nedostaly.
- Co se stane s prokrvením ledvin při vysoké dávce dopaminu (nad 20 $\mu\text{g/kg/min}$)? → Klesne — α efekt (vazokonstrikce) přebije D efekt (vazodilatace).

42 · Sympatomimetika alfa

O čem to je: Tahle otázka rozebírá léky, které cíleně (selektivně) stimulují jen α receptory, ne celý sympatikus — využívá se to na zúžení cév (dekongestanty, léčba hypotenze) nebo naopak paradoxně na snížení tlaku (α_2).

Přímá neselektivní — adrenalin, dopamin, noradrenalin (viz O41).

Selektivní α_1 -sympatomimetika stahují hladké svaly cév. Použití: hypotenze, šokové stavy, snížení překrvení sliznic, mydriáza (rozšíření zornice).

Látka	Zvláštnosti
Fenylefrin	silné mydriatikum, dekonjestant (užívaný i ústy proti nachlazení), systémově zvedá periferní odpor a tlak. Kontraindikován v těhotenství. Odolný vůči COMT, proto výrazně delší účinek než katecholaminy
Midodrin	ortostatická hypotenze, stresová inkontinence moči; může tlumit enzym CYP2D6
Nafazolin, oxymetazolin, tetryzolin, tramazolin, xylometazolin	lokální dekonjestanty do nosu/očí — spazmus cév sliznice sníží překrvení a otok. Použití: alergická rýma, konjunktivitida. Nepoužívat souvisle déle než týden — riziko návyku a poškození sliznice

Selektivní α_2 -sympatomimetika — paradox: agonista tlumí sympatikus. **α_2 receptory jsou presynaptické — jejich stimulace sníží uvolnění NA do štěrbin → klesne tonus sympatiku i tlak.**

Klonidin (u nás není k dispozici), brimonidin (oční kapky, sníží tvorbu nitrooční tekutiny, léčba glaukomu), rilmenidin a moxonidin (antihypertenziva), dexmedetomidin (sedace).

 **L-methyldopa** — v mozku se přemění na α -metylnoradrenalin, přes α_2 receptory sníží tonus sympatiku i tlak. **Antihypertenzivum volby u těhotných** — na tohle se ptají.

 **Doptají se:**

- Proč α_2 agonista snižuje tlak, když je to přece stimulace sympatického receptoru? → Protože α_2 sedí presynapticky a jeho aktivace je zpětnovazební brzda — tlumí další uvolňování NA.
- Jaké antihypertenzivum se volí u těhotných? → Methyldopa.

43 · Sympatomimetika beta

O čem to je: Selektivní stimulace β receptorů — každý podtyp má jiné klinické využití: β_1 posílí srdce, β_2 rozšíří průdušky, β_3 uvolní močový měchýř.

Selektivní β_1 — dobutamin. Derivát dopaminu bez vlivu na periferní D receptory, přímo stimuluje myokard, zesílí stah (pozitivně inotropní), sníží tlak v plicním řečišti, zvýší srdeční výdej. Indikace: kardiogenní šok, těžké srdeční selhání, operace na otevřeném srdci. **Jen i.v., nástup do 2 minut.**

Selektivní β_2 -sympatomimetika — rozšiřují průdušky (léčba astmatu) a mají tokolytický efekt (snižují stahy dělohy — ale **v praxi se to nepoužívá**). NÚ: třes, nízký draslík, bolest hlavy, bušení srdce, tachyarytmie, křeče, nespavost. KI: přecitlivělost, zúžení aorty, tachyarytmie.

Skupina	Charakteristika	Zástupci
SABA (krátkodobě působící)	rychlý nástup, účinek 4–6 h, na akutní záchvat astmatu	clenbuterol, fenoterol, salbutamol, terbutalin
RABA (rychle nastupující)	rychlý nástup	formoterol
LABA (dlouhodobě působící)	dlouhý účinek	formoterol, salmeterol, vilanterol
uLABA (ultra-dlouze působící)	při léčbě CHOPN	indakaterol, olodaterol

⚠ Formoterol je v obou skupinách — RABA i LABA. Proto se hodí i do úlevové kombinace IKS-formoterol (viz O96).

Selektivní β_3 — mirabegron — uvolní hladký sval močového měchýře a zvětší jeho kapacitu, sníží počet kontrakcí bez mikce i epizod nechtěného úniku moči. Použití: hyperaktivní močový měchýř.

🔑 β_1 = srdce, β_2 = průdušky a cévy svalů, β_3 = močový měchýř.

? Doptají se:

- Který lék patří do dvou skupin zároveň a proč je to výhoda? → Formoterol (RABA i LABA) — rychlý nástup i dlouhé trvání, hodí se jako úlevová i udržovací léčba zároveň.

44 · Nepřímá sympatomimetika

O čem to je: Na rozdíl od O41–43 tyhle látky nesedí přímo na receptoru, ale zvyšují množství vlastního noradrenalinu v synapsi — třemi možnými mechanismy.

Tři mechanismy, kterými nepřímá sympatomimetika zvyšují množství přenašeče ve štěrbině: ① zvýší jeho uvolňování ② zpomalí jeho odbourání ③ zabrání jeho zpětnému vychytání Efedrin a amfetaminy patří do skupiny tzv. "amfetaminu podobných látek".

Látka	Klíčové body
Efedrin	přírodní látka z chvojníku čínského; působí jako přímé i nepřímé sympatomimetikum zároveň; centrálně stimulační, zvyšuje srdeční činnost a tlak. Použití: dekonjestant. Zneužívá se jako výchozí látka pro výrobu metamfetaminu
Pseudoefedrin	optický izomer efedrinu, méně účinků na CNS; dekonjestant proti chřipce
Amfetamin	strukturně blízký efedrinu, výrazně centrálně stimulační; snadno prochází HEB a není odbouráván MAO . V některých zemích léčba ADHD
Metylfenidát	brání zpětnému vychytávání NA a dopaminu do zakončení → zvýší jejich uvolnění do štěrbiny. Léčba ADHD
Modafinil	funguje podobně jako metylfenidát; léčba narkolepsie
Fentermin	anorektikum — blokuje zpětné vychytávání NA, serotoninu i dopaminu → potlačí chuť k jídlu; zvyšuje tlak, způsobuje nespavost, neklid, psychózy

⚠ Tyramin — interakce, na kterou se ptají nejčastěji. Tyramin vzniká rozkladem tyrozinu při kvašení bílkovinných potravin (zralé sýry, víno). Normálně ho odbourává jaterní MAO. **Při léčbě inhibitory MAO se tyramin nerozloží, vstřebá se a zvýší uvolňování přenašečů → hypertenzní krize ("sýrový efekt").**

? Doptají se:

- *Proč je nebezpečné jíst zralý sýr při léčbě IMAO?* → Tyramin ze sýra se normálně rozloží MAO; při zablokovaném enzymu se vstřebá a spustí uvolnění přenašečů → prudký vzestup tlaku.

45 · Sympatolytika alfa

O čem to je: Léky blokující α receptory — buď obě podskupiny najednou (výjimečný diagnostický nástroj u vzácného nádoru), nebo jen α_1 (dvě zcela odlišná klinická využití — vysoký tlak a zvětšená prostata).

Dělení sympatolytik: přímá (antagonisté na receptoru — **jen tahle se v praxi využívají**), nepřímá, selektivní (jen jeden typ receptoru), neselektivní (oba typy α nebo β), smíšená (α i β zároveň).

Neselektivní α_1/α_2 -sympatolytika — efekt: rozšíří cévy, sníží periferní odpor a tlak. NÚ: ortostatická hypotenze, reflexní tachykardie, ucpaný nos, sníží účinek sympatomimetik. Zástupci: fenoxymetamin, fentolamin. **Použití: diagnostika a krátkodobá léčba feochromocytomu** (vzácný nádor chromafinních buněk dřeně nadledvin, který nekontrolovaně vylučuje katecholaminy).

Selektivní α_1 -sympatolytika — dvě různé indikace podle toho, kde v těle sedí:

Léčiva	Indikace
Prazosin, doxazosin, terazosin	léčba hypertenze, ale ne jako lék první volby
Alfuzosin, silodosin, tamsulosin	benigní hyperplazie prostaty (BPH) — blokáda receptorů uvolní hladké svaly prostaty a sníží odpor na výtok z močového měchýře

Selektivní α_2 -sympatolytikum: yohimbin — blokuje i MAO a ovlivňuje serotoninový systém; dřív se používal u erektilní dysfunkce, **dnes se nepoužívá**.

🔑 Prazosinová skupina = tlak, tamsulosinová skupina = prostata — obě jsou α_1 -blokátory, liší se jen tím, kde v těle převažuje efekt.

? Doptají se:

- Na co se používají neselektivní α -blokátory fenoxymetamin a fentolamin? → Diagnostika a krátkodobá léčba feochromocytomu.

46 · Sympatolytika beta (β -blokátory)

O čem to je: Betablokátory jsou jedny z nejpoužívanějších léků na srdce a tlak vůbec — blokují β receptory, takže srdce bije pomaleji a slaběji a tělo hůř reaguje na stres/zátěž. Existují tři generace podle toho, jak selektivně a s jakými přídatnými účinky fungují.

Na čem závisí konkrétní uplatnění betablokátoru: na přídatných účincích, na selektivitě k β_1 vs. β_2 , na tom, jestli blokuje i α receptory, na schopnosti navodit vazodilataci, na schopnosti stabilizovat buněčnou membránu, na rozpustnosti v tucích a na farmakokinetice.

Tři generace — musíš je umět vyjmenovat:

Generace	Charakteristika	Zástupci
1.	neselektivní (blokuje β_1 i β_2)	propranolol, pindolol, timolol
2.	β_1 selektivní	atenolol, esmolol, metoprolol
3.	neselektivní s přídatnými účinky	karvedilol, labetalol
3.	β_1 selektivní s přídatnými účinky	betaxolol, celiprolol, nebivolol

Farmakodynamika — kde všude a jak působí. Klíčová věta: **hlavní účinky se projeví jen při zvýšené aktivitě sympatiku** (zátěž, stres) — v klidu je efekt menší.

- **Srdce a cévy:** tlak klesá dvěma cestami — poklesem minutového srdečního výdeje (blokáda β_1) a útlumem uvolnění reninu v ledvinách (také β_1). Při dlouhodobém podávání klesá i periferní odpor cév. Další efekty: antiarytmický, prodlužuje dobu mezi stahy (diastolu), působí proti ischemii, pomáhá u chronického srdečního selhání.
- **Průdušky:** ⚠ blokáda β_2 v průduškách může u astmatiků nebo CHOPN vyvolat nebezpečný bronchospasmus.
- **Metabolismus:** mohou zpomalit zotavení z hypoglykemie (hlavně u diabetu 1. typu), protože tlumí tvorbu glukózy z glykogenu, a navíc **zamaskují varovné příznaky hypoglykemie** (třes, bušení srdce), takže si jí pacient nemusí všimnout.
- **Okno:** sníží tvorbu nitrooční tekutiny a nitrooční tlak.
- **CNS:** útlum β stimulace se projeví svalovým třesem a neklidem.

Farmakokinetika — proč záleží na rozpustnosti v tucích:

Rozpustné v tucích (propranolol, metoprolol, labetalol)	Rozpustné ve vodě
počítej s first-pass efektem v játrech	vylučují se ledvinami v nezměněné podobě
dobře pronikají do CNS	při selhávání ledvin se poločas výrazně prodlužuje

Indikace: vysoký tlak, srdeční tachyarytmie, chronické srdeční selhání, **angina pectoris (lék první volby)**, snížení úmrtnosti po infarktu a prevence reinfarktu, hypertyreóza, glaukom. ⚠ **Nejsou lékem první volby u hypertenze u diabetiků** (maskují hypoglykemii).

🔑 **Rebound fenomén — nejčastější doplňující otázka.** Náhlé vysazení vyvolá nežádoucí reakci kvůli tomu, že si tělo mezitím zvýšilo počet (up-regulovalo) β -receptorů. Proto se betablokátory **vysazují postupně**.

Další NÚ: pomalý sinusový rytmus, AV blok, zhoršení funkce levé komory, astmatický záchvat, pokles HDL a vzestup triglyceridů, deprese. KI: astma, CHOPN, sinusová bradykardie, AV blok, dekompenzované srdeční selhání. V těhotenství procházejí k plodu, nejsou považovány za teratogenní, ale mohou způsobit bradykardii a hypoglykemii u plodu.

? Doptají se:

- *Proč se betablokátor nikdy nevysazuje naráz?* → Rebound fenomén — tělo si zvyklo mít víc receptorů, náhlé vysazení vede k přehnané reakci na vlastní katecholaminy.
- *Proč jsou betablokátory rizikové u diabetika?* → Maskují varovné příznaky hypoglykemie a zpomalují zotavení z ní.

47 · Myorelaxancia

O čem to je: Léky na uvolnění svalového napětí — buď mírně, na bolestivý spasmus zad (centrální), nebo úplně, k ochrnutí svalů během operace (periferní, nervosvalová blokáda).

Centrální myorelaxancia působí v míše nebo mozkovém kmeni — tlumí polysynaptický reflexní oblouk, který za patologických stavů způsobuje nadměrné bolestivé napětí svalu. Snižují svalový tonus a tlumí bolest. Zástupci: mefenoxalon, tolperison, guaifenesin; baklofen a diazepam fungují jako agonisté GABA receptorů (aktivace otevře K^+ kanál → hyperpolarizace → tlumí uvolnění přenašeče). Indikace: dočasný bolestivý svalový spasmus po úrazu, vertebrogenní potíže, myalgie, po cévní mozkové příhodě.

Periferní myorelaxancia blokují přenos přímo na nervosvalové ploténce, dvěma různými místy:

A) presynapticky — sníží množství uvolňovaného ACh: botulotoxin, aminoglykosidová antibiotika (u nich je myorelaxace nechtěný až toxický vedlejší účinek).

B) postsynapticky přes N receptor na ploténce — dvě protikladné strategie:

	Nedepolarizující	Depolarizující
Vztah k ACh	kompetitivní antagonisté (blokují místo)	agonisté (aktivují receptor)
Mechanismus	brání depolarizaci membrány	aktivují receptor, ale drží ho depolarizovaný dlouho
Velikost molekuly	robustní (pachykurarové)	malá (leptokurarové)
Zástupci	d-tubokurarin (historicky), dnes pankuronium, arkuronium, rokuronium	sukcynylcholin

🔑 **Sled ochrnutí po d-tubokurarinu — klasická otázka:** ① oční svaly a víčka → ② žvýkácí svaly → ③ svaly hlavy, krku, končetin → ④ mezižeberní a břišní svaly → ⑤ bránice (zástava dechu) Zotavení jde **v opačném pořadí** — jako první se obnoví bránice. ⚠️ **Vědomí a vnímání bolesti zůstávají zachovány** — pacient proto musí mít současně i celkovou anestezii, ne jen myorelaxans. Nástup 4–6 min, trvá 80 min. Nevýhoda: uvolňuje histamin ze žírných buněk → bronchokonstrikce, víc hlenu, pokles tlaku. Dnes nahrazeno rychlejšími látkami (nástup do 4 min).

Sukcynylcholin — depolarizace trvá déle než po ACh; projeví se nejdřív krátkými svalovými záškuby na břiše a hrudníku a pak úplnou paralýzou, v maximu účinku přechodná zástava dechu. **Ultrakrátký účinek**, protože je rychle rozložen pseudocholinesterázou. ⚠️ Vzácný genetický nedostatek tohoto enzymu může dramaticky prodloužit zástavu dechu.

Antidota: u kompetitivních antagonistů (nedepolarizující skupina) podáváme inhibitory AChE — neostigmin, edrofonium (zvýší ACh, který soutěží o receptor); antihistaminika preventivně zmírní účinky uvolněného histaminu. **U agonistů (sukcynylcholin) antidotum neexistuje** — jen podpora dýchání, dokud efekt sám neodezní.

Použití: doplněk celkové anestezie, snazší přístup při operaci, endotracheální intubace, laryngoskopie, endoskopie, ochrana před úrazem při elektrošokové léčbě. NÚ: uvolnění histaminu (hypotenze, bronchokonstrikce), vliv na nikotinové receptory ganglií (antagonisté → bradykardie a pokles tlaku, agonisté → tachykardie a vzestup tlaku), iontová nerovnováha u sukcinylcholinu, respirační paralýza, maligní hypertermie. **Bez zajištěné ventilace a proškoleného personálu se nesmí podat.**

⚠ Maligní hypertermie — nejvděčnější část otázky. Vzácná reakce na myorelaxancia nebo celková anestetika (halotan). Příčina: vrozený defekt schopnosti sarkoplazmatického retikula vychytávat vápník, kvůli mutaci ryanodinového receptoru (ten normálně řídí uvolňování Ca^{2+}). Následek: prudký nárůst Ca^{2+} v myocytech → zrychlený aerobní i anaerobní metabolismus → horečka a metabolická acidóza. **Bez léčby umírá přes 60 %.** Léčba: co nejrychleji dantrolen i.v. ve stoupajících dávkách — blokuje uvolňování Ca^{2+} ze sarkoplazmatického retikula. Další indikace dantrolenu: maligní neuroleptický syndrom.

Botulotoxin A (viz i O39) — navíc kosmetické použití na vrásky a inkontinenci.

? Doptají se:

- *Proč pacient s myorelaxans potřebuje i celkovou anestezii?* → Myorelaxans nezasahuje vědomí ani vnímání bolesti, jen ochromí svaly.
- *Jak se léčí maligní hypertermie?* → Dantrolen i.v.

48 · Lokální anestetika

O čem to je: Léky, které znecitliví jen určitou část těla (bez ztráty vědomí) tím, že zablokují vedení nervového signálu — přesně to, co používáš při ošetření zubu.

Lokální anestetika ovlivňují senzitivní nervový systém — navodí znecitlivění dané oblasti bez ztráty celkového vědomí. Reverzibilně blokují vedení vzruchu nervem (a strukturami schopnými podobné aktivace, jako je srdce) tím, že blokují napěťově řízené sodíkové kanály potřebné k tvorbě akčního potenciálu.

Nejcitlivější jsou tenká myelinizovaná vlákna s vysokou rychlostí vedení (typu A a C). Síla účinku závisí na tom, jak rychle látka pronikne do tkáně.

⚠ Estery vs. amidy — nejdůležitější tabulka celé otázky:

	Estery	Amidy
Zástupci	kokain, prokain, tetrakain, benzokain	trimekain, lidokain, bupivakain, levobupivakain, ropivakain
Odbourávání	plazmatická pseudocholinesteráza, rychle	v játrech přes CYP450
Poločas	kratší	delší
Hlavní riziko	vyšší riziko alergické reakce	vyšší riziko toxické reakce

Všechna se nakonec přemění na ve vodě rozpustné metabolity a vyloučí se močí.

Farmakodynamika a vazokonstrikční přísada. Sílu účinku ovlivňuje koncentrace i prokrvení tkáně v místě podání — silné prokrvení účinek zkracuje (látka se rychle "odplaví"). Anestetika ovlivňují i vegetativní nervy, takže samy o sobě způsobují mírnou vazodilataci — proto se přidává **vazokonstrikční přísada (adrenalin)**, která sníží průtok krve a tím prodlouží účinek. **Lokální anestetikum se nikdy nepodává nitrožilně — s výjimkou lidokainu při KPR.**

Druh anestezie	Kde se používá	Léčiva
Povrchová	vyžaduje schopnost proniknout kůží/sliznicí; na sliznice, rohovku, močový trakt, před vpichem jehly	lidokain, tetrakain, benzokain
Infiltrační	do místa předpokládaného zakončení/větvení nervu	většina
Svodná	v blízkosti nervu — paže, mezižeberní i DENTÁLNÍ nervy	většina
Spinální	operace břicha a pánve, kdy je kontraindikována celková anestezie	lidokain
Epidurální	do epidurálního prostoru, i při porodu	lidokain, bupivakain

Jednotlivá léčiva: kokain — první používané, dnes už jen v oftalmologii; prokain — bezpečnější, kratší účinek, rozkládá ho cholinesteráza, **nehodí se na povrchovou anestezii** (špatně proniká kůží), nástup do 3 min, trvá 30–60 min; tetrakain — účinnější než prokain, ale odbourává se pomaleji → vyšší riziko systémové toxicity, spinální anestezie s dlouhým účinkem; benzokain — málo se vstřebává, proto málo toxický, lze dát přímo do rány; mezokain — vhodný na všechny typy; lidokain — rychlý, silný a delší účinek.

Nežádoucí účinky — pro tebe nejdůležitější část otázky. Mohou vznikat vlastním účinkem látky, chybnou technikou podání, bloádou vegetativních nervů nebo vazokonstrikční přísadou — záleží na tom, jak rychle stoupá koncentrace v krvi.  **Aplikace v oblasti hlavy a krku (tvoje pracoviště!) nese vyšší riziko NÚ.**

Systémová toxicita — z místa vpichu se anestetikum vstřebává do krve, čím víc je tkáň prokrvená, tím rychleji:

Systém	Projev a řešení
CNS	nejdřív stimulace (neklid, třes, křeče), teprve pak útlum (útlum dechu). Léčba symptomatická, ale okamžitá — křeče tlumí diazepam, případně thiopental. Prevence: nižší dávky
KVS	vysoké koncentrace sníží dráždivost, vodivost i sílu stahu srdce; léčba adrenalinem; vyhnout se epidurální anestezii a bupivakainu (nejvíce kardiotoxický) . Výjimka: kokain a mepivakain naopak vyvolávají vazodilataci, hypotenzi

- **Methemoglobinemie** — způsobuje ji **prilokain** (typický pro stomatologii); jeho metabolit mění hemoglobin na methemoglobin. Léčba: toluidinová modř, kyslík.
- **Alergické reakce** — hlavně po **esterových** anestetikách: dermatitida, astma, vyrážka, otok, anafylaxe. Lék první volby u anafylaxe je adrenalin, při dechových potížích kyslík, kortikoidy, β -sympatomimetika.
- **Vazokonstrikční přísada** sama může škodit: ischemie znecitlivěné oblasti, tachyarytmie, tachykardie, bušení srdce, vysoký tlak, dechová tíseň. **Kontraindikace: adrenalin při užívání IMAO a tricyklických antidepresiv.**

 **Chyba ve zdroji, kterou neopakuj:** kokain jako lokální anestetikum a psychostimulancia obecně jsou dvě různé věci — indikace narkolepsie/ADHD patří **modafinilu a atomoxetinu**, ne kokainu. Kokainu naopak patří trofická perforace nosní přepážky při šňupání a jeho vlastní vazokonstrikční efekt.

 **Amidy = toxicita a hepatální odbourání, estery = alergie a rychlý plazmatický rozklad.**

 **Doptají se:**

- *Proč se do lokálního anestetika přidává adrenalin?* → Zpomalí vstřebávání (vazokonstrikce), prodlouží účinek a sníží riziko systémové toxicity.
- *Který anestetikum je nejvíc kardiotoxické?* → Bupivakain.
- *Co způsobuje prilokain specificky ve stomatologii?* → Methemoglobinemii.

49 · Celková anestetika — inhalační

O čem to je: Celková anestezie znamená úplné, ale reverzibilní vypnutí vědomí a vnímání bolesti kvůli operaci. Inhalační anestetika se vdechují jako plyn nebo páry — patří sem klasika jako oxid dusný ("rajský plyn"), který znáš i ze stomatologie.

Celková anestetika navozují reverzibilní bezvědomí — cílem je zbavit pacienta strachu a bolesti spojené s operací a umožnit uvolnění kosterního svalstva. Účinek závisí na tom, jak dobře se látka rozpouští v tucích a začleňuje do buněčných membrán, čímž ovlivní přenos nervového signálu.

Nejcitlivější oblasti mozku postupně: retikulární formace mezimozku, senzorická jádra thalamu a jejich spoje s kůrou (jejich útlum = ztráta schopnosti vyhodnotit bolest), mozková kůra, mícha. Krátkodobá amnézie po anestezii se přičítá útlumu hipokampu.

Čtyři stadia celkové anestezie — musíš je umět odříkat popořadě:

Stadium	Co se děje
1. analgezie	pacient je při vědomí, ale utlumený, ztrácí vnímání bolesti
2. excitace ("vagové")	ztráta vědomí i reakce na nebolestivé podněty, neklid, nepravidelné dýchání — dráždí se bloudivý nerv, hrozí bronchospasmus, zvracení, zástava srdce
3. chirurgická tolerance	ustanou svalové pohyby, dýchání je pravidelné, mizí pohyby očí a rohovkový reflex, svaly relaxované — tady se operuje
4. míšní paralýza	pokud se anestetikum nepřestane podávat: útlum center pro krevní oběh a dýchání, ochabnutí svěračů, kóma a smrt během minut

Kinetika inhalačních anestetik. Jde o malé, v tucích rozpustné molekuly, které snadno projdou přes membránu plicních sklípků. Rychlost účinku určuje: jak rychle se podávají ve vdechované směsi, jak moc jsou plíce prokrvené a fyzikálně-chemické vlastnosti látky. Mozek je velmi prokrvený a mozkomíšní bariéra je pro tyto látky volně prostupná.

Dvě čísla, na která se ptají: ① **Dělicí koeficient krev/plyn** — rychlost nástupu i odeznění anestezie závisí na rozpustnosti v krvi a tucích. **Nízký koeficient = rychlý nástup i rychlé odeznění** (a naopak). ② **MAC (minimální alveolární koncentrace)** = taková koncentrace plynu v dýchané směsi, při které 50 % pacientů nereaguje pohybem na chirurgický řez. **MAC klesá při kombinaci s oxidem dusným** — v praxi hodně využívané, protože se dá snížit dávka dražšího/rizikovějšího anestetika.

Po skončení anestezie se látka částečně vydýchá beze změny, částečně se metabolizuje v játrech a vyloučí ledvinami a žlučí. Mají **úzké terapeutické okno**.

Jednotlivá anestetika:

Látka	Klíčové body
Halotan	první halogenové anestetikum, nedráždivý, levný; vazodilatační a hypotenzní efekt, ve vysoké dávce snižuje srdeční výdej. Rizika: maligní hypertermie a hepatotoxicita (pohalotanová hepatitida — autoimunitní poškození jater). Dnes se už nepoužívá
Izofluran	dnes nejpoužívanější inhalační anestetikum , vazodilatační; pozor na "steal syndrom" (odklání krev od ischemických oblastí) — může zhoršit ischemii srdce
Desfluran	rychlejší nástup i odeznění; dráždí dýchací cesty — kašel, laryngospasmus, bronchospasmus
Sevofluran	[doplněno — zdroj konkrétní detaily neuvádí] nedráždivý, příjemná vůně, oblíbený u dětí pro úvod inhalací
N ₂ O (oxid dusný)	bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; rychlá indukce i odeznění; v nižších koncentracích navozuje analgezii — základ inhalační sedace ve stomatologii; slouží i jako nosný plyn, který sníží potřebnou dávku jiných anestetik. Při expozici nad 6 h tlumí syntézu metioninu → útlum kostní dřeně , nevhodný u anemie. Dlouhodobá expozice je spojována s vyšším rizikem potratů a vývojových vad plodu — popsáno u dětí členů operačního týmu (chronická profesní expozice)
Xenon	vzácný plyn, chemicky inertní, netoxický a nemetabolizovaný; 1,5× silnější než N ₂ O; nejnižší rozpustnost v krvi → nejrychlejší nástup i probuzení. Nevýhoda: vysoká cena. Vhodný pro rizikové kardiaky (neovlivňuje oběh) a při poruše jater/ledvin

⚠ **N₂O je pro tebe jako zubařku přímo relevantní** — analgezie v nízké koncentraci je základ inhalační sedace ve stomatologii.

Rizika celkové anestezie: útlum dechového centra a oběhu (kromě ketaminu, viz O50), ve vyšší koncentraci zástava dechu, vazodilatace s poklesem tlaku, reflexní tachykardie, arytmie, pohalotanová hepatitida, maligní hypertermie (mechanismus viz O47).

Interakce: inhalační anestetika ovlivňují sílu a délku nervosvalové blokády vyvolané nedepolarizujícími myorelaxancií; opioidy a benzodiazepiny v kombinaci mohou prohloubit útlum dechového centra.

Antagonisté v celkové anestezii — tabulka, kterou zkoušející rád chce:

Látka	Funkce
Naloxon, naltrexon, nalmeffen	antagonisté opioidních receptorů — odstraní útlum dechu, oběhu a sedaci po opioidech
Flumazenil	antagonista benzodiazepinů (přes GABA receptor)
Neostigmin	inhibitor AChE — zruší účinek periferních myorelaxancií
Doxapram	nespecifické dechové analeptikum — zvyšuje citlivost karotických chemoreceptorů na pokles kyslíku
Dantrolen	blokuje uvolnění Ca ²⁺ ze sarkoplazmatického retikula při maligní hypertermii

⚠ **Naloxon je ANTAGONISTA opioidů, ne agonista** — pozor, ve starších studentských materiálech se objevuje opačně, což je věčná chyba.

? Doptají se:

- Co znamená MAC? → Koncentrace, při které 50 % pacientů nereaguje pohybem na řez.
- Proč je oxid dusný relevantní pro zubaře? → V nízké koncentraci navozuje analgezii — inhalační sedace ve stomatologii.
- Čím zrušíš účinek opioidů po operaci? → Naloxonem.

50 · Celková anestetika — intravenózní

O čem to je: Nitrožilní anestetika slouží hlavně k rychlému a příjemnému "uspání" pacienta na začátku operace (úvod do anestezie), případně na krátké výkony samy o sobě.

Nitrožilní celková anestetika se používají pro krátké výkony a hlavně k rychlému úvodu do celkové anestezie — obvykle se pak kombinují s inhalačními anestetiky nebo silnými opioidy a myorelaxancií. **Nástup účinku je asi 1 minuta.** Dělí se na **barbiturátová hypnotika** (nejužívanější thiopental) a **nebarbiturátová** (propofol, etomidát, ketamin).

Látka	Klíčové body
Thiopental (barbiturát)	velmi lipofilní, navodí anestezii do 2 minut — hodí se pro úvod do anestezie , trvá 5–10 minut. Plné probuzení závisí na tom, jak se látka přerozdělí (redistribuuje) do tukové tkáně a odtud zpátky do krve — proto přetrvává ospalost a "pobarbiturátová kocovina" i hodiny. Riziko útlumu dechového centra
Propofol	vhodný pro udržovací (dlouhodobou) anestezii při kontinuální infuzi; rychlý nástup i odeznění, nízké riziko nevolnosti a zvracení. Vysoké dávky dlouhodobě → syndrom infuzního propofolu: metabolická acidóza, vysoký draslík, selhání oběhu, rozpad svalové tkáně (rhabdomyolýza)
Etomidát	podobný thiopentalu, rychlejší eliminace, méně rizik pro srdce, dýchání i "kocovinu". Ale potlačuje tvorbu kortikosteroidů , což se spojuje s vyšší úmrtností
Midazolam	benzodiazepin — předoperační sedace, u endoskopie, kde plná anestezie není potřeba

⚠ Ketamin — výjimka ze všech pravidel, tohle chtějí slyšet. Jediné anestetikum, které **stimuluje** kardiovaskulární systém (místo aby ho tlumilo). Netlumí dýchání, reflexy ani svalový tonus. Vyvolává tzv. **disociovanou anestezii** — pacient je při vědomí, necítí bolest, má amnézii (jako by byl "odpojený" od reality). Nevýhoda: často dysforie a halucinace — proto se preventivně kombinuje s benzodiazepiny. Použití: malé výkony u dětí, medicína katastrof (dá se i.m.).

Neuroleptanalgezie — kombinace nitrožilního silného analgetika (opiátu) a neuroleptika (droperidol). Neuroleptika navodí potlačení spontánního pohybu, nezáměr o okolí, potlačení emocí. Klasická kombinace je **fentanyl + droperidol**. Navodí sedaci, analgezii a amnézii, ale **NE bezvědomí** — pacient je schopný spolupracovat. Použití: neurochirurgické výkony.

⚠ Nezaměňuj droperidol (neuroleptikum) s domperidonem (antiemetikum) — jde o dvě různá léčiva s podobným názvem, jedna z chyb, kterou dělá i studentský zdroj.

Kombinovaná anestezie — jak to celé vypadá v praxi:

Fáze	Léčivo a proč
Premedikace	atropin — prevence zástavy srdce z podráždění n. vagus v průduškách; benzodiazepin — snazší navození anestezie
Anestezie	thiopental pro rychlý úvod
Myorelaxace	vecuronium k uvolnění příčně pruhovaného svalstva
Antiemetika	ondansetron proti pooperačnímu zvracení
Po operaci	opioidy a NSA na bolest

🔑 Thiopental = úvod, propofol = udržování, ketamin = výjimka co stimuluje srdce.

? Doptají se:

- *Proč je ketamin výjimečný mezi anestetiky?* → Je jediný, který kardiovaskulární systém stimuluje místo tlumí, a nezpůsobí ztrátu vědomí ani reflexů (disociovaná anestezie).
- *Co je klasická kombinace u neuroleptanalgezie?* → Fentanyl + droperidol.

51 · Hypnotika

O čem to je: Léky na spaní. Otázka rozebírá, co vlastně nespavost je, a pak tři generace léků na ni — od nebezpečných barbiturátů přes benzodiazepiny až po dnešní lék volby, tzv. Z-látky.

Insomnie (nespavost) = obtížné usínání (déle než 30 minut) nebo přerušovaný spánek s časným ranním probuzením. Důsledek: celodenní únava, horší pozornost, změny nálady, víc chyb a dopravních nehod.

Typ	Definice
Primární	neorganická příčina
Sekundární	souvisí s psychiatrickým/somatickým onemocněním nebo se zneužíváním/vysazením návykové látky
Akutní	trvá méně než 3 měsíce, reakce na stres
Chronická	3+ noci týdně po dobu 3+ měsíců

⚠ Nespavost bývá i nežádoucím účinkem psychostimulancií, antidepresiv, diuretik a betablokátorů.

Mechanismus. Bdělost v mozkové kůře reguluje mozkový kmen přes pět přenašečů: histamin, dopamin, noradrenalin, serotonin, acetylcholin — spolu s hypothalamem jako "přepínačem" mezi spánkem a bděním. Hypnotika buď posilují mediátory, které spánek **navozují** (GABA, melatonin, adenosin), nebo tlumí ty, co spánek **potlačují** (histamin, serotonin, noradrenalin, acetylcholin).

Zásady předepisování. Farmakoterapie má smysl hlavně u **akutní** insomnie jako prevence přechodu do chronické formy; dlouhodobé podávání se nedoporučuje kvůli toleranci, rebound nespavosti a riziku závislosti. Ideální hypnotikum má rychlý nástup a dost dlouhý účinek. V nižších dávkách mají hypnotika i anxiolytický (protiúzkostný) efekt. Hypnotický efekt mají i antipsychotika, sedativní antidepresiva, antihistaminika a bylinky (meduňka, mák). Než lékař hypnotikum předepíše, musí zjistit příčinu nespavosti, zkusit fytoterapii (meduňka, heřmánek, chmel) a spánkovou hygienu; u psychické zátěže krátkodobě benzodiazepin — jako pomoc usnout, ne k celonočnímu spánku.

Barbituráty — 1. generace (1906). Deriváty kyseliny barbiturové. Váží se na vlastní ("barbiturátové") místo GABA receptoru a snižují dráždivost membrány otevřením chloridových kanálů.

Doba účinku	Trvání	Zástupci
Krátkodobě	15 min až několik hodin	pentobarbital, thiopental
Střednědobě	několik hodin	amobarbital
Dlouhodobě	až 48 h	fenobarbital

Dobře se vstřebávají (ústí i injekčně), nástup a délka účinku závisí na rozpustnosti v tucích vs. vodě, metabolizují se v játrech, vylučují ledvinami. **Indukují mitochondriální enzymy** → ovlivňují metabolismus dalších léků. NÚ: vysoká toxicita, zmatenost, poruchy vědomí a paměti, deprese, alergie, tlumí dechové centrum, snadno vzniká tolerance a závislost, abstinenční příznaky (halucinace, arytmie, epilepsie), při intoxikaci poškození dechového centra a selhání oběhu. ⚠ **Neexistuje antidotum** — na rozdíl od benzodiazepinů, kde je flumazenil.

Dnes se jako hypnotika **nepoužívají** (potlačují REM spánek), zůstávají jako sedativa, anestetika pro úvod do anestezie a antiepileptika. Musí se podávat pomalu.

Hypnotika 3. generace — Z-látky. Nebenzodiazepinové agonisté benzodiazepinových receptorů — **dnešní lék první volby**. Díky selektivní vazbě na jednu podjednotku GABA receptoru nemají anxiolytický ani myorelaxační efekt, zkracují dobu usínání, snižují počet nočních probuzení a **na rozdíl od benzodiazepinů nepotlačují REM spánek**. Nižší riziko rebound fenoménu a lékových interakcí. NÚ: bolest hlavy, ospalost.

Zolpidem — potíže s usínáním. **Zopiklon** — noční a časné probuzení; nevýhoda ranní útlum a **vylučuje se do slin** → **kovově hořká chuť** (zubařsky užitečný detail — pacient si na to může stěžovat).

🔑 **Barbituráty = nebezpečné, bez antidota, potlačují REM. Z-látky = dnešní volba, nepotlačují REM.**

? **Doptají se:**

- *Proč se barbituráty dnes jako hypnotika nepoužívají?* → Vysoká toxicita, žádné antidotum, potlačují REM spánek, riziko závislosti.
- *Co je typický nežádoucí účinek zopiklonu, na který si stěžují pacienti?* → Kovová hořká chuť v ústech.

52 · Benzodiazepiny

O čem to je: Skupina léků na úzkost i na spaní zároveň — liší se od barbiturátů tím, jak přesně působí na GABA receptor, a mají (na rozdíl od barbiturátů) svoje antidotum.

Mechanismus — přesná formulace. Benzodiazepiny se váží na vazebná místa dvou podtypů benzodiazepinového receptoru, **oddělená** od místa, kam se váže GABA. Chovají se jako **plní agonisté, kteří alostericky (tedy nepřímo, přes změnu tvaru receptoru) podporují aktivaci GABA receptoru**. (Rozdíl proti barbiturátům, které mají vlastní místo a přímo otevírají chloridový kanál.)

Pět účinků: anxiolytický (proti úzkosti), sedativní, hypnotický, myorelaxační, antikonvulzivní (proti křečím).

Doba účinku	Poločas	Zástupci
Krátkodobě	méně než 6 h	cinolazepam, medazepam, midazolam
Střednědobě	6–24 h	bromazepam, oxazepam, alprazolam
Dlouhodobě	více než 24 h	diazepam, klonazepam

⚠️ **Z poločasu plyne indikace — jádro otázky:** krátký poločas → sedativní a hypnotický efekt (na nespavost); dlouhý poločas → léčba úzkostných stavů.

V léčbě nespavosti prodlužují dobu spánku, snižují počet probuzení, ale **na rozdíl od Z-látek zkracují hluboký REM spánek**.

Nevýhody: ranní i denní útlum, snížená pozornost, **anterográdní amnézie** (neschopnost vytvořit nové vzpomínky po podání), snížený fyzický výkon, horší psychomotorika pro řízení auta (obzvlášť s alkoholem), rebound nespavost po ukončení.

Farmakokinetika: po podání ústy se vstřebávají téměř kompletně (dostupnost skoro 100 %), vážou se na plazmatické bílkoviny, jsou lipofilní a snadno procházejí HEB, metabolizují se v játrech. **Při akutní intoxikaci se používá flumazenil** jako antidotum.

🔑 **Krátký poločas = na spaní, dlouhý poločas = na úzkost.** Antidotum: flumazenil.

? Doptají se:

- *Jaký je rozdíl v mechanismu benzodiazepinů oproti barbiturátům?* → Benzodiazepiny se váží na vlastní místo oddělené od GABA a působí alostericky (nepřímo); barbituráty mají svoje vlastní místo a přímo otevírají chloridový kanál.
- *Co je antidotum benzodiazepinů?* → Flumazenil.

53 · Antiepileptika

O čem to je: Léky proti epileptickým záchvatům — nemoci, kdy neurony v mozku vystřelí naráz a nekontrolovaně. Otázka je hodně o mechanismech (tři různé cesty, jak lze záchvat zastavit) a o konkrétních lécích s jejich typickými nežádoucími účinky.

Epileptický záchvat = přechodný projev abnormální neuronální aktivity mozku — mozková dysfunkce z nadměrných výbojů neuronů, které se ložiskově nebo v celém mozku naráz depolarizují.

Epilepsie jako nemoc je definovaná jedním ze tří: ① aspoň 2 nevyprovokované záchvaty odděleně během 24 hodin, ② jeden záchvat a vysoká pravděpodobnost dalšího, ③ diagnóza konkrétního epileptického syndromu.

Diagnostika: EEG, MR, PET, ve dvou krocích — nejdřív klasifikace typu **záchvatu** (fokální/generalizovaný/neznámý začátek), pak typu **epilepsie** (fokální/generalizovaná/kombinovaná/neznámá). Příčiny: genetická, strukturální (nádor, úraz, cévní), imunitní, zánětlivá, metabolická, neznámá. Postihuje 0,5–1 % populace. Komplikace nekompenzované epilepsie: ztráta kognitivních funkcí, sebevražedné pokusy, poranění, vyšší úmrtnost (i syndrom náhlého úmrtí).

Status epilepticus — čísla, na která se ptají: záchvat trvá **déle než 5 minut** nepřetržitě a pacient se neprobírá k vědomí → **léčba diazepam**. Pokud trvá i po adekvátní dávce diazepamu **déle než 30 minut** → rozvinutý status epilepticus, léčba i.v.: fenytoin, valproát, levetiracetam. Při selhání se musí farmakologicky navodit kóma s monitorací EEG.

Tři mechanismy účinku — řekni je v tomto pořadí:

Cesta	Konkrétně
① Snížení presynaptické excitability a uvolnění přenašečů	blokáda Na ⁺ kanálu, blokáda Ca ²⁺ kanálu, ovlivnění vezikulárního proteinu
② Posílení tlumivých mechanismů	aktivace GABA receptorů (alostericky — barbituráty a benzodiazepiny), zpomalení odbourávání GABA (vigabatrin, valproát)
③ Potlačení excitační glutamátové transmise	zabránění uvolnění glutamátu (gabapentin), blokáda postsynaptických glutamátových receptorů (topiramát)

Antiepileptika tedy upravují transport iontů přes membránu neuronu tak, aby se snížila jeho dráždivost. Podávají se dlouhodobě, někdy doživotně; při správné diagnóze a lécích dosahuje remise až 60 % pacientů během 5 let.

Zásady léčby: začíná se **monoterapií** s nižší dávkou (kombinace = víc NÚ), při selhání se zkusí jiná monoterapie nebo kombinace. Dávku sleduješ podle dvou principů: dynamického (typ a počet záchvatů, EEG, jaterní testy, krevní obraz) a kinetického (měření hladiny léku v krvi, TDM). Odpověď funguje na principu "vše nebo nic" a lépe koreluje s hladinou v krvi než s dávkou samotnou. **Ukončení jen postupným snižováním** — **náhlé vysazení může vyvolat status epilepticus**.

Nežádoucí účinky podle typu:

Typ	Projevy
A — závislé na dávce	zpomalení, poruchy paměti, závratě, ospalost, poruchy spánku, porucha koordinace (ataxie), poruchy vědomí, třes, změny hmotnosti, hyperplazie dásní a polyneuropatie , megaloblastická anemie (z poruchy metabolismu kyseliny listové), poruchy zorného pole, osteoporóza, poruchy štítné žlázy
B — alergie, idiosynkrazie	vyžaduje okamžité vysazení; nejzávažnější jsou alergické reakce, poškození jater, poruchy krve tvorby
C — teratogenní	poškození neurální trubice plodu ("rozštěp páteře")

⚠ **Intoxikace nemá antidotum**, léčba jen symptomatická.

⚠ **Hyperplazie dásní je pro tebe klíčová** — u pacienta na **fenytoinu** je to učebnicový nález a přímá otázka na ústní zkoušce ze zubního lékařství.

Klasická antiepileptika: fenobarbital, primidon, fenytoin, etosuximid, karbamazepin, valproát. Vážou se na plazmatické bílkoviny, metabolizují se v játrech, často **indukují jaterní enzymy** (výjimka valproát); kinetika je u většiny lineární (výjimka fenytoin); v těhotenství jejich hladiny výrazně klesají. U žen: **valproát se nepoužívá** (teratogenita), přednost monoterapii, při zjištění těhotenství se léčba **NEVYSAZUJE** (riziko záchvatu je horší než riziko léku), kojení není kontraindikace.

Léčivo	Mechanismus a NÚ
Fenobarbital	alostericky na GABA receptor, prodlužuje otevření Cl^- kanálu; proti generalizovaným tonicko-klonickým křečím. NÚ: sedace, horší koncentrace, úzkost, deprese, zmatenost, poruchy paměti, GIT potíže, indukce enzymů
Primidon	fenobarbital vzniká i jeho bioaktivací; podobný účinek plus další mechanismy
Fenytoin	prodlužuje inaktivaci napětově řízených Na^+ kanálů, ovlivňuje i K^+ , Ca^{2+} , uvolňování GABA a glutamátu. Kinetika 0. řádu — po dosažení individuální denní dávky prudce stoupne koncentrace. Účinný u generalizovaných i fokálních záchvatů. NÚ: dvojité vidění, mimovolní pohyby očí, ataxie, únava, ospalost, nauzea, hyperplazie dásní, hirsutismus (nadměrné ochlupení), zhrubnutí rysů , poškození jater, silně indukuje CYP3A4
Karbamazepin	prodlužuje inaktivaci Na^+ kanálů; ovlivňuje obrat dopaminu a noradrenalinu → antimanický efekt; chemicky derivát tricyklických antidepresiv. Účinný hlavně u fokálních záchvatů, i u neuropatické bolesti. NÚ: závratě, poškození jater, útlum krve tvorby
Valproát (kyselina valproová a její sodná sůl)	širokospektrý — fokální i generalizované záchvaty; blokuje enzymy odbourávající GABA a blokuje tvorbu výbojů přes Na^+ kanály. NÚ: encefalopatie, přírůstek hmotnosti, hirsutismus, poškození jater, embryopatie a teratogenita , nauzea, syndrom polycystických ovarií, poruchy krve tvorby a srážlivosti

Nová antiepileptika (od 90. let) mají farmakokinetickou výhodu — nevážou se na plazmatické bílkoviny, neovlivňují jaterní cytochromy, nemetabolizují se v játrech (méně lékových interakcí).

Léčivo	Klíčové body
Lamotrigin	prodlužuje inaktivaci Na ⁺ kanálů, ovlivňuje Ca ²⁺ kanály, tlumí uvolnění glutamátu. Lék první volby u fokálních i generalizovaných záchvatů , Lennox-Gastautův syndrom, vhodný pro těhotné . NÚ: vysoké riziko kožních reakcí — vyrážka může vyústit ve Stevensův-Johnsonův syndrom a toxickou epidermální nekrolýzu
Gabapentin	derivát GABA, blokuje vápníkové kanály, má i analgetický efekt; vylučuje se ledvinami beze změny, nemá klinicky významné interakce, potřeba 3–4 dávek denně. Epilepsie, neuropatická bolest
Pregabalin	derivát GABA, blokuje Ca ²⁺ kanály. NÚ: periferní otoky, angioedém. Epilepsie, neuropatická bolest, generalizovaná úzkostná porucha
Levetiracetam	váže se na synaptický vezikulární protein, není výrazně metabolizován. NÚ: pancytopenie. Lék 1. volby u fokálních i generalizovaných tonicko-klonických záchvatů
Benzodiazepiny (klonazepam, klobazam, diazepam, midazolam)	alostericky na GABA receptor, snižují dráždivost neuronu. Rektální diazepam nebo buktální midazolam účinkují během minut, i.m. diazepam se vstřebává pomaleji. Nejsou lékem první volby na dlouhodobou léčbu, ale diazepam je lékem volby u hrozícího status epilepticus

? Doptají se:

- *Jaký nález na dásních spojíš s antiepileptikem a s jakým?* → Hyperplazie dásní u fenytoinu.
- *Co uděláš, pokud otěhotní žena na antiepileptikách?* → Léčbu nevysazuješ (riziko záchvatu > riziko léku), přejdeš na monoterapii, valproát se nepoužívá.
- *Jaký lék je volbou u hrozícího status epilepticus?* → Diazepam.

54 · Antiparkinsonika

O čem to je: Parkinsonova nemoc vzniká úbytkem dopaminových neuronů v mozku, takže "brzda" na pohyb chybí a převládá "plyn" (cholinergní systém) — projeví se to třesem a ztuhlostí. Léky se buď snaží dopamin doplnit/podpořit, nebo utlumit tu přebývající cholinergní stranu.

Parkinsonova nemoc je porucha bazálních ganglií, druhé nejčastější neurodegenerativní onemocnění (po Alzheimerově chorobě); přispívá genetická predispozice i vnější vlivy (neurotoxiny, oxidační stres). Výskyt roste s věkem, medián diagnózy je 61 let, ale vyskytuje se i pod 40 let; častější u mužů.

Patofyziologie — jádro otázky, uměj to vysvětlit plynule. Jde o úbytek dopaminových neuronů v části mozku zvané *substantia nigra*, konkrétně jejich spojů se striatem. Zpočátku se uplatní kompenzační mechanismy (zbylé neurony pracují víc), což může zamaskovat začátek nemoci. Jak neuronů dál ubývá, klesá tlumivý (inhibiční) vliv dopaminu na striatum, kde je velké množství excitačních (budivých) cholinergních buněk podílejících se na řízení svalů. **Se ztrátou dopaminu tedy aktivita cholinergního systému relativně STOUPÁ → to způsobuje typické příznaky (třes, ztuhlost).** Nemoc se klinicky projeví, až když ve striatu chybí **80 %** dopaminu — proto je diagnóza často "opožděná" oproti reálnému začátku poškození.

Klinické příznaky: svalová ztuhlost, klidový třes, zpomalení pohybu, poruchy držení těla a chůze, poruchy spánku a únava, deprese a úzkost, demence, poruchy srdce a GIT. Podobně se může projevit i "parkinsonský syndrom" vyvolaný bloádou dopaminových receptorů striata při léčbě antipsychotiky, nebo po infekci CNS.

Cílem léčby je obnovit rovnováhu mezi excitační (cholinergní) a chybějící inhibiční (dopaminovou) složkou. **Léky nezastaví postup nemoci** — léčba je jen symptomatická, ale musí začít včas.

Dvě strategie, čtyři cesty:

- **I. Posílení dopaminergního systému:** a) dodání prekursoru dopaminu (L-DOPA), b) omezení odbourávání dopaminu (inhibice MAO-B) nebo L-DOPA (inhibice COMT), c) přímá aktivace dopaminových receptorů agonisty, d) léky uvolňující dopamin.
- **II. Potlačení nadměrné cholinergní aktivity ve striatu.**

L-DOPA + karbidopa — nejelegantnější myšlenka otázky. L-DOPA (levodopa), prekursor dopaminu, se rychle vstřebává v GIT, ale už ve střevní sliznici se z ní stane dopamin (dekarboxylací) — **dřív, než stihne projít hematoencefalickou bariérou (HEB)**. Samotný dopamin totiž HEB neprojde a v periférii navíc vyvolá nauzeu, zvracení, pokles tlaku při vstávání. **Proto se L-DOPA kombinuje s karbidopou**, inhibitorem dekarboxylázy, která tuto předčasnou přeměnu blokuje **mimo mozek** a tím zvyšuje množství L-DOPA, které se dostane až do mozku (kde se teprve tam promění v dopamin). Odpověď je příznivá u 80 % léčených, ale po zhruba 2 letech léčby vzniká tolerance a nemoc dál postupuje. NÚ v pozdější fázi: mimovolní pohyby (dyskineze) rostoucí s dávkou, bolestivé křeče, zkracující se doba účinku, zmatenost, halucinace.

Skupina	Léčiva a mechanismus
Inhibitory COMT	entakapon — brání odbourání L-DOPA, podává se jako doplněk k L-DOPA a zvýší její dostupnost
Inhibitory MAO-B	selegilin, rasagilin — blokují MAO-B ve striatu, chrání dopamin před odbouráním; u pacientů s nedostatečnou odpovědí na L-DOPA
Agonisté D2 receptorů	pramipexol, rotigotin, ropinirol, apomorfin — dobře se vstřebávají z GIT, účinek 8–12 h, tlumí syndrom "on-off" (střídání dobrých a špatných fází). Ropinirol navíc u syndromu neklidných nohou. Preferují se u mladších pacientů
Léky uvolňující dopamin	amantadin — méně účinný, ale lépe snášený než L-DOPA; navíc antagonistá NMDA receptorů v bazálních gangliích, čímž vyrovnává poruchu rovnováhy mezi excitačním (glutamátovým) a inhibičním (dopaminovým) systémem. Vzniká na něj tolerance
Anticholinergika	biperiden, procykolidin — syntetická parasimpatolytika, antagonisté muskarinových receptorů (nepůsobí na nikotinové); tlumí extrapyramidové příznaky

 **Karbidopa sama dopamin nedodává — jen chrání L-DOPA, aby se nepřeměnila předčasně mimo mozek.**

 **Doptají se:**

- *Proč se L-DOPA nepodává samotná?* → Přemění se na dopamin už ve střevě, ten neprojde HEB a navíc vyvolá periferní NÚ (nauzea, hypotenze) — karbidopa tomu zabrání mimo mozek.
- *Kolik procent dopaminu musí ve striatu chybět, aby se nemoc klinicky projevila?* → 80 %.

55 · Neuroleptika (antipsychotika)

O čem to je: Léky na psychózu — nemoc, kde člověk vnímá věci, které nejsou reálné (halucinace), nebo věří věcem, které nejsou pravda (bludy). Fungují tak, že blokují dopaminové receptory, ale právě proto mají spoustu vedlejších účinků, protože dopamin v mozku dělá i jiné věci než jen "spouštět psychózu".

Antipsychotika = neuroleptika (dřív "velké trankvilizéry") jsou léky primárně na psychotické poruchy.

Psychóza = závažná duševní nemoc s poruchou myšlení (bludy) a vnímání (halucinace).

Název "neuroleptikum" pochází ze stavu, který tyto látky vyvolávají — neuroleptický syndrom: extrapyramidové a vegetativní příznaky, útlum a minimální zájem o okolí (konkrétně: svalová ztuhlost, vysoký tlak, tachykardie, porucha vědomí, sucho v ústech, pokles tlaku při vstávání). Starší název "velké trankvilizéry" vyjadřoval, že dokázaly zklidnit i velmi neklidné pacienty.

Neuroleptika jsou antagonisté dopaminových receptorů. Efekt: antipsychotický, protiagresivní, zklidňující, celkový psychický i motorický útlum (apatie, ospalost). Proč nastupuje antipsychotický efekt až po týdnech, není úplně jasné — hlavní roli hraje blokáda dopaminových i serotoninových (5-HT₂, 5-HT₆) receptorů.

Čtyři dopaminergní dráhy — z nich plyne úplně všechno, co se v otázce ptají:

Dráha	Co způsobí zablokování
Mezolimický systém	samotný žádoucí antipsychotický efekt
Nigrostriální systém	parkinsonismus a extrapyramidové příznaky (nechtěný vedlejší efekt)
Area postrema	antiemetický efekt (proti zvracení)
Tuberoinfundibulární systém	zvýšený prolaktin, poruchy hormonů

Neuroleptika blokují i další receptory, odtud další nežádoucí účinky:

Blokovaný receptor	Efekt
α ₁	sympatolytické účinky, pokles tlaku při vstávání, závratě, sexuální poruchy, ucpaný nos, víc chuti k jídlu
Muskarinový	sucho v ústech, retence moči, zácpa, rozšířená zornice, tachykardie, horší učení a paměť
H ₁ (histaminový)	ospalost, víc chuti k jídlu
5-HT ₂ + dopaminové	vlastní antipsychotický efekt, tlumí agresivitu

Klinicky se používají jak v psychiatrii (schizofrenie, agitovanost, agrese, úzkost), tak mimo ni (antiemetikum, hypnotikum, součást anestezie).

Typická antipsychotika (1. generace). Antipsychotický efekt se projeví až po týdnech až měsících podávání. Indikace: léčba psychózy, psychosomatická onemocnění s částečně psychogenním původem (astma, arytmie, hypertenze — jen když jiné léky nefungují), antiemetikum v terminálních stavech.

Podskupina	Zástupci
Sedativní	levomepromazin; chlorpromazin — první antipsychotikum vůbec , původně antihistaminikum I. generace se silným sedativním efektem
Incizivní	převažují extrapyramidové účinky a vysoký prolaktin: flufenazin (i.m. jednou za 4 týdny), perfenazin, haloperidol — dobrá snášenlivost, nízká cena, nejpoužívanější , droperidol

Atypická antipsychotika (2. generace) — čím se liší, jádro otázky: mají nízký výskyt extrapyramidových účinků, širší spektrum efektu — kromě **pozitivních** příznaků (halucinace, bludy, agrese) tlumí i **negativní** příznaky (autismus, hypobulie = nedostatek pevné vůle, oploštění emocí). Jsou lépe snášena, mají méně sexuálních dysfunkcí a nižší riziko neuroleptického syndromu.

(Vsuvka pro pochopení: extrapyramidové syndromy se dělí na hypokinetické — zpomalení až úplná neschopnost pohybu, svalová ztuhlost — a hyperkinetické — třes, mimovolní pohyby, tiky, dystonie.)

Skupina	Charakteristika a zástupci
Selektivní D2 antagonisté	bez vazby na jiné receptory v CNS; vysoká afinita k D2 v tuberoinfundibulární oblasti → vysoký prolaktin (mléko mimo kojení, sexuální dysfunkce). Sulpirid, amisulprid — schizofrenie, dá se využít i na podporu tvorby mléka u kojících žen. Tiaprid — u schizofrenie se efekt neprokázal, má zklidňující efekt, používá se u poruch chování dětí s agitovaností a agresivitou
SDA (serotonin-dopaminový antagonisté)	vyšší poměr blokády 5-HT ₂ než D2; akutní i udržovací léčba schizofrenie a psychotických/manických příznaků u schizoafektivní poruchy. Risperidon, paliperidon, loxapin
MARTA (multireceptorový antagonisté)	jako SDA, navíc vysoká afinita k histaminovým receptorům → sedace a nárůst hmotnosti. Klozapin, olanzapin
Parciální dopaminový agonisté	při nadbytku dopaminu se chovají jako antagonisté, při nedostatku jako agonisté — "stabilizátory dopaminu". Aripiprazol, má i antidepresivní efekt, u schizofrenie a manických epizod dospělých i dospívajících

🔑 **Mezolimbecká dráha = žádoucí efekt, nigrostriatální = nechtěný extrapyramidový efekt.**

❓ **Doptají se:**

- Proč mají typická antipsychotika víc extrapyramidových příznaků než atypická? → Silněji blokuji nigrostriatální dráhu.
- Co znamená, že atypika léčí i negativní příznaky schizofrenie? → Kromě halucinací a bludů zlepšují i apatii, oploštělé emoce, sociální stažení.

56 · Antidepresiva — tricyklická (TCA), inhibitory MAO

O čem to je: Deprese souvisí s nedostatkem přenašečů nálady v mozku (serotonin, noradrenalin, dopamin) — antidepresiva jejich množství různými cestami zvyšují. Tahle otázka pokrývá dvě nejstarší skupiny: tricyklicka (hodně nežádoucích účinků, ale účinná) a IMAO (dnes skoro nepoužívané kvůli nebezpečným interakcím).

Deprese je heterogenní skupina onemocnění s různou patofyziologií, ne jedna jasně daná nemoc.

Skupina příznaků	Projevy
Psychické	porucha nálady, nezáměr, ztráta energie, podceňování se, pocity viny, sebevražedné myšlenky
Somatické	menší chuť k jídlu, sexuální poruchy, zácpa, poruchy spánku, únava, nepravidelná menstruace, suchost sliznic
Behaviorální	psychomotorické zpomalení, pláč, vyhýbání se lidem, sebepoškozování
Kognitivní	horší soustředění, nerozhodnost, zpomalené reakce, horší výkonnost
Psychotické	bludy, halucinace

Postižené struktury: prefrontální kůra, amygdala a hipokampus, limbický systém, bazální ganglia, thalamus.

Molekulární podstata: dochází k úbytku přenašečů (NA, dopamin, serotonin), nerovnováze vůči konkurenčním přenašečům a k tomu, že si receptory "sníží citlivost" (downregulace) — takže stejné množství přenašeče pak vyvolá slabší signál. Na buněčné úrovni antidepresiva ovlivňují i tvorbu bílkovin.

Společný princip antidepresiv: **zvýšit nabídku monoaminů** (především serotoninu, NA, částečně dopaminu), a to třemi cestami: ① blokáda zpětného vychytávání, ② zpomalení odbourávacích enzymů, ③ přímé působení na receptory (blokáda těch presynaptických, které regulují výdej, a aktivace postsynaptických). Indikace: deprese a úzkostné poruchy, klinicky i nespavost, bolest, závislosti.

Tricyklická antidepresiva (TCA) — nejstarší, dobrý efekt, ale špatně snášena s hodně NÚ. Účinek nastupuje po 2–4 týdnech. Mechanismus: blokáda zpětného vychytávání noradrenalinu i serotoninu.

NÚ podle blokování receptoru — takhle je odvod', nešprtej seznam nazpaměť:

- **Muskarinové** → delirium, poruchy paměti, zácpa, sucho ve sliznicích, retence moči, poruchy zaostřování oka.
- **Adrenergní** → reflexní tachykardie, pokles tlaku při vstávání, závratě.
- **Histaminové** → sedace, ospalost, přibírání na váze díky vyšší chuti k jídlu.

Procházejí placentou i do mateřského mléka. **Kontraindikace: alkohol** — může potencovat efekt a vést k toxickému útlumu dechu. **Jsou kardiotoxická, vysoká úmrtnost při předávkování.** Náhlé vysazení → syndrom z odnětí (závratě, nauzea, třes, sebevražedné myšlenky) a rebound fenomén. Zástupci: imipramin, amitriptylin, klomipramin, dibenzepin, nortriptylin.

Inhibitory MAO — antidepresiva 1. generace. MAO A (v mitochondriích neuronů a střev) odbourává všechny monoaminy; MAO B (převážně v mozku) je aktivnější v odbourávání dopaminu.

Dvě interakce, kvůli kterým se IMAO téměř nepoužívají: ① s potravinami bohatými na tyramin (zrající sýry, jogurty) → hypertenzní krize ② s léky zvyšujícími obrát serotoninu → serotoninový syndrom

V praxi se využívají jen minimálně. Dřív ireverzibilní neselektivní (tranylcypromin, fenelzin) nebo selektivní (selegilin). **Dnes se používá jen reverzibilní inhibitor MAO A: moklobemid** — málo účinný, u depresivní poruchy a sociální fobie. Kinetika: maximální koncentrace do 1,5 h po podání ústy, rychle a téměř úplně se metabolizuje. NÚ: nespavost, pokles tlaku při vstávání, závratě, syndrom z vysazení.

 **TCA = kardiotoxická, nebezpečná při předávkování. IMAO = nebezpečné interakce se sýrem a serotoninergními léky.**

 **Doptají se:**

- *Proč se IMAO dnes skoro nepoužívají?* → Riziko hypertenzní krize při jídle bohatém na tyramin a serotoninového syndromu při kombinaci s jinými serotoninergními léky.
- *Jaký je hlavní bezpečnostní problém TCA?* → Kardiotoxicita, vysoká letalita při předávkování.

57 · Antidepresiva — SSRI, SNRI a atypická

O čem to je: Novější generace antidepresiv, dnes lék první volby na depresi i úzkost. Fungují cíleněji než tricyklicka, takže mají méně nežádoucích účinků — proto se prosadily jako standard.

SSRI — antidepresiva III. generace. Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu — nejrozšířenější skupina antidepresiv, **lék první volby** u deprese a úzkosti, i u sexuálních poruch (předčasná ejakulace). Mechanismus: selektivně blokuje transportér serotoninu → víc serotoninu zůstává v synapsi k působení na receptory.

Proč se prosadily: dobrá účinnost, snášenlivost, bezpečnost při předávkování, **nezvyšují hmotnost**, širší využití — deprese, úzkostné poruchy, obsedantně-kompulzivní porucha, posttraumatická stresová porucha, bulimie. Antidepresivní efekt se může projevit až s odstupem, až 3 týdny. Vážou se na plazmatické bílkoviny a kompetitivně blokují CYP450 → řada lékových interakcí.

NÚ: nevolnost, průjem, sexuální dysfunkce, lékové interakce, **zvýšená krvácivost z horní části GIT**.

Dvě zkratky, které musíš umět: Syndrom z vysazení — FINISH: Flu-like příznaky (jako chřipka) · Insomnia (nespavost) · Nausea (nevolnost) · Imbalance (nerovnováha) · Sensory disturbances (poruchy čítí) · Hyperarousal (přehnaná úzkost/podráždění) **Serotoninový syndrom:** nevolnost, křeče, třes, tachykardie, horečka, pocení, zmatenost.

Zástupci: fluoxetin, sertralin, citalopram, fluvoxamin, paroxetin.

SNRI — antidepresiva IV. generace. Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu i noradrenalinu. Indikace: depresivní porucha, hypersomnie, chronická bolest. Ukončení musí být postupné — hrozí příznaky z vysazení včetně úzkosti. NÚ: pokles sexuálních funkcí, GIT potíže. Venlafaxin — prochází do mateřského mléka; milnacipran; duloxetin — také prochází do mléka a navíc má analgetický efekt.

Atypická antidepresiva — smíšená skupina s různými mechanismy:

Léčivo	Mechanismus a zvláštnosti
Bupropion	selektivní inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu a dopaminu; nižší riziko NÚ a intoxikace; využívá se i k léčbě závislosti na nikotinu . NÚ: nervozita, třes, křeče
Reboxetin, atomoxetin	selektivní inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu, slabší antidepresivní efekt; atomoxetin se používá na ADHD
Trazodon, nefazodon	selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu, méně NÚ; v nízké dávce fungují i jako anxiolytika a hypnosedativa
Mirtazapin	antagonista adrenergických α_2 a serotoninových receptorů; antidepresivní, sedativní i anxiolytický efekt, rychlá odpověď — hodí se pro těžší deprese spojené s úzkostí. NÚ: sexuální dysfunkce, přibírání na váze

🔑 **SSRI = dnešní lék volby, bezpečný při předávkování. TCA/IMAO = starší, účinná, ale riziková.**

? **Doptají se:**

- *Co znamená zkratka FINISH?* → Syndrom z vysazení SSRI: flu-like příznaky, insomnie, nauzea, nerovnováha, senzorické poruchy, hyperarousal.
- *Jaký lék z atypických antidepresiv se používá na odvykání kouření?* → Bupropion.

58 · Anxiolytika, stabilizátory nálady

O čem to je: Dvě propojená témata — léky na kolísání nálady u bipolární poruchy (především lithium) a léky proti úzkosti, spolu s přehledem, jaké typy úzkostných poruch vlastně existují.

Bipolární porucha = epizodické, často doživotní psychické onemocnění. Příčina není přesně známá, velkou roli hraje dědičnost.

Typ	Výskyt	Projev
I	1 % populace	depresivní a plně vyjádřené manické epizody
II	5 % populace	depresivní a jen ojedinělé hypomanické (mírnější) epizody

Manická epizoda: zvýšená aktivita, nadnesená nálada, přehnané sebevědomí, bludy o mimořádných schopnostech, podrážděnost může vést až k agresi a násilí. Smíšená epizoda: podrážděnost, unavitelnost, úzkost, sebevražedné myšlenky, impulzivita.

Stabilizátory nálady (thymostabilizéry) — cílem je rychle ovlivnit agitovanost a agresi.

Lithium — dlouhodobě používaný lék. Mechanismus účinku není přesně znám. **Snižuje riziko sebevraždy.** NÚ (lze zmírnit formou s prodlouženým uvolňováním): třes rukou, časté močení, žízeň, GIT potíže, horší paměť, riziko snížené funkce štítné žlázy. **Lékové interakce mohou být až život ohrožující** — např. současné podání thiazidových diuretik (zvyšují hladinu lithia do toxických hodnot).

Ostatní léky se stabilizujícím efektem na náladu (s lithiem mají aditivní účinek): antiepileptika (valproát, lamotrigin), antipsychotika (olanzapin, aripiprazol).

Úzkostné poruchy jsou nejčastější ze všech duševních poruch. **Úzkostná porucha** = kombinace psychických a somatických projevů úzkosti, buď v záchvatech, nebo trvale. **Úzkost** = nepříjemný emoční stav, jehož reálnou příčinu lze těžko určit — člověk má obavy z ohrožení, domýšlí si nebezpečí, má nepřiměřený strach. **Fobie** = na rozdíl od úzkosti si člověk uvědomuje, že strach je nepřiměřený, ale přesto mu podléhá — tenhle rozdíl chtějí slyšet.

Pacienti přicházejí k lékaři často se somatickými potížemi — poruchy spánku, bušení srdce, tachykardie, dušnost, vnitřní neklid. Neléčená úzkost může zchronicknout, přejít v depresi a vést k sebevraždě.

Porucha	Definice
Panická porucha	intenzivní záchvat úzkosti bez objektivního nebezpečí
Agorafobie	strach z míst/situací, odkud je těžký únik nebo není dostupná pomoc
Sociální fobie	strach ze situací, kde může být člověk posuzován druhými
Specifické fobie	z létání, výšek, bouřky, pavouků, myší
Generalizovaná úzkostná porucha	trvalá obecná úzkost, negativní očekávání, napětí
Obsedantně-kompulzivní porucha	nutkavé myšlenky (obsese), kterým se pacient snaží čelit nutkavými úkony/rituály (kompulzemi) — např. strach z kontaminace + kompulzivní mytí rukou
Posttraumatická stresová porucha	po extrémně stresující traumatické události, trvalé znovuprožívání a pocit odpovědnosti

Anxiolytika nemají antipsychotický efekt (na rozdíl od neuroleptik z O55).

Skupina	Klíčové body
Benzodiazepiny (alprazolam, klonazepam, diazepam)	efekt: anxiolytický, hypnosedativní, amnestický, myorelaxační. Dnes odklon od jejich užívání kvůli riziku závislosti a syndromu z vysazení (zmatenost, dezorientace, poruchy paměti). Nebezpečná kombinace s alkoholem → útlum dechového centra
Antidepresiva — hlavně SSRI	lepší poměr přínos/riziko; zvyšují nabídku serotoninu; účinná u všech úzkostných poruch kromě specifických fobií. Fluoxetin, citalopram, sertralin, klomipramin, paroxetin

Augmentace (přidání dalšího léku, když první léčba nefunguje): antiepileptika (gabapentin, pregabalin, tiagabin, kyselina valproová), antipsychotika (olanzapin), antihistaminika (hydroxyzin), betablokátory, guaifenesin.

 **Fobie = víš, že je to nepřiměřené, ale přesto se bojíš. Úzkost obecně = nevíš proč se bojíš.**

 **Doptají se:**

- *Jaký je rozdíl mezi bipolární poruchou typu I a II?* → Typ I má plně vyjádřenou manickou epizodu, typ II jen mírnější hypomanickou.
- *Proč je nebezpečná kombinace thiazidových diuretik s lithiem?* → Zvyšují jeho hladinu v krvi až k toxicitě.

59 · Farmakoterapie Alzheimerovy choroby, nootropika

O čem to je: Alzheimerova choroba ničí paměť a myšlení tím, že se v mozku hromadí škodlivá bílkovina a odumírají neurony, které používají acetylcholin. Léky proto buď šetří zbylý acetylcholin (nejúčinnější přístup), nebo tlumí jiný přenašečový systém (memantin).

Alzheimerova choroba = neurodegenerativní onemocnění s postupující poruchou paměti, ztrátou prostorové orientace, ztrátou intelektuálních a sociálních dovedností, emoční nestabilitou, agitovaností, úzkostí, depresí nebo agresivitou a narušeným cyklem spánků-bdění.

Patologie — dvě věci, které musíš říct:

- ① Ubývají neurony hlavně v hipokampu a předním mozku, kde se hromadí nerozpustná bílkovina **beta-amyloid** v podobě plaků **mimo buňky**.
- ② Nejvýrazněji je poškozená **cholinergní** aktivita v oblastech mozku důležitých pro paměť a myšlení — z tohoto bodu vychází celá léčba.

Kognitiva — ovlivňují pozornost i paměť; jde o inhibitory enzymů, které odbourávají acetylcholin (AChE a BuChE).

Léčivo	Zvláštnosti
Rivastigmin	blokuje oba enzymy (AChE i BuChE) po dobu 10 h, selektivně v kůře a hipokampu. NÚ: GIT potíže
Galantamin, donepezil	selektivní blokátory jen AChE; výraznější efekt u počínajícího onemocnění
Memantin	nekompetitivní antagonist glutamátových NMDA receptorů; mírné zlepšení kognice a zpomalení postupu nemoci; indikován u středně závažných forem; v kombinaci s AChE-inhibitory má aditivní efekt

⚠ **Přínos vitamínu E (tokoferolu) a extraktu Ginkgo biloba se v kontrolovaných studiích neprokázal** — tuhle větu řekni, je to typická doplňující otázka.

Nootropika = chemicky různorodá skupina léčiv, o kterých se soudí, že na buněčné úrovni zvyšují obrat kyslíku a glukózy v mozku a ruší místní spasmy. Klinicky mají příznivě ovlivňovat poruchy vědomí, pozornosti a paměti, **ale jejich účinek dodnes nebyl prokázán randomizovanou studií**. Zástupci: vinpocetin, piracetam; mezi nootropika se řadí i vazodilatační léky (flunarizin, cinnarizin, pentoxifylin). Jejich dřívější časté použití dnes nahradily AChE-inhibitory.

🔑 **Beta-amyloid = strukturální problém, cholinergní deficit = funkční problém, který léčíme.**

❓ **Doptají se:**

- *Co je hlavní patofyziologický nález u Alzheimerovy choroby?* → Extracelulární plaky beta-amyloidu a ztráta cholinergních neuronů.
- *Prokázal se přínos Ginkgo biloba?* → Ne, v kontrolovaných studiích ne.

60 · Opium a jeho alkaloidy

O čem to je: Opioidy jsou nejsilnější analgetika, jaká máme — vycházejí z opia (šťávy z máku). Otázka pokrývá typy receptorů, celý balík účinků (i těch nechtěných) a detailně morfin jako referenční lék.

Bolest = nepříjemný subjektivní vjem, nejčastěji reakce na poškození tkání (nociceptivní bolest), méně často způsobená poškozením nervů (neuropatická bolest); jindy už původní podnět neexistuje, ale bolest přetrvává (fantomová bolest po amputaci). **Farmakoterapie bolesti je vždy jen symptomatická** — uleví, ale neřeší příčinu.

Opioidní analgetika tlumí bolest středně silné až silné intenzity (pooperační stav, trauma, infarkt, nádory).

Nepůsobí hypnoticky a nevyvolávají ztrátu vědomí — sedace je jen vedlejší efekt. **Opium** = zaschlá šťáva z nezralých makovic máku, obsahuje alkaloidy s analgetickým účinkem — morfin, kodein.

Tři typy opioidních receptorů, všechny napojené na G-proteiny:

Receptor	Účinky
μ (mí)	analgezie, útlum dýchání, sedace, euforie, fyzická závislost
δ (delta)	analgezie na periférii
κ (kappa)	analgezie na míšní úrovni, sedace, dysforie

Podle vztahu k receptorům: **plní agonisté** — morfin, kodein, metadon, pethidin, fentanyl, sufentanil; **parciální a smíšené agonisté-antagonisté** — nalbufin, butorfanol, buprenorfin; **antagonisté** — naloxon, naltrexon, nalmefen.

Sedm účinků opioidů — odříkej je:

- **analgezie** (hlavně přes μ)
- **psychotropní** — euforie, potlačení úzkosti
- **útlum dýchání** — snížením citlivosti dechového centra na CO₂, upravuje se naloxonem
- **antitusický** — potlačení kašle, výrazné u kodeinu
- **GIT a močové cesty** — zácpa, vzestup tlaku ve žlučových cestách, retence moči, nauzea a zvracení
- **mióza** — "špendlíkové zorničky", typický příznak pro diagnózu intoxikace i lékové závislosti
- **lokální uvolnění histaminu** — pokles tlaku, kopřivka v místě vpichu, bronchokonstrikce

⚠ Tolerance se vyvíjí na analgetický i nežádoucí efekt — S VÝJIMKOU ZÁCPY A MIÓZY (ty přetrvávají i při dlouhodobém užívání). Klasická chytačka u zkoušky.

Slabé opioidy (kodein, tramadol, dihydrokodein, piritramid) — na chronickou nenádorovou bolest (artritida, osteoartróza, neurodegenerativní nemoci). Silné opioidy (morfin, oxykodon, fentanyl) — akutní silná bolest, chronická nádorová bolest; fentanyl navíc na tzv. průlomovou bolest. KI: současné podání centrálně tlumivých látek (hypnotika, sedativa, alkohol), antidepressiva (SSRI riziko serotoninového syndromu, IMAO riziko nebezpečně vysoké teploty).

Endogenní opioidy (které si tělo tvoří samo): endorfiny, enkefaliny, dynorfin, endomorfin — vznikají v nervové tkáni, mají regulační funkci a fungují podobně jako exogenní opioidy na míšní úrovni.

Morfin — standardní a referenční léčivo silné bolesti. I.v. na akutní bolest, ústy s postupným uvolňováním na chronickou. Silný analgetický efekt díky agonistickému působení na μ a κ receptory → analgezie, euforie, mióza, útlum dechu, bradykardie, méně pohybu střev. Kinetika: po podání ústy se rychle vstřebá, proniká HEB, je silně ovlivněn first-pass efektem v játrech. Metabolizuje se glukuronidací a N-demetylací → vznikají morfin-3-glukuronid a morfin-6-glukuronid, které mají **delší poločas a jsou farmakologicky aktivní** (tedy stále účinkují). Vylučuje se ledvinami, prochází placentou — před porodem může utlumit dech novorozence. **Předepisuje se na recept s modrým pruhem (tabulka I).**

Intoxikace: účinek vrcholí za 2–3 h; euforie, mióza, pokles tlaku, bradykardie, svědění, nauzea, zvracení, zácpa; při předávkování útlum vědomí a dechu, smrt. Léčba: naloxon a naltrexon.

Heroin (diacetylmorfin) se podává i.v. po nahláti na lžici, nebo kouřením. Akutní intoxikace: po i.v. intenzivní euforie ("rush"), pak nauzea a zvracení, dál pocit tepla, otupění, blaženosti. Při vyšetření zornice **zúžené** ("špendlíkové hlavičky"). Léčba: při požití ústy aktivní uhlí, kyslík, plicní ventilace; i.v. naloxon — **po jeho podání se okamžitě objeví abstinenní příznaky** (horečka, křeče, průjem). Abstinenní příznaky: slzení, výtok z nosu, **rozšířená zornice** (mydriáza — pozor, opak toho, co je při intoxikaci!), tachykardie, třes, neklid, horečka, křeče; začínají v čase, kdy by si narkoman dal další dávku.

 **Intoxikace = zúžená zornice. Abstinenní syndrom = rozšířená zornice.** Snadno se to plete, je to opak.

 **Doptají se:**

- Na které dva nežádoucí účinky opioidů se tolerance nevyvíjí? → Zácpa a mióza.
- Jaký je rozdíl v zornici mezi intoxikací a abstinencí opioidů? → Intoxikace = mióza (zúžená), abstinence = mydriáza (rozšířená).

61 · Deriváty a náhražky morfinu

O čem to je: Morfin má řadu "příbuzných" — syntetické látky navržené tak, aby buď účinkovaly rychleji/déle, nebo měly menší riziko závislosti, nebo šly použít jako antidotum.

Silná syntetická opioidní analgetika — afinita hlavně k μ receptorům, na silné bolesti.

Léčivo	Klíčové body
Pethidin	podobný morfinu, ale kratší účinek (4 h), rychlejší nástup, víc rozpustný v tukách; vyvolává euforii i dysforii, spavost, letargii. Nejčastěji i.m. u pooperační bolesti. Nevhodný pro dlouhodobou léčbu — hromadí se toxický metabolit
Metadon	substituční léčba psychické závislosti na opioidech (heroinu) — zabraňuje abstinenním příznakům
Fentanyl	silná chronická bolest; analgeticky silnější než morfin; podává se i.v.
Sufentanil	používaný v anesteziologii — rychlý nástup, silný krátký intenzivní analgetický efekt
Oxykodon	ústy s postupným uvolňováním, silná chronická bolest; vhodný i při selhávání ledvin

Slabá opioidní analgetika mají slabý μ -agonistický efekt. **Stropový efekt** — pojem, který musíš vysvětlit: po dosažení maximální dávky další navyšování už nezvýší analgetický efekt, jen NÚ. To je jejich hlavní praktické omezení.

Léčivo	Klíčové body
Kodein	dostupný na běžný recept; asi 10 % dávky se metabolizuje na morfin; antitusický efekt a tlumí bronchiální sekreci; jako analgetikum se často kombinuje s jinými léky
Dihydrokodein	asi 1/6 účinku morfinu; v kombinaci s neopioidními analgetiky
Tramadol	atypický opioid — nižší afinita k μ receptorům, na účinku se podílejí i neopioidní mechanismy (blokáda zpětného vychytávání NA a serotoninu). 6× slabší efekt než morfin, ale nevyvolává zácpu ani netlumí dýchání

Antagonisté morfinu — blokují všechny typy opioidních receptorů.

Léčivo	Klíčové body
Naloxon	kompetitivní antagonist na všech typech receptorů; kvůli rychlému rozkladu při prvním průchodu játry se dá podat jen i.v. ; lék první volby u útlumu dechu z intoxikace opioidy, barbituráty, benzodiazepiny nebo alkoholem; nemá riziko závislosti
Naltrexon	výhradně ústy; doplňková léčba závislosti na opioidech i alkoholu
Metylnaltrexon	selektivní antagonist jen na periferních μ -receptorech (do mozku se nedostane) — navržen tak, aby zrušil jen zácpu, ne analgezii

Parciální agonisté (dualisté) a smíšené agonisté-antagonisté — vznikli ve snaze získat účinná analgetika bez rizika drogové závislosti. Vyvolávají hlavně spinální analgezii přes κ receptory, na μ receptory nemají žádnou nebo jen minimální aktivitu. Analgetický efekt je nižší než u plných agonistů, uplatňuje se stropový efekt, ale nižší riziko závislosti. Mírná zácpa, ve vyšších dávkách zvracení, sedace, psychomimetické účinky.

Léčivo	Profil
Buprenorfin	parciální agonista μ a antagonist κ ; kvůli výraznému first-pass efektu se podává i.v. nebo transdermálně; akutní i chronická bolest
Nalbufin	agonista κ a antagonist μ ; minimální riziko závislosti; nepůsobí na GIT ani močové cesty
Pentazocin	agonista κ a δ , antagonist μ ; není ideální analgetikum — aktivace δ receptorů vyvolává halucinace

 **Naloxon = antidotum (i.v. jen), naltrexon = udržovací léčba závislosti (ústy).**

 **Doptají se:**

- *Proč se metylnaltrexon nepoužívá jako obecné antidotum?* → Působí jen na periferní μ -receptory (nedostane se přes HEB), zruší jen zácpu, ne analgezii ani útlum dechu.
- *Co znamená stropový efekt?* → Po dosažení maximální dávky se analgetický efekt dál nezvyšuje, jen přibývají NÚ.

62 · Eikosanoidy

O čem to je: Eikosanoidy jsou lokální "hormony" — tělo si je vyrábí přímo v tkáni z jedné mastné kyseliny a používá je k regulaci zánětu, srážení krve, stahu cév a dělohy. Aspirin i řada dalších léků funguje tak, že zasahuje právě do jejich výroby.

Vznik — **tuhle kaskádu řekni hned na začátku.** Eikosanoidy najdeme ve všech tkáních, jsou to deriváty kyseliny arachidonové (esenciální mastná kyselina o 20 uhlících). Esenciální mastné kyseliny přijímáme stravou → uloží se do fosfolipidů buněčných membrán → z nich se uvolní pomocí enzymu **fosfolipázy A2** (kterou blokuje lipokortin — a přesně takhle fungují kortikoidy, blokují ji nepřímo). Klíčový enzym pro tvorbu "cyklických" eikosanoidů je **cyklooxygenáza (COX)**; leukotrieny vznikají přes **lipoxygenázy**.

Skupina	Účinky a léčiva
PGE (prostaglandiny E)	vazodilatace (klesá tlak, roste průtok), bronchodilatace, rytmické stahy dělohy, potlačení tvorby žaludeční kyseliny, stah podélného svalstva GIT (a uvolnění kruhového). Alprostadil (derivát PGE1) — rozšiřuje tepénky, udržuje otevřenou tepennou dužej u plodu , protidestičkový, vazodilatans u ischemické choroby srdeční. Dinoproston (PGE2) — zvyšuje průtok ledvinami a tvorbu moči; gel na uvolnění děložního hrdla před porodem
PGF (prostaglandiny F)	stahují plicní tepny a průdušky, stahují dělohu; tlumí funkci lymfocytů a imunitní odpověď. Dinoprost, karboprost — i.m., stimulují stah těhotné dělohy, rozšíří hrdlo, k vyvolání porodu nebo potratu. Latanoprost, travoprost — léčba glaukomu, zlepší odtok nitrooční tekutiny
Prostacyklin	tvoří ho cévní endotel — vazodilatace, brání srážení destiček, uvolňuje děložní hrdlo. Může vést ke "steal fenoménu" — vazodilatancium v jedné části těla prohloubí nedokrvění jinde, protože "odčerpá" krev tam, kde je odpor menší. Iloprost i.v. u poruch prokrvení dolních končetin
Tromboxany	proagregační (podporují srážení) a stahují cévy, stahují průdušky a dělohu. Kyselina acetylsalicylová (aspirin) nevratně blokuje jejich tvorbu → antiagregační efekt
Leukotrieny	mediátory akutního i chronického zánětu (neutrofilního i alergického), vážou se na cysteinylové receptory. Účinky: stah koronárních a plicních cév, tvorba otoku, víc hlenu, bronchokonstrikce. Léčiva: zafirlukast, montelukast — kompetitivní antagonisté receptorů, žvýkácí tablety, kombinovaná léčba astmatu; zileuton — blokátor lipoxygenázy, dnes není na trhu

Inhibitory prozánětlivých cytokinů. Cytokiny = bílkovinné mediátory, které vylučují CD4+ T lymfocyty a makrofágy; spouštějí zánětlivou reakci a specifickou imunitní odpověď. Prozánětlivé cytokiny (IL-1, IL-6, TNF) mobilizují buňky prezentující antigen, aktivují endotel, zvyšují expresi adhezivních molekul, fungují jako vlastní (endogenní) pyrogeny a spouštějí tvorbu bílkovin akutní fáze.

Imunosupresiva fungují třemi cestami: blokáda tvorby IL-2 (růstový faktor T-lymfocytů) — cyklosporin, takrolimus, sirolimus; blokáda exprese cytokinových genů — kortikosteroidy; blokáda tvorby purinů a pyrimidinů (stavebních kamenů DNA) — azathioprin, mykofenolát mofetil.

Monoklonální protilátky — dělení podle koncovky názvu: **-mumab** = humánní · **-momab** = myší · **-ximab** = chimérické (max 40 % myší složky) · **-zumab** = humanizované (jen 10 % myší složky).

Inhibitory TNF-α (TNF tvoří makrofágy v místě zánětu a stimuluje imunitní odpověď) — nejrozšířenější inhibitory prozánětlivých cytokinů: revmatoidní a psoriatická artritida, Crohnova choroba, psoriáza. Infliximab, adalimumab, etanercept, golimumab. Inhibitory IL-1: anakinra (revmatoidní artritida), kanakinumab (ataky dnavé artritidy). Inhibitory IL-6: tocilizumab (revmatoidní a juvenilní idiopatická artritida).

🔑 **COX** → **prostaglandiny/tromboxany/prostacyklin**. **LOX** → **leukotrieny**. Aspirin blokuje COX nevratně.

? **Doptají se:**

- *Jak kortikoidy tlumí zánět na úrovni eikosanoidů?* → Přes lipokortin blokují fosfolipázu A2, takže se vůbec neuvolní kyselina arachidonová — zablokují celou kaskádu na začátku, ne jen jednu větev.
- *Co znamená koncovka -zumab?* → Humanizovaná monoklonální protilátka, jen 10 % myší složky.

63 · Analgetika-antipyretika

O čem to je: Léky na bolest a horečku, které na rozdíl od NSA vůbec neřeší zánět — nejdůležitější je tu paracetamol, protože je běžně dostupný, ale ve vyšší dávce je nebezpečně jaterně toxický.

Analgetika-antipyretika patří mezi neopioidní analgetika, nemají tak silný analgetický efekt jako opioidy. **Mají jen analgetický a antipyretický účinek — na rozdíl od NSA NEMAJÍ protizánětlivý ani protidestičkový efekt.** Tím se od NSA (viz O64) zásadně liší.

Paracetamol. Přesný mechanismus není objasněný — nejspíš blokuje cyklooxygenázu v hypotalamu (tedy centrálně, ne v periferní tkáni jako NSA). Podává se ústy, rychle se vstřebává, maximální koncentrace za 30–60 minut. **Bezpečný — lék první volby u starších pacientů, těhotných i kojenců.** Maximální denní dávka **4 g**, jednotlivá analgetická dávka asi **1 g** — nad to hrozí poškození jater.

Hepatotoxicita — jádro otázky. Poškození jater způsobuje toxický metabolit **NAPQI** (N-acetyl-p-benzochinonimin), který vzniká přes enzym CYP2E1. **Pozor na alkohol** — indukuje CYP2E1 a zvyšuje tvorbu tohoto toxického metabolitu, takže chronický alkoholik je ohrožen i nižší dávkou paracetamolu.

Antidotum při předávkování (od cca 15 g) je acetylcystein (je to prekurzor glutathionu, který normálně NAPQI neutralizuje — u předávkování glutathion dojde a acetylcystein ho doplní).

Indikace: horečka, bolest hlavy, kloubů, chřipkové onemocnění. Obchodní názvy: Paralen, Panadol, Coldrex, Ataralgin, Migralgin. **U dětí má přednost před aspirinem kvůli riziku Reyeova syndromu** (viz O64).

Pyrazolové deriváty — metamizol, propyfenazon. Indikovány jen pro akutní bolest, bez rizika pro GIT (na rozdíl od NSA). Vhodné na bolest ze spazmu hladkého svalu — žlučová a ledvinová kolika, na spasmooanalgezi před/po instrumentálních vyšetřeních. NÚ: žaludeční/dvanáctníkové vředy, jsou karcinogenní a nefrotoxické, mohou vyvolat těžkou anafylaktoidní reakci — **nepodávat u astmatu**.

 **Paracetamol = bezpečný v terapeutické dávce, ale nebezpečně hepatotoxický při předávkování.**
Antidotum: acetylcystein.

 **Doptají se:**

- Čím se liší paracetamol od NSA? → Nemá protizánětlivý ani protideštičkový efekt, jen analgetický a antipyretický.
- Co je antidotum při předávkování paracetamolem? → Acetylcystein.
- Proč je nebezpečné kombinovat paracetamol s alkoholem? → Alkohol indukuje CYP2E1, který tvoří toxický metabolit NAPQI — zvyšuje se riziko poškození jater.

64 · Nesteroidní antiflogistika (NSA)

O čem to je: Nejpoužívanější léky na bolest a zánět vůbec (ibuprofen, aspirin...) — fungují přes blokádu enzymu COX, který má dvě varianty: jednu "hodnou" (chrání žaludek a ledviny) a jednu "zlou" (dělá zánět). Většina NÚ NSA plyne z toho, že blokují obě najednou.

Patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých látek (NSA) — "nesteroidní" je odlišuje od glukokortikoidů, které mají podobný protizánětlivý efekt jinou cestou. Některá jsou volně dostupná bez receptu → riziko nadužívání.

COX-1 vs. COX-2 — nejdůležitější tabulka celé otázky:

	COX-1	COX-2
Kde je	v naprosté většině tkání, důležitá pro běžný chod tkáně (homeostázu)	vytváří se navíc při zánětu, spouští ji cytokiny (IL-1, IL-6, TNF-α)
Co dělá	mění kyselinu arachidonovou na prostanoidy potřebné pro normální fungování (ochrana žaludeční sliznice, průtok ledvinami)	tvoří prostanoidy, které dělají zánět — vazodilataci, otok, bolest
Co se stane při zablokování	zmizí ochranný efekt PGE2 → NÚ v GIT a ledvinách; nedostatek tromboxanu → krvácivost	analgetický, protizánětlivý a imunosupresivní efekt (to je to, co chceme)

 **Klasická NSA blokují oba enzymy neselektivně (COX-1 i COX-2), koxiby blokují selektivně hlavně COX-2** — proto mají koxiby méně žaludečních NÚ.

Účinky: antipyretický, protizánětlivý, u některých i antiuratický (snižuje kyselinu močovou). Protizánětlivý efekt se přičítá i tomu, že tlumí tvorbu leukotrienů a ovlivňují neutrofilů, lymfocyty a cytokiny. Využití: mírná až středně silná bolest, artritida, osteoartróza, záněty, otoky, ztuhlost kloubů, horečka.

NÚ — vysoký výskyt hlavně u vyšších dávek, dlouhodobého užívání a u starších pacientů:

- **GIT:** trávicí potíže, průjem, zácpa, zvracení, **krvácení a perforace žaludeční stěny, vředy**.
- **Ledviny:** selhávání ledvin z blokády prostaglandinů, které udržují jejich prokrvení; po vysazení obvykle vymizí, ale při dlouhodobém užívání může vzniknout trvalá porucha (analgetická nefropatie).
- **Kůže:** vyrážky, alergie.
- **KVS:** zvýšení krevního tlaku, riziko srdečních a mozkových příhod.

Přehled skupin:

Skupina	Zástupci a zvláštnosti
Salicyláty	kyselina acetylsalicylová — nevratně blokuje COX-1 i COX-2; protideštičkový, antipyretický, analgetický a protizánětlivý efekt; intoxikace se projeví zrychleným dýcháním (hyperpnoe). Metylsalicylát — místně. Kyselina salicylová — místní keratoplastický a keratolytický efekt (změkčuje/odlupuje rohovatějící kůži)
Deriváty kyseliny propionové	ibuprofen — revmatické bolesti, nejšetrnější k GIT ze všech NSA; v těhotenství kontraindikován — riziko předčasného uzávěru tepenné dučeje a poškození ledvin plodu. Flurbiprofen, ketoprofen — deriváty ibuprofenu. Naproxen — výhoda delšího poločasu (méně dávek denně)
Oxikamy	kinetika srovnatelná s naproxenem: piroxikam, meloxikam (více selektivní k COX-2)
Preferenční COX-2 inhibitory	nimesulid — lék druhé volby pro akutní bolest, riziko poškození jater, nedoporučen těhotným
Koxiby (specifické COX-2 inhibitory)	analgetický efekt srovnatelný s neselektivními, nízké riziko toxicity pro GIT. Parecoxib — pooperační bolest; celecoxib, etorikoxib — revmatoidní artritida a osteoartróza

Reyeův syndrom a salicylismus — dvě věci, na které se ptají. Reyeův syndrom = encefalopatie a poškození jater u dětí léčených kyselinou acetylsalicylovou při horečce a viróze; úmrtnost až 40 %. **Dětem se salicyláty nepodávají** — místo nich paracetamol nebo ibuprofen. **Salicylismus** = při opakovaném podávání vyšších dávek — zvonění v uších (tinnitus), závratě, ztráta sluchu, nevolnost.

Další NÚ salicylátů: záněty žaludeční sliznice, riziko krvácení. Interakce: zvyšují antikoagulační účinek warfarinu, snižují účinek antihypertenziv.

 **COX-1 = "hodný", chrání žaludek a ledviny. COX-2 = "zlý", dělá zánět. Aspirin = jediné NSA s nevratnou bloádou.**

 **Doptají se:**

- *Proč se aspirin nedává dětem?* → Riziko Reyeova syndromu (encefalopatie + jaterní postižení).
- *Které NSA je nejšetrnější k žaludku a proč je kontraindikováno v těhotenství?* → Ibuprofen; kvůli riziku předčasného uzávěru tepenné dučeje plodu.
- *Jaký je hlavní rozdíl mezi koxiby a klasickými NSA?* → Koxiby selektivně blokují COX-2, proto mají méně žaludečních NÚ, ale podobné kardiovaskulární riziko.

65 · Farmakoterapie migrény

O čem to je: Migréna je záchvatovitá bolest hlavy spojená se změnami průsvitu mozkových cév. Léky proto buď stahují cévy zpátky (triptany — akutní léčba), nebo se snaží záchvatům předcházet (profylaxe).

Migréna = benigní opakující se záchvatovitá bolest hlavy, trvá hodiny až dny; často doprovázena zvracením, nevolností, příznaky neurologické dysfunkce (např. aura).

Tři mechanismy patogeneze — musíš je vyjmenovat:

- ① **vazomotorická složka** — rozšíření nitrolebních i mimolebních tepen
- ② **spouštěcí zóna** — uložena v serotoninergním systému středního mozku
- ③ **aktivace trigeminovaskulárního systému** — nemyelinizovaná vlákna inervující cévy měkkých a tvrdých mozkových plen

Tři stadia záchvatu — v tomhle pořadí: ① stažení lebečních cév → ② stadium bolesti (rozšíření cév) → ③ stadium otoku (zvýšená propustnost cév).

Terapie záchvatu:

Skupina	Klíčové body
Triptany	lék první volby ; agonisté 5-HT ₁ (serotoninových) receptorů → stáhnou nitrolební cévy zpět. Nehodí se pro profylaxi (jen na akutní záchvat). Sumatriptan — tablety, nosní sprej, i.v. pro těžké záchvaty; NÚ: spavost, únava, malátnost, nevolnost, mravenčení; kontraindikace: infarkt myokardu, ischemická choroba srdeční (vazokonstrikce by mohla zhoršit prokrvení srdce). Zolmitriptan — vyšší biologická dostupnost, tablety i nosní spreje; NÚ: závrať, mravenčení
Námelové alkaloidy	ergotamin, dihydroergotamin — parciální agonisté serotoninových a α -adrenergních receptorů → stažení cév. Kvůli špatné biologické dostupnosti se podávají jako čípky (ergotamin) nebo nosní sprej (dihydroergotamin). NÚ: křeče, bolesti břicha, průjem, stahy dělohy, bolest svalů
Analgetika a antiemetika	u lehčích forem salicyláty, naproxen, paracetamol; antiemetika u pacientů náchylných ke zvracení — domperidon, metoklopramid

Profylaxe: úprava životního stylu, betablokátory (metoprolol), blokátory kalciových kanálů (verapamil), antiepileptika (valproát). Cíle preventivní léčby: snížit frekvenci, závažnost a trvání záchvatů, zlepšit odpověď na akutní léčbu (a umožnit nižší dávku akutního léku), zlepšit kvalitu života.

 **Triptany = akutní léčba (stažení cév), betablokátory/BKK/valproát = profylaxe.**

 **Doptají se:**

- *Proč jsou triptany kontraindikovány u ischemické choroby srdeční?* → Způsobují vazokonstrikci, která by mohla zhoršit prokrvení srdce.
- *Hodí se triptany na prevenci migrény?* → Ne, jen na akutní záchvat.

66 · Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, digoxin

O čem to je: Kardiotonika posilují stah srdce — nejstarší a nejznámější je digoxin, lék odvozený z rostlinných jedů, který zná lidstvo přes 3000 let. Klíčový paradox otázky: u nemocného srdce digoxin výdej ZVÝŠÍ, u zdravého ho naopak SNÍŽÍ.

Kardiotonika = léčiva zvyšující stažlivost myokardu (pozitivně inotropní účinek). Jde o srdeční glykosidy = léčiva digitalisového typu, obsažené v rostlinách: náprstník červený, čemeřice černá, konvalinka, oleandr. Struktura: cukr (důležitý pro vazbu na myokard) + aglykon (kyselina cholanová a laktonový kruh).

Mechanismus — odvod' ho, nešprtej. Blokáda Na^+/K^+ pumpy v membráně srdeční buňky → nitrobuněčně se hromadí Na^+ a přechodně i Ca^{2+} → Ca^{2+} aktivuje aktin a myozin → posílí se stah. Srdeční glykosidy zároveň aktivují n. vagus → zpomalí srdeční frekvenci (negativně chronotropně) a zpomalí vedení v AV uzlu (negativně dromotropně), s rizikem AV blokády.

⚠ **Klíčový protiklad, který chtějí slyšet:** u selhávajícího srdce digoxin zvyšuje minutový výdej a potlačuje supraventrikulární arytmiie; u zdravého srdce naopak minutový výdej **snižuje**.

Elektrické účinky: zkrácení fáze plató, abnormální automaticita → riziko proarytmogenních supraventrikulárních i komorových tachyarytmií. Extrakardiální účinky: zvracení, průjem, nechutenství.

Digoxin zůstává v současnosti jediným ústí podávaným pozitivně inotropním lékem vhodným pro dlouhodobou léčbu — je to zlatý standard kardiologie. Dobře se vstřebává z GIT, ze 2/3 se vylučuje beze změny ledvinami. Kontroluje srdeční činnost jen v klidu, proto mají přednost betablokátory tam, kde je potřeba kontrola i při zátěži.

Co zvyšuje citlivost myokardu na digoxin	vysoký vápník, nízký draslík, ischemie a nedostatek kyslíku v myokardu, snížená funkce štítné žlázy
Indikace	posílení kontraktility selhávajícího myokardu u fibrilace síní a dilatace levé komory; dlouhodobě u chronického srdečního selhávání
Kontraindikace	pomalý tep, AV blok, nízký i vysoký draslík, srdeční selhávání z diastolické dysfunkce levé komory

Příbuzné látky: digitoxin — nezávislý na funkci ledvin, delší poločas, ale hůř řiditelný a méně bezpečný; acetyldigoxin a metyldigoxin — estery digoxinu, lepší dostupnost, ale žádná skutečná terapeutická výhoda.

Ostatní pozitivně inotropní látky jsou při dlouhodobé léčbě spojeny s **vyšší úmrtností**:

Skupina	Klíčové body
β 1-sympatomimetika	dopamin, dobutamin — základ léčby akutního srdečního selhání s nízkým tlakem, nízkým výdejem až kardiogenním šokem; pomáhají překonat kritické období; riziko závažných arytmií a náhlé smrti. Dopamin v nízké dávce navíc rozšiřuje koronární a renální řečiště
Kalciový senzitizer	levosimendan — zvyšuje citlivost troponinu C na vápník; u kardiogenního a septického šoku
Inhibitory fosfodiesterázy 3	amrinon, milrinon — riziko závažných arytmií a náhlé smrti

🔑 **Selhávající srdce: digoxin zvýší výdej. Zdravé srdce: digoxin výdej sniží.**

❓ **Doptají se:**

- Proč digoxin zpomaluje srdeční frekvenci? → Aktivuje n. vagus (negativně chronotropní efekt).
- Co zvyšuje riziko toxicity digoxinu? → Nízký draslík, vysoký vápník, ischemie, hypotyreóza.

67 · Antiarytmika

O čem to je: Léky na poruchy srdečního rytmu — rozdělené do čtyř tříd podle toho, jaký iontový kanál nebo receptor blokuje (klasifikace Vaughana-Williamse). Klíčový mechanismus arytmií, na který se ptají nejvíc, je tzv. reentry (vzruch obíhá dokola místo aby doběhl a zhasl).

Tři vlastnosti nutné pro pravidelný rytmus: automaticita (schopnost samovolně tvořit vzruchy — převodní systém), dráždivost (dána refrakterností — obdobím, kdy buňka nemůže reagovat), vodivost (dva typy — závislá na Ca^{2+} kanálech v SA a AV uzlu, závislá na Na^+ kanálech ve zbytku převodního systému a v komorách).

Arytmie vznikají poruchou tvorby vzruchu, poruchou jeho šíření, nebo kombinací obojího. Příčiny: katecholaminy, léky se stimulačním účinkem na myokard, degenerativní onemocnění, místní ischemie, nekróza po infarktu. Dělení: podle původu supraventrikulární × komorové, podle frekvence tachyarytmie × bradyarytmie.

Mechanismy arytmii — reentry je to, co chtějí slyšet. Abnormální tvorba impulzu: automatické rytmy (zvýšená normální automaticita), spouštěcí rytmy (časná/opožděná následná depolarizace). Abnormální vodivost: AV bloky, a hlavně **reentry** — vzruch je v jednom směru blokován ohniskem ischemie, takže se místo zániku vrací a "obíhá dokola" (retrográdně) — to živí arytmií donekonečna.

Cíle léčby: obnovit normální rytmus, zabránit opakování, zmírnit oběhové následky, snížit riziko komorové fibrilace a náhlé smrti. Nefarmakologicky: elektrická defibrilace, chirurgické metody, implantace kardiostimulátoru. ⚠ **Antiarytmika sama mohou vyvolat arytmií (proarytmogenní riziko)** — proto je nutné terapeutické monitorování a individuální dávkování.

Klasifikace podle Vaughana-Williamse — základ celé otázky:

Třída	Mechanismus	Zástupci
Ia	blokáda Na^+ kanálu, prodlužuje akční potenciál	chinidin, disopyramid
Ib	blokáda Na^+ kanálu, zkracuje akční potenciál	lidokain
Ic	blokáda Na^+ kanálu, akční potenciál neovlivňuje	flekainid, propafenon
II	blokáda β receptorů	propranolol, metoprolol, atenolol, esmolol
III	prodlužují repolarizační fázi akčního potenciálu	amiodaron, d-sotalol, dronedaron, vernakalant
IV	antagonisté Ca^{2+} kanálů	verapamil, diltiazem
Nezařazená		adenozin, digoxin

Třída I obecně blokuje vstup Na^+ do buňky → zpomalí rychlost depolarizace, stabilizuje membránu, sníží schopnost odpovědět na aktivaci.

- **Ia** — blokují vstup Na^+ i výstup K^+ → prodlužují repolarizaci. Chinidin (fibrilace/flutter síní, komorové tachykardie) — proarytmogenní riziko dané parasimpatolytickým efektem a prodloužením QT → sinusová tachykardie a "torsade de pointes" (polymorfní komorová tachykardie); NÚ: GIT nesnášenlivost, cinchonismus (ztráta sluchu, neostře vidění, třes), alergie; nebezpečná interakce s warfarinem (krvácení); dnes se používá výjimečně. KI: AV blok, nízké destičky, prodloužený QT.
- **Ib** — chemicky jsou to amidová lokální anestetika; prevence a léčba komorových extrasystol a tachykardie v akutní fázi infarktu. V ČR jen lidokain, i.v. v časně fázi infarktu; riziko u hypotenzních pacientů — nižší průtok játry zpomalí odbourání lidokainu → parestezie, křeče.
- **Ic** — selektivní, jen blokáda Na^+ kanálu. Flekainid zpomaluje vedení v přídatných drahách u WPW syndromu (Wolff-Parkinson-White) — jen u pacientů bez postižení koronárních tepen a struktury srdce, lék volby u AV rekurentní tachykardie. Propafenon má navíc betalytický efekt, lék první volby u arytmii bez strukturálního onemocnění srdce.

Třída II — betablokátory tlumí arytmogenní efekt katecholaminů, potlačují supraventrikulární arytmiie spojené s námahou, hypertyreózou a stresem; zpomalují automaticitu SA uzlu a prodlužují refrakterní periodu AV uzlu. Esmolol pro akutní stav (rychlý a krátký účinek). KI: závažné astma, diabetes se sklonem k hypoglykemii, ischemická choroba dolních končetin.

Třída III blokuje K^+ kanál → prodloužení plató fáze a intervalu QT.

Amiodaron — dlouhý poločas; první 3 týdny léčby ústy se projeví jen betalytický efekt, teprve později efekt prodlužující akční potenciál. **Lék první volby u supraventrikulárních i komorových tachykardií a k**

potlačení komorové fibrilace. NÚ amiodaronu — nejvděčnější část otázky: porucha funkce štítné žlázy oběma směry (molekula obsahuje jód), šedavé až modré zabarvení kůže, barevná depozita v rohovce, vzácná, ale velmi závažná plicní fibróza, hepatitida.

D-sotalol — selektivně na K^+ kanály, podobný amiodaronu. Dronedaron — podobný amiodaronu, ale slabší, nekumuluje se ve tkáních, kratší poločas, **neobsahuje jód**; kvůli first-pass efektu jen 15% dostupnost; fibrilace síní; KI: srdeční selhání, bradykardie. Vernakalant — blokuje K^+ i Na^+ kanály v síních, potlačuje reentry.

Třída IV — verapamil, diltiazem snižují automaticitu SA uzlu, prodlužují AV vedení, rozšiřují koronární i periferní cévy, mají negativně inotropní účinek; na supraventrikulární tachyarytmie. NÚ: bradykardie, AV blok, nauzea, zvracení, zácpa.

Nezařazená: adenosin — agonista A_1 receptorů v SA a AV uzlu → otevře K^+ kanály a vyvolá hyperpolarizaci; na paroxysmální supraventrikulární tachyarytmie a fibrilaci síní. Digoxin — zpomaluje AV vedení, zpomaluje frekvenci a posiluje stah (viz O66).

Antiarytmika proti bradyarytmiím. Bradyarytmie často způsobují léky s výrazně negativně chronotropním a dromotropním efektem — digoxin, betablokátory, verapamil. Metodou léčby je kardiostimulace; léky (atropin, β -sympatomimetika) se používají jen krátkodobě nebo k překlenutí do zavedení kardiostimulátoru.

🔑 **Ia prodlužuje AP, Ib zkracuje, Ic neovlivňuje. Reentry = vzruch obíhá dokola místo aby doběhl.**

❓ **Doptají se:**

- *Co je reentry mechanismus?* → Vzruch je v jednom směru blokován ischemickým ohniskem, může se ale šířit opačným směrem a "obíhat dokola", což udržuje arytmií.
- *Jaké jsou typické NÚ amiodaronu?* → Poruchy štítné žlázy, zabarvení kůže a rohovky, plicní fibróza, hepatitida.

68 · ACE inhibitory a antagonisté angiotenzinu

O čem to je: Jedny z nejpoužívanějších léků na vysoký tlak a srdeční selhání — blokují systém RAAS, který tělo používá k udržování tlaku. Klasický "vedlejší produkt" této blokády je suchý kašel, protože ACE odbourává i jinou látku (bradykinin) — a přesně kvůli tomu existuje alternativa (sartany), která kašel nezpůsobuje.

Kaskáda RAAS — odříkej ji plynule. Angiotenzinogen z jater přemění **renin** (z juxtaglomerulárního aparátu ledvin) na angiotenzin I. Ten sám o sobě nemá žádný cévní účinek, ale **ACE (angiotenzin konvertující enzym)** ho promění na **angiotenzin II — silný vazokonstriktor**. ACE sedí na povrchu endotelových buněk, hlavně v plicích. **ACE navíc odbourává i bradykinin na neaktivní fragmenty — jeho nadbytek při zablokovaném ACE způsobuje kašel a angioedém** (odtud nejznámější NÚ celé skupiny).

Účinky angiotenzinu II: stažení cév, zvýšené uvolnění noradrenalinu ze sympatiku (přidá se k vazokonstrikci), vylučování aldosteronu, podpora zpětného vstřebávání Na^+ , pokles glomerulární filtrace.

ACE inhibitory kompetitivně blokují ACE. Zástupci: kaptopril, enalapril, ramipril, perindopril, lisinopril.

Komplexní účinky: zvyšují glomerulární filtraci, snižují tvorbu aldosteronu i aktivitu sympatiku, **jsou to jediná vazodilatancia bez reflexní aktivace sympatiku** (proto nezrychlují srdce jako jiná vazodilatancia), snižují krevní tlak, vedou k regresi zbytnělého srdce, chrání před dilatací a remodelací myokardu, zvyšují citlivost na inzulin a snižují riziko cukrovky, potlačují únik bílkoviny do moči a stabilizují funkci ledvin — jsou renoprotektivní.

Indikace: arteriální hypertenze (vazodilatací a poklesem aldosteronu zvyšují průtok krve ledvinami), **diabetes 1. typu** — zpomalují postup diabetické nefropatie, systolická dysfunkce levé komory a srdeční selhání — zastavují progresi, neaktivují sympatikus, snižují srdeční frekvenci.

NÚ: pokles tlaku u dehydratovaných pacientů, **kašel, kopřivka, angioedém** (z nadbytku bradykininu), nízký sodík v kombinaci s diuretiky, **malformace plodu a fetotoxicita** (kontraindikace v těhotenství).

Antagonisté AT1 receptorů — sartany. Losartan, valsartan, telmisartan, eprosartan — blokují navázání angiotenzinu II na receptor AT1 → nepřímá vazodilatace.

⚠ **V čem se liší od ACEI — jádro otázky:** blokáda AT1 receptoru je selektivnější a **neovlivňuje odbourávání bradykininu** → **proto sartany kašel nezpůsobují.**

Kinetika: losartan je proléčivo, biologická dostupnost 20–60 %, eliminace beze změny, dobře snášené, málo interakcí. Riziko vysokého draslíku při kombinaci s blokátory mineralokortikoidních receptorů. **Nekombinovat s ACE inhibitory** (dvojitá blokáda RAAS). Indikace: nahrazují ACEI u pacientů, kteří na ně reagují nežádoucím způsobem (typicky kašlem), a dále všude, kde je dlouhodobě aktivovaný RAAS — hypertenze, prevence cévních a srdečních příhod, srdeční selhání, nefropatie s únikem bílkoviny.

🔑 **ACEI = kašel (bradykinin), sartany = žádný kašel (selektivně jen AT1).**

❓ **Doptají se:**

- *Proč ACE inhibitory způsobují kašel a sartany ne?* → ACEI blokují i odbourávání bradykininu (nadbytek dráždí dýchací cesty), sartany blokují jen receptor pro angiotenzin II, bradykinin neovlivňují.
- *Proč jsou ACEI kontraindikované v těhotenství?* → Fetotoxicita a malformace plodu.

69 · Diuretika

O čem to je: Léky na odvodnění a na vysoký tlak — liší se tím, ve které části ledvinného kanálku (nefronu) zasahují. Čím "hlouběji" v systému zasahují, tím větší podíl filtrované vody dokážou zadržet z reabsorpce — proto jsou kličková diuretika nejsilnější.

Diuretika = různorodá skupina léků, jejichž společná vlastnost je zvýšit vylučování vody a iontů (hlavně sodíku a draslíku). Používají se na stavy se zadržováním sodíku a vody a na léčbu vysokého tlaku.

Skupina	Kde v nefronu zasahuje	Mechanismus a zástupci
Osmotická	proximální tubulus a sestupné raménko Henleovy kličky (úseky volně propustné pro vodu)	snižují osmotický gradient mezi kůrou a dření ledviny. Manitol — cukerný alkohol, rozloží se mimo buňky, nepodléhá zpětnému vstřebávání v tubulu. Indikace: forsírovaná diuréza, prevence selhání ledvin při šoku, intoxikace, přesun tekutiny z tkáně do cév (např. při otoku mozku)
Aquaretika	sběrný kanálek	blokují vazopresinové receptory → tlumí zpětné vstřebávání vody → vodní diuréza bez ovlivnění iontů. Tolvaptan. Indikace: nízký sodík, vysoká sekrece vazopresinu, srdeční selhání, retence tekutin. Klinický význam je malý
Inhibitory karboanhydrázy	proximální tubulus	blokují enzym, který štěpí H_2CO_3 na H^+ a HCO_3^- — krok důležitý pro zpětné vstřebání HCO_3^- a Na^+ . Jako diuretika se dnes už nepoužívají. Acetazolamid, brinzolamid, dorzolamid — léčba glaukomu (méně bikarbonátu v nitrooční tekutině → méně tekutiny se tvoří), některé formy dětské epilepsie, urychlení aklimatizace ve vysoké nadmořské výšce
Kličková	Henleova klička	nejúčinnější diuretika vůbec. Prototyp furosemid. Blokují sodno-draselno-chloridovou pumpu → sníží osmotický i elektrický gradient mezi tubulem a okolní tkání
Thiazidová a sulfonamidová	distální tubulus	blokují thiazid-senzitivní Na^+/Cl^- kotransportér. Hydrochlorothiazid, chlorthalidon, indapamid
Draslík šetřící	sběrné kanálky	blokují amilorid-senzitivní sodíkový kanál (ENaC). Amilorid — zablokuje Na^+ kanály na luminální straně buňky, důsledkem je zadržení draslíku; kombinuje se s diuretiky, která draslík naopak vyplavují (thiazidy). Indikace: antihypertenzivum, otoky při onemocnění jater/ledvin/srdce, prevence nízkého draslíku

Kličková diuretika (furosemid) — detaily, na které se ptají:

- **Renální účinek:** v tenkém úseku vzestupné Henleovy kličky blokují transport NaCl z tubulu do okolní tkáně; vyšší vylučování sodíku osmoticky "strhává" vodu s sebou.
- **Extrarenální:** rozšíří žíly, sníží plicní otok — proto účinkují na plicní edém dřív, než vůbec začne diuréza.
- **Kinetika:** po i.v. účinek do 2 minut, trvá 6 h; po podání ústy do hodiny, trvá 8 h.
- **NÚ:** nízký draslík (arytmogenní faktor) — nutno doplnit; **ototoxicita** — porucha až ztráta sluchu, hlavně v kombinaci s aminoglykosidovými antibiotiky.
- **Indikace:** retence tekutin při srdečním nebo renálním selhání; často v kombinaci u akutního plicního edému, městnavého srdečního selhání, jaterní cirhózy s ascitem, selhání ledvin.

Thiazidová diuretika — detaily:

- **Kinetika:** hydrochlorothiazid účinkuje do 12 h; chlorthalidon se pomaleji vstřebává i vylučuje, účinkuje 24 h.
- **Farmakodynamika:** blokují Na^+/Cl^- transport na luminální straně distálního kanálku; **na rozdíl od kličkových ZVYŠUJÍ aktivní vstřebávání vápníku**; navíc rozšiřují žíly a **až po 2 týdnech podávání** sníží periferní cévní odpor.
- **Indikace:** vysoký tlak, městnavé srdeční selhání, ledvinové kameny způsobené vysokým vylučováním vápníku, nefrogenní diabetes insipidus.
- **NÚ:** nízký draslík, inzulinová rezistence. KI: alergie na thiazidy a sulfonamidy, poruchy jater a iontů, dna, cukrovka.

🔑 **Kličková = nejsilnější, ztrácí Ca^{2+} . Thiazidová = šetří Ca^{2+} , ale ztrácí K^+ . Draslík šetřící = přesně naopak než obě předchozí.**

? **Doptají se:**

- *Jaký je rozdíl v účinku na vápník mezi kličkovými a thiazidovými diuretiky?* → Kličková zvyšují vylučování vápníku, thiazidy naopak zvyšují jeho zpětné vstřebávání.
- *Proč se kličková diuretika kombinují s opatrností s aminoglykosidy?* → Zvyšuje se riziko ototoxicity (obě skupiny jsou ototoxické samy o sobě).

70 · Blokátory kalciových kanálů (BKK)

O čem to je: BKK rozšiřují cévy tím, že blokují vstup vápníku do svalové buňky — bez vápníku sval nemůže stáhnout. Tři chemické podskupiny se ale hodně liší tím, jestli působí hlavně na cévy, nebo hlavně na srdce — a tenhle rozdíl je klíčový pro to, s čím se dají a nedají kombinovat.

Blokátory kalciových kanálů (BKK) = antagonisté Ca^{2+} kanálů, patří mezi přímá vazodilatancia.

Mechanismus na molekulární úrovni — odříkej celý řetězec. Změna napětí na membráně aktivuje Ca^{2+} kanál → aktivuje se ryanodinový receptor (RyR) a uvolní se Ca^{2+} ze sarkoplazmatického retikula → vznikne komplex Ca^{2+} s kalmodulinem → kontrakce. **BKK se reverzibilně naváží na vazebné místo Ca^{2+} kanálu → zablokují vstup Ca^{2+} do buňky i jeho uvolnění ze sarkoplazmatického retikula → sval se uvolní.**

Na tkáňové úrovni: rozšíří hladké svaly cévní stěny (i tepének), uvolní hladké svaly mimo cévy (spasmolýza), na srdci sníží kontraktilitu a automaticitu.

Farmakokinetika: biologická dostupnost 10–30 %. **Nástup musí být pomalý, jinak dojde k reflexnímu vyplavení katecholaminů** (tělo zareaguje na rychlý pokles tlaku vyplavením stresových hormonů). Výhoda: dlouhé trvání účinku (někdy retardované tablety), dobrá snášenlivost. Eliminují se přes P-glykoprotein a CYP3A4 — jejich blokáda zvýší dostupnost BKK a naopak. NÚ: otoky kolem kotníků, síňokomorové blokády různého stupně. Indikace: vysoký tlak (i v těhotenství), angina pectoris, ischemická choroba dolních končetin, tepenné spazmy.

Tři chemické skupiny — v tomhle je celý rozdíl:

Skupina	Charakteristika	Zástupci
Dihydropyridiny	selektivně blokují L-typ Ca^{2+} kanálů v cévách , vážou se mimo buňku; minimální vliv na srdce	nifedipin — 1. generace, rychlá vazodilatace s reflexní aktivací sympatiku; felodipin, isradipin — 2. generace, pomalejší nástup; amlodipin — 3. generace, retardované tablety
Fenylalkylaminy	ovlivňují hlavně myokard — sníží kontraktilitu a zpomalí frekvenci	verapamil — lék první volby u pacientů s kontraindikací betablokátorů (CHOPN, astma); kombinace s betablokátory je absolutně kontraindikovaná (synergický efekt vede k bradykardii a AV blokádě); KI: AV blok, srdeční selhání; typický NÚ: úporná zácpa
Benzothiazepiny	působí vazodilatačně na cévy i na myokard — stojí mezi oběma předchozími skupinami	diltiazem — stejné kontraindikace jako verapamil; dlouhodobá profylaxe anginy pectoris

 **Dihydropyridiny = cévy, verapamil = srdce, diltiazem = obojí.** Verapamil/diltiazem + betablokátor = nikdy nekombinovat (riziko bradykardie a AV blokády).

 **Doptají se:**

- *Proč se verapamil nekombinuje s betablokátory?* → Oba tlumí srdce (kontraktilitu i vedení) — kombinace hrozí těžkou bradykardií a AV blokádou.
- *Který BKK má minimální vliv na srdce?* → Dihydropyridiny (nifedipin, amlodipin...) — působí selektivně na cévy.

71 · Nitrity a nitráty

O čem to je: Nitroglycerin a příbuzné léky jsou "dárce" oxidu dusnatého (NO) — přirozené látky, kterou tělo samo používá k rozšiřování cév. Nejdůležitější praktická věc z celé otázky je smrtelně nebezpečná kombinace s Viagrou.

Za normálních podmínek reguluje průtok krve orgánem autoregulace. **Hlavní vazodilatátor je NO**, který tvoří endotel z aminokyseliny argininu (enzymem NO-syntáza). Za patologických podmínek je silným podnětem pro vazodilataci i ischemie — kvůli ní se cévy rozšíří distálně od zúžení způsobeného aterosklerotickým plátem. Pokud je zúžení příliš závažné, nelze dávku kyslíku dál zvyšovat a endogenní NO klesá a rychle se odbourává. **Steal syndrom** = průtok se "odklání" od tepny poškozené zúžením směrem k tepnám, které jsou volně průchodné (krev jde "cestou nejmenšího odporu").

Mechanismus — přesná kaskáda, tohle chtějí slyšet. Nitrity a nitráty jsou **donory NO**. Uvolněný NO stimuluje guanylátcyklázu → stoupá množství cGMP → aktivuje se proteinkináza G → uvolní se cévní i mimocévní hladké svaly. Efekt je posílen i přes cAMP. **Oba, cGMP i cAMP, odbourává enzym fosfodiesteráza (PDE5)** — jeho zablokování tedy vazodilatační efekt ještě zesílí.

Zástupci: nitroglycerin, izosorbid dinitrát. Biologická dostupnost ústy jen 30 %, **podání pod jazyk (sublingválně) zajistí rychlý nástup**. NÚ: bolest hlavy, pokles tlaku při vstávání.

⚠ Kontraindikace — nejčastější zkušební otázka celé skupiny: současné podání **inhibitorů PDE5** (sildenafil, tadalafil — léky na erektilní dysfunkci, "Viagra"). Kombinace vede k neztlumitelné vazodilataci a život ohrožujícímu poklesu tlaku, protože oba léky posilují stejnou cestu (více cGMP, méně jeho odbourávání).

Indikace: **nitroglycerin je lék první volby při atace anginy pectoris**, prevence záchvatů, rychlé zvládnutí bolesti (stenokardie).

🔑 Nitráty = dárce NO. Nikdy nekombinovat se sildenafilem/tadalafillem — smrtelný pokles tlaku.

? Doptají se:

- *Proč je kombinace nitrátů se sildenafilem nebezpečná?* → Oba zvyšují množství cGMP (nitráty jeho tvorbu, sildenafil brání jeho odbourání) → extrémní, neztlumitelný pokles tlaku.
- *Jaký je nejrychlejší způsob podání nitroglycerinu při záchvatu?* → Sublingválně (pod jazyk).

72 · Farmakoterapie srdečního selhání

O čem to je: Když srdce nestíhá pumpovat dost krve, tělo se to snaží kompenzovat (více sympatiku, více RAAS) — jenže tahle kompenzace srdce dál poškozuje. Léčba srdečního selhání proto z velké části znamená zablokovat právě tuhle škodlivou "kompenzaci", ne nutně samotné pumpování posilovat.

Srdeční selhání = stav, kdy porucha srdeční funkce znemožní přečerpávat tolik krve, kolik tkáně a orgány potřebují pro svůj metabolismus.

Mechanismy selhání: snížená kontraktilita myokardu, zvýšené předtížení a dotížení srdce, porucha roztažitelnosti srdečních oddílů, metabolické a hormonální faktory.

Adaptační mechanismy — z nich plyne celá léčba. Tělo na nedostatečný výdej reaguje zvýšenou aktivitou sympatiku: přes α receptory stáhne periferní cévy, přes β receptory zvýší nároky myokardu na kyslík a podpoří tvorbu reninu → aktivace RAAS. **Právě proto se srdeční selhání léčí betablokátory a inhibitory RAAS — neposilují čerpání, ale blokují škodlivou kompenzaci, která srdce dál ničí.**

Klasifikace se provádí podle ejekční frakce (EF) — podíl krve, který srdce při jednom stahu vypudí; EF pod 50 % už znamená mírně sníženou ejekční frakci. Léčba se zahajuje betablokátory a ACE inhibitory, spolu s diuretiky.

Levostranné selhání — tabulka cíl → léčivo:

Cíl	Skupina	Zástupci
Zklidnit přebuzený sympatikus	betablokátory	1. gen. propranolol, pindolol, timolol; 2. gen. atenolol, esmolol, metoprolol; 3. gen. karvedilol, labetalol (neselektivní s přidavnými účinky) a betaxolol, celiprolol, nebivolol (β_1 selektivní s přidavnými účinky)
Zklidnit přebuzený RAAS	ACE inhibitory	kaptopril, enalapril, ramipril, perindopril
	sartany (blokáda AT receptorů)	losartan, valsartan, eprosartan
	blokáda aldosteronových receptorů	spironolakton
Snížit retenci tekutin	diuretika	thiazidy (hydrochlorothiazid), kličková (furosemid), osmotická (manitol), aquaretika (tolvaptan), draslík šetřící (amilorid)
Zlepšit funkci levé komory	pozitivně inotropní látky	digoxin, sympatomimetika (dopamin, dobutamin, noradrenalin)
Snížit riziko arytmií	antiarytmika	viz O67, třídy podle Vaughana-Williamse

Pravostranné srdeční selhání — léčba plicní hypertenze:

Cíl	Léčiva
Snížit plicní hypertenzi při nízkém kyslíku v plicním oběhu	antiendoteliny, inhibitory PDE5, prostaglandiny
Snížit plicní hypertenzi při plicní embolii	antikoagulancia, fibrinolytika
Zlepšit funkci pravé komory	inotropika, betablokátory, inhibitory RAAS, antiarytmika
Vazodilatancia	ACE inhibitory, nitrity a nitráty

 **Betablokátory a RAAS-inhibitory neposilují srdce — blokují škodlivou kompenzaci, která ho ničí.**

 **Doptají se:**

- *Proč se u srdečního selhání podávají betablokátory, když srdce už tak nezvládá pumpovat?* → Blokují škodlivou hyperaktivaci sympatiku, která dlouhodobě myokard poškozuje víc, než krátkodobě pomáhá.

73 · Farmakoterapie ischemické choroby srdeční (ICHS)

O čem to je: ICHS znamená, že srdeční sval nedostává dost kyslíku, protože jsou zúžené věnčité tepny. Angina pectoris je bolest, kterou to způsobuje. Léčba se zásadně liší podle toho, jestli je forma "stabilní" (typicky při námaze, léčíme rozšířením cév/zpomalením srdce) nebo "nestabilní" (hrozí infarkt, řešíme protisrážlivě).

ICHS = soubor chorob spojených nedostatečným okysličením myokardu. **Angina pectoris (AP)** je hlavní příznak ICHS: bolest za hrudní kostí vystřelující do krku a levé horní končetiny, způsobená nedostatečným zásobením myokardu kyslíkem, typicky **námahová bolest** ze zúžení věnčitých tepen aterosklerotickým plátem. Cíl léčby: ulevit od bolesti a zabránit infarktu i kardiovaskulární smrti.

Klinické formy AP: stabilní, Prinzmetalova (vazospastická), smíšená, nestabilní, akutní koronární syndrom.

Rozdělení léčby — jádro otázky:

- **Stabilní a Prinzmetalova AP** → **antianginózní léčiva**: nitráty, blokátory kalciových kanálů, betablokátory.
- **Nestabilní AP** → **je třeba zvýšit koronární průtok a snížit riziko trombózy**: heparin, protidestičkové léky.

Antianginózní léčiva:

Skupina	Klíčové body
Nitráty	donory NO → guanylátcykláza → víc cGMP → proteinkináza G → rozšíření hladkého svalu; efekt posiluje blokáda PDE5 (viz O71). Nitroglycerin, izosorbid dinitrát; dostupnost 30 % ústy, sublingválně rychlý nástup. NÚ: bolest hlavy, pokles tlaku při vstávání
Betablokátory	snižují kontraktilitu srdce a zpomalují frekvenci → snižují spotřebu kyslíku myokardem. Tři generace (viz O46)
Blokátory Ca ²⁺ kanálů	přímá vazodilatancia; dihydropyridiny (nifedipin, felodipin, amlodipin) minimálně ovlivňují srdce; verapamil působí hlavně na myokard, lék volby při kontraindikaci betablokátorů; diltiazem — dlouhodobá profylaxe AP (viz O70)

Dál se přidává protidestičková léčba.

Infarkt myokardu — patogeneze v jedné větě: ruptura aterosklerotického plátu → vznik trombu → uzávěr postižené věnčité tepny. **K nekróze celé tloušťky srdečního svalu dochází přibližně do 6 hodin od vzniku uzávěru** — z toho vyplývá časové okno pro reperfuzní léčbu (zprůchodnění tepny). Bezprostředním úkolem je úleva od bolesti — opiáty.

 **Stabilní AP = antianginózní léčiva (nitráty/BKK/betablokátory). Nestabilní AP = protisrážlivá léčba (heparin, protidestičkové léky).**

? Doptají se:

- *Proč je časové okno u infarktu 6 hodin?* → Po této době dochází k nekróze srdečního svalu v celé tloušťce stěny — reperfuzní léčba (zprůchodnění tepny) po tomto čase už nezachrání tkáň.
- *Jaký je hlavní rozdíl v léčbě stabilní vs. nestabilní anginy pectoris?* → Stabilní = antianginózní léčiva (uleví bolesti), nestabilní = protisrážlivá léčba (řeší hrozící trombózu a infarkt).

74 · Antihypertenze

O čem to je: Léky na vysoký tlak jsou skoro vždy jen symptomatická léčba — neřeší příčinu (u 95 % pacientů se ani přesná příčina nezná), ale brání dlouhodobému poškození cév a orgánů. Otázka je hlavně o tom, jaké skupiny léků existují a jaké mají typické NÚ/kontraindikace.

Arteriální hypertenze = trvalé zvýšení tlaku nad 140/90 mm Hg. V 95 % jde o **primární** hypertenzi u dospělých nad 40 let bez zjevné příčiny; **sekundární** hypertenze vzniká jako důsledek jiné nemoci (např. poškození ledvinových cév, nadměrná tvorba aldosteronu). Kardiovaskulární nemoci ročně způsobí smrt 17 milionů lidí; hypertenze je nejčastější rizikový faktor cévní mozkové příhody a onemocnění věnčitých tepen.

První příznaky hypertenze: zvýšený minutový výdej, vzestup periferního odporu, změny stěn tepének a orgánové tkáně.

Vztah hypertenze a aterosklerózy je oboustranný — bludný kruh. Hypertenze vyvolá poruchu funkce endotelu → ta naopak přispívá k dalšímu zvyšování tlaku (vede k převaze vazokonstrikčních látek a útlumu NO a prostaglandinů). Vysoký tlak navíc může způsobit rupturu aterosklerotického plátu.

Metabolický syndrom = soubor faktorů podporujících aterosklerózu a kardiovaskulární i mozkovou nemocnost — zahrnuje hypertenzi + obezitu + cukrovku 2. typu. Léčba metabolického syndromu je **nefarmakologická**: pravidelný životní režim, prevence stresu, vyvážená strava, méně soli a živočišných tuků, pohyb, žádné kouření ani nadměrný alkohol.

Farmakologická léčba hypertenze **není kauzální** — jejím smyslem je oddálit aterosklerotické změny a poškození orgánů. Antihypertenziva snižují tlak třemi mechanismy: ① rozšíření tepének a žil, ② snížení kontraktility a frekvence srdce, ③ zbavení těla sodíku.

Základní antihypertenziva (první volba)	Druhá až třetí volba
ACE inhibitory, sartany, blokátory kalciových kanálů, diuretika, betablokátory	antagonisté aldosteronu (spironolakton), přímá vazodilatancia, α 1-blokátory, centrálně působící látky

⚠ Kombinace dvou i více antihypertenziv je nutná u přes 70 % pacientů — jeden lék většinou nestačí.

Skupina	NÚ	KI
Diuretika	dehydratace, nízký draslík, hypotenze, časté močení	
Betablokátory	únava, poruchy spánku, GIT potíže, studené končetiny, bronchospasmus, sexuální poruchy u mužů	astma, CHOPN, AV blok, bradyarytmie
Blokátory kalciových kanálů	návaly, otoky kotníků, zácpa	AV blok, arytmie
ACE inhibitory	kašel, vysoký draslík, angioedém	těhotenství, vysoký draslík, kardiogenní šok

Centrálně působící antihypertenziva: klonidin a α -metyldopa, rilmenidin a moxonidin. Indikace: **metyldopa — hypertenze v těhotenství**, hypertenze s psychickým napětím, obtížně léčitelná hypertenze.

🔑 95 % hypertenze je bez zjevné příčiny — léčba je preventivní, ne kauzální.

? Doptají se:

- Který lék je volbou u hypertenze v těhotenství? → Metyldopa.
- Proč se u většiny pacientů kombinuje víc léků? → Jeden mechanismus samotný obvykle nestačí, kombinace cílí na víc mechanismů zvyšování tlaku najednou.

75 · Farmakoterapie aterosklerózy, hyperlipidemie

O čem to je: Vysoký cholesterol nebolí, ale tiše poškozuje cévy — proto se léčí preventivně. Statiny jsou dnešní standard, protože blokují klíčový krok ve výrobě cholesterolu přímo v játrech.

	Definice
Hyperlipidemie	zvýšená koncentrace lipoproteinů a tuků v krvi
Dyslipidemie	špatný poměr mezi jednotlivými druhy tuků/lipoproteinů (i při normálním celkovém množství)

Dlouho zůstávají nepozorovány, přitom jsou rizikovým faktorem aterosklerózy (věnnitých i periferních tepen, krkavic) a zánětu slinivky. Rizikové faktory: LDL nad 3 mmol/l, rodinná anamnéza ischemické choroby srdeční, vysoký tlak, cukrovka, obezita.

Referenční hodnoty — čísla se ptají skoro vždy:

Lipid	Hranice
Celkový cholesterol	do 5,2 mmol/l
LDL-cholesterol	do 3 mmol/l
Triacylglyceroly (TAG)	do 1,7 mmol/l

Nefarmakologická léčba: pohyb, žádné kouření, dieta s omezením kalorií, žádný alkohol.

Hypolipidemika:

Skupina	Mechanismus a zvláštnosti
Statiny (blokátory 3-HMG-CoA reductázy)	lék první volby ke snížení kardiovaskulárního rizika. Podávají se ústy, dobře se vstřebávají, výrazný first-pass efekt. Simvastatin, lovastatin, pravastatin, fluvastatin, atorvastatin, rosuvastatin. Blokuji enzym 3-HMG-CoA reductázu, který katalyzuje jeden z prvních kroků výroby cholesterolu v játrech; snižují i triglyceridy. NÚ: trávicí potíže, zácpa, bolest hlavy, nespavost, vyšší jaterní enzymy, bolest svalů až rabdomyolýza (rozpad svalové tkáně)
Inhibitory PCSK9	nová skupina — biologická léčba, dvě humánní protilátky: alirokumab, evolokumab. Vážou izoenzym PCSK9 a tím zvýší, kolik LDL tkáně vychytávají z krve. NÚ: reakce v místě vpichu (podává se pod kůži)
Ezetimib	blokuje vstřebávání cholesterolu ve střevě (blokuje transportér v kartáčovém lemu buněk sliznice). Menší nabídka cholesterolu do jater → játra si zvýší počet LDL receptorů → víc LDL se vychytá z krve. Indikace: kombinace se statiny při nedostatečné odpovědi, nebo samostatně u pacientů, kteří statiny netolerují
Fibráty	zvyšují tvorbu lipoproteinové lipázy → rychlejší rozklad triglyceridů a vyšší HDL. Fenofibrát, bezafibrát
Pryskyřice	cholestyramin, kolestipol, kolesevelam — působí jen ve střevě, samy se nevstřebávají; vážou žlučové kyseliny → přerušují jejich koloběh mezi střevem a játry → játra si zvýší počet LDL receptorů. NÚ: trávicí potíže, úporná zácpa, nedostatek vitaminů rozpustných v tucích (protože se vážou i na ně)

⚠ Kyselina nikotinová byla z trhu stažena.

🔑 **Statiny = blokují VÝROBU cholesterolu v játrech. Pryskyřice/ezetimib = blokují jeho VSTŘEBÁVÁNÍ nebo koloběh ve střevě.**

? Doptají se:

- Jaký je nejzávažnější svalový NÚ statinů? → Rabdomyolýza.
- Jaký je mechanismus ezetimibu? → Blokuje transportér cholesterolu ve střevní sliznici, sníží tak jeho vstřebávání.

76 · Parenterální antikoagulancia

O čem to je: Léky proti srážení krve, které se podávají injekčně — hlavně heparin a jeho novější varianty. Fungují tak, že posilují přirozenou "brzdu" srážení, kterou tělo samo má (antitrombin III), místo aby přímo blokovaly srážecí faktory.

Hemostáza — tři fáze, řekni je na úvod obou antikoagulačních otázek (O76 i O77):

Fáze	Děj
Cévní	okamžitá lokální vazokonstrikce po poranění cévy; rovnováha mezi látkami stahujícími cévu (TXA ₂ , serotonin z destiček) a rozšiřující ji (PGI ₂ z endotelu)
Destičková	destičky se během sekund přilepí na poškozené místo (adheze) a shluknou se (agregace)
Koagulační	krev se dostane do kontaktu s buňkami, které nesou tkáňový faktor a spustí srážení; na povrchu destiček se shromáždí srážecí faktory a spustí tvorbu trombinu

Vzniká **bílý trombus** (hlavně destičky), který zpomalí průtok a vytvoří podmínky pro **červený trombus** (sít fibrinu zachytávající červené krvinky). Srážení musí zůstat omezené jen na místo poranění — k tomu slouží inhibitory aktivovaných srážecích faktorů: antitrombin III, protein C a S. Velikost výsledného trombu reguluje fibrinolýza (aktivace plazminogenu na plazmin, který fibrin rozštěpí).

Antitrombotika se dělí na: protideštičkové léky (brání aktivaci a shlukování destiček), antikoagulantia (hepariny a antitrombiny, léky ústí závislé na vitaminu K), trombolytika (aktivují rozpouštění trombu).

Heparin — nepřímý inhibitor trombinu a faktoru Xa. Směs mukopolysacharidů, přirozeně se vyskytuje v mastocytech vnitřních orgánů; komerčně se získává z hovězích plic a vepřové sliznice, biologicky standardizován.

Mechanismus — nepřímý, přes antitrombin III (ATIII). Účinek je zprostředkovaný vazbou na ATIII — heparin ho aktivuje a **až 1000× zvýší jeho účinek**. ATIII je přirozená protisrážlivá látka, která inaktivuje trombin a další srážecí faktory (IIa, Xa, IXa, XIIa). Heparin navíc působí i protideštičkově.

Formy: nefrakcionovaný (velká molekula, 5000 Da a víc) × nízkomolekulární LMWH (do 5000 Da). Rezistence na heparin: nedostatek ATIII (1 % populace), zvýšený faktor VIII.

Dávkování se určuje individuálně měřením **APTT** (aktivovaný parciální tromboplastinový čas) — norma 35–45 s, cíl je 2–4násobek této hodnoty. Podává se i.v. buď v intervalech, nebo kontinuální infuzí; nástup okamžitý, trvá 12–18 h; rozděluje se jen v cévním řečišti; **neprochází placentou ani do mléka** (proto je antikoagulans volby v těhotenství); metabolizuje se v játrech, vylučuje ledvinami.

NÚ: krvácení — **antidotum protamin sulfát**; **heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT)**: HIT I = benigní, neimunitní; HIT II = imunitní (závažnější); při léčbě delší než 6 měsíců osteoporóza se spontánními zlomeninami. Indikace: krátkodobá antikoagulační léčba akutních stavů, prevence srážení při hemodialýze, příprava nesrážlivé krve pro laboratoř a transfuze.

LMWH a fondaparinux. Enoxaparin, bemiparin, dalteparin, nadroparin, parnaparin — v praxi se používají častěji než klasický heparin; posilují ATIII hlavně proti faktoru Xa; **nevyžadují laboratorní monitorování**, efekt je předvídatelnější; podávají se pod kůži 1–2× denně, vylučují se ledvinami. Indikace: profylaxe a léčba tromboembolické nemoci. NÚ: krvácení (protamin sulfát na ně účinkuje jen částečně), trombocytopenie (méně častá než u nefrakcionovaného heparinu).

Fondaparinux — synteticky vyrobený pentasacharid; aktivuje antitrombin, ale inhibuje **jen faktor Xa**. Proč zrovna Xa: spojuje obě cesty aktivace srážení (vnitřní se spouští kontaktem s poškozenou cévní stěnou, zevní poškozením tkáně) — faktor Xa pak přemění protrombin na trombin a ten fibrinogen na fibrin.

🔑 **Heparin = nepřímo přes ATIII, potřebuje monitoring (APTT). LMWH = předvídatelnější, bez nutné monitorace.**

? **Doptají se:**

- Proč je heparin lékem volby v těhotenství? → Neprochází placentou ani do mateřského mléka.
- Co je antidotum heparinu? → Protamin sulfát.
- Proč se LMWH nemusí laboratorně monitorovat, ale klasický heparin ano? → LMWH má předvídatelnější farmakokinetiku a odpověď na dávku.

77 · Perorální antikoagulancia

O čem to je: Léky proti srážení krve, které se berou ústy — buď nové přímé léky (gatraný, xabany), nebo klasický warfarin, který funguje oklikou přes vitamin K a proto potřebuje pečlivé sledování.

Přímá perorální antikoagulancia (DOAC):

Skupina	Mechanismus a antidotum
Gatraný — dabigatran	přímo kompetitivně blokují aktivní místo trombinu . Účinek trvá jen tak dlouho, jak je látka v krvi; hladiny se běžně nemonitorují. Použití: prevence žilní trombózy po velkých ortopedických operacích, prevence mozkové příhody při fibrilaci síní. Antidotum: monoklonální protilátka idarucizumab
Xabany — rivaroxaban, apixaban, edoxaban	přímo kompetitivně blokují aktivní místo faktoru Xa ; ostatní vlastnosti a indikace stejné jako u gatranů. Antidotum: andexanet alfa — rekombinantní forma lidského faktoru Xa bez vlastní enzymatické aktivity, "návnada"

Warfarin — antikoagulans závislé na vitaminu K.

Mechanismus — odvod' ho celý, jádro otázky. Warfarin blokuje tvorbu koagulačních faktorů závislých na vitaminu K: protrombin, faktory VII, IX, X a proteiny C a S. Tyto faktory potřebují ke své funkci karboxylaci (přidání karboxylové skupiny) enzymem γ -glutamylkarboxyláza; zdrojem karboxylu je **redukována forma vitaminu K**. Regenerace vitaminu K zpátky na aktivní (redukovanou) formu probíhá enzymem vitamin K-reduktáza — **a právě tento enzym warfarin blokuje**. Bez vitaminu K se do krve uvolní jen neúčinné prekurzory faktorů, které neumí vázat vápník (a tím ani fungovat ve srážecí kaskádě). **Účinek warfarinu je patrný jen v živém organismu (in vivo) — ve zkumavce (in vitro) na srážení vliv nemá.**

Proč se warfarin nasazuje spolu s LMWH — klasická doplňující otázka. Po zahájení léčby nejdřív klesají **antikoagulační faktory** (proteiny C a S mají kratší poločas než ty prokoagulační) — teprve pak klesají prokoagulační faktory. **V prvních dnech tedy warfarin paradoxně vyvolává mírně HYPERkoagulační stav** — proto se na začátku kombinuje s LMWH, dokud se plně nerozvine skutečný antikoagulační efekt.

Účinek se sleduje protrombinovým časem (Quickův test, vyjádřený jako INR). Léčba je dlouhodobá. Farmakokinetika: rychle a kompletně se vstřebává z GIT, váže se na plazmatické bílkoviny, eliminuje se v játrech přes CYP2C9 (má genetický polymorfismus — u někoho účinkuje jinak silně), prochází placentou a je **teratogenní**, ale neprochází do mléka. NÚ: krvácení — vyžaduje vysazení a podání vitaminu K; kumarinová kožní nekróza (nekróza měkkých tkání z trombózy drobných žil).

Tabulka antidot:

Antidotum	Proti čemu
Protamin sulfát	heparin; v menší míře i LMWH
Idarucizumab	monoklonální protilátka proti dabigatranu
Andexanet alfa	perorální xabany (rivaroxaban, apixaban, edoxaban)
Vitamin K, čerstvě mražená plazma	warfarin
Ciraparantag	ve fázi klinického zkoušení — multifunkční antidotum, váže se do aktivního místa trombinu i faktoru Xa; blokuje širokou škálu antikoagulancií (gatranu, xabany, heparin a jeho deriváty)

⚠ **Pro tebe jako zubařku:** u pacienta na warfarinu se před extrakcí zubu postupuje podle INR, u DOAC podle času od poslední dávky — konkrétní postup je ale věc tvých supervizorů, ne přímo farmakologie. [obecné znalosti]

🔑 **Warfarin = oklika přes vitamin K, funguje jen in vivo, na začátku paradoxně hyperkoagulační. DOAC = přímá blokáda konkrétního faktoru, rychlejší nástup, vlastní antidota.**

? **Doptají se:**

- *Proč warfarin nefunguje ve zkumavce?* → Blokuje regeneraci vitaminu K v organismu, ne přímo srážecí kaskádu — bez živého metabolismu nemá na co působit.
- *Proč se na začátku léčby warfarinem přidává LMWH?* → Protože nejdřív klesají antikoagulační faktory (kratší poločas) a hrozí přechodný hyperkoagulační stav.
- *Co je antidotum dabigatranu?* → Idarucizumab.

78 · Fibrinolytika, trombolytika, hemostatika

O čem to je: Zatímco antikoagulancia z O76–77 brání vzniku nového trombu, fibrinolytika (trombolytika) rozpouštějí trombus, který **už vznikl** — typicky se používají při čerstvé mrtvici. Druhá polovina otázky je opačný extrém — hemostatika, která naopak krvácení zastavují, a je tu i praktický zubařský detail (lokální hemostatika po extrakci).

Dělení antitrombotik podle typu trombu — řekni ho hned: protidestičkové (antiagregační) látky → prevence a léčba **arteriálního** trombu; antikoagulancia → prevence a léčba **venózního** trombu; **trombolytika** → **rozpuštění už vzniklého trombu nebo embolu**.

Fibrinolytika = trombolytika rozpouštějí už vzniklý trombus. Mechanismus: aktivují přeměnu plazminogenu na plazmin, který rozloží fibrin na degradační produkty. Plazminogen na plazmin mohou aktivovat: tkáňový aktivátor (tPA), urokináza (uPA), kalikrein.

Altepláza — rekombinantní tkáňový aktivátor plazminogenu, enzym, který se přirozeně vyskytuje v těle.

Retepláza, tenektepláza — rekombinantně vyráběné obdoby alteplázy s rychlejším nástupem a delším účinkem, vyšší cena. Nejčastější indikace: léčba časně ischemické cévní mozkové příhody.

Antifibrinolytika naopak fibrinolýzu blokují — inhibují fibrinolytické proteázy a reverzibilně se váží na plazmin, takže plazminogen se nepřemění na plazmin a fibrinová síť se nerozpustí. Použití: zástava krvácení způsobeného přirozenou nebo lékem navozenou fibrinolýzou. Proti aktivátorům plazminogenu: kyselina tranexamová, kyselina aminokapronová, kyselina paraaminometylbenzoová. Proti už aktivnímu plazminu: aprotinin.

Hemostatika — dělení podle fáze hemostázy (viz tři fáze v O76). Hemostatika = léky podporující zástavu krvácení.

Fáze	Léčiva
A) Destičková	usnadňují přilepení destiček a tvorbu první "zátky". Etamsylát — účinný na kapilární krvácení, dá se i.v., i.m. i ústy, používá se při chirurgických výkonech
B) Destičková + koagulační	hemostatika pro místní účinek a pro systémový účinek (viz níže)
C) Fibrinolýza	antifibrinolytika — tlumí nadměrné rozpouštění už hotové zátky

Hemostatika pro místní účinek — funkce: podporují slepení destiček, usnadňují srážení, působí mechanickým tlakem, nasávají tekutinu.

Typ	Zástupci
Tkáňová adheziva	vyvolávají tvorbu fibrinové sraženiny přímo v místě aplikace: fibrinové lepidlo (z koncentrovaného lidského fibrinogenu, aprotininu a trombinu); trombinové lepidlo (trombin + želatina/kolagen — na popáleniny, kapilární krvácení); kolagen a atelokolagen; kolagenová houbička; implantát z kolagenové houby s gentamicinem; oxycelulóza — nabobtná v kontaktu s tekutinou a vytvoří zátku, urychlí přilnavost a shlukování destiček; chitosan, kyanoakrylát, glutaraldehydový tmel
Adsorbenty	nasávají vodu a zvýší koncentraci krevních buněk a srážecích faktorů přímo v ráně; rostlinné polysacharidy (škroby) — v kontaktu s krví se mění na gel a vytvoří mechanickou bariéru
Léky s vazokonstrikčním účinkem	felypresin — obdoba vazopresinu, vyvolá silnou, ale krátkou vazokonstrikci

 **Pro tebe jako zubařku je tenhle odstavec zlatý.** Oxycelulóza a kolagenové houbičky jsou standardní lokální hemostatika **po extrakci zubu**, a felypresin je vazokonstrikční přísada v **prilokainovém dentálním anestetiku** — alternativa k adrenalinu tam, kde je adrenalin nevhodný (např. srdeční pacient).

Hemostatika pro systémový účinek (substituce chybějících faktorů):

Skupina	Klíčové body
Koagulační faktory	hemofilie A — chybí faktor VIII (antihemofilický); hemofilie B — chybí faktor IX (Christmasův). Projev: nadměrné krvácení typicky do velkých kloubů a svalů — bolest, otok, porucha hybnosti. Dříve se léčilo plnou krví nebo zmraženou plazmou (nízký obsah faktorů → častá úmrtí); dnes rekombinantní přípravky s prodlouženým poločasem. Dál fibrinogen (faktor I) a koncentráty protrombinového komplexu při dlouhodobé léčbě warfarinem
Vitamin K	vyskytuje se v rostlinách, nezbytný pro tvorbu faktorů II, VII, IX, X; podává se ústy, jeho vstřebávání z GIT vyžaduje žlučové kyseliny. Je antagonist warfarinu — soutěží s ním o reduktázu vitamínu K. Indikace: prevence/léčba krvácení po warfarinu, nedostatek vitamínu K, u dětí prevence novorozeneckého krvácení
Protamin sulfát	antidotum heparinu — tvoří s ním neúčinné komplexy
Antidota DOAC	idarucizumab, andexanet alfa, ciraparantag — pro urgentní situace během antikoagulační léčby, kdy je nutné rychle obnovit srážlivost: život ohrožující krvácení, urgentní operace

 **Hemofilie je VROZENÝ (dědičný) defekt, ne získaný** — pozor, je to jedna z chyb, kterou obsahují některé studentské materiály. Získané poruchy srážlivosti jsou třeba ty způsobené warfarinem.

 **Fibrinolytika rozpouštějí trombus, hemostatika ho naopak podporují** — dva zcela opačné cíle v jedné otázce.

? Doptají se:

- *Jaká hemostatika používáš po extrakci zubu?* → Oxycelulóza, kolagenová houbička.
- *Co je felypresin a k čemu ho použiješ?* → Vazokonstrikční přísada v dentálním anestetiku, alternativa adrenalinu.
- *Je hemofilie vrozená nebo získaná?* → Vrozená (dědičná).

79 · Antiagregancia

O čem to je: Protideštičkové léky brání srážení v tepnách (na rozdíl od antikoagulancií, které řeší žíly) — nejznámější je aspirin v nízké dávce, který nevratně vyřadí destičky z provozu na celou dobu jejich života.

Trombóza vzniká nepřiměřenou aktivací hemostázy — je nejčastější příčinou nemoci a úmrtnosti, jak v tepnách, tak v žilách.

	Charakteristika
Arteriální trombóza	vzniká rupturou aterosklerotického plátu; příčina většiny infarktů a mozkových příhod; riziko roste při fibrilaci síní
Venózní tromboembolismus (hluboká žilní trombóza + plicní embolie)	třetí nejčastější cévní příčina srdeční příhody a mozkové příhody; začíná v dolní končetině a šíří se do žil blíž trupu — část trombu se může odtrhnout → embolus → plicní embolie

Kyselina acetylsalicylová (aspirin).

Mechanismus — vysvětlí rovnováhu, ne jen "blokuje COX". ASA mění rovnováhu mezi TXA_2 (uvolňují ho destičky, podporuje jejich shlukování) a PGI_2 (tvoří ho endotel cév, shlukování naopak brzdí). Mechanismus: nevratně **acetyluje** destičkovou COX-1, která je nezbytná pro tvorbu TXA_2 . Protože destička nemá jádro a nedokáže si vyrobit novou COX-1, **antiagregační efekt trvá až 5 dní** — dokud tělo tyto konkrétní destičky nenahradí novými.

Indikace: prevence trombózy po infarktu a při dalším kardiovaskulárním riziku. NÚ: krvácení při invazivních výkonech — **to je tvoje téma při extrakcích zubů**. KI: současné podání ibuprofenu, který soutěží s aspirinem o stejné vazebné místo na COX a tím jeho efekt ruší.

Blokátory receptoru P2Y₁₂ nevratně blokují shlukování destiček zprostředkované ADP receptorem typu P2Y.

Léčivo	Klíčové body
Klopidogrel	proléčivo (musí se aktivovat v játrech); nástup do 4 h, účinek trvá 72 h; riziko rezistence kvůli genetickému polymorfismu enzymů CYP; kombinuje se s aspirinem
Prasugrel	také proléčivo, ale nástup do 30 min, méně ovlivněný lékovými interakcemi
Kangrelor, tikagrelor	reverzibilní blokátory P2Y bez nutnosti aktivace v játrech, nástup v řádu minut

Protideštičkové látky podávané i.v.: dipyridamol — zvyšuje hladinu vlastního cAMP a PGI_2 , silně antiagregační, dnes není k dispozici; abciximab — monoklonální protilátka proti glykoproteinovému receptoru, efekt trvá 48 h; epoprostenol (PGI_2) — brání shlukování a je účinný vazodilatans, na prevenci srážení u pacientů na hemodialýze, když je heparin kontraindikován.

 **Aspirin = nevratný, efekt na celou dobu života destičky (~5 dní). P2Y₁₂ blokátory = reverzibilní nebo nevratné podle látky.**

? Doptají se:

- Proč trvá antiagregační efekt aspirinu tak dlouho (5 dní)? → Nevratně acetyluje COX-1 a destička bez jádra si ji nedokáže znovu vyrobit — musí se nahradit novými destičkami.
- Proč se ibuprofen nekombinuje s aspirinem kvůli antiagregačnímu efektu? → Kompetuje o stejné vazebné místo na COX, takže ruší nevratnou vazbu aspirinu.

80 · Inzulin, jeho analoga a glukagon

O čem to je: Inzulin a glukagon jsou dva hormony slinivky, které dělají přesný opak — inzulin snižuje hladinu cukru v krvi, glukagon ji zvyšuje. Otázka pokrývá typy inzulínu, jak se podává a kdy hrozí komplikace.

Inzulin vyrábí β -buňky slinivky; dospělý člověk ho vyprodukuje asi 20–40 IU denně. Je to polypeptid ze dvou řetězců aminokyselin spojených disulfidickými můstky; při jeho vzniku se odštěpí **C-peptid**, jehož hladina je dobrým ukazatelem toho, kolik **vlastního (endogenního)** inzulínu tělo tvoří (na rozdíl od injikovaného inzulínu, který C-peptid neobsahuje).

Nalačno se tvoří jen minimálně (bazální sekrece). Nejsilnějším podnětem pro sekreci je glukóza, dále i volné mastné kyseliny a aminokyseliny. Cílové tkáně: kosterní sval, tuková tkáň, játra — inzulin otevře membránové transportéry pro glukózu (GLUT4) přes inzulínové receptory a umožní jí vstup do buňky. Antagonisté inzulínu: adrenalin, glukagon, růstový hormon, kortizol. Chybějící zvýšení sekrece je typický časný příznak rozvíjejícího se diabetu 2. typu.

Použití: diabetes 1. typu — intenzifikovaný inzulínový režim, kde se dávají přednost **inzulinovým analogům** před humánním inzulínem (lepší farmakokinetika i dynamika); u diabetu 2. typu v pozdějších fázích, po selhání diety a perorálních antidiabetik.

⚠ Inzulin posouvá draslík dovnitř buněk — nitrožilní podání glukózy s inzulínem se používá v urgentní medicíně na snížení vysokého draslíku. Oblíbená doplňující otázka.

Typ podle původu	Charakteristika
Zvířecí	z hovězích nebo vepřových slinivek; nevýhodný farmakodynamický profil; hovězí se kvůli riziku BSE (nemoci šílených krav) nepoužívá vůbec
Humánní (HM)	vyrobený rekombinantní technologií pomocí <i>E. coli</i> ; polárnější než zvířecí, rychleji se vstřebává, kratší účinek
Analoga	biosyntetické varianty s upraveným pořadím aminokyselin a jinou farmakokinetikou

Kategorie: krátkodobý / dlouhodobý + premixované. Nejdůležitější léčebný režim je **bazál-bolus** (dlouhodobý "základ" + krátkodobé "bolusy" k jídlu), premixy se hodí u pacientů s horší spoluprací.

Farmakokinetika: v GIT by ho rychle rozložily proteázy (je to bílkovina) → musí se podávat parenterálně, nejčastěji pod kůži (i.v. jen v nemocnici na JIP). Vstřebávání z podkoží se hodně liší člověk od člověka podle prokrvení, typu inzulínu a místa vpichu (z břicha rychleji než ze stehna). Podaný (exogenní) inzulin se z více než 60 % odbourá v ledvinách, vlastní (endogenní) hlavně v játrech.

NÚ: hypoglykemie, lokální reakce, vzácně lipodystrofie (změny tukové tkáně v místě vpichu). Interakce: sulfonylurea zesiluje efekt i riziko hypoglykemie; nižší potřeba při selhávání ledvin; **betablokátory mohou maskovat příznaky rozvíjející se hypoglykemie**; nižší účinek při stresu, sepsi, léčbě kortikoidy nebo sníženou funkcí štítné žlázy. Aplikační formy: inzulínové stříkačky (1 dílek = 1 IU), inzulínová pera, inzulínové pumpy — kontinuálně dávají inzulin podle glykemie z čidla, nevýhody: cena, časté měření, vyšší riziko kožní infekce.

Glukagon vyrábí α -buňky slinivky, je fyziologickým protivníkem inzulínu. Podnětem k jeho vylučování je výrazný pokles cukru a mastných kyselin v krvi; sekrece stoupá při hladovění, zvýšených nárocích svalů a při horečce. Zvyšuje hladinu glukózy v krvi rozkladem glykogenu a novotvorbou glukózy v játrech. **Léčba hypoglykemie: glukagon i.m.** — vhodný pro rychlou reakci i laikem (např. rodinným příslušníkem diabetika). Biologická dostupnost 100 %, poločas jen 5–6 minut a podobně rychle nastupuje účinek. NÚ: nevolnost až u 30 % lidí. KI: feochromocytom. Neúčinkuje u pacientů s nedostatkem jaterního glykogenu — hladovění, nedostatečnost nadledvin, hypoglykemie z alkoholu (protože pak není z čeho glukózu uvolnit). Po probuzení musí postižený doplnit sacharidy jídlem, jinak hrozí návrat hypoglykemie.

 **Inzulin = snižuje cukr, potřebuje injekci. Glukagon = zvyšuje cukr, léčba hypoglykemie, i.m. i laikem.**

 **Doptají se:**

- *Proč se inzulin nedá podat ústy?* → Je to bílkovina, GIT by ji rozložil trávicími enzymy dřív, než by se stihla vstřebat.
- *Proč se glukagon nedá při hypoglykémii z alkoholu nebo hladovění?* → Chybí zásoby jaterního glykogenu, ze kterého by glukagon uvolnil glukózu.

81 · Perorální antidiabetika (PAD)

O čem to je: Léky na cukrovku 2. typu, kterou se dá léčit i bez injekcí — protože u tohoto typu tělo inzulin ještě tvoří, jen ho buď nedokáže využít (rezistence), nebo ho postupně tvoří méně (selhávající sekrece). Podle toho, který problém převažuje, se volí jiná strategie. Metformin je dnes lék první volby prakticky pro všechny.

Diabetes = soubor nemocí definovaných zvýšenou hladinou cukru v krvi; cílem léčby je snížit nemocnost a úmrtnost tím, že se glykemie vrátí co nejbliž k normálu. **PAD jsou základ léčby u diabetu 2. typu**, ale inzulin se často stává nutným i tam, protože vlastní sekrece inzulínu je zpočátku zvýšená, ale postupně klesá.

Dva fenotypy diabetu 2. typu — z nich plyne individuální volba léčby:

- **Inzulinová rezistence** (genetická porucha přenosu signálu inzulínu, metabolické příčiny, protilátky proti inzulínu) — vysoká glykemie **nalačno**, po jídle stoupá jen málo, protože nadměrná sekrece inzulínu zatím kompenzuje necitlivost tkání.
- **Selhávající sekrece inzulínu** — typicky vysoká glykemie **po jídle** (postprandiálně).

Skupina	Klíčové body
Deriváty sulfonylurey	stimulují sekreci inzulínu z B-buněk — vyžaduje zachovalou schopnost slinivky vylučovat inzulín. Problém: sekreci zvýší i při už nízké glykemii → vysoké riziko hypoglykémie; další NÚ: přibírání na váze. Účinek posiluje kombinace se sulfonamidy, kumarinovými antikoagulanty, inhibitory MAO. Dnes se používají méně, jsou levné — výhoda hlavně v rozvojových zemích
Metformin (biguanidy)	prokazatelně snižuje nemocnost i úmrtnost u obézních diabetiků 2. typu → lék první volby na zahájení léčby . Kombinuje se se sulfonylureou, glitazony, gliptiny, glifloziny i inzulínem. Důležité místo účinku je střevní stěna — zpomaluje vstřebávání glukózy; zvyšuje citlivost tkání k inzulínu; mírně snižuje hmotnost (potlačuje chuť k jídlu), volné mastné kyseliny, LDL i triglyceridy. NÚ: trávicí potíže, průjem (lze zmírnit retardovanou formou)
Glitazony — pioglitazon	zvyšuje citlivost tkání k inzulínu, snižuje inzulínovou rezistenci, tvorbu glukózy v játrech, LDL a mírně tlak; chrání B-buňky slinivky tím, že zpomaluje jejich sekreční zátěž → oddaluje nutnost přejít na intenzivnější léčbu. Poločas 5–6 h, aktivní metabolity až 23 h. NÚ: zadržování tekutin, otoky, srdeční selhávání, přírůstek hmotnosti. KI: srdeční selhání, selhávání jater, karcinom močového měchýře (pioglitazon je podezřelý, že ho podporuje). Plný účinek se rozvine až po půl roce léčby
Antidiabetika využívající inkretiny — gliptiny	inkretiny = hormony ze střevních buněk, nejdůležitější je GLP-1 : zvyšuje sekreci inzulínu, snižuje sekreci glukagonu a tlumí chuť k jídlu. Efekt je "glukóza-dependentní" — projeví se jen při vysoké glykemii, ne při normální nebo nízké → hypoglykémie prakticky nehrozí . Navíc chrání B-buňky před odumíráním a má ochranný efekt na srdce. GLP-1 běžně odbourává enzym DPP-4 — gliptiny ho blokují, čímž prodlouží účinek vlastního GLP-1
Glifloziny (inhibitory SGLT-2)	blokují SGLT2 v ledvinách → víc glukózy odchází do moči (glykosurie); efekt závisí na glykemii → riziko hypoglykémie je malé. V podstatě fungují jako osmotická diuretika — snižují tlak i hmotnost. NÚ: časté močení, dehydratace, pokles tlaku při vstávání, mykotické infekce genitálu , ketoacidóza. Efekt nezávisí na inzulínu ani jeho receptoru → dá se použít v kterémkoli stadiu nemoci, funguje i u pacientů, kteří nedodrží dietu; nově i při léčbě srdečního selhání; jen malý efekt při selhávání ledvin. Selektivní: dapagliflozin, empagliflozin; semiselektivní (blokují i SGLT1): kanagliflozin — navíc sníží vstřebávání glukózy ze střeva, ale způsobuje trávicí potíže

⚠ Laktátová acidóza po metforminu — nejzávažnější věc celé otázky. Vzniká skoro vždy jen při nedodržení kontraindikací, hlavně **selhávání ledvin**. KI: alkohol a obecně vše, co zvyšuje tvorbu laktátu (nedostatek kyslíku), akutní selhání ledvin, závažné srdeční nebo jaterní selhávání. **Funkce ledvin je nutné kontrolovat aspoň jednou ročně. Úmrtnost laktátové acidózy je dodnes kolem 50 %.**

Fixní kombinace: s metforminem (metformin + sulfonylurea, metformin + pioglitazon), s inkretinovými léky (gliptin + metformin, lixisenatid + inzulín glargin).

🔑 Metformin = lék první volby, riziko laktátové acidózy hlavně při selhání ledvin. Gliptiny/glifloziny = nízké riziko hypoglykémie, protože závisí na aktuální glykemii.

? Doptají se:

- *Proč je metformin lékem první volby?* → Prokazatelně snižuje mortalitu a morbiditu, nezpůsobuje hypoglykémii ani přibírání na váze.
- *Jaké je nejzávažnější riziko metforminu a kdy hrozí nejvíce?* → Laktátová acidóza, hlavně při nerespektování kontraindikace (selhávání ledvin).
- *Proč u gliptinů a gliflozinů prakticky nehrozí hypoglykémie?* → Jejich účinek závisí na aktuální hladině glukózy — při normální/nízké glykemii se neprojeví.

82 · Principy antibiotické terapie

O čem to je: Než se dostaneš ke konkrétním antibiotikům (O83–O88), tahle otázka řeší obecná pravidla — jak se ATB dělí, na čem závisí dávkování a co si musíš rozmyslet, než ATB vůbec předepíšeš.

	Definice
Bakteriostatická	reverzibilně zastaví růst a množení bakterií; klinický efekt je vidět za 3–4 dny a po vysazení se bakterie mohou znovu množit
Baktericidní	přímo usmrtí bakteriální buňku, působí nevratně a rychle

Dělení podle: mechanismu účinku, antibakteriálního spektra, farmakokinetiky, nežádoucích účinků, chemické struktury.

Dvě dělení, na která se ptají:

- **Podle farmakokinetiky/dynamiky:** antibiotika s efektem závislým na **koncentraci** (metronidazol — čím vyšší vrchol, tím lepší účinek, dává se méně často ve vyšší dávce) × antibiotika s efektem závislým na **čase** (betalaktamy — důležité je, jak dlouho koncentrace zůstává nad prahem, dává se častěji). Z toho plyne celý dávkovací režim.
- **Podle distribučního objemu:** **hydrofilní** — malý distribuční objem, vysoké koncentrace v krvi, střední průnik do tkání, vylučují se ledvinami × **lipofilní** — velký distribuční objem, nízké koncentrace v krvi, dobře pronikají membránami, jsou přítomny i uvnitř buněk (důležité proti nitrobuněčným patogenům).

Pět otázek, které si musíš položit před podáním ATB:

① Je to vůbec bakteriální infekce? ② Byl odebrán materiál na mikroskopii/kultivaci? ③ Které mikroorganismy jsou pravděpodobným původcem? ④ Které ATB je nejvýhodnější podle spektra, farmakokinetiky, rizika rezistence a ceny? ⑤ Existují omezení pro konkrétního pacienta (alergie, těhotenství, kojení, NÚ, interakce)?

Rezistence	Charakteristika
Primární	geneticky daná necitlivost mikroba na dané ATB, bez ohledu na to, jestli s ním přišel do kontaktu — např. streptokoky mají přirozenou bariéru vůči aminoglykosidům
Sekundární	vzniká v průběhu nebo následkem předchozí léčby ATB; získaná mutací nebo přenosem genu na plazmidu; příčinou je nevhodné/zbytečné použití ATB nebo jejich vysoká celková spotřeba

MIC = minimální inhibiční koncentrace — nejnižší koncentrace ATB, která ještě zastaví růst daného mikroba.

Zásady léčby: správná indikace, správná volba (podle diagnózy, klinických příznaků, mikrobiologického vyšetření), správná délka léčby, správná dávka/interval/cesta podání, správná kombinace, u ATB s úzkým terapeutickým oknem nutné monitorování.

 **Bakteriostatická = zastaví množení, potřebují funkční imunitu. Baktericidní = přímo zabíjí.**

 **Doptají se:**

- *Jaký je rozdíl mezi primární a sekundární rezistencí?* → Primární je vrozená (necitlivost bez předchozího kontaktu s ATB), sekundární vzniká až v průběhu léčby.

83 · Peniciliny, inhibitory betalaktamáz

O čem to je: Peniciliny jsou nejstarší a stále nejdůležitější skupina antibiotik — objevil je Fleming náhodou z plísně. Pro tebe jako budoucí zubařku je klíčový hlavně penicilin V, který je přímo doporučen jako lék první volby na infekce v ústní dutině.

β-laktamová antibiotika = největší skupina antibiotik vůbec; společná vlastnost je **betalaktamový kruh**, který nese antimikrobní účinek. Patří sem peniciliny, cefalosporiny, monobaktamy, karbapenemy. Peniciliny jsou produktem plísně *Penicillium chrysogenum* — objevil je A. Fleming v roce 1928.

Farmakokinetika: vstřebávání z GIT závisí na odolnosti vůči žaludeční kyselině, může ho snížit strava — proto se podávají hodinu před jídlem nebo 2 h po jídle. Nevstupují do nitra buněk. Koncentrace v CNS jsou nízké, ale stoupají při zánětu mozkových blan (proto fungují u meningitidy, i když normálně přes HEB moc neproniknou). Vylučují se ledvinami, pronikají do mléka a sputa.

Úzkospektré peniciliny:

Léčivo	Spektrum a indikace
Penicilin G (benzylpenicilin)	streptokoky, stafylokoky, pneumokoky, neisserie, korynebakterie záškrtu, aktinomyce, treponema (syfilis), borrelie (lymská borelióza), klostridia, listerie. Léč první volby: meningitida a sepse od meningokoků/pneumokoků/streptokoků, pneumokoková pneumonie, streptokoková endokarditida, těžké streptokokové a klostridiové infekce měkkých tkání, aktinomykózy, anaerobní infekce. Prokain-penicilin G — suspenze pro i.m. podání s prodlouženým účinkem
Penicilin V (fenoxymethylpenicilin)	odolný vůči žaludeční kyselině → vhodný ústy; u dětí na lehčí infekce (faryngitida, sinusitida, otitida). Léč první volby: streptokoková tonzilofaryngitida a infekce ústní dutiny a ve stomatologické praxi
Antistafylokokové	jedinou indikací jsou slabší infekce stafylokoky tvořícími betalaktamázy. Oxacilin — odolný vůči stafylokokové betalaktamáze, léč 1. volby u stafylokokových infekcí; kloxacilin, dikloxacilin

⚠ **Penicilin V je tvoje antibiotikum.** Zdroj ho výslovně jmenuje jako léč první volby pro infekce ústní dutiny a ve stomatologické praxi — tuhle větu u zkoušky použij, je přesně z materiálu katedry.

Širokospektré peniciliny. Celková doba léčby: 48–72 hodin po odeznění příznaků infekce.

Skupina	Klíčové body
Aminopeniciliny	ampicilin (injekční), amoxicilin (ústí) — spektrum jako penicilin G, navíc G ⁻ bakterie: <i>E. coli</i> , <i>Proteus</i> , <i>Haemophilus</i> , salmonely, <i>Helicobacter</i> , enterokoky
Antipseudomonádové ureidopeniciliny	piperacilin — G ⁺ , G ⁻ , pseudomonády a aerobní G ⁻ kmeny; v kombinaci s tazobaktamem má nejširší antibakteriální spektrum ze všech penicilinů
Potencované (chráněné) peniciliny	ampicilin + sulbaktam → sultamicilin; amoxicilin + kyselina klavulanová → koamoxicilin (Amoksiklav); piperacilin + tazobaktam → kopiperacilin. Spektrum jako ampicilin, navíc kmeny tvořící betalaktamázy (<i>Staph. aureus</i> , <i>Haemophilus influenzae</i> , <i>E. coli</i> , <i>Klebsiella</i> , <i>Proteus</i>)

Inhibitory betalaktamáz — kyselina klavulanová, sulbaktam, tazobaktam — samy nemají antimikrobní účinek, ale chrání betalaktamový kruh penicilinu před rozštěpením bakteriálním enzymem.

NÚ penicilinů: alergie; **Hoigného syndrom** — dechová tíseň a kolaps po podání, ale je to způsobené technicky chybným (příliš rychlým i.m.) podáním penicilinové suspenze, **není to alergie**; zvracení, trávicí potíže, průjem; nedostatek vitamínu K a krvácení.

🔑 **Penicilin V = léč volby na infekce v ústní dutině. Hoigného syndrom = vypadá jako anafylaxe, ale je to technická chyba podání, ne alergie.**

? Doptají se:

- *Jaké je tvoje antibiotikum jako budoucí zubařky?* → Penicilin V — léč první volby na infekce ústní dutiny.
- *Je Hoigného syndrom alergická reakce?* → Ne, je to reakce na technicky chybné (příliš rychlé) i.m. podání penicilinové suspenze.

84 · Cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy

O čem to je: Cefalosporiny jsou "příbuzní" penicilinů s pěti generacemi, kde s každou generací roste síla proti odolnějším (G-) bakteriím. Karbapenemy jsou "těžká zbraň" na multirezistentní bakterie.

Cefalosporiny mají široké spektrum, jsou dobře snášeny, relativně levné; oproti penicilinům je nižší riziko anafylaxe, neurotoxicity a nefrotoxicity; nevýhodou je narůstající rezistence; velká část se vylučuje močí. NÚ: alergie, u 2. a 3. generace superinfekce, rezistence.

Generace	Spektrum a použití	Zástupci
1.	velmi účinná na G+ koky i některé G- střevní tyčinky (<i>E. coli</i> , <i>Proteus mirabilis</i>); nejsou lékem první volby — používají se jako alternativa při alergii na peniciliny; nedostávají se do mozkomíšního moku → nepoužívají se u meningitidy	ústý cefadroxil, injekčně cefazolin
2.	nižší účinnost na G+, širší spektrum na G- (<i>Enterobacter</i> , <i>Klebsiella</i> , <i>Proteus</i>); alternativa u nekomplikovaných infekcí močových cest a horních cest dýchacích	ústý cefprozil, cefuroxim axetil; injekčně cefuroxim
3.	G- střevní tyčinky a kmeny tvořící betalaktamázy (hemofily, neisserie); po i.v. podání se dostávají do CNS → indikace u meningitidy a sepse neznámého původu, ale ne na listerie	ústý cefpodoxim proxetil, cefixim; injekčně cefotaxim (i na G+ koky), ceftriaxon, ceftazidim (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)
4.	streptokoky, pneumokoky, stafylokoky, G- tyčky odolné vůči nižším generacím; i.v. u sepse, meningitidy, těžkých infekcí dýchacích a močových cest; lék první volby u febrilní neutropenie	cefepim
5.	při alergii na peniciliny nebo rezistenci na oxacilin, u komplikovaných kožních infekcí včetně MRSA	ceftarolin

Karbapenemy pokrývají téměř celé antimikrobní spektrum; primárně na těžké smíšené infekce a infekce vysoce rezistentními G- bakteriemi; stabilní vůči většině betalaktámáz; nevstřebávají se z GIT → jen parenterálně; dráždí CNS; zkřížená alergie s peniciliny.

- **Imipenem** — inaktivuje se v ledvinných tubulech, proto se kombinuje s **cilastatinem** (blokuje enzym, který ho tam rozkládá). První volba: infekce *Enterobacter*, infekce mikroby odolnými vůči jiným ATB, smíšené aerobně-anaerobní infekce, febrilní neutropenie. NÚ: poruchy CNS, nauzea, zvracení.
- **Meropenem** — nižší riziko vlivu na CNS, jinak podobné účinky.
- **Ertapenem** — neúčinkuje proti pseudomonádě a enterokokům.

Monobaktamy účinkují na G- mikroby včetně pseudomonády a *Serratia*. **Lék první volby na plicní infekce *Pseudomonas aeruginosa* u pacientů s cystickou fibrózou.** Aztreonam, podává se i.v.

🔑 **Cefalosporiny 1.–2. gen. = spíš G+ a alternativa při alergii na PNC. 3.–5. gen. = spíš G- a těžké infekce.**

? Doptají se:

- *Proč se 1. generace cefalosporinů nepoužívá u meningitidy?* → Nedostává se přes HEB do mozkomíšního moku.
- *Proč se imipenem kombinuje s cilastatinem?* → Cilastatin blokuje enzym v ledvinách, který by imipenem jinak rychle rozložil.

85 · Aminoglykosidy, chinolony

O čem to je: Dvě skupiny silných antibiotik s výraznými NÚ — aminoglykosidy poškozují sluch a ledviny, chinolony se nesmí dětem a těhotným (vážou vápník, podobně jako tetracykliny).

Aminoglykosidová antibiotika jsou baktericidní, s rychlým nástupem, ale rizikem poškození ledvin a nervů. Parenterálně: gentamicin, tobramycin, amikacin — na závažné sepse, pneumonie, infekce močových cest. Lokálně: neomycin — do tělních dutin, vaginálně, na kůži, do oka. Byly nahrazeny méně toxickými ATB (betalaktamy, fluorochinolony), ale kvůli rostoucí rezistenci se opět více používají.

Spektrum gentamicinu a tobramycinu: G⁻ tyčinky (enterobakterie), pseudomonády, *Acinetobacter*, *Brucella*, *Francisella tularensis*, stafylokoky. Amikacin navíc účinkuje na většinu kmenů *Mycobacterium tuberculosis* i na kmeny odolné vůči gentamicinu. Nevstřebávají se z GIT. KI: pacienti s poruchou ledvin a starší lidé jsou ohroženi hromaděním léku. Účinek klesá při nízkém pH a v anaerobním prostředí (abscesy).

NÚ aminoglykosidů — nejvděčnější část otázky:

- **Neurotoxita:** zvonění v uších, oslabení až ztráta sluchu, závratě, poruchy rovnováhy — poškozují **VIII. hlavový nerv**.
- **Nefrotoxita:** poškození ledvinových tubulů, alergické reakce.
- **Paralýza příčně pruhovaného svalstva se zástavou dechu** po vyšších dávkách (souvisí s presynaptickým myorelaxačním efektem, viz O47).
- Toxicitě lze předcházet individuální úpravou dávky a intervalu mezi dávkami.

Chinolony jsou baktericidní, širokospektré. Mechanismus: blokují bakteriální topoizomerázy → zastaví syntézu bakteriální DNA. **Přesně: DNA gyráza (topoizomeráza II) je hlavní cíl u G⁻ bakterií, topoizomeráza IV u G⁺ bakterií** — jiná studijní literatura tady někdy chybně uvádí "DNA polymerázu", to není správně.

Kontraindikace u dětí a těhotných. Aktuálně jsou indikace omezeny kvůli NÚ: poškození šlach, deprese, neuropatie.

Generace	Charakteristika	Zástupci
1. — chinolony	jen infekce močových cest od <i>E. coli</i> a dalších G ⁻ střevních tyčinek	kyselina nalidixová, oxolinová, pipemidová
2. — fluorochinolony	širší spektrum: G ⁻ včetně legionel, chlamydií, pseudomonády; rychle a kompletně se vstřebávají z GIT	norfloxacin (močové cesty), ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin, pefloxacin, prulifloxacin
3.	pokrývá i <i>Streptococcus pneumoniae</i> a další G ⁺ koky	sparfloxacin
4.	"respirační chinolon" — pneumokoky, hemofily, streptokoky včetně multirezistentních, atypická mykobakteria	moxifloxacin

 **Aminoglykosidy = oto- a nefrotoxita, poškozují VIII. nerv. Chinolony = blokují topoizomerázy DNA, KI u dětí a těhotných.**

 **Doptají se:**

- *Který nerv poškozují aminoglykosidy?* → VIII. hlavový nerv (sluchový/vestibulární).
- *Jaký je mechanismus chinolonů?* → Blokují bakteriální topoizomerázy (DNA gyrázu u G⁻, topoizomerázu IV u G⁺), takže se nemůže replikovat bakteriální DNA.

86 · Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny

O čem to je: Tři skupiny "rezervních" antibiotik na obtížné infekce. Klindamycin je pro tebe důležitý — dobře proniká do kosti, takže je standardní volba u zubních infekcí.

Linkosamidy jsou bakteriostatické až baktericidní, s nízkou toxicitou. Klíčová vlastnost: **dobrý průnik do kostí a abscesů**. Účinné na stafylokoky, streptokoky a anaeroby. Terapie: zánět kostní dřene (osteomyelitida), anaerobní infekce, abscesy, zánět pobřišnice, aktinomykózy. Klindamycin se navíc používá i na gynekologické záněty.

⚠ **Pro tebe jako zubařku:** kombinace "proniká do kosti + účinkuje na anaeroby a streptokoky" dělá z **klindamycinu** standardní volbu u **odontogenních infekcí a zánětu kostní dřene čelisti**, zejména při alergii na peniciliny. [obecné znalosti – logicky plyne z vlastností popsaných výše, zdroj to explicitně takto nespojuje]

Glykopeptidy — vankomycin. Velká molekula, ne úplně ideální farmakokinetika; působí na úrovni stavby buněčné stěny; spektrum: G+ koky (stafylokoky, enterokoky, klostridia, bacily); je nefrotoxický; podává se pomalou i.v. infuzí.

Red man syndrom — tohle chtějí slyšet. Zarudnutí v horní části těla při příliš rychlém podání, způsobené uvolněním histaminu-podobných látek. **Není to alergie** — stačí infuzi zpomalit, není nutné lék vysazovat.

Indikace: *Enterococcus faecalis*, **MRSA** (metilicilin-rezistentní *Staph. aureus*), ústy k léčbě pseudomembranózní kolitidy (*Clostridium difficile*) — protože se ústy nevstřebává, účinkuje jen lokálně ve střevě. Riziko vzniku rezistence: **VRE** (vankomycin-rezistentní enterokoky) a **VRSA** (vankomycin-rezistentní stafylokoky).

Teikoplanin — méně nefrotoxický, výhodnější farmakokinetika; léčba endokarditid a osteomyelitid.

Polymyxiny (polypeptidy). Kolistin — baktericidní, nefro- a neurotoxický; na G- bakterie; **rezervní ATB pro multirezistentní nozokomiální kmeny** (*Pseudomonas*, *Acinetobacter*, *Klebsiella pneumoniae*). Bacitracin — jen lokálně, jen na G+ bakterie; kombinace bacitracin + neomycin (aminoglykosid) = přípravek Framykoin.

🔑 **Klindamycin = tvoje ATB pro zubní infekce (proniká do kosti). Vankomycin = MRSA a C. difficile. Red man syndrom ≠ alergie.**

? **Doptají se:**

- *Proč je klindamycin vhodný na zubní infekce?* → Dobře proniká do kosti a účinkuje na anaeroby a streptokoky, typické u odontogenních infekcí.
- *Je red man syndrom alergická reakce?* → Ne, je způsobený nespecifickým uvolněním histaminu při rychlém podání — stačí zpomalit infuzi.

87 · Tetracykliny, amfenikoly

O čem to je: Tetracykliny jsou pro tebe extrémně důležité — vážou se na vápník, takže poškozují vyvíjející se zuby a kosti u dětí. Chloramfenikol je dnes už jen záložní ATB kvůli riziku nevratného poškození kostní dřene.

Tetracykliny jsou bakteriostatické, **působí na úrovni ribozomů** (blokují proteosyntézu — **ne buněčnou stěnu!**, to je častá chyba v horších materiálech). Široké spektrum: G+ i G-, hemofily, yersinie, mykoplazmata, chlamydie, borelie, aktinomycety. Terapie: atypické pneumonie, sinusitidy, chlamydiové uretritidy. Doxycyklin se podává ústy; **kontraindikace do 12 let věku a u těhotných a kojících žen**.

⚠ **Pro tebe jako zubařku je důvod téhle kontraindikace zkušební otázka:** tetracykliny se vážou na vápník v mineralizujících se tkáních → **nevratné zbarvení zubů a poruchy vývoje skloviny**, u dětí navíc zpomalují růst kostí. [obecné znalosti – zdroj uvádí jen samotnou KI, ne důvod]

⚠ **Pozor na chybu, která koluje v jiných materiálech** — tetracykliny prý blokují buněčnou stěnu. **Správně blokují proteosyntézu na 30S podjednotce ribozomu.**

Amfenikoly — chloramfenikol. Bakteriostatický, na úrovni ribozomů; široké spektrum: G+, G–, anaeroby; výborná farmakokinetika. **Indikace jsou dnes výrazně omezeny kvůli závažnému nežádoucímu účinku — nevratné aplastické anemii** (útlum kostní dřeně, kdy přestane tvořit krevní buňky). Léčba: tyfus, meningitidy, mozkové abscesy — dnes už většinou nahraditelný jinými léky.

🔑 **Tetracykliny = blokují ribozom (ne buněčnou stěnu!), vážou vápník → poškození zubů a kostí u dětí.**
Chloramfenikol = aplastická anemie.

? **Doptají se:**

- *Proč jsou tetracykliny kontraindikované u dětí do 12 let?* → Vážou se na vápník v zubech a kostech → nevratná diskolorace zubů, poškození skloviny, zpomalený růst kostí.
- *Jaký je nejzávažnější NÚ chloramfenikolu?* → Nevratná aplastická anemie.
- *Na jaké úrovni blokují tetracykliny bakterie — buněčná stěna, nebo ribozom?* → Ribozom (proteosyntéza), NE buněčná stěna.

88 · Makrolidy [doplněno – mimo materiál katedry]

⚠ **Tahle otázka NENÍ ve tvém zdroji.** Makrolidy chybí jak v podrobné Specce I (končí u tetracyklinů = otázka 87), tak ve vypracovaných otázkách. Obsah níže je ze standardní učebnicové farmakologie — dej si na něm menší důraz než na ostatní otázky a **kdybys sehnala materiál přímo od katedry, přebij to jím.**

O čem to je: Makrolidy jsou ATB, která se hodí hlavně na "atypické" bakterie schované uvnitř buněk (chlamydie, mykoplazma, legionella) — a jsou to nejčastější náhrada za penicilin, když je na něj pacient alergický.

Makrolidy = bakteriostatická ATB blokující proteosyntézu vazbou na 50S ribozomální podjednotku (na 23S rRNA) — zabrání posunu (translokaci) rostoucího peptidového řetězce. Ve vysoké koncentraci a u citlivých kmenů mohou být i baktericidní. Vazebné místo sdílejí s linkosamidy a streptograminy — odtud zkřížená rezistence.

Který ATB kam — tabulka, která tě zachrání u kterékoli otázky o antibiotikách: Buněčná stěna: betalaktamy, glykopeptidy · **50S ribozom:** makrolidy, linkosamidy, amfenikoly · **30S ribozom:** aminoglykosidy, tetracykliny · **DNA topoizomerázy:** chinolony · **folátová dráha:** sulfonamidy, trimetoprim

Chemicky jde o makrocyclický laktonový kruh s navázanými cukry, dělí se podle počtu atomů v kruhu: **14-členné** — erythromycin, klarithromycin, roxithromycin; **15-členné (azalidy)** — azithromycin; **16-členné** — spiramycin, josamycin.

Spektrum: G+ koky (streptokoky, pneumokoky, stafylokoky), G– koky a vybrané tyčinky (moraxella, neisserie, černý kašel, kampylobakter, *H. pylori*), **hlavní doména — atypičtí patogeni: mykoplazma, chlamydie, legionella**, dále treponema a borrelie (alternativa), atypická mykobakteria. **Nepůsobí na enterobakterie ani na pseudomonádu.**

Farmakokinetika: výborně pronikají do buněk a tkání → vysoké nitrobuňkové koncentrace (proto účinnost proti nitrobuňkovým patogenům). Špatně pronikají do mozkomíšního moku — nevhodné u meningitidy. Vylučují se hlavně játry a žlučí, ne ledvinami → nemusí se upravovat dávka při selhávání ledvin. Erythromycin je citlivý na žaludeční kyselinu → potřebuje odolnou lékovou formu. Azithromycin má velmi dlouhý poločas a hromadí se ve tkáních → stačí 1× denně, krátká kúra 3–5 dní, účinek přetrvává i po vysazení.

Indikace: komunitní pneumonie, hlavně atypická (lék volby); **respirační infekce u alergie na penicilin — nejčastější klinická role**; streptokoková tonzilo-faryngitida při alergii na PNC; černý kašel (lék volby); chlamydiové urogenitální infekce (azithromycin jednorázově); kampylobakterová enteritida; **eradikace *H. pylori*** (klarithromycin v kombinaci); legionelóza; atypická mykobakteria; **spiramycin — toxoplazmóza v těhotenství**. Off-label: erythromycin jako prokinetikum (agonista motilinových receptorů) u gastroparézy.

Nežádoucí účinky: GIT — nevolnost, zvracení, křeče, průjem (nejvíce erythromycin); **prodloužení QT intervalu** → **riziko torsade de pointes** (nejvíce erythromycin a klarithromycin); poškození jater (erythromycin-estolát); ototoxicita při vysokých dávkách (vratná); kovová chuť v ústech u klarithromycinu; zánět žíly při i.v. podání.

Interakce — nejdůležitější část otázky. Erythromycin a klarithromycin silně blokují CYP3A4, azithromycin prakticky ne — tenhle rozdíl je klasická zkušební otázka. Blokádou CYP3A4 zvyšují hladiny: statinů → **rabdomyolýza** (nejcitovnější příklad), warfarinu → krvácení, karbamazepinu, cyklosporinu a takrolimu → nefrotoxicita, theofylinu → křeče a arytmie, midazolamu → hlubší sedace, kolchicinu. **Digoxin** — makrolidy potlačí střevní bakterii, která ho normálně částečně inaktivuje → zvýší se jeho hladina a riziko intoxikace. **Praktický důsledek: u pacienta na statinu nebo warfarinu volíš raději azithromycin.**

Rezistence: methylace 23S rRNA (geny *erm*) → **MLS-B fenotyp**, zkřížená rezistence s linkosamidy a streptograminy; efluxní pumpy (*mef*) — jen na makrolidy, nižší úroveň rezistence; enzymatická inaktivace esterázami (vzácné).

Léčivo	Kruh	Klíčové vlastnosti
Erythromycin	14	základní zástupce, citlivý na žaludeční kyselinu, nejvíce GIT NÚ, silný inhibitor CYP3A4, prokinetikum
Klarithromycin	14	lepší snášenlivost, <i>H. pylori</i> , atypická mykobakteria, silný inhibitor CYP3A4, kovová chuť
Roxithromycin	14	dobrá snášenlivost, respirační infekce
Azithromycin	15 (azalid)	dlouhý poločas, 1× denně, krátká kúra, hromadí se ve tkáních, minimální blokáda CYP3A4
Spiramycin	16	toxoplazmóza v těhotenství

 **Azithromycin = jediný z běžně používaných bez významné blokády CYP3A4 — proto je bezpečnější u pacientů na statinech/warfarinu.**

 **Doptají se:**

- Proč jsou makrolidy častou volbou u alergie na penicilin? → Účinná alternativa na respirační a streptokokové infekce s jiným mechanismem, netýká se jí zkřížená alergie s betalaktamy.
- Který makrolid nejméně interaguje s ostatními léky přes CYP3A4? → Azithromycin.

(Tím je Speciální farmakologie I (36–88) kompletní. Pokračuje Speciální farmakologie II.)

ČÁST 3 — SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE II (89–136)

Zdroj: specka2-podrobna-cast1-CITELNA.pdf + specka2-podrobna-cast2-CITELNA.pdf a doplňkově specka-2-vypracovane-otazky.pdf (u dvou otázek, kde podrobná verze chyběla — viz ustni/STAV-specka2.md). Číslování v tomto zdroji je oficiální.

89 · Chemoterapeutika močových a střevních infekcí

O čem to je: Léky specializované buď jen na močové cesty (dostanou se tam ve vysoké koncentraci, jinde v těle skoro nepůsobí), nebo jen na střevo (nevstřebávají se, zůstávají lokálně).

Močové	Střevní
nitrofurantoin (Furantoin), fosfomycin (Urifos), ko-trimoxazol (Biseptol), pivmecilinam	rifaximin (Normix), cloroxin (Endiaron) — infekční průjem, nifuroxazid (Ercefuryl)

Fosfomycin — širokospektrý, baktericidní, blokuje syntézu buněčné stěny. Vstřebá se z GIT jen 40–60 % (jídlo vstřebávání zpomalí a omezí), dobře proniká do tkání. Spektrum: enterobakterie, stafylokoky, *Enterococcus faecalis*. Je opět na vzestupu kvůli multirezistentním bakteriím — na infekce multirezistentními kmeny, infekce močových cest i systémové infekce.

Nitrofurantoin — na obvyklé močové patogeny (*E. coli*, *Enterococcus faecalis*, *Staph. saprophyticus*). **Lék první volby u nekomplikované infekce močových cest** — horší snášenlivost a pomalejší nástup, ale nízká rezistence u *E. coli*. Farmakokinetika: nerozšiřuje se systémově, terapeutických hladin dosahuje jen v moči — proto se hodí i na profylaxi. KI: těhotenství, děti do 3 měsíců, selhávání ledvin. NÚ: nesnášenlivost v GIT.

Rifaximin (Normix) — podává se ústy, **nevstřebává se z GIT** (zůstává jen ve střevě). Akutní i chronické bakteriální střevní infekce, součást kombinované léčby jaterní encefalopatie.

Chloramfenikol — bakteriostatický, na úrovni ribozomů; široké spektrum G+, G–, anaeroby, výborná farmakokinetika. Indikace jsou omezeny kvůli závažnému NÚ — nevratná aplastická anemie. Léčba tyfu, meningitid, mozkových abscesů. Dnes už většinou nahraditelný.

Fidaxomicin — makrocyclické nové antibiotikum, baktericidní, jen lokální účinek, na *Clostridium difficile*.

Střevní antiinfektiva je nadřazený pojem pro antiseptika a dezinficiencia; v širším smyslu sem patří i ATB použita u střevních infekcí bez znalosti konkrétního původce: fluorochinolony (*E. coli*, salmonely, shigely, kampylobaktery, yersinie), ko-trimoxazol (často nepůsobí na *Campylobacter jejuni*), makrolidy (*H. pylori* a *Campylobacter jejuni*).

 **Nitrofurantoin = jen v moči (na profylaxi IMC). Rifaximin = jen ve střevě (nevstřebává se).**

 **Doptají se:**

- Proč je nitrofurantoin vhodný na profylaxi IMC? → Nerozšiřuje se systémově, dosahuje terapeutických hladin jen v moči.

90 · Antiparazitika

O čem to je: Léčba parazitů je obtížnější než léčba bakterií, protože paraziti (jako my) jsou eukaryota — cokoli jim uškodí, snadno uškodí i lidským buňkám. V ČR je parazitárních infekcí málo, takže i dostupnost léků bývá problém.

Terapie se zahajuje jen na základě parazitologického vyšetření, cíleně podle konkrétního původce. Látky jsou velmi různorodé a často toxické; účinná jsou i některá antibiotika. V ČR je minimum parazitárních infekcí → obtížná dostupnost léků kvůli nutnosti dovozu. Při nedostupnosti registrovaného léku smí lékař výjimečně předepsat neregistrovaný lék, musí být ale registrovaný alespoň v zahraničí (viz obecná otázka O2).

Proč je antiparazitární léčba obtížná — tohle řekni: paraziti jsou eukaryota podobnější vyšším živočichům (na rozdíl od bakterií) — proto je léčba často toxická i pro pacienta. Navíc komplikuje chronický průběh, různé fáze životního cyklu a různá vývojová stadia parazita.

Kdo je ohrožen: v rozvinutých zemích hlavně imunosuprimovaní; v rozvojových zemích opakované infekce a reinfekce, špatná výživa, HIV/AIDS, špatná hygiena.

Antihelmintika (proti červům — motolicím, tasemnicím):

Skupina	Cíl	Zástupce
Benzimidazoly	háďátka, tasemnice	mebendazol, albendazol
Tetrahydropyrimidin	škrkavky, roupi	pyrantel pamoát
Piperaziny / avermektiny	filárie	piperazin / ivermektin
Pyrazinochinolin	motolice, tasemnice	praziquantel

V ČR je registrován a předepisován na střevní hlísty mebendazol.

Antiprotozoika (proti prvokům — malárie a další):

Skupina	Cíl	Zástupce
Těžké kovy	trypanosoma, leishmanióza	melarsoprol, soli antimonu
Aminochinoliny	malárie	chlorochin, chinin
Antagonisté kyseliny listové	malárie, toxoplazmóza	sulfonamidy, pyrimethamin
Inhibitory proteosyntézy (ATB)	malárie, amébiáza	klindamycin, spiramycin, tetracykliny
Chinolony / antimykotikum	malárie / améby	ciprofloxacin / amfotericin B
Seskviterpeny	malárie	artemisinin (z pelyňku)

 **Paraziti jsou eukaryota jako my — proto je antiparazitární léčba často toxičtější než antibakteriální.**

 **Doptají se:**

- *Proč je léčba parazitů obtížnější než léčba bakterií?* → Paraziti jsou eukaryota, biologicky podobnější lidským buňkám, takže je těžší najít látku, která poškodí je a ne pacienta.

91 · Antituberkulotika a antileprotika

O čem to je: Tuberkulóza se vždy léčí kombinací víc léků naráz, dlouhodobě, protože mykobakterie mají různé "růstové fáze" a je snadné, aby si na jeden lék vyvinuly rezistenci.

Zásady léčby — tímhle otázku otevři: léčba je dlouhodobá, **vždy kombinovaná** — na začátku 4 až 5 léků, později 3, doléčení 2 — cílem je zasáhnout všechny růstové fáze mykobakterií a předejít vzniku rezistence. Léčba probíhá v rukou specialistů (pneumologů), je kontrolovaná a ze zákona povinná, podle standardizovaných léčebných schémat. Alternativní antituberkulotika se používají jen u rezistentních kmenů a u netuberkulózních mykobakteriálních druhů.

Základní léčba — pět léčiv:

Léčivo	Charakteristika
Streptomycin	aminoglykosid; ototoxický a neurotoxický — riziko roste s věkem kvůli poklesu glomerulární filtrace
Isoniazid	proléčivo, které aktivují až samy mykobakterie; snadno vzniká rezistence, mnoho lékových interakcí
Rifampicin	baktericidní na většinu mykobakterií včetně atypických, dobře se vstřebává z GIT; proniká i do špatně dostupných míst — abscesy, plicní kaverny; induktor jaterních enzymů CYP450 → řada lékových interakcí
Etambutol	bakteriostatický, působí jen na množící se buňky
Pyrazinamid	baktericidní, proléčivo, mechanismus účinku není jasně objasněn

Náhradní léčba při rezistenci nebo selhání: klaritromycin, amikacin, kanamycin, fluorochinolony.

Čtyři stupně rezistence — vděčná otázka:

Stupeň	Definice
Monorezistentní	rezistence na 1 základní antituberkulotikum
Polyrezistentní	na víc než 1, ale ne současně na isoniazid a rifampicin
Multirezistentní (MDR)	současně na isoniazid i rifampicin
Extensively drug resistant (XDR)	na isoniazid a rifampicin a navíc na náhradní léčbu

 **Hranicí mezi poly- a multirezistencí je dvojice isoniazid + rifampicin.**

Antileprotika. Lepru vyvolává *Mycobacterium leprae*. Léčí se látkami příbuznými sulfonamidům — hlavně **dapson v kombinaci s rifampicinem**. Dapson je hematotoxický a zasahuje do metabolismu kyseliny listové. U rezistentních kmenů se indikuje klofazimin.

? Doptají se:

- *Co znamená MDR tuberkulóza?* → Rezistence současně na isoniazid a rifampicin.
- *Proč se tuberkulóza vždy léčí kombinací léků?* → Aby se zasáhly všechny růstové fáze mykobakterií a předešlo se vzniku rezistence.

92 · Antimykotika

O čem to je: Léky proti houbám a plísním. Fungují na jiném principu než antibiotika — nejčastěji cílí na ergosterol, látku v buněčné membráně hub, kterou lidské buňky nemají (mají místo ní cholesterol).

Antimykotika jsou účinná proti houbám a plísním, zasahují buněčnou stěnu nebo nukleové kyseliny, působí fungistaticky (zastaví růst) nebo fungicidně (usmrtí). Rezistence vzniká pomalu.

Proč mykóz přibývá: kvůli užívání léků, které ničí přirozené konkurenty hub (širokospektrá ATB likvidují bakterie, které by houby jinak držely na uzdě), a léků zasahujících imunitu (imunosupresiva, cytostatika).

Čtyři mechanismy účinku: blokáda syntézy ergosterolu, přímá vazba na ergosterol (naruší celistvost membrány), blokáda syntézy β -glukanu (stavební látka buněčné stěny hub), blokáda syntézy DNA.

Systémová antimykotika:

Skupina	Mechanismus	Spektrum a zástupci
Polyeny	vazba na ergosterol	širokospektré (kvasinky i plísně), hepato- a nefrotoxické. Amfotericin B — zlatý standard u aspergilových infekcí, podává se i.v.; NÚ: horečka, zvracení, bolest svalů a kloubů; indikace: mukormykózy, kryptokokové meningitidy, histoplazmóza
Azoly	narušují syntézu ergosterolu	největší a nejpoužívanější skupina; hlavně kvasinky, ale i aspergily; výrazné lékové interakce
Echinokandiny	narušují syntézu β -D-glukanu	nejnovější skupina; kandidy a aspergily

Azoly jednotlivě:

Azol	Zvláštnost
Flukonazol	rychle se vstřebává, proniká přes HEB; trávící potíže při léčbě delší než 7 dní; teratogenní — malformace skeletu a myokardu; kvasinky, kryptokokové meningitidy, dermatomykózy
Itrakonazol	spektrum jako flukonazol + aspergily a dermatofyta; nevhodný na léčbu závažné aspergilózy — jen na profylaxi; výrazné interakce
Vorikonazol	lék volby u aspergilových infekcí — nejúčinnější, minimum NÚ

Echinokandiny (kaspofungin, anidulafungin, mikafungin) — nepůsobí na kryptokoky ani zygomycety; synergie s amfotericinem; dobrá snášenlivost; **neproniká HEB**; jen i.v. Indikace: nejzávažnější oportunní mykózy, lék první volby u invazivní kandidózy.

Lokální antimykotika. Azoly — ekonazol, klotrimazol, mikonazol: na kůži u různých forem tinea a kožní kandidózy, ústy u orofaryngeální kandidózy, vaginálně (krémy, čípky, tablety). Neazolová: naftifin (dermatofyta a kvasinky), nystatin (**pouze proti kandidám**), amorolfín a cyklopirox (v laku na nehty při onychomikóze).

⚠ Léčba mykóz musí být doplněna prevencí reinfekce — péče o obuv a osobní hygienu.

🔑 **Polyeny = vazba na ergosterol. Azoly = blokuji jeho syntézu. Echinokandiny = blokuji buněčnou stěnu, neproniknou do mozku.**

? Doptají se:

- Který antimykotický lék je volbou u aspergilové infekce? → Vorikonazol.
- Proč nejsou echinokandiny vhodné na plísňovou meningitidu? → Neproniknou přes HEB.

93 · Antivirotika

O čem to je: Antivirotika léčí jen zlomek virových infekcí — mnoho virových nemocí se u zdravého člověka vyléčí samo. Léčí se prakticky vždy jen HIV a hepatitidy B/C, u ostatních podle stavu pacienta.

Viry jsou nejmenší živé částice, mají jen kapsidu a nukleovou kyselinu; vniknou do hostitelské buňky, replikují se a uvolní nové viriony. Antivirotika mají omezené spektrum léčitelných infekcí a řada virových onemocnění je u imunokompetentních lidí samoúzdavná — chřipka, plané neštovice, opar, EBV, CMV.

Kdy léčíme — jasné rozdělení: vždy léčíme HIV, hepatitidu B, hepatitidu C; **podle klinického a imunitního stavu** léčíme CMV, HSV-1 a 2, VZV, EBV, chřipku A, RSV, Covid-19.

Povinné očkování: spalničky, příušnice, zarděnky, dětská obrna, **hepatitida B**. Doporučené: klíšťová encefalitida, chřipka, HPV, hepatitida A, plané neštovice, Covid-19.

Hepatitida C (RNA virus). Bez léčby vede k poškození jater — fibróza až cirhóza, hepatocelulární karcinom. Od roku 2011 se používají látky s přímým antivirovým účinkem, které blokují jeden ze tří klíčových enzymů replikačního cyklu viru. **Fixní kombinace sofosbuvir + velpatasvir vyléčí přes 97 % nemocných.** Existuje i trojkombinace + voxilaprevir.

Hepatitida B — na rozdíl od hepatitidy C se přepisuje do DNA, která se může začlenit do chromozomální DNA hostitele — asi v 10 % vyvolá chronickou infekci s rizikem cirhózy nebo karcinomu. Cílem léčby je dlouhodobě potlačit replikaci. Základní lék: **tenofovir-disoproxil-fumarát** (ústý, blokuje reverzní transkriptázu). Alternativy: lamivudin, telbivudin, pegylovaný interferon α .

Antiherpetika. HSV-1 — puchýřky v ústech, na tváři, v jícnu; HSV-2 — genitál, konečník; dále VZV, EBV, CMV. **Aciklovir má biologickou dostupnost ústy jen 10–30 %** — proto se podává jako proléčivo **valaciklovir**, čímž dostupnost vzroste na 70 %. Učebnicový příklad proléčiva. Indikace: u imunokompetentních počáteční infekce HSV; hlavní přínos u imunodeficientních se závažnými infekcemi HSV a VZV. **Není účinný na CMV** — na ten se používá ganciklovir, foscarnet. Analoga: penciklovir, famciklovir (lepší snášenlivost a vstřebávání).

Chřipka — inhibitory neuraminidázy. Neuraminidáza je nezbytná pro uvolnění virových částic z infikovaných buněk. Působí na typ A i B.

	Oseltamivir	Zanamivir
Podání	proléčivo, tobolky ústy	inhalačně 2× denně po 5 dní
Efekt	profylaxe snižuje výskyt; terapeuticky zkrátí příznaky včetně horečky	10denní aplikace snižuje přenos mezi členy rodiny
KI		astma a CHOPN

Ribavirin — syntetický analog guanosinu, brání syntéze virové RNA. Podává se jako aerosol nebo ústy; po podání ústy se hromadí v červených krvinkách. Užívá se v kombinaci s alfa-interferony u některých genotypů hepatitidy C, u RSV a hemoragické horečky. **Teratogenní a mutagenní.** NÚ: hemolytická anémie, zánět slinivky, deprese.

 **Vždy léčíme: HIV, hepatitida B, hepatitida C. Ostatní jen podle stavu pacienta.**

 **Doptají se:**

- *Proč se aciklovir podává jako valaciklovir?* → Aciklovir má nízkou biologickou dostupnost ústy (10–30 %), valaciklovir jako proléčivo ji zvýší na 70 %.
- *Jaké virové infekce se léčí vždy, bez ohledu na stav pacienta?* → HIV, hepatitida B, hepatitida C.

94 · Antiretrovirotika

O čem to je: Léky proti HIV nedokážou virus z těla úplně odstranit, jen zabrání jeho množení — proto se berou doživotně a léčba se zahajuje podle toho, jak moc už virus poškodil imunitu.

HIV je retrovirus vyvolávající syndrom získané imunitní nedostatečnosti (AIDS). Infikovaní jsou ohroženi oportunními infekcemi a nádory. HIV-1 je rozšířený po celém světě, HIV-2 hlavně v západní Africe. AIDS je chronické onemocnění — pacienti s ním přežívají až 10 let (bez léčby).

Patogeneze: virus infikuje **T-lymfocyty CD4** a snižuje jejich počet → omezuje imunitní reakce organismu.

Dvě věty, které musí zaznít: cílem antiretrovirotik je potlačit mechanismy replikace viru — nevedou k eradikaci (úplnému odstranění) viru z těla. Mechanismus účinku: blokáda HIV reverzní transkriptázy a proteázy (dva klíčové enzymy, které virus potřebuje k replikaci a tvorbě nových virionů).

⚠ **Léčba se zahajuje při poklesu CD4 buněk pod 350/mm³.**

🔑 **Antiretrovirotika HIV nevyléčí, jen zastaví jeho množení — léčba je doživotní.**

❓ **Doptají se:**

- *Vyléčí antiretrovirotika HIV infekci?* → Ne, jen potlačí replikaci viru, k eradikaci nevedou.
- *Při jaké hodnotě CD4 se zahajuje léčba?* → Pod 350/mm³.

95 · Antitusika, mukolytika, expektorancia

O čem to je: Léky na kašel se dělí přesně podle toho, jaký kašel pacient má — suchý dráždivý kašel se tlumí (antitusika), ale vlhký kašel s hlenem se naopak podporuje, aby se hlen snáz vykašlal (mukolytika, expektorancia). Kombinovat tyto dvě skupiny je chyba.

Kašel je nejčastější příznak nemocí dýchacích cest. Vzniká podrážděním tzv. tusigenních zón — dolní cesty dýchací, pohrudnice, bránice, osrdečník, jícen, zevní zvukovod. Až na výjimky (idiopatický kašel) je to příznak s širokou škálou možných příčin.

Dělení	Kategorie
Podle trvání	akutní (< 2–3 týdny), subakutní (3–8 týdnů), chronický (> 8 týdnů)
Podle etiologie	infekční × neinfekční
Podle povahy	neproduktivní (suchý) → léčí se antitusiky; produktivní (vlhký) → léčí se mukolytiky, expektoranciemi

Tři fáze kašle: hluboký nádech → kompresivní fáze (výdech proti uzavřeným hlasivkám, buduje se tlak) → explozivní fáze (hlasivky se otevrou, prudký nárůst rychlosti proudění vzduchu odstraní hlen a cizí tělesa).

Antitusika — na suchý kašel. Kodeinová tlumí reflexní oblouk kašle bloádou nervové aktivity v prodloužené míše.

	Kodein	Dextrometorfan
Receptor	stimuluje opioidní μ -receptory	—
Výdej	na běžný recept, i když je to opioid	na předpis
Analgezie	ano	ne
Zvláštnost	metabolizuje se na morfin (souvinnost s CYP2D6, viz obecná otázka O26)	zneužíván jako psychoaktivní látka — ve vysokých dávkách halucinace, průjem

⚠ **Kodein se nepodává současně s mukolytiky a expektoranciemi** — potlačil bys vykašlávání hlenu, který sám podpoříš uvolnit.

Nekodeinová antitusika tlumí reflexní zóny kašle a navíc mají místní anestetický efekt na nervová vlákna; jsou slabší než kodein, ale netlumí dechové centrum a nevzniká na ně návyk. Butamirát — volně prodejný, vhodný i pro kojence.

Periferně působící antitusika tlumí dráždivost sliznice a ovlivňují periferní C-vlákna; na neproduktivní kašel a premedikaci před bronchoskopií. Dropropizin, levodropropizin.

Mukolytika a expektorancia — na vlhký kašel.

	Mukolytika	Expektorancia
Účinek	snižují viskozitu a elasticitu hlenu, snižují jeho množství, podporují pohyb řasinek	zvyšují sekreci z bronchiálních žláz, tvoří řidší hlen, snižují jeho viskozitu
Zástupci	N-acetylcystein (ACC), bromhexin (NÚ: dráždí GIT)	guaifenesin

⚠ **N-acetylcystein** je prekurzor glutathionu, antioxidant a detoxikant, a zároveň **antidotum při otravě paracetamolem** (přímá spojka na obecnou otázku O17).

Guaifenesin se podává ústy; navíc má antitusický, myorelaxační a anxiolytický efekt.

🔑 **Suchý kašel = antitusika (tlumí ho). Vlhký kašel = mukolytika/expektorancia (podporují vykašlávání).**
Nikdy nekombinovat kodein s mukolytiky.

? **Doptají se:**

- *Proč se nesmí kombinovat kodein s mukolytikem?* → Kodein potlačuje kašlací reflex, mukolytikum naopak zvyšuje tvorbu hlenu, který by se pak nedal vykašlat.
- *Jaký lék je zároveň mukolytikum i antidotum při otravě paracetamolem?* → N-acetylcystein.

96 - Antiastmatika

O čem to je: Léčba astmatu a CHOPN má dvě naprosto odlišné role — jedna léčba akutně "otevře" stažené průdušky (úlevová), druhá dlouhodobě tlumí zánět, který za obstrukci stojí (kontrolující). Pacient musí mít obě, ale plete se, jak fungují jinak.

Věta, kterou otázku otevři: léčba nemocí s bronchiální obstrukcí má dvě odlišné role: ① úlevová = tlumí bronchokonstrikci ② kontrolující = tlumí zánět. Na tenhle rozdíl se dá pověsit celá otázka. Pacient musí mít vždy u sebe záchrannou (úlevovou) medikaci.

Nemoci s chronickou bronchiální obstrukcí: astma bronchiale, CHOPN, ACOS (překryv astmatu a CHOPN).

	Astma	CHOPN
Podstata	neinfekční chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest	chronická obstrukční plicní nemoc
Obstrukce	bronchospasmus + víc hlenu, reverzibilní	není plně reverzibilní , postupuje — přestavba plicních sklípků, praskají přepážky
Příčina	v dětství většinou alergie	nejčastěji kouření
Klinický obraz	záchvaty ztíženého dýchání / výdechové dušnosti, dráždivý kašel	kašel, chronická tvorba sputa, postupující dušnost, horší tolerance zátěže
Rizika	—	rakovina plic, pravostranné srdeční selhání

⚠ **U astmatu je zánět dýchacích cest přítomný i bez příznaků** — proto se léčí i mezi záchvaty, ne jen během nich.

Klasifikace astmatu — čísla, na která se ptají:

Stupeň	Frekvence	Spirometrie
Intermitentní	max 1× týdně (v noci max 2× měsíčně)	mezi záchvaty normální
Perzistující lehké	víc než 1× týdně (v noci víc než 2× měsíčně), vliv na aktivity a spánek	> 80 %
Perzistující středně těžké	denně (v noci několikrát týdně)	60–80 % v klidu
Perzistující těžké	trvalé příznaky, výrazné omezení aktivit	< 60 %, trvalá obstrukce

Stupňovitá strategie léčby: nízké dávky IKS-formoterol dle potřeby → denní IKS → nízké dávky IKS-LABA → střední dávky IKS-LABA (+ tiotropium, + antileukotrien) → vysoké dávky IKS-LABA (+ tiotropium, + anti-IgE, nízké dávky OKS). (IKS = *inhalační kortikosteroid*, OKS = *perorální kortikosteroid*.)

Bronchodilatancia. Podání: inhalační (**MDI** — aerosolové dávkovače, pasivní; **DPI** — práškové, aktivní vdechnutí; nebulizátory — vlhký aerosol), ústy, parenterálně.

① **β2-agonisté** — β2 receptory hlavně v dýchacích cestách. RABA = rychlý nástup do 5 minut.

Nástup	SABA (4 h)	LABA (12 h)	U-LABA (24 h)
Rychlý	fenoterol, salbutamol, terbutalin	formoterol	indakaterol, olodaterol, vilanterol
Pomalý	—	salmeterol	—

NÚ: třes kosterního svalstva, tachykardie, nízký draslík, víc inzulínu i glukagonu.

② **Anticholinergika** — tlumí parasimpatikus, blokují vazbu ACh.

SAMA (4–6 h)	LAMA (12 h)	U-LAMA (24 h)
ipratropium	aklidiinium	glykopyronium, tiotropium, umeklidinium

NÚ (anticholinergní): sucho v ústech, poruchy chuti, zhoršení glaukomu, zácpa, retence moči, arytmie, závratě, bolest hlavy.

③ **Xantiny** — purinová báze, tyto deriváty se používají jako bronchodilatancia i stimulancia: kofein, aminofylin, pentoxifylin, teobromin, teofylin. Mechanismus: nespecifická blokáda fosfodiesteráz → víc cAMP → uvolnění hladkého svalu průdušek; neselektivní antagonist adenosinového receptoru; protizánětlivý a imunostimulační efekt. NÚ: nevolnost, zvracení, žaludeční reflux (uvolní jícnový svěrač), tachykardie, arytmie. Použití: přidávají se u středně těžkého/těžkého astmatu a CHOPN, když je omezené inhalační podání.

Kontrolující (protizánětlivá) léčba.

Kortikosteroidy jsou indikovány u všech pacientů s perzistujícím astmatem; snižují tvorbu zánětlivých mediátorů a aktivitu zánětlivých buněk; slouží k dlouhodobé profylaxi. ⚠ **Zachráni život při status asthmaticus, ale samotnému záchvatu nezabrání** — to je past otázky.

- **Inhalačně** — lék první volby u astmatu (u CHOPN jen u některých fenotypů), typicky ve fixní kombinaci s β2-agonisty; také laryngitidy, laryngotracheitidy, inhalační poranění, sarkoidóza. Beklometazon, budesonid, flutikazon, mometazon, triamcinolon.
- **Systémově** — dlouhodobá léčba těžkého astmatu, těžké exacerbace astmatu i CHOPN (preferuje se podání ústy). Hydrokortizon, prednisolon.

Antileukotrieny — kompetitivní antagonisté leukotrienových receptorů a blokátory 5-lipoxygenázy; u lehkého perzistujícího astmatu jako monoterapie, u těžšího jako přídatek; podávají se ústy, efekt do jednoho dne. **V ČR jediný zástupce montelukast.**

Anti-IgE — humanizovaná monoklonální protilátka, váže volný IgE → brání jeho navázání na receptory bazofilů a mastocytů → omezí degranulaci žírných buněk. Pro IgE-mediované astma nekontrolovatelné IKS a LABA; podává se pod kůži — omalizumab.

Inhibitory PDE4 — blokují PDE4 → víc cAMP → aktivuje se proteinkináza A → tlumí zánětlivé buňky, mediátory a sekreci neuropeptidů. Udržovací léčba těžké CHOPN; kombinovatelné se vším kromě teofylinu — roflumilast.

⚠ **Pro tebe jako zubařku:** inhalační anticholinergika způsobují sucho v ústech a poruchy chuti, inhalační kortikosteroidy **orofaryngeální kandidózu** — proto pacientům radíš **vyplachovat ústa po inhalaci**. [obecné znalosti – zdroj to výslovně neuvádí]

🔑 **Úlevová léčba = otevře průdušky HNED. Kontrolující léčba = tlumí zánět DLOUHODOBĚ, sama záchvat nezastaví.**

? **Doptají se:**

- *Proč musí mít astmatik vždy u sebe úlevovou medikaci, i když bere pravidelně kontrolující léčbu?* → Kontrolující léčba (kortikosteroidy) tlumí zánět dlouhodobě, ale akutní bronchospasmus nezastaví — na to je potřeba rychle působící bronchodilatans.
- *Co bys doporučila pacientovi na inhalačních kortikoidech kvůli riziku orofaryngeální kandidózy?* → Vyplachovat ústa po každé inhalaci.

97 · Antihistaminika

O čem to je: Léky proti alergii blokují receptor pro histamin — látku, kterou tělo vyplaví při alergické reakci. Starší generace prochází do mozku a působí ospale, novější ne.

Histamin je biogenní amin vzniklý dekarboxylací histidinu. Vysoké koncentrace jsou v plicích, kůži, GIT i mozku. Je uložen v zásobních granulích spolu s heparinem v mastocytech a bazofilech, uvolňuje se exocytózou, nejčastěji při alergické reakci, kdy se IgE naváže na povrch mastocytu.

Receptor	Signální dráha	Kde
H1	Gq → fosfolipáza C → IP ₃ a DAG → víc nitrobuněčného Ca ²⁺	endotel cév, hladké svaly, nervová zakončení
H2	Gs → víc cAMP	žaludeční sliznice
H3, H4		

Věta, která odliší dobrou odpověď: antihistaminika H1 nejsou prostí antagonisté — jde o inverzní agonismus. Váží se na **neaktivní** formu receptoru a udrží ho v neaktivním stavu (namísto pouhého zablokování aktivního místa).

Indikace: prevence alergické rinosinusitidy, léčba alergické konjunktivitidy, kopřivky, angioedému, **společně s adrenalinem i.m. při anafylaktické reakci**, premedikace před výkonu s rizikem alergické reakce. Celkové podání (ústí, i.v.) lze doplnit místními formami — nosní spreje, kapky, kožní gely.

I. vs. II. generace — jádro otázky:

	I. generace	II. generace
Prostup HEB	ano	jen v menší míře
Sedace	sedativní — dřív brána jako NÚ, dnes se přímo využívá jako sedativum	nesedativní
Selektivita	neselektivní — blokují i cholinergní, muskarinové, serotoninové a dopaminové receptory	selektivní
Vazba na H1	krátká → nutno podávat 2–3× denně	delší doba účinku
Zástupci	prometazin (alergie, úzkost, sedace dětí), hydroxyzin, moxastin-teoklát (Kinedryl — antiemetikum)	cetirizin, levocetirizin, desloratadin, fexofenadin

NÚ I. generace: sedace, horší soustředění, antimuskarinový efekt → vysušení sliznic a zahuštění hlenu, potíže s močením, impotence, zácpa.

 **I. generace = prochází HEB, ospalá, neselektivní. II. generace = neprochází HEB, neseedativní, selektivní.**

 **Doptají se:**

- Proč se antihistaminikum I. generace kombinuje s adrenalinem při anafylaxi? → Adrenalin je lék první volby (řeší oběh a dýchání okamžitě), antihistaminikum blokuje receptor pro histamin a doplňuje léčbu.

98 · Laxativa, antidiaroika

O čem to je: Léky na zácpu a průjem jsou opačné extrémy — ale u obou platí, že léky nejsou první volba (u zácpy je to životospráva, u průjmu doplnění tekutin), a že se nesmí použít nesprávně (obstipans u infekčního průjmu udrží patogen ve střevě).

Zácpa a laxativa. Příčinou zácpy je často nedostatek pohybu, tekutin a vlákniny — základem léčby je proto úprava životosprávy, ne léky. Laxativa se celkově nedoporučují, ale často jsou volně dostupná bez předpisu. Mohou způsobit interakce na úrovni vstřebávání jiných léků.

Typ	Mechanismus	Zástupci
Objemová	nestravitelné polysacharidy zvětší objem stolice → spustí defekační reflex; nutno doplnit i tekutiny	psyllium (semínka jitrocele indického)
Změkčující stolici	směs nevstřebatelných uhlovodíků	tekutý parafín — v praxi se dnes nepoužívá
Salinická	nevstřebatelné soli — zadržují vodu, ředí obsah střeva, dráždí sliznici	síran sodný, síran hořečnatý
Osmotická	snižuje pH obsahu střeva, mění bakteriální osídlení, snižuje tvorbu amoniaku, váže vodu	laktulóza; glycerol, sorbitol (čípky) — účinek do půl hodiny, obnoví defekační reflex
Zvyšující motilitu	zkracují dobu vstřebávání vody a elektrolytů, působí dráždivě	zdroj: vůbec nedoporučovat

 **Laktulóza má dvojí využití** — jako osmotické projímadlo a **v léčbě jaterní encefalopatie** (acidifikuje obsah tlustého střeva a mění neionizovaný amoniak na NH_4^+ , který se nevstřebává). Viz O103.

Průjem a antidiaroika. Průjem = vyprazdňování řídké, neformované stolice častěji než 3× denně. Akutní × chronický; infekční (léčí se ATB) × neinfekční. Řada léků vyvolává průjem jako NÚ: širokospektrá ATB, projímadla, NSA, chemoterapeutika, prostaglandiny; z potravin sorbitol a manitol ve větším množství.

Terapie: pravidelné doplňování tekutin, hlenová dieta (rýže, mrkev), a farmakoterapie:

Skupina	Podstata	Zástupci
Střevní adsorbencia	povrchově aktivní látky vážící léky, toxiny a přebytečnou vodu; nevstřebávají se, odcházejí stolicí	aktivní uhlí (upozornit pacienta na černou stolicí); diosmektit (Smecta)
Střevní antiseptika	antibakteriální, antimykotické, antiprotozoální; typicky cestovatelské průjmy	chloroxin, nifuroxazid, rifaximin
Obstipancia	přes periferní μ -opioidní receptory → zvýší tonus svěračů, prodlouží průchod střevem	loperamid — opioid působící jen na úrovni střeva; difenoxylát

⚠ **Obstipancia se nepoužívají u infekčních průjmů** — ani když nevíme, z čeho průjem je — zdržel bys patogen ve střevě, kde by déle škodil.

🔑 **Laxativa = léčba zácpy je hlavně životospráva. Obstipancia = nikdy u podezření na infekční průjem.**

? **Doptají se:**

- Proč se loperamid nepodává u podezření na infekční průjem? → Zpomalí průchod střevem a zadrží patogen uvnitř, kde způsobí víc škody.
- Jaké dvojí využití má laktulóza? → Osmotické projímadlo a léčba jaterní encefalopatie.

99 · Farmakoterapie vředové choroby gastroduodena a GERD

O čem to je: Vředová choroba dnes už není hlavně o "stresu a kořeněném jídle" — v 80 % je za ní bakterie *Helicobacter pylori*, a proto se léčí kombinací antibiotik s lékem, který sníží kyselost žaludku.

Vředová choroba = slizniční defekt, který přesahuje pod *muscularis mucosae*, v dosahu kyselé žaludeční šťávy.

	Příčina
Primární	<i>Helicobacter pylori</i> (zdroj uvádí asi 20 % vředů — pozn.: v jiných zdrojích bývá udáváno vyšší procento, drž se čísla ze svých materiálů)
Sekundární	nesteroidní antiflogistika, stresové příčiny u kriticky nemocných, endokrinní poruchy, závažné komorbidity

Klinika: dyspeptické potíže — dyskomfort, pocit plnosti, bolesti břicha.

Rozlišení, které se ptají skoro vždy: vřed v žaludku bolí PO jídle. Vřed v duodenu bolí NALAČNO a po jídle se uleví.

Komplikace: krvácení, perforace, penetrace do střeva nebo slinivky, zúžení z jizvení, vznik nádoru.

Helicobacter pylori je bičíkatá G⁻ tyčinka tvořící ureázu a cytotoxiny, schopná přilnout a přežít v žaludeční sliznici. Vyvolává vředovou chorobu a atrofickou gastritidu; **je to karcinogen**.

Farmakoterapie — trojkombinace: 2 antibiotika + inhibitor protonové pumpy.

Inhibitory protonové pumpy (PPI) — nevratně blokují H^+/K^+ -ATPázu parietálních buněk žaludku. Efekt trvá asi 16 h, udrží pH žaludku nad 4. Vhodné podávat před jídlem. NÚ: nevolnost, nadýmání, horší vstřebávání hořčíku, vápníku, železa a vitamínu B_{12} . KI: těhotenství, léčba warfarinem. Omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol.

Antibiotika k eradikaci *H. pylori*: amoxicilin + klaritromycin, 14 dní, účinnost asi 80 %.

🔑 **Žaludeční vřed = bolí PO jídle. Duodenální vřed = bolí NALAČNO.**

? **Doptají se:**

- Jak rozlišíš žaludeční a duodenální vřed podle bolesti? → Žaludeční bolí po jídle, duodenální nalačno a po jídle se uleví.
- Z čeho se skládá standardní léčba *H. pylori*? → Amoxicilin + klaritromycin + inhibitor protonové pumpy, 14 dní.

100 · Prokinetika, antiemetika, emetika

O čem to je: Prokinetika "postrkují" trávicí trubici, když je líná (nejsilněji na jícnovém svěrači). Antiemetika tlumí zvracení — a k pochopení jich stačí znát dvě mozková centra, která zvracení spouštějí.

Prokinetika stimulují ochablou propulzivní peristaltiku. Zvyšují klidové napětí dolního jícnového svěrače a snižují přehnanou peristolu.

⚠ **Účinek prokinetik klesá směrem od úst do zbytku trávicí trubice (aborálně) — největší efekt mají na dolní jícnový svěrač.** To je klíč k pochopení jejich indikací.

Indikace: gastroezofageální reflux, duodenogastriční reflux, nauzea a zvracení při chemoterapii.

Léčivo	Mechanismus	Zvláštnost
Domperidon	antagonista D2	nízko proniká přes HEB, nízká biologická dostupnost, vylučuje se játry
Metoklopramid	antagonista D2	lipofilní, proniká do CNS → ospalost
Cisaprid	antagonista 5-HT4	zvyšuje prokinetiku i v distálních částech trávicí trubice
Itoprid	antagonista D2 + inhibitor AChE	zvyšuje ACh na M3 receptorech

NÚ: ospalost, vysoký prolaktin, průjmy, slinění, poruchy srdečního rytmu. KI: mechanická obstrukce GIT, krvácení z GIT nebo perforace.

Střevní eubiotika: probiotika = živé nepatogenní bakterie nebo kvasinky (*Lactobacillus acidophilus*, bifidobakterie) — zvyšují tvorbu hlenu, tlumí prozánětlivé cytokiny, zvyšují tvorbu IgA, pomáhají tvorbě vitaminů K a B_{12} ; prebiotika = substráty pro množení flóry (inulin, oligofruktóza). Většina eubiotik se řadí mezi potravinové doplňky.

Dvě centra řídící zvracení:

Centrum	Kde	Reaguje na
Centrum pro zvracení	laterální retikulární formace prodloužené míchy	podněty z vestibulárního ústrojí, n. vagus, vyšších center, GIT
Chemorecepční spouštěcí zóna	<i>area postrema</i> (cirkumventrikulární orgán, bez plné HEB)	toxiny a emetogenní látky přímo v krvi

Účastní se víc přenašečů — dopamin, acetylcholin, histamin, serotonin — proto existuje víc různých mechanismů, jak zvracení potlačit.

⚠ Nejsilnější emetogen je cisplatina — uvolní serotonin ze sliznice tenkého střeva, ten aktivuje parasympatikus a stimuluje centra zvracení.

Emetika (léky vyvolávající zvracení): apomorfín — stimuluje D2 receptory chemorecepční zóny, pod kůží 5–10 mg → zvracení během minut; emetin — alkaloid z jihoamerické rostliny, ústy, stimuluje zakončení n. vagus, 15 mg vyvolá zvracení do hodiny.

Antiemetika. Indikace: nauzea a zvracení po chemoterapii a radioterapii, nemoci trávicího ústrojí nebo jater, kinetózy (nevolnost z pohybu), pooperační nauzea, výjimečně při úporném zvracení v 1. trimestru těhotenství.

Skupina	Mechanismus	Zástupci
Setróny	antagonisté 5-HT ₃ (nejvýznamnější v indukci zvracení); nejdůležitější a neúčinnější skupina	ondansetron, granisetron — u nádorových příčin a chemoterapie
Antihistaminika I. generace	antagonisté H ₁ , pronikají do CNS	moxastin-teoklát (Kinedryl); nehodí se na těžší stavy
Analog histaminu		betahistin — vertigo a Ménièreova choroba (vertigo + tinnitus + ztráta sluchu)
Prokinetika	antagonisté D ₂	domperidon, metoklopramid
Kanabinoidy		silný antiemetický efekt, ale halucinogenní a vyvolávají závislost — v ČR se nepoužívají

🔑 Setróny (5-HT₃ antagonisté) = neúčinnější antiemetika, hlavně proti chemoterapii.

? Doptají se:

- *Proč je cisplatina nejsilnější emetogen?* → Uvolní serotonin ze sliznice tenkého střeva, který přes parasympatikus aktivuje centra zvracení.
- *Kde v mozku roste efekt prokinetik nejméně?* → Efekt klesá aborálně — nejsilnější je na horním konci trávicí trubice (jícnový svěrač).

101 · Farmakoterapie nespecifických střevních zánětů

O čem to je: Crohnova choroba a ulcerózní kolitida jsou dvě podobné, ale odlišné autoimunitní nemoci střeva. Léčba má tři patra: rychlé zklidnění (kortikoidy), dlouhodobé držení (aminosalicyláty), a udržení klidu (imunopresiva).

Crohnova nemoc vs. ulcerózní kolitida:

	Crohnova nemoc	Ulcerózní kolitida
Rozsah postižení	celý GIT a celá tloušťka stěny	jen sliznice
Lokalizace	časté záněty konečníku, řitního otvoru, úst; typické "skip léze" (přeskakující, neregulérní úseky)	začíná v konečníku a šíří se do tlustého střeva
Klinika	bolesti břicha, teplota, hubnutí, průjmy, aftózní vředy, píštěle, poruchy vstřebávání živin	tenesmy (bolestivé nucení na stolicí), krvavé a hlenové průjmy
Průběh		často končí vývodem (stomií)

Patogeneze: obě vznikají kvůli změněné reakci imunitního systému střeva na běžnou (komezální) mikrobiální flóru u geneticky predisponovaných lidí — ztrácí se imunitní tolerance vůči vlastním mikrobům.

Cílem léčby je potlačit zánětlivý proces. Antibiotika se podávají jen při hnisavých perianálních komplikacích.

Skupina	Podstata
Aminosalicyláty	lék první volby u ulcerózní kolitidy , vhodný na dlouhodobou léčbu. Působí lokálně protizánětlivě v tlustém střevě bloádou cyklooxygenázy a lipoxigenázy. Obsahují azoskupiny, které štěpí až bakterie v tlustém střevě — proto účinkují právě tam. Nejefektivnější je kombinace ústní a lokální formy. Mesalazin, sulfasalazin
Kortikosteroidy — systémové	rychle a účinně navodí remisi; nevhodné pro dlouhodobou léčbu — vysoký výskyt NÚ. Prednisolon, methylprednisolon
Kortikosteroidy — topické	srovnatelný efekt jako systémové, ale výrazně méně NÚ; klystýry a čípky. Budesonid v lékové formě s řízeným uvolňováním
Imunosupresiva	azathioprin, 6-merkaptopurin — thiopurinová analoga, blokují tvorbu purinů pro DNA a RNA leukocytů; pomalý nástup 3–6 měsíců, efekt v udržení remise

 **Logika léčby v jedné větě: aminosalicyláty na dlouhodobé držení, kortikoidy na rychlé navození remise, imunosupresiva na její udržení.**

? Doptají se:

- *Jaký je hlavní rozdíl v rozsahu postižení mezi Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou?* → Crohn postihuje celý GIT a celou tloušťku stěny (i s "přeskakujícími" úseky), ulcerózní kolitida jen sliznici tlustého střeva a konečníku.
- *Proč se kortikosteroidy nepoužívají dlouhodobě?* → Vysoký výskyt NÚ, hodí se jen na rychlé navození remise.

102 · Spasmolytika

O čem to je: Léky proti křečovitě bolesti dutých orgánů (žlučová a ledvinová kolika) — fungují buď bloádou parasympatiku, nebo přímým uvolněním svalů, a téměř všechny jejich NÚ i kontraindikace se dají odvodit z jediné věci — jsou to parasympatolytika.

Spasmolytika odstraňují spasmus vnitřních dutých orgánů trávicího (žlučová kolika) a urogenitálního ústrojí (ledvinová kolika).  **Neovlivňují hladké svaly cév ani průdušek** — to zdroj výslovně zdůrazňuje.

Podávají se při bolestech z urogenitální nebo trávicí soustavy, dále při migrénách a kolikách.

Skupina	Mechanismus	Zástupci
Neurotropní	parasympatolytika — blokáda muskarinových receptorů	neselektivní: atropin, butylskopolamin, ipratropium; selektivní: pirenzepin
Muskulotropní	na rozdíl od neurotropních navíc uvolňují i hladké svaly cév	papaverinového typu — blokáda fosfodiesterázy → víc cAMP → uvolnění svalu: papaverin (alkaloid opia, bez euforického i analgetického efektu, dnes se nepoužívá), drotaverin (No-Spa), pitofenon (Algifen); blokátory kalciového kanálu: pinaverin
Spasmoanalgetika	spasmolytikum + analgetikum, často s muskulotropním	krátkodobé užití (např. po gynekologických operacích): metamizol, pethidin, tramadol

Indikace: tišení bolesti a tlumení spasmů trávicího a urogenitálního ústrojí — dráždivý tračník, spastické stavy, nadýmání, dumping syndrom.

KI: glaukom, atonie střev, zvětšená prostata, tachykardie, retence moči. NÚ: nejvíc jich způsobují parasympatolytika — retence moči, tachykardie a tachyarytmie, zvýšení nitroočního tlaku, neklid, poruchy zaostřování oka, toxické megakolon, paralytický ileus.

🔑 **KI i NÚ vycházejí z jediné věci — z parasympatolytického efektu.** Když si to odvodíš, nemusíš je memorovat.

? Doptají se:

- *Ovlivňují spasmolytika cévy a průdušky?* → Ne (kromě muskulotropních, viz níže), působí jen na duté orgány trávicího a urogenitálního ústrojí.
- *Proč mají neurotropní spasmolytika tolik NÚ?* → Všechny plynou z jejich parasympatolytického (anticholinergního) účinku.

103 · Hepatoprotektiva, cholagoga

O čem to je: Léky na "ochranu" jater mají spíš skromnou vědeckou podporu — zdroj sám je hodnotí kriticky. Cholagoga naopak fungují prokazatelně — podporují tvorbu a odtok žluči.

Hepatoprotektiva. Zdroj je k nim otevřeně skeptický: "málo toxická, ale s nízkým přínosem, minimálním účinkem." Řekni to nahlas u zkoušky — ukazuje to, že rozlišuješ mezi tím, co se v praxi předepisuje, a tím, co je vědecky doložené.

Poškození jater se nejčastěji projeví nespecifickou reakcí — steatohepatitidou: **alkoholická** × **nealkoholická** (virové infekty, metabolický syndrom, léky).

Komplikace steatohepatitidy: jaterní encefalopatie, portální hypertenze.

⚠ **V terapii jaterní encefalopatie se uplatní laktulóza** — acidifikuje obsah tlustého střeva a mění neionizovaný amoniak na NH_4^+ , který se pak nevstřebává (spojka na O98 i na iontovou past z obecné farmakologie).

Přípravek	Podstata
Silymarin (ostropestřec)	přírodní preparát, aktivní složkou směs flavonoidů; antioxidant. Použití u alkoholového poškození jater, hepatitid a toxického poškození
Esenciální fosfolipidy	směs nenasycených mastných kyselin (linolová, linolenová); vestavují se do membrán jaterních buněk → podpora regenerace organel; zpomalují fibrotizaci, urychlují regeneraci
Další	cholin, metionin, arginin, inositol, kyselina thioktová

Cholagoga = látky zvyšující sekreci žluči. **Choleretika** zvyšují obsah vody ve žluči; **cholecystokinetika** usnadňují vyprázdnění žlučovéhoodu.

Léčivo	Účinek
Kyselina ursodeoxycholová	choleretický, hepatoprotektivní, protizánětlivý a litolytický (rozpouštějící kameny) efekt; mění složení žluči ve prospěch hydrofilních žlučových kyselin → snižuje retenci žluči a poškození epitelu
Kyselina obeticholová	snižuje tvorbu žlučových kyselin a bilirubinu

Indikace: po odstranění žlučníku, po operaci žlučových cest, při biliární dyspepsii.

Rozpouštění žlučových kamenů: kameny vznikají při přesycení žluči cholesterolem a volným bilirubinem; terapeuticky se snižuje tvorba cholesterolu — deriváty žlučových kyselin s nerozpustnými pryskyřicemi.

🔑 **Hepatoprotektiva = slabě doložený efekt, řekni to nahlas. Laktulóza = léčba jaterní encefalopatie přes vazbu amoniaku.**

❓ **Doptají se:**

- *Jak funguje laktulóza v léčbě jaterní encefalopatie?* → Okyselí obsah tlustého střeva a přemění amoniak na NH_4^+ , který se nevstřebá do krve.
- *Jaký je vědecký konsenzus o účinnosti hepatoprotektiv?* → Nízká, minimální doložený přínos — je to dobré nahlas přiznat.

104 · Farmaka v očním lékařství

O čem to je: Léky na oči se podávají hlavně kapkami, ale i tak jde velká část dávky do celého těla (ne jen na oko). Klíčové téma je glaukom — nemoc s vysokým nitroočním tlakem, kterou léčíme buď tím, že tekutinu z oka lépe odvedeme, nebo že jí méně vytvoříme.

Podávání:

Cesta	Zvláštnost
Topicky	kapky a masti; při postižení spojivky, rohovky, přední komory, duhovky a víček. Až 80 % podané látky jde do celotělového oběhu — a vstřebané léčivo se vyhne first-pass efektu v játrech (nejde přes trávicí trakt)
Lokálně	intravitreálně (do sklivce), intrakamerálně (do přední komory), retrobulbárně (za oční bulvu)
Systémově	

Aplikace kapek: záklon hlavy, pohled vzhůru, odtážené dolní víčko → po aplikaci 10 sekund zavřené oko; při dvou přípravných nechat několikaminutový odstup; masti se nanáší od vnitřního koutku ven.

A) Mydriatika a cykloplegika — vyvolávají rozšíření zornice (mydriáza) a krátkodobé ochabnutí svalu řasnatého tělíska (cykloplegie) — při vyšetření očního pozadí, chirurgickém zákroku a v diferenciální diagnostice. Terapeuticky: fenylefrin u srůstů (synechií) při zánětu duhovky, atropin u skleritidy a uveitidy.

B) Antiglaukomatika. Glaukom = chronická postupující neuropatie zřetelného nervu vedoucí k nevratnému poškození zraku. Rizikovým faktorem je zvýšený nitrooční tlak. Léčba je obvykle celoživotní.

Skupina	Zástupci
① Zvyšují odtok komorové tekutiny	analoga prostaglandinů (latanoprost, bimatoprost) — nevýhoda: aplikace 4× denně, pozměněné vidění; miotická parasympatomimetika (pilocarpin) — pokles tlaku je dlouhodobý, málo NÚ
② Snižují tvorbu komorové tekutiny	betablokátory — kardioselektivní betaxolol, neselektivní karteolol (vyšší účinek); inhibitory karboanhydrázy — acetazolamid, brinzolamid; rychlý nástup, ale pálení po aplikaci
③ Obojím mechanismem	brimonidin — adrenergní antagonist α_2 , rychlý nástup
④ Hyperosmotické	u těžkého glaukomu — manitol, glycerol

C) Oční antineovaskularizační látky (proti nechtěnému růstu cév v oku). Nespecificky: verteporfin — proléčivo podané infuzí, aktivuje se cíleně mířeným laserem. Potlačující VEGF (vaskulární endotelový růstový faktor), podávají se do sklivce:

Léčivo	Mechanismus
Pegaptanib	váže volný VEGF a inaktivuje ho
Ranibizumab	naváže se na VEGF a zabrání jeho vazbě na receptory
Aflibercept	funguje jako "falešný" (decoy) receptor pro VEGF

D) Umělé slzy — syndrom suchého oka. Etiologicky různorodá nemoc; může být vyvolaná i léky (antidepresiva, antihistaminika). Čím výraznější poškození rohovky, tím vyšší viskozita a delší trvání účinku přípravku potřebuješ:

Poškození rohovky	Přípravek
minimální/nulové	nízká viskozita — povidon
pokročilejší	deriváty celulózy — karmelóza, karbomery
nejtěžší	kyselina hyaluronová

E) Ostatní: fluorescein — do žíly, barvivo pro diagnostiku (fluorescenční angiografie); guajazulen — protizánětlivý, antiseptický, adstringentní, podporuje hojení, preventivně u pacientů v kómatu proti vyschnutí oka; okriplazmin — do sklivce k léčbě vitreomakulární trakce.

 **80 % oční kapky jde do celotělového oběhu, mimo first-pass efekt — pozor na systémové NÚ i u lokálního léku.**

? Doptají se:

- Proč je nebezpečné podceňovat systémové účinky očních kapek? → Až 80 % dávky se vstřebá do celotělového oběhu a navíc oboje first-pass efekt v játrech.

105 · Drogová (léková) závislost

O čem to je: Závislost je chronická mozková nemoc, ne slabá vůle — klíčovou roli hraje dopamin a systém odměny, který se při opakovaném užívání drogy trvale změní.

Drogová závislost = multifaktoriální chronické relabující (znovu se vracející) onemocnění CNS.

Diagnostická kritéria — 3 a víc projevů během posledního roku:

1. silná touha nebo pocit puzení užívat látku (craving)
2. potíže v kontrole užívání
3. tělesný odvykací stav
4. rozvinutá tolerance k účinkům
5. postupné zanedbávání jiných zájmů ve prospěch látky
6. pokračování v užívání i přes jasný důkaz škodlivých následků

Vznik závislosti — bio-psycho-socio-spirituální model:

Vnější faktory	Vnitřní faktory
dostupnost drogy, návykový potenciál drogy, prostředí, sociální postavení, stres	genetické předpoklady, nezralost organismu, ženské pohlaví, jiná onemocnění

Mechanismy vzniku: princip posilování (reinforcement — pozitivní i negativní podněty, vlastní psychotropní efekt drogy, podmíněné podněty "cues", nepříjemný odvykací stav), impulzivita (upřednostnění malé okamžité odměny před opožděnou větší), kompulze.

Dopamin a systém odměny — jádro otázky. Nejvýznamnější roli hraje dopamin. Základní anatomická osa: mezolimbicko-mezokortikální dopaminová dráha (tegmentální oblast, nucleus accumbens, prefrontální kůra).

Návyková látka při prvním podání vyplaví dopamin v nucleus accumbens → aktivuje systém odměny ("high"). Návykové látky jsou vždy psychotropně účinné, tedy lipofilní (musí projít HEB). Masivní vylití dopaminu vytváří změny neodpovídající fyziologickému nastavení → při opakování poškozuje motivační a rozhodovací oblasti mozku a dlouhodobě snižuje počet dopaminových receptorů ve striatu. Po opakovaných dávkách se dopamin začne vyplavovat už při pouhém zaznamenání "cues" (podnětů spojených s drogou) — tím se vysvětluje relaps (i po dlouhé abstinenci pohled na "cue" vyvolá bažení).

Syndrom závislosti: dominuje silná touha, ztráta sebeovládání a rostoucí tolerance vynucující zvyšování dávky.

Škodlivé následky: poruchy duševního i tělesného zdraví, zrakové halucinace, amnestický syndrom, poškození jater, úrazy. Rizika abúzu: stres a pracovní problémy, odvykací syndrom, kriminalita, infekce (hepatitida C, HIV) při injekčním podávání, intoxikace z předávkování.

Závislost vyvolávají: alkohol, opioidy a opiáty, sedativa, hypnotika, kanabinoidy, nikotin, psychodysleptika, xantiny, těkavé látky. **Závislost naopak nevyvolávají antidepressiva.**

Dělení drog: "měkké" — nezpůsobují fyzickou závislost, menší rizika (kanabinoidy, LSD); "tvrdé" — poškození organismu, vysoké riziko závislosti (heroin, kokain).

Terapie. Základem je psychická a sociální podpora. Farmakoterapie se používá na dlouhodobou substituci, zmírnění akutních příznaků odvykacího stavu, zablokování příjemného pocitu z drogy, snížení nutkání a navození nepříjemných pocitů po podání drogy.

Mechanismus	Zástupci
Agonisté	nikotin, metadon
Parciální agonisté	buprenorfin, vareniklin
Antagonisté	naloxon, naltrexon
Kombinace / ovlivnění metabolismu	akamprosát / disulfiram
Obecné mechanismy	agonisté α_2 receptorů — snížení stresové odpovědi
Jiné	vakcinace (kokainová vakcína)

Závislost na opiátech: prevence odvykacího syndromu benzodiazepiny, haloperidol a tiaprid; metadon při dlouhodobé závislosti; anticravingová léčba: metadon, buprenorfin + naloxon.

 **Dopamin v nucleus accumbens = jádro celého mechanismu závislosti. "Cues" po čase samy spustí dopamin → relaps.**

 **Doptají se:**

- *Proč hrozí relaps i po dlouhé abstinenci?* → Podmíněné podněty ("cues") spojené s drogou samy o sobě vyplaví dopamin, i bez samotné látky.
- *Jaké léky nevyvolávají závislost?* → Antidepresiva.

106 · Ethylalkohol, methylalkohol

O čem to je: Alkohol je nejrozšířenější návyková látka vůbec, s vlastní tabulkou hladin krve odpovídajících účinku. Methanol je naopak jedovatý průmyslový alkohol, kde je klíčové vědět, čím se léčí otrava (paradoxně samotným ethanolem).

Alkohol je nejčastější látka vedoucí k tělesnému bažení. V ČR se závislost týká asi 230 tisíc lidí starších 15 let. Obsah: pivo 3,5–6 %, víno 10 %, destiláty 40–55 %.

Ethanol — bezbarvá hořlavá kapalina, sedativní účinek. Vstřebává se sliznicí úst, jícnu, žaludku i střeva; měřitelná koncentrace v krvi už do 5 minut po podání ústy. Rozděluje se do veškeré tělesné vody, metabolizuje se v játrech.

Oxidaci na acetaldehyd katalyzuje alkoholdehydrogenáza za účasti NAD^+ a enzym CYP2E1 — CYP2E1 se dá indukovat, což vede k toleranci (spojka na obecnou otázku O19).

Promile	Účinek
0,2	pocit uvolnění
0,3	mírná euforie
0,5	mírná porucha koordinace
1	porucha koordinace pohybů (ataxie)
3	stupor
4	kóma

Orgánové účinky:

Systém	Účinky
CNS	horší schopnost učení, pozornosti, úsudku; porucha koordinace, ataxie
Kardiovaskulární	rozšíření kožních cév, pocení; fibrilace síní, kardiomyopatie; stažení cév ve splachniku; vyšší dráždivost, tepová frekvence, tlak
GIT a játra	ranní nevolnost, zánět žaludku, peptický vřed; vratné zvětšení jater, alkoholická hepatitida, cirhóza; útlum ADH (hormonu, který šetří vodu — proto alkohol močopudně odvodňuje)
Slinivka	zánět slinivky — alkohol stimuluje sekretin, ten zvýší množství pankreatických enzymů → autotrávení slinivky při otoku Oddiho svěrače
Metabolismus	nízký cukr v krvi, metabolická acidóza
Psychiatrie	psychóza, encefalopatie, demence, atrofie mozku

Pozor na lékové interakce — hypnotika, anxiolytika, antidepresiva (potenciace útlumu).

Použití ethanolu — vděčná otázka. Ethanol má velmi omezené léčebné využití: rozpouštědlo a vehikulum při přípravě lékových forem, lokálně jako kožní dezinfekce a dezinfekce operačního pole. **Vnitřní podání je omezené jen na jedinou indikaci — otravu metanolem a etylenglykolem.**

Methanol se používá v průmyslu i domácnostech; vstřebává se z GIT, kůže i dýchacích cest. Alkoholdehydrogenáza ho přemění na formaldehyd a dál na kyselinu mravenčí a CO₂. Formaldehyd blokuje enzymy a reaguje s bílkovinami. **Nejtoxikější je kyselina mravenčí — poruchy vidění až oslepnutí, bradykardie, křeče, acidóza.** Odbourávání metanolu je pomalejší než ethanolu — proto se příznaky projeví se zpožděním.

Léčba intoxikace: stanovit koncentraci metanolu v krvi, **podat 10% roztok ethanolu i.v.** (ethanol soutěží o stejný enzym a zpomalí tak vznik toxických metabolitů metanolu), hemodialýza, hemoperfuze, alkalizace bikarbonátem při metabolické acidóze.

Alkoholismus a odvykání. Abstinenční syndrom: třes, pocení, nevolnost, neklid, křeče, sluchové halucinace, dezorientace, panika, nechutenství. Těžké stavy s epileptickými záchvaty nebo deliriem ohrožují život — léčba benzodiazepiny, klomethiazol.

Systém	Chronické následky
Nervový	alkoholická demence, periferní neuropatie, Korsakovova psychóza (paralýza očních svalů, ataxie, poruchy paměti)
Játra a GIT	steatóza → cirhóza → karcinom jater, gastritida, chronická pankreatitida
Kardiovaskulární	kardiomyopatie, arytmie, hypertenze
Krev	sideroblastická a megaloblastická anemie, trombocytopenie
Endokrinní	hypoglykemie, ketóza, gynekomastie, sterilita
Těhotenství	fetální alkoholový syndrom, teratogenní efekt

⚠ **Hlavním smyslem léčby je trvalá abstinence — farmakologická léčba má jen omezený účinek.** Disulfiram — blokuje aldehyddehydrogenázu, po požití alkoholu vyvolá nevolnost, zvracení, bolest hlavy; naltrexon; SSRI — snižují bažení.

🔑 **Léčba otravy metanolem = ethanol i.v. (soutěží o stejný enzym). Vnitřní podání ethanolu jako léku má jen tuhle jedinou indikaci.**

❓ **Doptají se:**

- *Proč se otrava metanolem léčí podáním ethanolu?* → Ethanol soutěží se stejnou alkoholdehydrogenázou, čímž zpomalí vznik toxického formaldehydu a kyseliny mravenčí.
- *Jaký je mechanismus disulfiramu?* → Blokuje aldehyddehydrogenázu, takže se při požití alkoholu hromadí toxický acetaldehyd a vyvolá nepříjemné příznaky.

107 · Konopí, kanabinoidy

O čem to je: Marihuana a hašiš jsou formy konopí s různým podílem psychoaktivní látky THC. Tělo má vlastní systém receptorů pro podobné látky (endokanabinoidní systém), který normálně pomáhá zvládat stres.

Alkaloidy z rostlin konopí setého (*Cannabis sativa*) a konopí indického (*Cannabis indica*). Podle obsahu psychoaktivního tetrahydrokanabinolu (THC): technické konopí (stavebnictví, textil, provazy) × léčebné konopí (upraveno právními předpisy).

	Co to je
Hašiš	pryskyřice ze žláz listů — vyšší podíl THC
Marihuana	usušená rostlinná část, euforizující účinky

Užívá se kouřením, vaporizací, ústy. Pryskyřice obsahuje THC (psychogenní, psychostimulační) a CBD (kanabidiol).

Rizika:

- dopravní nehody — zpomalené reakce, horší koordinace
- kardiovaskulární a bronchiální: spasmus koronárních tepen, ale bronchodilatace (na plíce naopak "uvolňuje")
- **zhoršuje prognózu všech psychiatrických onemocnění**
- horší imunitní odpověď, zpomalené psychomotorické tempo, horší paměť
- **zvyšuje riziko a urychluje vznik psychózy**
- narušuje kvalitu spermií a ovariální cyklus
- v těhotenství: nízká porodní hmotnost, THC prochází placentou a ovlivňuje CNS plodu

⚠ **Účinná látka se hromadí v tukové tkáni** — droga je běžnými laboratorními testy prokazatelná i po jedné malé dávce a s velkým časovým odstupem.

Kanabinoidní hyperemetický syndrom — dlouhodobé zvracení a nevolnost u dlouhodobých uživatelů. Léčba závislosti je symptomatická.

Endokanabinoidní systém existuje přirozeně v lidském těle a pomáhá se vyrovnat s fyziologickým, biologickým i psychickým stresem. Je popsáno šest endokanabinoidů — ligandů pro kanabinoidní receptory v CNS, GIT a imunitním systému; nejznámější je anandamid.

🔑 **THC zvyšuje riziko psychózy — zvlášť rizikové u lidí s psychiatrickou zátěží.**

? Doptají se:

- *Proč je marihuana prokazatelná v testech ještě dlouho po užití?* → THC je lipofilní a hromadí se v tukové tkáni.

108 · Halucinogeny (psychomimetika)

O čem to je: Halucinogeny mění vnímání, myšlení a náladu, ale — na rozdíl od jiných látek působících na CNS — nevyvolávají poruchu vědomí ani amnézii. LSD je nejsilnější z nich a paradoxně nemá stanovenou smrtelnou dávku.

Psychedelické látky ovlivňují vědomí, myšlení a náladu. **Nevyvolávají kvalitativní poruchy vědomí a nejsou spojeny s amnézií** — to je jejich rozlišovací znak, řekni ho. Zkoumá se pozitivní účinek mikrodávek psychedelik v terapii deprese, úzkosti, obsedantně-kompulzivní poruchy a závislosti na alkoholu a tabáku.

LSD (dietylamid kyseliny lysergové). Nejsilnější halucinogen; agonista serotoninových 5-HT receptorů, přesný mechanismus není znám. Forma svého papíru ("tripy"), méně často tabletky ústy; aplikace ústy, injekčně, kouřením, šňupáním.

Fyzické účinky: rozšířené zornice, snížená chuť k jídlu, husí kůže, pocení; sympatomimetická aktivace (vyšší tlak, tachykardie, třes). Psychické: blaženost, "spirituální osvícení", ale i "bad trip" (negativní emoce, strach, paranoia). Po 3 hodinách se rozvíjí třes, porucha koordinace, zrakové halucinace — tvary se "hroutí", zvuky jsou vnímány barevně (synestezie), změněné vnímání času. Malá dávka účinkuje až 12 h. **Nedá se jím předávkovat — nemá stanovenou smrtelnou dávku (LD50).** NÚ: flashbacky, přetrvávající porucha vnímání (zrnění, vlnění obrazu). Prudké zvyšování teploty spojené s intenzivním tancem může způsobit kardiovaskulární komplikace.

MDMA ("extáze") — je zároveň halucinogen i stimulant, poměrně toxická. Blokuje zpětné vychytávání v podstatě všech přenašečů. Taneční droga — větší výdrž, pocit zvýšené duševní aktivity a euforie. NÚ: poruchy spánku, úzkost, impulzivita a agresivita, nevolnost, křeče, arytmie, dehydratace, hypertermie, rozpad svalové tkáně, poškození jater; neurotoxická, zvyšuje propustnost HEB a poškozuje mozek. Léčba akutní intoxikace: klidné prostředí a malá dávka benzodiazepinů.

Ostatní:

Látka	Charakteristika
Psilocybin	alkaloid lysohlávek; stejné účinky jako LSD, váže se na 5-HT receptor; hrozí záměna s jinými (jedovatými) houbami
Atropin, skopolamin	alkaloidy čeledi lilkovitých
Kanabinoidy	vysoké dávky THC → halucinace, paranoidní představy, úzkost, panika
Fencyklidin	syntetický halucinogen, antagonist NMDA receptorů; halucinace, pocit nadlidské síly a nesmrtnosti, necítí bolest, psychóza, zuřivost, amnézie, sebevraždy

 **LSD = nemá stanovenou LD50, nedá se jím předávkovat smrtelně. Halucinogeny obecně = na rozdíl od jiných drog nevyvolávají amnézii ani poruchu vědomí.**

 **Doptají se:**

- *Dá se předávkovat LSD?* → Ne, nemá stanovenou smrtelnou dávku (LD50).
- *Čím se halucinogeny odlišují od jiných látek působících na CNS?* → Nevyvolávají poruchu vědomí ani amnézii.

109 · Stimulancia [doplněno z vypracovaných otázek – v podrobné Specce II chybí]

O čem to je: Stimulancia jako kokain, amfetaminy a MDMA mají společný princip — všechny zvýší množství "dobré nálady" přenašečů (dopamin, noradrenalin, serotonin) v mozku, jen různým mechanismem. Zajímavé je, že některé z nich (amfetamin, metylfenidát) jsou zároveň i legální léky.

Společný jmenovatel — řekni ho hned na začátku: všechna stimulancia zvyšují koncentraci monoaminů (dopamin, noradrenalin, serotonin) v synaptické štěrbíně — buď vyšším uvolňováním (amfetaminy, MDMA), nebo bloádou zpětného vychytávání (kokain). Odtud plynou všechny účinky i NÚ.

MDMA (extáze) = 3,4-metylendioxy-N-metylamfetamin, entaktogen — strukturně podobný halucinogenům i amfetaminu. Mechanismus: stimuluje vyplavení serotoninu, noradrenalinu i dopaminu; agonista 5-HT, α , D, H1, M1,2 receptorů. Podává se ústy (méně často šňupáním), nástup 30–60 min, trvá 3–4 h (vrchol za 2 h), dávka 50–150 mg; má nižší riziko závislosti než jiná stimulancia.

	Účinky
Psychické	euforie, pocit energie, sebejistoty a sounáležitosti; snazší komunikace, vyšší empatie; zesílené vnímání barev a zvuků, pseudohalucinace
Fyzické	třes, napětí žvýkacích svalů, rozšířené zornice, potíže se vymočit; tachykardie, hypertermie, dehydratace; nechutenství, méně potřeby spánku, sucho v ústech, nevolnost
Negativní	při vysokých dávkách nevratné poškození mozku — neurotoxita

Kokain — centrální stimulantium.

Forma	Vlastnosti
Kokain hydrochlorid	bílý prášek rozpustný ve vodě; nosem, i.v.
Volná báze ("crack")	vzniká neutralizací hydrochloridu vodou s jedlou sodou (odtud "praskání" při kouření); kouřením → rychlé vstřebání; oxidací vzniká methylekgonidin — kardio- a hepatotoxický

Běžná dávka 0,2–0,4 g.

Mechanismus — tři složky, ne jedna: blokáda zpětného vychytávání dopaminu a noradrenalinu, blokáda Na^+ kanálů, agonista σ -receptorů. Z toho plyne: lokální anestetický efekt (Na^+ kanály), vazokonstrikce, euforie (nejintenzivnější po i.v. nebo kouření cracku). **Při opakovaném podání cracku v krátkých intervalech rychle vzniká závislost.**

Předávkování	Projevy
Mírné	neklid, závratě, třes, rozostřené vidění
Těžké	vysoká teplota, vysoký tlak, halucinace, paranoia, formikace (pocit mravenčení pod kůží), křeče, komorové arytmie, krvácivé mrtvice, spasmus koronárních tepen → angina pectoris, infarkt, trombóza koronárních nebo mozkových cév
Chronická	atrofie nosní sliznice se ztrátou čichu → nekróza až perforace nosní přepážky; poškození myokardu → srdeční selhání

Prochází placentou — spontánní potraty, předčasné porody, malformace (srdce, lebka).

Amfetaminy — centrální stimulancia. Jsou to nepřímá sympatomimetika: zvyšují uvolňování dopaminu, noradrenalinu a serotoninu a zároveň blokují jejich zpětné vychytávání.

Účinky: zlepšená nálada, euforie, pocit zvýšené fyzické síly a mentální kapacity, vyšší sebedůvěra, erotogenní efekt; snížená potřeba spánku a jídla; psychotické stavy — halucinace, paranoidní představy podobné paranoidní schizofrenii; hypertenze, arytmie, selhání ledvin, výrazná neurotoxicita.

Typ závislosti — přesně tuhle formulaci čekají: mírná fyzická závislost, ale silná psychická. Abstinenční příznaky: dysforie, bažení, únava, spavost, zvýšená chuť k jídlu, deprese — jsou to zrcadlový obraz účinků samotné drogy.

Terapeutické využití — amfetaminy jsou i léky:

Léčivo	Použití
Amfetamin	v některých zemích léčba ADHD
Metylfenidát	léčba ADHD
Modafinil	působí podobně jako metylfenidát; léčba narkolepsie

⚠ **Efedrin a pseudoefedrin** — amfetaminu podobné látky, zneužívané jako výchozí látka pro výrobu metamfetaminu (pervitinu). **Xantiny (kofein)** patří mezi stimulanty (viz O111 Metylxantiny).

Dopaminová teorie psychóz — psychózu lze vyvolat psychostimulancii, která jsou agonisty dopaminu (amfetamin, meskalin, LSD). Proto amfetaminová psychóza připomíná paranoidní schizofrenii.

⚠ **Pro tebe jako zubařku:** MDMA typicky vyvolává bruxismus a trismus (v pramenech popisováno jako "napětí žvýkacích svalů") a sucho v ústech u všech stimulantů zvyšuje kazivost. [obecné znalosti]

🔑 **Všechna stimulanty zvyšují monoaminy — amfetaminy uvolňováním, kokain bloádou vychytávání.** Amfetamin/metylfenidát/modafinil jsou zároveň legální léky.

? **Doptají se:**

- *Jaký je typ závislosti na amfetaminech?* → Mírná fyzická, ale silná psychická.
- *Proč amfetaminová psychóza připomíná schizofrenii?* → Obě souvisí s nadměrnou dopaminovou aktivitou (dopaminová teorie psychóz).

110 · Nikotin

O čem to je: Nikotin je alkaloid tabáku, agonista nikotinových receptorů — vysvětluje, proč zapůsobí na tolik různých míst v těle najednou (mozek, ganglia, svaly). Otázka pokrývá i praktické odvykání a zdravotní následky kouření.

Nikotin = alkaloid v tabáku, cholinomimetikum. Je agonistou nikotinových cholinergních receptorů — v mozku, gangliích i na nervosvalové ploténce.

Účinky (na sympatických i parasympatických gangliích, v CNS a na ploténce): tachykardie, vyšší tlak, víc pohybu GIT, víc slin/potu/průduškové sekrece, uvolnění adrenalinu z nadledvin, uvolnění ADH z hypofýzy, spouští zvracení, stažení cév.

Dávka	Účinek na CNS
Nízká	euforie, vzrušení, uvolnění, zlepšená pozornost, usnadňuje učení
Vysoká	křeče, zvracení, zástava dechu, potlačí chuť k jídlu

⚠ **Nikotin může receptory jak stimulovat, tak vyčerpat (desenzibilizovat) — proto jsou účinky smíšené a nepředvídatelné.**

Proč se musí "šlukovat" — vděčný detail. pH kouře je kyselejší než nikotin sám → nikotin se v ústech vstřebává špatně, proto nestačí kouř jen držet v ústech, musí se vdechnout do plic.

Metabolit nikotinu je **kotinin** — spolehlivý marker toho, jestli člověk kouří. Vzniká fyzická i psychická závislost. Abstinenci příznaky: podrážděnost, agresivita, poruchy spánku, zvýšená chuť k jídlu.

Otrava nikotinem: zvracení, křeče, zmatenost, tachykardie, respirační selhání. **Z cigarety se vstřebá asi 1,5 mg nikotinu, smrtelná dávka je 40 mg.**

Odvykání kouření: psychoterapie, antidepresiva, nikotinová substituční léčba (žvýkačky, náplasti, pastilky).

Anticravingová léčba	Charakteristika
Vareniklin	parciální agonista $\alpha 2\beta 2$ cholinergních receptorů; NÚ: sebevražedné myšlenky, změny nálad, deprese
Bupropion	antidepresivum ze skupiny NDRI
Cytisin	podobný účinek jako vareniklin, lépe snášený, ale nižší úspěšnost

Následky kouření. V tabákovém kouři bylo nalezeno přes 60 karcinogenních látek. Život kuřáka je v průměru asi o 10 let kratší. Aktivní kouření se podílí na: zhoubných nádorech plic, dutiny ústní, slinivky a střev; rozvoji aterosklerózy (mozkové a srdeční příhody); urychlení stárnutí kůže; **CHOPN vzniká prakticky jen u kuřáků**; vředové choroby žaludku a duodena; šedém zákalu; poruše potence a plodnosti u mužů, menstruačních obtížích a neplodnosti u žen.

⚠ **Pro tebe jako zubařku stojí za zdůraznění nádory dutiny ústní** — na tohle se ptají i mimo farmakologii.

🔑 **Kotinin = marker kouření. CHOPN vzniká téměř výhradně u kuřáků.**

❓ **Doptají se:**

- *Proč se cigareta musí "šlukovat" a nestačí kouř jen držet v ústech?* → Kyselé pH kouře brání vstřebávání nikotinu ústní sliznicí — musí se dostat do plic.
- *Jaký je spolehlivý marker kouření?* → Kotinin, metabolit nikotinu.

111 · Metylxantiny a jejich deriváty

O čem to je: Kofein a jeho příbuzní jsou překvapivě řazeni i mezi diuretika — kromě známého stimulačního efektu na mozek totiž ovlivňují i ledviny a průdušky přes dva společné mechanismy.

⚠ Zdroj řadí metyloxantiny mezi diuretika — různorodou skupinu léků zajišťujících vyšší vylučování vody a iontů (hlavně sodíku a draslíku). Indikace: stavy se zadržováním sodíku a vody, léčba hypertenze.

Jde o purinové sloučeniny. **Dva mechanismy:**

1. blokují fosfodiesterázu → zvyšují nitrobuněčný cAMP
2. blokují adenosinový receptor (AR1) — neselektivní antagonisté

Renální účinek: rozšíří přívodnou tepénku (*vas afferens*) a stáhnou odvodnou (*vas efferens*) → vyšší filtrační tlak a víc primární moči; bloádou AR1 v proximálním tubulu sníží zpětné vstřebávání sodíku. Diuretický efekt je zpočátku výrazný, pak vzniká tolerance a efekt klesá.

CNS: blokádou adenosinových receptorů se potlačí únava a zvýší schopnost soustředění. **Průdušky:** uvolní hladké svaly → využití u perzistujícího astmatu.

Látka	Zdroj / použití
Kofein	alkaloid ze semen kávovníku a listů čajovníku
Teofylin, aminofylin	bronchodilatace → astma; podávají se ústy v retardovaných formách
Theobromin	v kakau
Etofylin	vazodilatace — subakutní a chronické poruchy prokrvení mozku
Pentoxifylin	rozšiřuje tepny — poruchy prokrvení aterosklerotické, diabetické a zánětlivé etiologie, omrzliny

Sildenafil (Viagra) — perorální blokátor fosfodiesterázy typu 5. Indikace: plicní arteriální hypertenze a erektilní dysfunkce.

Mechanismus: při sexuálním vzrušení se uvolní NO, ten aktivuje guanylátcyklázu → víc cGMP → rozšíření tepének a lokální překrvení (přímá spojka na druhé posly z obecné otázky O22).

⚠ **NÚ: prudký pokles tlaku; u pacientů s ischemickou chorobou srdeční popsány i fatální infarkty; riziko kardiovaskulárních příhod v kombinaci s nitráty (viz O71).**

🔑 **Metylxantiny = dva mechanismy: blokáda fosfodiesterázy + blokáda adenosinových receptorů. Sildenafil = blokáda PDE5, nikdy nekombinovat s nitráty.**

? **Doptají se:**

- *Jaké jsou dva mechanismy účinku metyloxantinů?* → Blokáda fosfodiesterázy (víc cAMP) a blokáda adenosinových receptorů.
- *Proč je nebezpečné kombinovat sildenafil s nitráty?* → Oba zvyšují cGMP stejnou cestou → extrémní, nebezpečný pokles tlaku.

112 · Antirevmatika

O čem to je: Léky na revmatoidní artritidu se dělí na ty, co jen tlumí příznaky (NSA), a na DMARD, které skutečně zpomalují postup nemoci — ty ale často nastupují až po měsících.

Nesteroidní antirevmatika (= nesteroidní antiflogistika) mají protizánětlivý, antipyretický a analgetický efekt (viz O64).

DMARD (disease modifying antirheumatic drugs) = skupina chemicky různorodých látek, které zlepšují příznaky a snižují aktivitu revmatoidní artritidy a dalších zánětlivých onemocnění: úleva od bolesti, ústup otoku, lepší hybnost, pokles bílkovin akutní fáze.

Tři věty, které DMARD definují: mechanismus účinku často není přesně znám; účinek nastupuje pomalu, ale dlouhodobě přetrvává; **zasahují do samotného imunopatologického děje, tlumí zánětlivou aktivitu a zpomalují postup nemoci — na rozdíl od NSA, která jen tlumí příznaky.**

Skupina	Léčivo	Charakteristika	Indikace	NÚ
NSA-podobné	sulfasalazin, olsalazin	kombinace sulfonamidu a salicylátu; účinná látka se uvolní až činností bakterií v tlustém střevě	lék první volby u ulcerózní kolitidy, Crohnova nemoc, RA	trávicí potíže, kožní reakce, leukopenie
Imunosupresiva	metotrexát	antagonista kyseliny listové, cytostatikum	ulcerózní kolitida, Crohn, RA, psoriáza, leukemie, nádory	méně časté
Sloučeniny zlata	aurothiomalát sodný, auranofin	účinek nastupuje velmi pomalu — až po 4 měsících	RA	závažná toxicita — kožní vyrážky, poškození kostní dřeně, neuropatie
Antimalarika	chlorochin, hydroxychlorochin	při selhání jiné léčby	RA, systémový lupus erythematodes	zvracení, neostře vidění, vyrážky
Metabolity penicilinu	penicilamin	potlačuje tvorbu IL-1 a částečně kolagenu	RA	zánět ústní sliznice, leukopenie, trombocytopenie

Monoklonální protilátky ovlivňují struktury důležité pro rozvoj zánětlivého autoimunitního onemocnění a rejekce transplantátu. Cílovou molekulou je konkrétní prozánětlivý cytokin nebo jeho receptor. Indikují se u pacientů, kteří nedostatečně odpovídají na předchozí léčbu.

⚠ **Koncovky — pozor, tenhle zdroj je zapisuje jinak než obecná otázka O35: -mumab** = humánní, -**momab** = myší, -**ximab** = chimérické (max 40 % myší složky), -**zimab** = humanizované (jen 10 % myší složky). (Obecná otázka O35 to popisuje jako -o/-xi/-zu/-u- — jde o totéž dělení podle podílu myší složky, jen jinak zapsané; procenta uvádí jen tenhle zdroj.)

Cíl	Léčiva	Indikace
TNF- α (tvoří ho makrofágy v místě zánětu, stimuluje imunitní odpověď)	infliximab, adalimumab, etanercept, golimumab	nejrozšířenější: RA, psoriatická artritida, Crohnova nemoc, psoriáza
IL-1	anakinra / kanakinumab	RA / ataky dnové artritidy
IL-6	tocilizumab	RA a juvenilní idiopatická artritida
IL-2 (antagonista)	basiliximab, daklizumab	prevence akutní rejekce transplantátu

Derivancia — látky k místnímu použití, zvyšují prokrvení a urychlují průběh (a tím i hojení) zánětu, nebo urychlují vstřebání otoku. Účinné látky: kafr, mentol. Jsou obvykle jen doplňkem hlavní kauzální léčby. (Z *latinského derivans* = *odvádějící*.)

🔑 **NSA = jen tlumí příznaky. DMARD = zasahují imunopatologický proces, zpomalují postup nemoci, ale pomalý nástup.**

❓ **Doptají se:**

- *Jaký je hlavní rozdíl mezi NSA a DMARD?* → NSA jen tlumí příznaky, DMARD zpomalují samotný postup nemoci, ale nastupují pomalu.
- *Který lék ze sloučenin zlata má nejpomalejší nástup?* → Efekt nastupuje až po 4 měsících u obou (aurothiomalát, auranofin).

113 · Antiuratika

O čem to je: Léky na dnu (dnovou artritidu) se dělí podle toho, jestli řešíš právě probíhající bolestivý záchvat (kolchicin, NSA), nebo dlouhodobě snižuješ vysokou kyselinu močovou (alopurinol) — a tady je klasická past, protože se to nesmí zaměnit.

Používají se k léčbě dny, která se projevuje akutním bolestivým záchvatem artritidy; v krvi je přítomná hyperurikemie (vysoká kyselina močová).

Tři možné příčiny hyperurikemie:

1. genetická porucha metabolismu purinů a ukládání urátů v chrupavkách a kloubech
2. nadměrný rozpad nukleotidů
3. pokles vylučování kyseliny močové

Může vést k degenerativním kloubním procesům.

Čtyři cíle léčby — tímhle otázku strukturuj: ① potlačit projevy akutního záchvatu ② snížit riziko dalších atak ③ upravit hyperurikemii mezi záchvaty ④ dosáhnout koncentrace kyseliny močové pod 360 $\mu\text{mol/l}$.

Akutní záchvat — potlačení zánětu a bolesti:

Léčivo	Mechanismus
NSA	léčiva první volby
Kolchicin	mitotický jed — brání tvorbě mikrotubulů, a tím zabraňuje migraci leukocytů k postiženému kloubu; způsobuje náhlé profuzní průjmy
Glukokortikoidy	při neúspěchu předchozí léčby — i.m. nebo přímo do kloubu

Prevence a dlouhodobá léčba — potlačení tvorby urátů. Inhibitory xantinoxidázy (enzym, který přeměňuje puriny na kyselinu močovou): **alopurinol je lékem volby pro dlouhodobou léčbu — NE pro akutní záchvat.** To je klasická chytačka. Dál febuxostat. Pokud alopurinol nestačí, kombinuje se s **lesinuradem** — selektivní blokátor transportéru URAT1, který zajišťuje zpětné vstřebávání kyseliny močové.

Urikosurika (podporují vylučování): kyselina močová se v ledvinách zpětně vstřebává, jen asi 10 % filtrovaného množství se dostane do moči. **Probenecid** — blokuje zpětné vstřebávání kyseliny močové blokádou příslušných transportérů. (*Tentýž probenecid, který prodlužuje hladiny penicilinu — obecná otázka O25.*)

K prevenci je důležitá životospráva: omezení jídel bohatých na puriny, omezení alkoholu, redukce nadváhy.

 **Alopurinol = jen dlouhodobá prevence, NIKDY na akutní záchvat. Akutní záchvat = NSA, kolchicin, kortikoidy.**

? Doptají se:

- *Můžeš nasadit alopurinol při akutním záchvatu dny?* → Ne, je jen pro dlouhodobou léčbu; akutní záchvat se řeší NSA, kolchicinem nebo kortikoidy.
- *Jak funguje kolchicin?* → Mitotický jed, brání tvorbě mikrotubulů, čímž zablokuje migraci leukocytů do postiženého kloubu.

114 · Imunosupresiva, imunostimulancia

O čem to je: Léky ovlivňující imunitu jdou dvěma směry — buď ji tlumí (po transplantaci, u autoimunit), nebo ji povzbuzují (proti infekcím, nádorům) — a hranice mezi oběma efekty není vždy ostrá.

⚠ Cílem imunomodulační léčby je potlačení imunitního systému (imunosuprese) nebo naopak jeho stimulace (imunostimulace). Hranice mezi nimi je tenká — potlačení jedné funkce imunity může vést ke stimulaci jiné. Tuhle větu řekni jako první, drží celou otázku.

Imunosupresiva:

Skupina	Léčiva	Podstata
Glukokortikoidy		široké spektrum protizánětlivých účinků; působí především na buněčnou imunitu, méně na humorální; brání tvorbě prozánětlivých IL-1, IL-6 a tvorbě IL-2
Cytotoxická léčiva	azathioprin	proléčivo, mění se na merkaptopurin; blokuje novotvorbu purinů (de novo syntézu)
	mykofenolát-mofetil	proléčivo, blokuje enzym rozhodující o syntéze purinů; tlumí množení i funkce lymfocytů, tvorbu protilátek, buněčnou adhezi a migraci; toxicita — trávicí potíže a leukopenie
Antibiotika-imunosupresiva	cyklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus	nutné sledovat hladiny (TDM) kvůli prevenci toxicity; odbourávají se přes CYP3A4; rizika: poškození ledvin, nervů, vysoký tlak

Indikace glukokortikoidů, azathioprinu i mykofenolátu: prevence a léčba rejekce transplantátu, autoimunitní onemocnění (azathioprin navíc revmatoidní artritida).

Propojení, které stojí za vyslovení: cyklosporin a takrolimus se metabolizují přes CYP3A4, mají úzké terapeutické okno, a proto se u nich sledují hladiny — učebnicový příklad TDM z obecné otázky O16. Zároveň je cyklosporin ve skupině 1 karcinogenů IARC (obecná otázka O31).

Imunostimulancia. Volně prodejné: přírodní látky a vitaminy. Na recept: imiquimod, isoprinosin, bakteriální lyzáty, vakcíny.

Přírodní látky: echinacea s vitaminem C, hlíva ústříčná s rakytníkovým olejem, rakytník, ženšen. Vitaminy C, E, D — receptor vitaminu D se nachází i v buňkách imunitního systému; pacienti s těžkým průběhem infekce horních cest dýchacích mají často téměř neměřitelné hodnoty vitaminu D v krvi.

Léčivo	Charakteristika	Indikace
Imiquimod	chemoterapeutikum k lokální aplikaci jako krém; modifikuje imunitní odpověď, stimuluje receptory imunitních buněk; protinádorově působí hlavně indukcí interferonu α . NÚ v místě aplikace	malé povrchové bazocelulární karcinomy, condylomata acuminata (genitální bradavice)
Isoprinosin	syntetický purinový derivát s imunomodulačním a antivirovým efektem; moduluje T-lymfocyty, zvyšuje počet NK buněk, tvorbu cytokinů, chemotaxi a fagocytózu. NÚ: GIT potíže	imunodeficitní stavy, poruchy buněčné imunity; recidivující opar rtu i genitální, pásový opar, CMV, EB virózy
Bakteriální lyzáty	směs lyzátní zvyšuje hladinu cirkulujících T-lymfocytů a IgA. NÚ: alergické reakce, bolest hlavy, vyrážka, GIT potíže	profylaxe recidivujících infekcí horních cest dýchacích
Vakcíny	NÚ: bolest v místě vpichu, alergické reakce, lehké příznaky nemoci, proti které je vakcína namířena	

🔑 Cyklosporin/takrolimus = úzké terapeutické okno, nutné TDM. Isoprinosin = zvyšuje NK buňky, na recidivující herpes.

? Doptají se:

- Proč je nutné monitorovat hladiny cyklosporinu? → Má úzké terapeutické okno a metabolizuje se přes CYP3A4 s rizikem toxicity (nefro-, neurotoxicita).

115 · Hormony hypothalamu, hypofýzy, jejich analoga

O čem to je: Hypothalamus řídí hypofýzu přes liberiny (spouštěče) a statiny (brzdy). Nejdůležitější zkušební paradox je u GnRH — pulzní podání stimuluje pohlavní hormony, ale kontinuální podání je naopak úplně vypne.

Hypothalamus produkuje hormony, které krví ovlivňují sekreci hormonů hypofýzy: liberiny (RF — *releasing factors*) a statiny (IF — *inhibiting factors*).

Hormon	Funkce · analog a jeho využití
GHRH — somatoliberin	spouští sekreci GH; sernorelin — test sekrece GH u dětí s podprůměrným růstem
Somatostatin	tvoří se i v pankreatu (D buňky); tlumí GH a TSH, snižuje průtok splanchnikem → portální hypertenze; má antisekretorický, antiproliferační a proapoptotický efekt
TRH — thyreoliberin	spouští sekreci TSH; protirelin — diagnostika mírnějších poruch štítné žlázy
CRH — kortikoliberin	spouští sekreci ACTH a β -endorfinu; kortikorelin — diagnostika Cushingova syndromu
GnRH — gonadoliberin	uvolňuje LH i FSH; analoga leuprolid, goserelin, nafarelin, buserelin
Dopamin	fyzilogický inhibitor sekrece prolaktinu; agonisté bromokriptin, kabergolin, chinagolid

⚠ Oktreotid (analog somatostatinu, delší poločas) je významný lék pro akromegalii, jícnové varixy a endokrinně aktivní nádory GIT (neuroendokrinní tumory, VIPomy, gastrinomy, insulinomy). Dál lanreotid, pasireotid. **Prolaktinom je jediný nádor hypofýzy, který lze vyléčit konzervativně (bez operace)** — agonisté dopaminu blokují syntézu prolaktinu i růst nádoru.

GnRH — nejvděčnější část otázky. Pro stimulační účinek je nutná i.v. pulzní aplikace. Kontinuální infuze uvolňování gonadotropinů naopak potlačí (inhibuje). Na tomhle paradoxu stojí celé terapeutické využití — a přesně na to se ptají.

Diagnosticky se pomocí GnRH odliší hypogonadotropní hypogonadismus (nedostatečná stimulace LH) od hypergonadotropního (dostatečná stimulace, ale nedostatečná odpověď). Terapeuticky: obnovení plodnosti, opožděná puberta, umělé oplodnění; při kontinuálním podání naopak "biochemická kastrace" — karcinom prostaty, endometrióza, syndrom polycystických ovarií. Dlouhodobě hrozí riziko osteoporózy.

Adenohypofýza. GH ovlivňuje růst nepřímo přes somatomediny (IGF-1 a 2) z jater. ACTH vzniká z proopiomelanokortinu (z něj vzniká i MSH), stimuluje kortizol. TSH — přes Gs receptory folikulárních buněk → víc cAMP → vyšší příjem jódu. FSH a LH — vývoj folikulů a spermatogeneze; LH navíc spouští ovulaci a v Leydigových buňkách tvorbu testosteronu. hCG — z placenty, stejné účinky jako LH.

Růstový hormon — poruchy podle věku. Nedostatek v dětství → hypofyzární nanismus (trpasličí vzrůst) — léčba somatotropin pod kůži 3–6× týdně; v místě vpichu bolest a lipodystrofie. Nepodávat při nádoru, polytraumatu a akutním selhání dýchání. Nadprodukce u dětí → gigantismus, u dospělých → akromegalie — léčba analogy somatostatinu, které sníží produkci GH a zmenší i samotný adenom.

⚠ **Tetrakosaktid** (analog ACTH) — diferenciální diagnostika primární nadledvinové nedostatečnosti (Addisonova choroba) od sekundární. MSH je součástí prekurzoru pro ACTH — proto je u Addisonovy choroby typická hyperpigmentace kůže.

Neurohypofýza. Oxytocin i vazopresin vznikají v hypothalamu (*nucleus supraopticus* a *paraventricularis*) a do zadního laloku hypofýzy se dostávají přímo axony (ne krví jako liberiny).

Oxytocin — uterotonikum; váže se na myoepitelie mléčné žlázy (uvolnění mléka) a dělohy (kontrakce), citlivost výrazně roste na konci těhotenství. Poločas 10 minut. Vylučuje se na dva podněty: dráždění bradavek při kojení a roztažení děložního hrdla při porodu. KI: předčasný porod a distres plodu. Antagonista **atosiban** potlačuje předčasný porod.

Vazopresin (ADH) — hlavní hormon kontrolující osmolalitu tělesných tekutin. Uvolňuje se při vyšší osmolalitě a nižším objemu krve; stimuluje ho i angiotenzin. Zvyšuje zpětné vstřebávání sodíku v kortikálním sběrném kanálku → synergista aldosteronu.

Receptor	Kde	Protein	Účinek
V1	hladké svaly cév	Gq	vazokonstrikce
V2	bazolaterální membrána distálního tubulu	Gs	vloží akvaporiny do membrány → zpětné vstřebání vody
V3	adenohypofýza	Gq	zvýší sekreci ACTH

⚠ **Afinita k V1 je nižší než k V2 — proto se efekt na cévy projeví až při vyšších dávkách.** Samotný vazopresin se pro léčbu nehodí — poločas jen 10 minut a neselektivní účinky.

Analog	Selektivita	Indikace
Desmopresin	selektivní na V2 — nepůsobí vazokonstrikčně	diabetes insipidus centrálního typu, noční pomočování, profylaxe krvácení u hemofilie A a von Willebrandovy choroby
Terlipresin	proléčivo selektivní na V1, účinek 5 a víc hodin	krvácení z GIT — peptické vředy, jícnové varixy

⚠ Nitrožilní podání může vyvolat spasmus koronárních tepen s anginózními potížemi a bronchospasmus — opatrnost u koronární nedostatečnosti a astmatu.

Antagonisté ADH: demeklocyklin — u syndromu nepřiměřené sekrece ADH (SIADH, Schwartz-Bartterův syndrom) — příčinou bývají nádory tvořící ADH jako paraneoplastický syndrom → "otrava vodou" s nízkým sodíkem. Akvaretika (tolvaptan) — zvyšují vylučování samotné vody s minimálním vlivem na ionty.

🔑 **GnRH pulzně = stimuluje. GnRH kontinuálně = tlumí (biochemická kastrace).** Desmopresin = jen V2 (voda), terlipresin = jen V1 (cévy).

❓ **Doptají se:**

- *Jaký je zásadní rozdíl mezi pulzním a kontinuálním podáním GnRH?* → Pulzní stimuluje uvolnění gonadotropinů, kontinuální ho naopak potlačí (biochemická kastrace).
- *Proč se vazopresin sám nehodí pro léčbu?* → Poločas jen 10 minut a neselektivní efekt (V1 i V2 zároveň).

116 · Farmakoterapie onemocnění štítné žlázy

O čem to je: Štítná žláza řídí metabolismus celého těla — moc hormonů znamená "zrychlené" tělo (hypertyreóza), málo znamená "zpomalené" (hypotyreóza). Léčba je buď blokáda (u přebytku), nebo náhrada (u nedostatku).

Štítná žláza tvoří T3 a T4 (thyroxin), parafolikulární C-buňky tvoří kalcitonin. Hormony štítné žlázy řídí růst, vývoj a energetický metabolismus, kalcitonin řídí rovnováhu vápníku.

Transport a poločas — vděčná čísla. Volná (nevázaná na bílkovinu) frakce T4 je jen 0,05 %, T3 0,5 %; hlavní transportní bílkovina je TBG (thyroxin-binding protein). Proto má T4 asi 3× delší poločas (asi 7 dní) než T3. V periferních tkáních se thyroxin (T4) přemění dejodací na T3, který je až 10× účinnější.

Sekreci řídí TRH → TSH (bazální TSH tlumí somatostatin; hormony štítné žlázy tlumí zpětnovazebně jak TRH, tak TSH) a hladina jodidů — dlouhodobý nedostatek jódu vede ke strumě, nadbytek k atrofii žlázy. TSH zajišťuje vychytávání jodidů žlázou a má i trofický (růstový) efekt na tkáň.

Účinky: přímo stimulují membránovou Na⁺/K⁺-ATPázu; efekt připomíná aktivaci sympatiku (rychlejší tep, sklon k arytmiím, nervozita, pocení, třes). Jsou nezbytné pro vývoj CNS a kostry — nedostatek v dětství vede ke kretenismu. Jsou lipofilní a v jádře buňky aktivují transkripci genů.

Hypertyreóza. Nejčastější příčinou je Gravesova-Basedowova choroba. Tři možnosti léčby: ① thyreostatika (blokují tvorbu hormonů) + betablokátory na zmírnění příznaků, ② zničení tkáně radioaktivním jódem, ③ chirurgické odstranění.

Tyreotoxická krize — život ohrožující stav, náhle vystupňovaná hypertyreóza, ohrožuje hlavně srdečním selháním. Léčba nitrožilně: betablokátory, jodidy (zpomalí uvolňování hormonů), thiamazol, hydrokortizon.

Hypotyreóza. Primární — Hashimotova tyroiditida, nedostatek jódu, strumigeny z potravy; sekundární — pooperačně nebo po léčích (lithium). **Jedinou účinnou léčbou je podávání hormonů štítné žlázy** (pokud není příčinou přímo nedostatek jódu).

Substituční léčba = nízké dávky udržující fyziologickou koncentraci. Supresivní léčba = vysoké dávky, které zpětnovazebně potlačí TSH — nutné u karcinomu a některých zánětů štítné žlázy; vyšší riziko kardiovaskulárních potíží.

	Levothyroxin (T4)	Liothyronin (T3)
Nástup	pomalý	rychlý — přímo účinný hormon
Použití	nejčastěji používaný	nevhodný pro dlouhodobou léčbu — vyhrazen pro myxedémové kóma a urgentní stavy

Oba se musí užívat nalačno; levothyroxin lze užívat i na noc.

Jód. Jodid je aktivně vychytáván štítnou žlázou → oxidován (thyreoidální peroxidáza) → naváže se do jodtyroninů; po dejodaci se vrací zpět do žlázy a znovu využívá. Ve vysokých dávkách přechodně tlumí uvolňování i tvorbu hormonů.

Jodid draselný ústy — na doplnění nedostatku jódu (těhotné a kojící ženy, dospívající). Lugolův roztok (nasycený roztok KI) a kyselina jopanová — terapie hypertyreózy, vyšší dávky ústy nebo i.v.

NÚ: v nadbytku aktivace autoimunity štítné žlázy, hypotyreóza (při dostatku jódu) i hypertyreóza (při deficitu jódu), alergická reakce, interference s thyreostatikami.

Příštítná tělíska a kalcitonin. Parathormon (PTH) — sekreci řídí kalcemie (nízký vápník ji stimuluje, vysoký tlumí). Zvyšuje vápník v krvi (resorpce kosti, víc vstřebávání v ledvinách i střevě) a snižuje fosfatemii.

	Projevy	Léčba
Hyperparatyreóza	vysoký vápník → víc vápníku v moči, útlum CNS, ledvinové kameny	chirurgická nebo farmakologická (fosfáty, kalcitonin, bisfosfonáty); kalcimimetika — cinakalcet
Hypoparatyreóza	často pooperačně; nízký vápník a vysoký fosfát	akutně soli vápníku nebo hořčíku i.v., chronicky vitamin D a vápník ústy; derivát PTH teriparatid

⚠ **Cinakalcet** alostericky aktivuje receptor citlivý na vápník a zvyšuje jeho citlivost ke zpětnovazebné inhibici vápníkem → klesá sekrece PTH i kalcemie. Poločas asi 40 h; metabolizuje se přes CYP3A4 → lékové interakce.

Kalcitonin — z parafolikulárních buněk, má opačné účinky než PTH, ale jeho reálný vliv na metabolismus vápníku je jen minimální. Lososí kalcitonin se podává parenterálně u akutní hyperkalcemie — nelze ústy, má delší a silnější účinek než lidský.

🔑 **T4 = pomalý, dlouhý poločas. T3 = rychlý, silnější, jen na urgentní stavy.**

? **Doptají se:**

- *Proč se liothyronin (T3) nehodí na dlouhodobou léčbu?* → Rychlý nástup a krátký poločas — vyhrazen jen pro urgentní stavy (myxedémové kóma).
- *Jaký je hlavní enzymový přenašeč T3/T4 v krvi?* → TBG (thyroxin-binding protein).

117 · Glukokortikoidy, mineralokortikoidy

O čem to je: Kortikoidy jsou jedny z nejsilnějších protizánětlivých léků, ale za tu sílu se platí — dlouhodobě mají závažné NÚ, proto platí přísná pravidla (co nejnižší dávka, co nejkratší dobu, lokálně místo systémově, kdy to jde).

Glukokortikoidy. Hlavní vlastní (endogenní) hormon je kortizol (hydrokortizon), uvolňovaný hlavně na ACTH. Syntetické deriváty se odbourávají pomaleji → delší poločas a jsou selektivnější. Prednison se v játrech přemění na aktivní prednisolon (je to proléčivo); metylací vzniká methylprednisolon, dále velmi silný dexamethason.

Nežádoucí účinky — nejdůležitější část otázky:

- horší odpověď na infekci a poškození tkáně — pomalé hojení ran, aktivace latentních infekcí
- nižší vlastní tvorba hormonů — neschopnost reagovat na stres, "rebound" fenomén po náhlém vysazení
- metabolické: iatrogenní (lékem vyvolaný) Cushingův syndrom, diabetogenní efekt, dyslipidemie
- vyšší srážlivost krve, teplota a nitrolební tlak, osteoporóza, úbytek svalové hmoty
- nízký draslík — hlavně v kombinaci s diuretiky

Tři způsoby použití:

	Léčiva a zvláštnosti
Substituční	hydrokortizon, prednison, methylprednisolon. Hydrokortizon prochází HEB, placentou i do mateřského mléka, v plazmě se váže na transkortin. Podává se 2–3× denně se snahou zachovat přirozený denní rytmus — největší dávka ráno; i.v. po 6–8 h. Dávky se zvyšují v zátěžových situacích — zdroj výslovně jmenuje stomatologický zákrok. Indikace: nadledvinová nedostatečnost (Addisonova choroba)
Systémová	prednison, methylprednisolon, dexamethason — imunosupresivní, protizánětlivý, antialergický, protiotokový efekt. Prednison a methylprednisolon mají menší mineralokortikoidní efekt než hydrokortizon. Dexamethason u otoku mozku při nádoru; použití i u Hodgkinovy choroby
Lokální	dexamethason a triamcinolon — oční, ušní, nosní kapky, masti, krémy; triamcinolon a betamethason injekčně přímo do kloubu u revmatoidní artritidy, osteoartrózy, tendinitidy, burzitidy; inhalační u astmatu a CHOPN; intranazální u alergické rýmy. NÚ obvykle jen lokální — atrofie sliznic a kůže, ústní kandidóza; systémové vzácně

Dvě čísla a pravidla terapie: systémové podávání delší než 3 měsíce vede k rozvoji NÚ. Za bezpečnou dávku se považuje **2,5 mg prednisonu denně** — vyšší dávka je prokazatelně spojena s vyšším rizikem osteoporózy.

Pravidla: upřednostnit lokální léčbu před systémovou, co nejnižší dávky, co nejkratší dobu, pomalu vysazovat.

Mineralokortikoidy. Tvoří je kůra nadledvin (*zona glomerulosa*) — regulují vodní a iontovou rovnováhu. Základní je aldosteron, v malém množství deoxykortikosteron (jeho prekurzor, víc pod kontrolou ACTH).

Nadměrná sekrece (Connův syndrom): zadržování sodíku a vody, nízký draslík, zásaditost krve, vysoký tlak. Snížená sekrece (Addisonova choroba): ztráta sodíku je relativně výraznější než ztráta vody → tekutina se přesouvá dovnitř buněk, vysoký draslík. Receptory pro aldosteron jsou jen v některých tkáních — distální tubulus, tlusté střevo, močový měchýř, potní žlázy.

Enzymová bariéra — nejelegantnější detail otázky. K aldosteronovým receptorům mají afinitu i glukokortikoidy. Selektivitu zajišťuje enzym 11-β-hydroxysteroiddehydrogenáza v cílových buňkách, který z glukokortikoidů udělá neúčinné metabolity — proto na mineralokortikoidní receptory reálně nepůsobí, i když by mohly.

Blokátory mineralokortikoidních receptorů:

	Spironolakton	Eplerenon
Postavení	nejužívanější; snižuje nemocnost i úmrtnost u srdečního selhání	u intolerance spironolaktonu, lépe snášen, dražší
NÚ	antiandrogenní a progestagenní efekt — hlavně v kombinaci s léky snižujícími androgeny	prakticky bez interakcí
Kinetika	poločas až 24 h, aktivní metabolity; výrazný induktor CYP3A4 a P-glykoproteinu	poločas asi 5 h, bez aktivních metabolitů

⚠ Při monoterapii nebývá vysoký draslík výrazný, ale v kombinaci s ACE inhibitory, sartany, doplňky draslíku nebo při selhávání ledvin může vést k poruchám srdečního rytmu. Naopak v kombinaci s ACE inhibitory a diuretiky hrozí naopak nízký sodík — **sledovat sodík i draslík.**

🔑 **Bezpečná dlouhodobá dávka prednisonu = 2,5 mg/den. Nad to riziko osteoporózy roste.**

❓ **Doptají se:**

- *Proč se glukokortikoidy nevysazují náhle?* → Riziko rebound fenoménu — tělo dočasně nemá dost vlastní produkce hormonů, aby reagovalo na stres.
- *Co zajišťuje selektivitu mineralokortikoidních receptorů vůči glukokortikoidům?* → Enzym 11-β-hydroxysteroiddehydrogenáza, který glukokortikoidy v cílové buňce inaktivuje.

118 · Farmakoterapie obezity

O čem to je: Léky na obezitu fungují třemi různými cestami — buď zabrání vstřebání tuku ve střevě, nebo tlumí chuť k jídlu v mozku, nebo (nejmodernější přístup) napodobí hormon sytosti GLP-1.

Obezita = BMI nad 30 kg/m². Závažný rizikový faktor aterosklerotických příhod, cukrovky, nádorových onemocnění a artrózy. Společný jmenovatel "metabolického syndromu" — obezita v pase, dyslipidemie, hypertenze, cukrovka. Patofyziologie je velmi složitá a dosud plně neobjasněná.

Skupina	Mechanismus a zástupci
Inhibitory pankreatické lipázy	blokují lipázy v GIT → zamezí rozklad triglyceridů → sníží se jejich vstřebávání. Výsledkem je steatorea (mastná stolice) — obtížně předvídatelné vyprazdňování a nadýmání. Nutno podávat s každým jídlem obsahujícím tuk; snižuje vstřebávání i lipofilních léků/vitaminů. Orlistat
Anorektika	působí v hypothalamu na centrum příjmu potravy zvýšením nabídky přenašečů — NA, dopamin, GABA, serotonin
GLP-1 analoga	napodobují přirozený hormon zvyšující pocit sytosti a snižující chuť k jídlu; používají se i u diabetu 2. typu (posilují sekreci inzulinu). Podávají se injekčně v předplněném peru — liraglutid, semaglutid

Anorektika jednotlivě:

Léčivo	Podstata
Fentermin	účinný u pacientů s nezvladatelnou chutí k jídlu; blokuje zpětné vychytávání NA, serotoninu a dopaminu. NÚ: zvyšuje tlak, nespavost, neklid, tachyarytmie, psychózy
Bupropion + naltrexon (fixní kombinace)	bupropion — antidepressivum NDRI, anticravingová léčba závislosti na jídle, nikotinu i alkoholu; naltrexon — antagonist a μ -opioidních receptorů, snižuje euforizující efekt jídla

 **GLP-1 analoga = dnešní nejmodernější přístup, napodobují hormon sytosti, fungují i na diabetes.**

 **Doptají se:**

- *Jak funguje orlistat a jaký má typický NÚ?* → Blokuje pankreatickou lipázu, sníží vstřebávání tuků → mastná, obtížně předvídatelná stolice (steatorea).
- *Proč se GLP-1 analoga používají i u diabetu?* → Kromě potlačení chuti k jídlu potencují sekreci inzulinu.

119 · Androgeny, anabolické steroidy

O čem to je: Testosteron a jeho aktivní metabolit DHT řídí mužské pohlavní znaky. Zneužívání anabolik ke svalové hmotě má paradoxní vedlejší účinek — feminizaci, protože testosteron je zároveň prekurzorem estrogenu.

Fyziologické androgeny: testosteron — tvoří ho Leydigovy buňky ve varlatech, i vaječníky a nadledviny, pod vlivem FSH a LH; **dihydrotestosteron (DHT)** — hlavní aktivní metabolit testosteronu.

Mechanismus účinku — klíčový detail. Androgeny se váží na specifický jaderný receptor. **Testosteron je aktivní přímo ve svalech a játrech. Ostatní tkáně potřebují jeho přeměnu na DHT enzymem 5- α -reduktázou.** (Proto inhibitory 5- α -reduktázy fungují u hyperplazie prostaty — viz O122.)

Význam: vývoj primárních a sekundárních pohlavních znaků, plodnost a libido, vyšší svalová hmota a síla, urychlení tvorby červených krvinek, udržení normální kostní hustoty.

Terapeutické využití — substituční léčba hypogonadismu: primární — defekt na úrovni varlat × sekundární — defekt na úrovni hypothalamu nebo hypofýzy. Estery testosteronu mají delší účinek a neodbourávají se v játrech — podávají se ústy, i.m. nebo transdermálně.

Antiandrogeny:

Skupina	Zástupci a indikace
Blokáda tvorby testosteronu — analoga gonadoliberinu	goserelin, leuprorelin — karcinom prostaty, endometrióza, děložní myomy
Blokáda účinku — antagonisté androgenních receptorů	flutamid, bicalutamid

Anabolické steroidy nejsou schváleny pro medicínskou praxi. Neschválené užívání ke zvýšení svalové hmoty a síly. Danazol — slabý androgen s antiestrogenní aktivitou; léčba endometriózy a fibrocystického onemocnění prsu.

Nežádoucí účinky podle skupin — vděčné na doptání:

Skupina	Nežádoucí účinky
Muži	vysoké dávky mohou vyvolat feminizaci — testosteron je prekurzor estrogenu a některé tkáně (prs) mají jen estrogenové receptory; gynekomastie, neplodnost, zmenšená varlata, akné
Ženy	akné, hirsutismus, zhrubnutí hlasu, vypadávání vlasů, nepravidelná menstruace
Oba	změny chování, agresivita, hepatocelulární karcinom
Děti	předčasné uzavření růstových plotének (zastaví se růst do výšky)

Feminizace u mužů po anabolikách zní jako paradox — a právě proto se na ni ptají. Vysvětlení v jedné větě: testosteron je prekurzorem estrogenu, takže jeho nadbytek znamená i nadbytek estrogenu.

 **Testosteron = přímo aktivní ve svalu a játrech. Jinde potřebuje přeměnu na DHT (5- α -reduktáza).**

? Doptají se:

- Proč vysoké dávky anabolik u mužů vedou k feminizaci? → Testosteron je prekurzorem estrogenu, jeho nadbytek se z části přemění na estrogen.
- Proč anabolika u dětí zastaví růst? → Předčasně uzavrou růstové ploténky kostí.

120 · Estrogeny, gestageny

O čem to je: Ženské pohlavní hormony — estrogeny chrání cévy a kosti, ale zvyšují srážlivost krve; gestageny (hlavně progesteron) drží těhotenství a tlumí ovulaci. Tahle jedna dvojice vlastností estrogenů vysvětluje skoro celou otázku.

Terapeutické použití pohlavních hormonů: antikoncepce, zvládání příznaků menopauzy, substituce při nedostatku, u antagonistů léčba a prevence hormonálně dependentních nádorů.

Estrogeny jsou steroidní hormony tvořené vaječníkem, syntetizované z cholesterolu; v jejich metabolismu hrají roli enzymy CYP450.

Přirozený estrogen	Charakteristika
Estradiol	nejsilnější, vzniká v terciárních folikulech díky FSH; hlavní estrogen premenopauzálních žen
Estron	metabolit estradiolu; hlavní estrogen žen po menopauze
Estriol	metabolit estradiolu; výrazně stoupá v těhotenství, tvoří ho placenta

⚠ Fyziologické estrogény se ve farmakologii nepoužívají — příliš rychle se odbourávají.

Syntetický	Použití
Ethinylestradiol	odolnější vůči odbourání, účinný ústy v nízkých dávkách — nejčastější součást antikoncepce
Estradiol-benzoát	i.m., substituční léčba
Estradiol-valerát	v antikoncepci jen výjimečně

Mechanismus: vazba na nitro-buněčný receptor pro steroidní hormony → spustí transkripci genů. Receptory jsou po celém těle, nejvíce v pohlavních orgánech, prsní žláze, hypothalamu a hypofýze (zpětnovazebná inhibice), játrech, ledvinách, kosti.

Systémové účinky — jádro otázky:

- psychický a tělesný vývoj žen, spouští proliferační fázi ovariálního cyklu
- **zvyšují HDL** — proto mají ženy do menopauzy nižší riziko cévních nemocí
- **zvyšují srážecí faktory II, VII, IX, X a snižují antitrombin III** → protrombotický stav
- usnadňují přesun tekutiny z cév do tkáně → otoky
- **udržují hustotu kostí** — proto je po menopauze častá osteoporóza

Ta dvojice vysvětluje všechno ostatní: estrogény chrání cévy a kost, ale zvyšují srážlivost. Z toho plynou indikace i kontraindikace.

Indikace: substituce při primárním hypogonadismu, kontraceptiva, potlačení potíží po menopauze (návaly, otoky, vypadávání vlasů), profylaxe osteoporózy a dyslipidemie u postmenopauzálních žen.

NÚ: otoky, krvácení po menopauze, tromboembolické příhody, napětí v prsou, hyperpigmentace (linea nigra na břicho), bolesti hlavy, ataky migrény, vyšší riziko rakoviny prsu, ale nižší riziko rakoviny vaječníků.

KI: nádory závislé na estrogenu, krvácení z genitálií nejasného původu, poškozená funkce jater, tromboembolie v anamnéze nebo trombogenní mutace (Leidenská mutace faktoru V), silné kuřačky.

Gestageny. Progesteron — prototyp, tvoří ho žluté tělísko v luteální fázi pod vlivem LH, v těhotenství placenta, u mužů varlata, u obou pohlaví kůra nadledvin.

Účinky: podporuje vývoj sekrečních žláz v prsu a zrání endometria; ovlivňuje metabolismus cukrů, ukládá tuk; tlumí ovulaci a menstruační cyklus; aktivuje žlázy děložního hrdla k tvorbě hustého hlenu. **Progesteron snižuje počet estrogenových receptorů** — proto se používá i v prevenci hormonálně dependentních nádorů endometria.

NÚ: bolest hlavy, deprese, přírůstek hmotnosti, změna libida, zvýšení tlaku, **snížení HDL** (opak estrogenů).

Syntetické	Atypické
medroxyprogesteron-acetát, levonorgestrel — nejčastější v antikoncepci, desogestrel	tibolon — snižuje úbytek kostní hmoty; drospirenon — proti otokům; cyproteron-acetát — proti akné

🔑 **Estrogeny = chrání cévy a kost, ale zvyšují srážlivost. Progesteron = snižuje počet estrogenových receptorů.**

? **Doptají se:**

- *Proč mají ženy do menopauzy nižší riziko cévních nemocí?* → Estrogeny zvyšují HDL a mají obecně ochranný vliv na cévy.
- *Jak progesteron chrání endometrium před nádory?* → Snižuje počet estrogenových receptorů, čímž tlumí proliferační efekt estrogenů.

121 · Kontraceptiva

O čem to je: Kombinovaná antikoncepce funguje na dvou úrovních — estrogen tlumí FSH, gestagen tlumí LH a navíc zahušťuje hlen. Otázka pokrývá formy, rizika i to, co se často opomíná — pozitivní vedlejší efekty.

Mechanismus — dvě složky, dva různé účinky. Exogenní estrogen vytváří negativní zpětnou vazbu a snižuje uvolnění FSH. Exogenní progestin (syntetický gestagen) tlumí sekreci LH, zahušťuje hlen děložního hrdla a snižuje pohyblivost vejcovodů. **Výsledek: brání ovulaci a transportu spermií.**

Spolehlivost: Pearlův index 0,1–0,4 (počet těhotenství na 100 žen za rok užívání).

⚠️ Při předepisování je nutné pacientku poučit: nevhodnost kouření, postup při chybě (zapomenutá tableta), NÚ, **antikoncepce nechrání před pohlavními nemocemi**. Před nasazením: cytologické vyšetření, změření tlaku, jaterní testy, anamnéza rizikových faktorů.

Kombinovaná antikoncepce — formy:

Forma	Charakteristika
Jednofázová	21 tablet, dávka estrogenu i progestinu je konstantní; může být doplněná o 7 placebo tablet
Dvoufázová	21 tablet, estrogen konstantní, progesteron vyšší ve druhé fázi cyklu — tělu přirozenější
Třífázová	estrogen se ve druhé třetině zvyšuje, ve třetí snižuje; progesteron roste ve druhé a třetí třetině — nejmodernější a nejpřirozenější
Transdermální náplast	ethinylestradiol + progestin; první tři týdny cyklu, čtvrtý bez náplasti. Méně účinná u žen nad 90 kg
Vaginální kroužek	aplikace na tři týdny, pak odstraněn

NÚ: tromboembolická nemoc, ischemická choroba srdeční, infarkt, poškozená funkce jater, vyšší riziko žlučových kamenů, adenomy a karcinomy jater, vyšší riziko rakoviny prsu, při užívání nad 10 let možná dočasně horší schopnost otěhotnět.

KI: tromboembolie v anamnéze, vrozené poruchy srážlivosti, obezita, dlouhodobá imobilizace, kouření, rodinná anamnéza infarktů.

Pozitivní účinky — nezapomeň na ně, otázka není jen o rizicích: úprava menstruačního cyklu, snížení nadměrného krvácení, zmírnění premenstruačního syndromu, méně funkčních ovariálních cyst, méně mimoděložních těhotenství, méně pánevního zánětu, zlepšení akné.

Gestagenní (jednosložková) antikoncepce. Kontinuální podávání progestinu. **Absolutní kontraindikace u žen s rakovinou prsu.** Vhodná pro: ženy s kontraindikacemi jiných metod, **kuřačky nad 35 let**, kojící ženy.

Mechanismus: naruší funkci vaječníku, ztíží uhnízdění, ovlivní hustotu hlenu — stane se neprůchodným pro spermie.

⚠ **Interakce, kterou zdroj zvláště zdůrazňuje:** pozor na acetylcystein a jiná mukolytika — sníží hustotu hlenu, tedy přesně ten mechanismus, na kterém gestagenní antikoncepce stojí.

Nevýhody: poruchy menstruačního cyklu, nepravidelné krvácení, napětí v prsou, přírůstek hmotnosti, změny libida.

🔑 **Kombinovaná = estrogen tlumí FSH, gestagen tlumí LH + zahušťuje hlen. Gestagenní samostatná = jen hustota hlenu + narušení ovulace, vhodná pro kuřáčky a kojící.**

? **Doptají se:**

- *Proč se acetylcystein nekombinuje s gestagenní antikoncepcí?* → Ředí hlen děložního hrdla, což ruší hlavní mechanismus účinku (zahuštění hlenu jako bariéra pro spermie).
- *Jaké pozitivní účinky má kombinovaná antikoncepce mimo prevenci těhotenství?* → Úprava cyklu, méně krvácení, méně PMS, méně funkčních cyst, méně mimoděložních těhotenství, zlepšení akné.

122 · Farmakoterapie benigní hyperplazie prostaty

O čem to je: Zvětšená prostata u starších mužů tlačí na močovou trubici dvěma způsoby — mechanicky (jen tkáň) a "dynamicky" (napětí svalů) — a léčba cílí na oba mechanismy jinak.

Benigní hyperplazie prostaty = nezhoubné zvětšení prostaty ze zmnožení stromálních buněk. Výskyt roste s věkem — v 60 letech má klinické příznaky 60 % mužů.

Patogeneze — vysvětluje, proč fungují inhibitory 5- α -reduktázy. S věkem přibývá relativně estrogenů, které zvyšují počet DHT receptorů → to stimuluje růst prostaty.

Typ obstrukce	Podstata
Mechanická	pasivní stlačení močové trubice tkání
Dynamická	napětí hladkého svalů prostaty

Dříve bez léčby vznikal zbytek moči v měchýři, jeho zbytnění až poškození ledvin.

Klinický obraz — prostatismus:

Iritační příznaky	Obstrukční příznaky
časté nucení na moč, naléhavé nucení, noční močení, urgentní inkontinence, bolest za sponou stydkou	pomalý start močení, močení se zvýšeným úsilím, přerušovaná prodloužená mikce, ztenčení proudu moči

Farmakologická léčba:

Skupina	Mechanismus a zástupci
α -blokátory	antagonisté podtypu receptoru $\alpha 1A/D$, který je jen v prostatě → uvolnění hladkého svalu prostaty, nižší odpor v uretře. Mírní obstrukční i iritační příznaky. Neovlivňují $\alpha 1B$ receptory kardiovaskulárního systému → minimum systémových NÚ — přesto pozor na pokles tlaku při vstávání. Alfuzosin, silodosin, tamsulosin
Inhibitory 5- α -reduktázy	selektivně kompetitivně blokují přeměnu testosteronu na DHT; přidávají se k α -blokátorům, využívají se i k léčbě androgenní alopecie. Svaly si vystačí s testosteronem a DHT nepotřebují — proto tyto léky nesnižují svalovou hmotu. NÚ: horší libido, poruchy erekce, méně ejakulátu, změny nálad. Finasterid, dutasterid
Inhibitory fosfodiesterázy 5	tadalafil, sildenafil
Anticholinergika	spasmolytický efekt na sval močového měchýře; u hyperaktivního močového měchýře. Solifenacin
Fytoterapeutika	extrakty z palmy trpasličí a kopřivy dvoudomé

Propojení: finasterid je zároveň učebnicový příklad **noceba** z obecné otázky O9 — informovaní pacienti hlásí erektilní dysfunkci výrazně častěji než neinformovaní.

 **α -blokátory = rychlá úleva (uvolní sval). 5- α -reduktáza inhibitory = pomalu zmenší samotnou žlázu.**

 **Doptají se:**

- Proč inhibitory 5- α -reduktázy nesníží svalovou hmotu, i když blokují přeměnu na DHT? → Sval je aktivní přímo testosteronem, DHT nepotřebuje.
- Jaký je typický vedlejší účinek inhibitorů 5- α -reduktázy? → Sexuální dysfunkce (horší libido, poruchy erekce), a je to i klasický příklad noceba efektu.

123 · Cytostatika

O čem to je: Léky proti rakovině mají šest hlavních mechanismů, jak zabít rychle se dělící buňku — a protože si nevybírají jen nádorové buňky, poškozují i zdravé rychle se dělící tkáň (kostní dřeň, sliznice) — odtud plyne většina jejich nežádoucích účinků.

Protinádorová léčba je multidisciplinární; u solidních nádorů zůstává v centru pozornosti chirurgická léčba.

Typ chemoterapie	Kdy
Předoperační	zmenšení lokálního rozsahu nemoci
Pooperační	tam, kde předpokládáme už založené mikrometastázy
Paliativní	zmírní rozvoj, oddálí postup — není kurativní (nevyléčí)
Podpůrná	analgetika, antiemetika
Symptomatická	pojem vyhrazený pro umírající pacienty

Cytostatika zasahují do regulačních mechanismů rychle se dělících, patologicky se množících buněk; používají se i u některých nezhoubných onemocnění.

Dvojitý cíl léčby — řekni obojí: ① zajistit optimální farmakoterapeutický efekt při přijatelné toxicitě, ② zabránit sekundární rezistenci. K tomu vede eskalace dávek, kombinace cytostatik a podpůrná léčba.

Co ovlivňuje úspěšnost: racionální volba cytostatika, eskalace dávek, kombinovaná chemoterapie, rizikové faktory pacienta (stupeň diferenciacie nádorových buněk, velikost nádoru, rozsev, věk, poškození vylučovacích orgánů, včasnost diagnózy), genetické faktory, biochemická modulace (jiný lék bez vlastního cytostatického efektu zesílí účinek cytostatika), cesta podání, chronofarmakologie (vliv doby podání během dne), rezistence.

Šest skupin podle mechanismu — jádro otázky:

Skupina	Mechanismus	Zástupci
A) Alkylující látky	vysoce reaktivní alkylové skupiny se navážou na buněčné složky, hlavně DNA, a vytvoří tam pevné (kovalentní) vazby	bis-aminy, alkylsulfonáty, deriváty nitrosomočoviny, sloučeniny platiny
B) Antimetabolity	blokuji klíčové enzymy tvorby nukleových kyselin — postihuje i zdravé buňky → orgánová toxicita	antagonisté kyseliny listové — metotrexát; purinů — 6-merkaptopurin, azathioprin; pyrimidinů — 5-fluorouracil; cytidinu — cytosinarabinosid
C) Rostlinné alkaloidy	zásah do mitotického vřeténka nebo topoizomerázy	vinkristin, vinblastin — naváží se na tubulin, způsobí jeho "krystalizaci" a rozpad vřeténka → zastaví buněčné dělení; taxany (z tisu) — vážou se na tubulin v mikrotubulech; etoposid, teniposid (z kořene mandragory) — nevratný komplex s topoizomerázou II a DNA
D) Antibiotika	antracykliny se vmezeří mezi páry bází DNA a blokuji topoizomerázu II → zastaví přepis DNA	kardiotoxické!
E) Hormony a antihormony		antiestrogeny, antiandrogeny, glukokortikoidy
F) Ostatní		blokátory topoizomerázy I, asparagináza (sníží hladinu asparaginu), interferony

Orgánová toxicita — druhá polovina odpovědi: poškození kostní dřeně (neutropenie, lymfocytopenie, anemie), nevolnost a zvracení, poškození ledvin a močových cest (nejvíce u cisplatiny), neurotoxicita, kardiotoxicita (antracykliny), neplodnost, teratogenní efekt.

Propojení, které se vyplatí: cisplatina je zároveň nejsilnější emetogen (viz O100) — uvolňuje serotonin ze sliznice tenkého střeva, proto se u ní podávají setróny. A metotrexát patří mezi terapeuticky monitorovaná léčiva (obecná otázka O16) a jeho toxicitu zvyšují NSA bloádou transportéru organických aniontů (obecná otázka O25).

 **Antracykliny = kardiotoxické. Cisplatina = nejsilnější emetogen a nefrotoxická.**

? Doptají se:

- Proč jsou antimetabolity toxické i pro zdravé buňky? → Blokuji enzymy syntézy nukleových kyselin obecně, což postihne všechny rychle se dělící buňky, ne jen nádorové.
- Proč se u léčby cisplatinou vždy dávají setróny? → Je to nejsilnější emetogen, uvolňuje serotonin ze sliznice tenkého střeva.

124 · Farmakoterapie anemií

O čem to je: Anemie vzniká buď z toho, že tělu chybí stavební kámen pro červené krvinky (železo, kyselina listová, B12), nebo z jejich nadměrné ztráty. Léčba se vždy odvíjí od toho, co konkrétně chybí.

Anemie = nedostatek červených krvinek, respektive hemoglobinu.

Skupina příčin	Konkrétně
Porucha tvorby erytrocytů	chybí stavební kameny — železo, kyselina listová, vitamin B ₁₂ ; nedostatek erytropoetinu nebo tvorba látek blokuujících krvetvorbu; toxické poškození kostní dřeně (léky, záření, toxiny)
Zvýšené ztráty erytrocytů	krvácení — úraz, vředová choroba, gynekologické krvácení, z nosu; kratší doba přežívání a dřívější rozpad erytrocytů; jejich hromadění a rozpad ve slezině

Příznaky: zvýšená unavitelnost, celková slabost, bledost, závratě, bolesti hlavy, hučení v uších, zadýchávání při námaze, bolest na hrudi, tachykardie, bušení srdce.

Léčba. Přírodní prostředky (železité červené víno, játra, červená řepa, špenát) mají nízkou účinnost — zdroj je uvádí jen pro úplnost.

Léčivo	Zvláštnosti a interakce
Železo	nevýhodou je špatná vstřebatelnost; lépe se vstřebává v kyselém prostředí — zapít džusem. NÚ: bolest žaludku, zácpa, průjem
Kyselina listová	lékové interakce s antiepileptiky — fenytoin, karbamazepin, barbituráty. Dobrá snášenlivost
Vitamin B ₁₂	fenytoin a barbituráty snižují jeho hladinu v krvi; omeprazol a metformin snižují jeho vstřebávání. Podává se ústy i i.m.
Erytropoetin	hormon tvořený v ledvinách, řídí tvorbu erytrocytů; podává se pod kůži jako rekombinantní analog lidského hormonu — dobře snášen

Interakce vitaminu B₁₂ s omeprazolem má logiku: PPI sníží kyselost žaludku, a ta je pro vstřebání B₁₂ potřeba. Je to tentýž NÚ, který zdroj uvádí u PPI v otázce O99.

Krevní transfuze — erytrocytární koncentráty, plně kompatibilní s krví pacienta, virologicky testované na HIV, hepatitidy, CMV a syfilis. **Indikace: hemoglobin pod 80 g/l.** NÚ: potransfuzní reakce z protilátek, přetížení oběhu, tvorba protilátek, přetížení organismu železem.

 **Vitamin B12 potřebuje kyselé prostředí žaludku, proto ho zhoršují PPI a omeprazol.**

 **Doptají se:**

- Proč omeprazol snižuje vstřebávání vitaminu B12? → Sniží kyselost žaludku, která je nutná k jeho uvolnění a vstřebání.
- Při jaké hladině hemoglobinu je indikovaná transfuze? → Pod 80 g/l.

125 · Rentgenkontrastní látky

O čem to je: Kontrastní látky pomáhají zviditelnit struktury na rentgenu — buď je "zesvětlí" (pozitivní kontrast, jód/baryum), nebo "ztmaví" (negativní kontrast, plyn). Klíčové riziko jódových látek je alergie a vliv na štítnou žlázu.

Kontrastní látky se používají pro lepší a detailnější zobrazení sledovaných struktur. Dělí se podle původu (tělu vlastní — vzduch × umělé) a podle skupenství, ale nejdůležitější je dělení podle toho, jak absorbují záření:

	Pozitivně kontrastní	Negativně kontrastní
Látky	sloučeniny jódu a barya	plyny, voda, methylcelulóza
Efekt	vyšší absorpce RTG záření = zastínění	nižší absorpce = projasnění

Pozitivně kontrastní látky setrvávají v těle jen po dobu vyšetření, pak se rychle vyloučí, hlavně ledvinami.

Nejódované — síran barnatý: pro vyšetření GIT, podává se ústy nebo do konečníku. **Baryum je samo o sobě silně jedovaté, ale použití nerozpustné sloučeniny k otravě nevede.** To je přesně ta věta, kterou chtějí slyšet. KI: perforace trávicí trubice. NÚ: problémy s vyprazdňováním, křeče, bolesti břicha.

Jódované látky mají dobré rozložení mimo buňky, minimální vstřebávání:

Typ	Zástupci a použití
Nízkoosmolární	johexol, jomeprol, jopromid — pro přímé zobrazení tělních dutin; vstřebávání velmi pomalé, nedostávají se do celotělového oběhu
Vysokoosmolární	kyselina joxitalamová — pro nitrožilní urografii a znázornění jícnu; málo se váže na plazmatické bílkoviny, rychle se vylučuje ledvinami
Ve vodě nerozpustné	ethylestery jódovaných mastných kyselin — vzácně při lymfografii; v cévním oběhu mohou způsobit embolizaci

Nežádoucí účinky jódových kontrastních látek: riziko alergické až anafylaktické reakce, otoky, riziko chemotoxické reakce, může ovlivnit funkci štítné žlázy.

Poslední bod propoj s otázkou O116: nadbytek jódu vyvolá hypotyreózu u pacientů s dostatkem jódu a hypertyreózu u pacientů s deficitem jódu.

Negativně kontrastní látky — plyny (vzduch, oxid uhličitý), voda, roztoky cukerných alkoholů (manitol, sorbitol); v RTG se využívají vzácně, častěji v CT.

 **Nerozpustný síran barnatý = i přes toxicitu barya samotného bezpečný. Jódové látky = riziko anafylaxe a ovlivnění štítné žlázy.**

 **Doptají se:**

- Proč se síran barnatý používá i přes toxicitu barya? → Je nerozpustný, takže se nevstřebává a k otravě nevede.
- Jak nadbytek jódu z kontrastní látky ovlivní štítnou žlázu podle toho, kolik jódu pacient normálně přijímá? → U pacienta s dostatkem jódu vyvolá hypotyreózu, u pacienta s nedostatkem naopak hypertyreózu.

126 · Léčiva pro místní účinek na kůži a sliznicích (+ dezinficiencia)

O čem to je: Kožní léky (masti, krémy, roztoky) fungují jen v místě nálezu, bez celotělových NÚ — u řady z nich (kyselina salicylová, močovina) je klíčové, že účinek se úplně mění podle koncentrace. Druhá půlka otázky rozlišuje dezinfekci (na předměty) od antiseptik (na živou tkáň).

Léčba v dermatologii: zevní (lokální), celková (systémová), fyzikální (chirurgie, fototerapie, kryoterapie). Úspěch závisí na správné diagnóze, fázi nemoci a koncentraci zevního léku.

Zevní léčba — na čem stojí. Cílem je efekt v místě nálezu bez nutnosti systémového podání → nedojde k celotělovým NÚ. Efekt závisí na účinné látce, vehikulu (nosiči) a způsobu aplikace. Vstřebávání ovlivňuje tloušťka rohové vrstvy a celistvost kůže, koncentrace léku a stav cév v kůři (škáře). Průnik rohovou vrstvou: transepidermálně (mezi buňkami nebo skrz ně) × transadnexálně (přes vývody žláz).

Složení zevního léku: účinná látka, vehikulum/báze (vazelína), pomocné látky (makrogol, glycerol, propylenglykol).

Lékové formy:

- **Tekuté:** roztoky (voda nebo líh) — působí povrchově, na mokvavé rány; kolodia s elastickou hmotou — keratolytická léčba bradavic; koupele.
- **Pevné:** obklady — vzdušné (vysychavé) × zapařovací (neprodyšné); zásypy (oxid zinečnatý a talek) — ne na mokvajících kožních nemoci; tekuté pudry — nutno protřepat; gely.
- **Mast'ové:** oleje; masti (vazelína, včelí vosk); krémy — o/v (olej ve vodě) = na den, v/o (voda v oleji) = na noc; pasty — mast'ový základ s práškovou hmotou.

Externa podle účinku (stejně dělení jako u dermatologik v O112): antimikrobiální, antiseptika, antiseboroika, antihidrotika, antipruriginóza (proti svědění), cytostatika, fotoprotektiva, keratolytika × keratoplastika, adstringencia.

Hlavní léčiva. Kortikosteroidy — cévy zužují, protizánětlivý, antiproliferativní, imunomodulační efekt. Dostupnost se zlepšuje esterifikací, síla účinku halogenizací. Indikace: sluneční dermatitida, atopický ekzém, menší popálenina, lupus erythematoses. KI: primárně infekční onemocnění, otevřené rány, akné, kojení, novorozenci. NÚ: atrofie kůže, strie, akneformní vyrážka, purpura (krvácení do kůže), zvýšený růst ochlupení.

Kalcineurinové blokátory — imunomodulační externa, selektivně blokují tvorbu prozánětlivých cytokinů; hlavně atopický ekzém. Analoga vitaminu D — zastavují množení keratinocytů → psoriáza. Modifikátory imunitní odpovědi — modulace tvorby cytokinů, virová a nádorová kožní onemocnění. Glycerol 85 % — váže vodu a snižuje vysychání.

Koncentrační řady — nejdůležitější část otázky. Účinek obou látek se úplně mění podle koncentrace — přesně ten typ detailu, na který se ptají.

Kyselina salicylová: 1–2 % = antiseptický, keratoplastický; 3–5 % = proti svědění, protiplísňový, antihidrotický; 5–10 % = **keratolytický**; 40–60 % = **leptavý** — v koloidu k odstranění bradavic. Snadno se vstřebává — při rozsáhlé aplikaci hrozí systémová toxicita, a navíc zvyšuje průnik současně aplikovaných látek.

Močovina (urea): do 10 % = hydratační; 10–20 % = antibakteriální; nad 20 % = proti svědění; 40–50 % = **keratolytický**. Je netoxická, nedráždivá, nevyvolává alergie.

Klíč: u obou platí — čím vyšší koncentrace, tím agresivnější účinek — od hydratace přes keratolýzu až k leptání.

Oficiální přípravky — fixní kombinace: Jarischův roztok (kyselina boritá, glycerol) — proti svědění, keratoplastický, hydratační; Chlumského roztok (kafr, fenol, ethanol) — antiseptikum; Novikovův roztok (brilantová zeleň, tanin, ethanol) — "tekutý obvaz", antiseptický.

Dezinficiencia vs. antiseptika — rozdíl, na kterém otázka stojí:

	Dezinficiencia	Antiseptika
Kde působí	ve vnějším prostředí — na neživých předmětech, plochách, nástrojích, v infekčním materiálu	v prostředí živých tkání — kůže, rána, sliznice
Cíl	usmrcení mikroorganismů	zneškodnění (zastavení růstu)
Podmínka	nejvyšším stupněm dezinfekce je sterilizace	v koncentracích, které nepoškodí zdravou tkáň
Použití		příprava operačního pole, před injekcí, ošetření ran

Nejčastěji používaná antiseptika: ethanol 60–70 %, jodofory, chlorhexidin.

Dělení podle chemické struktury: alkoholy — působí na bakteriální membrány a denaturují bílkoviny: ethanol 60–70 %, isopropanol 70 %; fenoly — denaturace bílkovin, oxidační účinky: chlorhexidin; aldehydy — denaturace bílkovin: formaldehyd.

 **Kyselina salicylová a močovina — jejich efekt je čistě otázkou koncentrace, ne odlišné látky.**

 **Doptají se:**

- *Jaký je rozdíl mezi dezinficienciem a antiseptikem?* → Dezinficiens se používá na neživé předměty (usmrtí mikroby), antiseptikum na živou tkáň (v koncentraci, která ji nepoškodí).
- *Jaká koncentrace kyseliny salicylové je keratolytická?* → 5–10 %.

127 · Infuzní terapie

O čem to je: Když pacient nemůže pít nebo jíst, tekutiny a živiny se dodávají žilou. Klíčové pravidlo napříč celou otázkou: iontové poruchy (hlavně sodíku) se nesmí korigovat příliš rychle, jinak vzniknou nová, horší poškození.

Vnitřní prostředí. Tekutiny tvoří 60 % tělesné hmotnosti: 2/3 uvnitř buněk, 1/3 mimo ně (z toho 80 % v tkáni/intersticiu, 20 % v plazmě). Množství celkové tělesné vody s věkem klesá. Denní příjem asi 2,5 l (tekutiny tvoří jen asi třetinu objemu, zbytek je z potravy a metabolismu).

Sodík (135–145 mmol/l) — hlavní mimobuněčný iont (poměr uvnitř:vně buňky je 1:15), určuje akční potenciál. Denní potřeba 1–2 mmol/kg. Řízen ADH, ANP (natriuretickým peptidem síní) a juxtaglomerulárním aparátem ledvin.

	Hypernatremie (>145)	Hyponatremie (<135)
Léčba	zředění mimobuněčného prostoru hypoosmolární tekutinou (voda na injekci, 5% glukóza), diuretika	substituce 3% NaCl (i 10%) — používá se i jako léčba mozkového otoku
Riziko rychlé korekce	přesun vody do tkání, kde je momentálně víc sodíku	syndrom centrální pontinní myelinolýzy → poškození distálních částí nervového systému až kvadruplegie
Tempo	ideálně 10 mmol/l/den	akutní forma rychle, chronická forma (trvající nad 24 h) pozvolna

 **O závažnosti hyponatremie rozhodují neurologické příznaky. Obě poruchy spojuje jedno pravidlo: nekorigovat příliš rychle.** To je nejdůležitější věta celé otázky.

Draslík (3,8–5,2 mmol/l) — hlavní vnitrobuněčný iont (98 % uvnitř buněk), určuje klidový membránový potenciál. Potřeba 1–1,5 mmol/kg/den. Výměník H^+/K^+ má význam v acidobazické rovnováze.

Hyperkalemie vzniká při hemolýze, selhávání ledvin, po diureticích; může vést až k zástavě srdce. Léčba: vápník, glukóza + inzulin, betamimetika, iontoměniče, dialýza. Diagnóza z laboratoře a specifické EKG křivky — příznaky jsou samy o sobě zanedbatelné. Hypokalemie vzniká z diuretik, kortikoidů, průjmů, stresu. Léčba: ústy gramové dávky, i.v. KCl 7,45% (1M), max 10–20 ml/hod.

Vápník, hořčík, fosfor. Vápník (ionizovaný 1,15–1,3) — jen 50 % je ionizováno (biologicky aktivní forma), většina je v kostech. Funkce: svalový stah, uvolnění přenašečů, srážení krve. Hypokalcemie se projeví tetanií a bývá způsobena masivními transfuzemi — krev v transfuzi obsahuje citrát, který váže vápník. Hyperkalcemie je vzácná.

Hořčík (0,7–0,9 mmol/l) — vnitrobuněčný iont, koenzym fosforylace ATP, kofaktor transkripce a replikace DNA a ATPáz. Použití: tachyarytmie, eklampsie v těhotenství, bronchiální obstrukce.

Fosfor (0,7–1,7 mmol/l) — fosfátový ion je nejdůležitější vnitrobuněčný anion (DNA, ATP). Snížený u refeeding syndromu (viz níže); substituce KHP, natrium-fosfát.

Poruchy acidobazické rovnováhy ve vztahu k infuzi. Hyperchloremická acidóza vzniká po podání fyziologického roztoku — vznikne větší rozdíl mezi kationty a anionty → acidóza. Při acidóze se podává bikarbonát.

Čtyři typy infuzní terapie:

Typ	Účel
Udržovací infuze	vyrovná vodní ztráty — 1 ml/kg/hod
Náhrada deficitu	návrat k normě, např. po dlouhé dehydrataci
Tekutinová resuscitace	masivní převody — např. po septickém šoku
Tekutinová výzva	podání malého množství tekutiny navýší srdeční výdej (test, jestli srdce na tekutinu reaguje)

U periferních přístupů je důležitý výběr kanyly podle průměru — ovlivňuje rychlost podání.

Typy roztoků: krystaloidy — roztoky iontů ve vodě, záleží na osmolalitě: Hartmannův, Ringerfundin, fyziologický roztok. Roztoky glukózy (5–40 %) — zdroj volné vody a kalorií, spíš jako přídavek. Koloidy — želatiny (bovinní kolagen), škroby (hydroxyethylškrob); od jejich používání se ustupuje — poruchy srážlivosti, poškození ledvin, anafylaxe. Krevní deriváty — albumin 5% nebo 20%, u sepse k tekutinové resuscitaci.

Pozor na přebytek tekutin. Zásady: racionální podávání tekutin a akutní "deresuscitace" (odvodnění, pokud se pacient přehydratoval).

Výživa nemocných v intenzivní péči. Umělá výživa nesmí nahrazovat normální příjem potravy, pokud je pacient schopen jíst. Stresové hladovění se liší od prostého — kritický stav mění, jak tělo substráty využívá (změny prokrvení a dodávky kyslíku do tkání, aktivace cytokinů a zánět, nefyziologické ztráty).

Energetické hodnoty: 1 g bílkoviny = 4 kcal, 1 g glukózy = 3,4 kcal, 1 g tuku = 9 kcal.

Typy: parenterální plná × doplňková; enterální (nasogastrická nebo nasojejunální sonda, perkutánní gastrostomie); sipping (kalorická "pitíčka").

Enterální výživa — časně zahájení je prioritní, hned po stabilizaci pacienta. 20 ml/hod, navyšovat o 20 ml každých 8 h; plná výživa 70–100 ml/hod. Je ze 2/3 voda — pozor na hydrataci. Nenechat se odradit příznaky poruchy funkce GIT. KI: perforace a obstrukce GIT, kompartment syndrom, ischemie GIT, těžká pankreatitida, nestabilní oběh.

Parenterální výživa — dobře živení krátkodobí pacienti na JIP ji nepotřebují. Centrální (nejčastěji) × periferní (jen nižší osmolalita, obvykle nestačí pokrýt energetické potřeby). Přídavky: glutamin, thiamin, selen.

Refeeding syndrom — nejvděčnější pojem otázky. Soubor metabolických abnormalit vznikajících při obnovení příjmu potravy — hlavně po podání většího množství glukózy podvyživeným nebo hladovějícím pacientům. Laboratorně: pokles fosforu, hořčíku a sodíku → nutno substituovat. Klinicky: psychické změny, mravenčení, až závažné arytmie a srdeční selhání.

 **Iontové poruchy** — nikdy je nekoriguj příliš rychle. Refeeding syndrom = klesá fosfor, hořčík, sodík po znovunasazení jídla u podvyživeného pacienta.

 **Doptají se:**

- *Co hrozí při příliš rychlé korekci hyponatremie?* → Syndrom centrální pontinní myelinolýzy — poškození nervového systému až kvadruplegie.
- *Co je refeeding syndrom a kdy hrozí?* → Metabolické abnormality (pokles fosforu, hořčíku, sodíku) po obnovení příjmu jídla u podvyživeného/hladovějícího pacienta.

128 · Vitaminy rozpustné v tucích

O čem to je: Vitaminy A, D, E, K se na rozdíl od vitaminů rozpustných ve vodě hromadí v těle — proto u nich (hlavně u vitaminu A) hrozí i předávkování, ne jen nedostatek.

Vitaminy fungují jako katalyzátory biochemických reakcí a podílejí se na metabolismu bílkovin, tuků a sacharidů. Chemicky spolu vzájemně nesouvisejí — dělí se jen podle rozpustnosti.

Rozdíl, kterým otázku otevři: nedostatek vitaminů vede k vážným nemocem. **Přebytek většiny vitaminů tělo vyloučí — to platí pro vitaminy rozpustné ve vodě.** U vitaminů rozpustných v tucích je nutná opatrnost, zejména u vitaminu A.

Rozpustné v tucích: A, D, E, K. Rozpustné ve vodě: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 a C.

Vitamin A (retinol) a karotenoidy. Antioxidant, nutný pro tvorbu zrakového pigmentu rodopsinu. Provitaminy: betakaroten, lutein. Funkce: zpracování obrazové informace, zrání (diferenciace) epitelu, funkce morfogenu (řídí embryonální vývoj), prevence rakoviny prostaty. Nedostatek → šeroslepost.

Zdroje: játra, vaječný žloutek, mléko, máslo, mrkev, rajčata, špenát, dýně, meruňka, mango. Lykopen — červené barvivo v rajčatech, využitelné až po tepelné úpravě.

Volný retinol se v krvi váže na nosič (RBP — retinol binding protein). Zásoby v játrech vystačí asi na 6 měsíců.

Léková interakce, kterou zdroj zvlášť zdůrazňuje: současné podávání vitaminu A s tetracyklinovými antibiotiky nese riziko až fatální nitrolební hypertenze (*pseudotumor cerebri*). Mechanismus této interakce není znám.

Dermatologické využití: externí masti s rybím tukem podporují hojení ran. Široké uplatnění mají syntetické retinoidy — vyšší účinnost a stabilita než mateřská látka, lokálně i systémově; akné, psoriáza, pityriasis, Darierova choroba, některé prekancerózy.

Vitamin E (tokoferol). Antioxidant — chrání fosfolipidovou složku buněčných membrán; optimalizuje využití vitaminu A. Zdroje: máslo, mléko, pšeničné klíčky, ořechy, sója, rostlinné oleje. Terapeuticky: neplodnost, atrofické procesy, neurologická degenerativní onemocnění, doplněk v dermatologii.

Vitamin K — tři formy:

Forma	Zdroj	Funkce
K1 — fylochinon	zelenina, rostlinné oleje	srážení krve
K2 — menachinon	vzniká přímo v našem střevě — vstřebatelnost vázaná na tvorbu žlučových kyselin	kostní metabolismus
K3 — menadion	syntetický	v těle se přemění na K2

K1 umožňuje vazbu na Ca^{2+} → aktivuje kaskádu srážecích faktorů. Antagonisté vitaminu K: dikumarol, warfarin. K2 způsobuje funkční změny osteokalcinu → vazba Ca^{2+} , působí proti kostní ztrátě z věku a je součástí léčby osteoporózy.

Nedostatek: K1 → krvácivost, K2 → ztráta kostní hmoty. **Toxicita nebyla pozorována ani v doporučených, ani ve zvýšených dávkách — užívání je bezpečné.** DDD: 90 µg preventivně, 400–500 µg léčebně u poruch kostního metabolismu.

Vitamin K jako antidotum warfarinu — působí až po opětovné tvorbě koagulačních faktorů, tedy za 12–24 hodin. Klíčová věta: **není to okamžité antidotum.** Dál doplňková léčba u diabetiků, nefrotických pacientů a pacientů s osteoporózou.

Vitamin D. Vitamin D je vlastně steroidní hormon, ne "jen" vitamin. Ergokalciferol (D2) a cholekalciferol (D3).

Neklasické biologické účinky — receptor VDR je ve většině tělesných tkání: regulace imunitní odpovědi, podpora zrání buněk a apoptózy, tlumení buněčného množení a zánětu.

Nedostatek: křivice, osteoporóza, imunodeficientní stavy, poruchy mužské plodnosti, sarkoidóza, hyper- i hypoparatyreóza, vysoké vylučování vápníku močí, při léčbě antikonvulzivy a při onkologické léčbě.

Předávkování: nevolnost, zvracení, nechutenství, zácpa, slabost, úbytek hmotnosti, zmatenost, abnormální srdeční rytmus, poškození ledvin.

Propojení: receptor vitaminu D v buňkách imunitního systému je důvod, proč se vitamin D řadí mezi imunostimulancia (viz O114) — pacienti se závažným průběhem infekcí horních cest dýchacích mívají téměř neměřitelné hodnoty vitaminu D.

 **Vitamin A a D = jediné, kde reálně hrozí předávkování. Vitamin K jako antidotum warfarinu = pomalý (12–24 h), ne okamžitý.**

 **Doptají se:**

- *Proč nefunguje vitamin K jako okamžité antidotum warfarinu?* → Musí nejdřív dojít k resyntéze koagulačních faktorů, což trvá 12–24 hodin.
- *Jaká je nebezpečná interakce vitaminu A?* → S tetracyklinovými antibiotiky — riziko nitrolební hypertenze.

129 · Vitaminy rozpustné ve vodě

O čem to je: Vitaminy skupiny B a vitamin C se na rozdíl od vitaminu A/D/E/K nehromadí v těle, takže předávkování je vzácné — hlavním problémem je naopak jejich nedostatek, hlavně u vitaminu C, kterou si člověk (na rozdíl od většiny živočichů) neumí sám vyrobit.

Rozpustné ve vodě: B1 thiamin, B2 riboflavin, B3 niacin, B5 kyselina pantothenová, B6 pyridoxin, B7 biotin, B9 kyselina listová, B12 kyanokobalamin a C (kyselina L-askorbová).

Vitamin C (kyselina L-askorbová). Značně kyselá povaha; tělo si neudrží větší zásobu.

Detail, kterým se dá otázka ozdobit: rostliny i většina živočichů si vitamin C syntetizují sami. **Nesyntetizuje ho jen člověk, primáti a morče.**

DDD v EU: 60 mg/den pro dospělého (uvádí se 60–80 mg/den); tělo umí efektivně využít až 250 mg/den. Varem se ničí až 60 % vitaminu.

Stav	Projevy
Hypovitaminóza	únava, svalová slabost, bolesti kloubů a svalů, krvácející dásně , častější infekce
Avitaminóza — skorbut (kurděje)	dnes poměrně vzácná: chudokrevnost, krvácivost, vypadávání zubů , otoky kloubů a dásní, křehkost kostí, časté infekce, oslabení svalstva, žaludeční vředy
Hypervitaminóza	předávkování téměř nehrozí — je rozpustný ve vodě. Až nad 2000 mg/den: dráždění žaludku, ledvinové kameny

Interakce: vitamin C může ovlivnit užívání paracetamolu, antacid s hliníkem, kyseliny acetylsalicylové a warfarinu; **zvýšuje vstřebávání železa** (propojení na léčbu anemií, O124 — proto se železo zapíjí džusem).

⚠ Pro tebe jako zubačku je krvácení dásní u hypovitaminózy a vypadávání zubů u skorbutu detail, který bys měla znát i mimo farmakologii.

Vitaminy skupiny B:

Vitamin	Hlavní funkce	Zdroje
B1 — thiamin	štěpení cukrů a škrobů; činnost srdce a nervové soustavy, psychická činnost. Tělo si neudrží větší zásobu, potřeba stoupá při námaze a stresu	maso, med, neloupané obiloviny, ořechy
B2 — riboflavin	metabolismus, snižuje únavu; udržuje sliznice, pokožku, zrak, červené krvinky	živočišné zdroje — maso, játra, ledviny, ryby, vejce, mléko
B3 — niacin	metabolismus, snižuje únavu; sliznice a pokožka; psychická činnost a činnost nervové soustavy	maso, játra, ryby, vejce, listová zelenina, luštěniny
B5 — kyselina pantothenová	metabolismus sacharidů, tuků a dalších živin; kvalita kůže, vlasů a nehtů	maso, vnitřnosti, luštěniny, obiloviny
B6 — pyridoxin	reguluje hormonální aktivitu, metabolismus aminokyselin; funkce imunitního systému. Tepelně nestabilní	vepřové maso, ryby, vnitřnosti, zelenina, luštěniny
B7 — biotin	metabolismus; kvalita sliznic, kůže, vlasů a nehtů	hovězí maso, játra, vejce, sója, ořechy
B9 — kyselina listová	obnova a růst buněk — doporučuje se před a v době těhotenství. Tepelně nestabilní	vnitřnosti, salát, zelí, květák, brokolice, ořechy, avokádo
B12 — kyanokobalamin	snižuje únavu; funkce nervového a imunitního systému; dělení buněk	živočišné zdroje

Dva vitaminy skupiny B, které musíš umět i farmakologicky: B9 a B12 — jejich nedostatek je jednou z příčin anémie (viz O124). Interakce: fenytoin, karbamazepin a barbituráty ovlivňují hladiny kyseliny listové i B12; omeprazol a metformin snižují vstřebávání B12. **B6 a B9 jsou tepelně nestabilní** — tepelnou úpravou jejich obsah v jídle výrazně klesá.

🔑 **Vitamin C si člověk (na rozdíl od většiny zvířat) neumí sám vyrobit. B9 a B12 = spojka na anemii, jejich vstřebávání ruší PPI/metformin/antiepileptika.**

? Doptají se:

- Proč lidé potřebují přijímat vitamin C v potravě, na rozdíl od většiny zvířat? → Neumí si ho sami syntetizovat (spolu s primáty a morčaty).
- Jaké dva vitaminy B souvisí s anemií? → B9 (kyselina listová) a B12.

130 · Farmakoterapie osteoporózy

O čem to je: Osteoporóza je nerovnováha mezi tvorbou a odbouráváním kosti — kost se rychleji odbourává, než se tvoří. Léčba jde dvěma cestami: buď zpomalí odbourávání (bisfosfonáty, denosumab), nebo přímo podpoří novotvorbu kosti (teriparatid).

Osteoporóza = systémové onemocnění skeletu — málo kostní hmoty a zhoršená mikroarchitektura kosti, výsledkem je vyšší lomivost a riziko zlomeniny. Je porušená rovnováha mezi novotvorbou a odbouráváním kosti.

Diagnóza: měření hustoty kostní hmoty (BMD), biochemické vyšetření, markery kostní novotvorby a odbourávání a hormony — s cílem vyloučit sekundární příčiny.

T-skóre podle WHO — čísla, která musíš znát. T-skóre = počet směrodatných odchylek nad/pod průměrnou hustotou kosti zdravých mladších dospělých stejného pohlaví a etnika.

Nález	T-skóre
Normální BMD	nad -1,0 SD
Osteopenie	-1,0 až -2,5 SD
Osteoporóza	pod -2,5 SD
Těžká osteoporóza	pod -2,5 SD + přítomná zlomenina

Suplementace minerály a vitaminy. Vápník — nejvíc zastoupený minerál v těle; s fosforem tvoří hydroxyapatit, základní stavební materiál kostí a zubů. Dál se podílí na srážení krve, srdeční frekvenci, neuromuskulárních dějích. Vstřebatelnost závisí na typu soli a pH a s věkem klesá. NÚ: při dlouhodobém užívání zácpa, riziko hyperkalcemie → tvorba ledvinových kamenů.

Hořčík — druhý nejčastější buněčný kation, zajišťuje funkci Na^+/K^+ -ATPázy. Při jeho nedostatku buňka nemůže doplnit draslík → vstupuje vápník do buněk → stoupá napětí svalu → křeče. Je kofaktorem hydroxyláz tvořících kalcitriol — proto při jeho nedostatku nefunguje efektivně ani vitamin D, hlavně při vyšších dávkách suplementace.

Fosfor — vstřebává se v duodenu a jejunu, vstřebatelnost omezuje větší množství hliníku, vápníku a hořčíku; vylučuje se téměř výhradně ledvinami. Použití: vitamin D-rezistentní křivice a hypofosfatemická osteomalacie.

Fluor — pro tebe jako zubařku nejdůležitější odstavec. Fluoridy se pasivně vstřebávají v duodenu a tenkém střevě; asi 50 % podané dávky se zabuduje do kostí a zubů. V kosti i zubním dentinu fluorový iont nahradí hydroxylovou skupinu v kalciumhydroxyapatitu → vzniká **kalciumfluoroapatit**, který má vyšší chemickou stabilitu. DDD 0,3–0,5 mg na prevenci zubního kazu. **U osteoporózy se fluor nepoužívá — pro malý efekt.**

Vitamin D (viz O128); vitamin K2 (menachinon) — součást léčby osteoporózy, DDD 90 µg preventivně, 400–500 µg léčebně; toxicita nebyla pozorována.

Hormonální terapie. Nedostatek estrogenů a androgenů vede k úbytku kostní hmoty: zvyšuje odbourávání kosti, podporuje odumírání osteoblastů a snižuje vstřebávání vápníku ve střevě.

Léčivo	Klíčové body
Estradiol	induktory jaterních enzymů (fenytoin, karbamazepin, rifampicin) snižují hladiny estrogenů. NÚ: bolesti hlavy, napětí v prsou, přírůstek hmotnosti, silnější menstruace; vzácně otoky a tromboembolie. Použití: substituce při předčasné nebo chirurgické menopauze, prevence postmenopauzální osteoporózy
Testosteron	98% vazba na plazmatické bílkoviny. Vyšší dávky androgenů zesilují účinek kumarinových antikoagulancií; s kortikosteroidy vyšší riziko otoků; snižuje TBG → nižší T4 v séru. NÚ: u žen maskulinizace, u mužů priapismus a narušená tvorba spermií. Použití: kauzální léčba sekundární osteoporózy u mužů
Anabolické steroidy	vyšší anabolický efekt než testosteron → víc a horší NÚ: poškození jater (sledovat ALT, AST), zhoršený lipidový profil (podpora aterosklerózy). Použití: úbytek svalové hmoty u starých lidí s osteoporózou
Kalcitonin	snižuje odbourávání kosti — snižuje aktivitu osteoklastů a při dlouhodobém podávání sniží i jejich počet. Injekčně nebo nosní sprej. Použití: Sudeckův algodystrofický syndrom (3–6 měsíců), hyperkalcemie v kombinaci s bisfosfonáty

SERM — selektivní modulatory estrogenových receptorů. Agonisté estrogenových receptorů v kosti, srdci a mozku — s neutrálním nebo naopak antagonistickým efektem v prsu a děložní sliznici. To je celý princip: výhoda estrogenu pro kost bez rizika pro prs. Raloxifen — postmenopauzální osteoporóza bez klimakterických potíží; bazedoxifen — se zvýšeným rizikem zlomeniny. NÚ: riziko hluboké žilní trombózy, podobně jako u hormonální terapie.

Bisfosfonáty a další léčiva. Bisfosfonáty — syntetická nehormonální léčiva s vysokou afinitou ke kostní tkáni; společný znak je vazba fosfor-uhlík-fosfor (P-C-P). Blokuji odbourávání kosti bloádou aktivních osteoklastů.

Léčivo	Mechanismus a zvláštnosti
Stroncium-ranelát	podporuje novotvorbu množením osteoblastů i blokuje odbourávání. Lék druhé linie při selhání nebo netoleranci. Dostupnost asi 25 %, jídlo vstřebávání omezuje — podávat nalačno. KI: ischemická choroba srdeční, onemocnění periferních tepen, cerebrovaskulární nemoc, neupravená hypertenze — kardiovaskulární bezpečnost byla diskutována, registrace přerušena a poté obnovena
Teriparatid	rekombinantní úsek 34 aminokyselin lidského PTH; podporuje novotvorbu kosti stimulací osteoblastů — na rozdíl od dlouhodobé hypersekrece celého PTH, která naopak vede k převaze odbourávání. Podává se pod kůži. KI: zvýšené riziko osteosarkomu, nádorů kosti
Denosumab	lidská monoklonální protilátka IgG; blokuje vznik, funkci a přežívání osteoklastů. Dostupnost asi 60 %, poločas 26 dní. NÚ: infekce močových cest a horních dýchacích cest. Použití: postmenopauzální osteoporóza, úbytek kosti při androgen-deprivační léčbě rakoviny prostaty

Rozdíl mezi teriparatidem a hypersekrecí PTH je nejelegantnější myšlenka otázky: krátkodobě podávaný fragment PTH kost buduje, dlouhodobý nadbytek celého PTH ji naopak odbourává.

Látky ve výzkumu: protilátka proti sklerostinu (negativní regulátor mineralizace, tvoří ho osteocyty), protilátka proti DKK-1, abaloparatid — analog PTHrP, s menším vlivem na odbourávání kosti → nižší riziko hyperkalcemie, delší účinek a možnost skladování při běžné teplotě. Žádný z těchto preparátů zatím neprokázal významný efekt na hojení zlomenin u lidí — jen abaloparatid na zvířecím modelu.

 **Fluor sice buduje zubní sklovinu (kalciumfluoroapatit), ale na osteoporózu se kvůli malému efektu nepoužívá. Teriparatid krátkodobě = staví kost. Nadbytek vlastního PTH dlouhodobě = boří kost.**

 **Doptají se:**

- Kdy je T-skóre diagnostické pro osteoporózu? → Pod $-2,5$ SD.
- Proč se fluor u osteoporózy nepoužívá, i když se zabudovává do kosti? → Efekt na kostní densitu je malý.
- Jak vysvětlíš paradox, že PTH kost jednou staví a jednou boří? → Krátkodobý pulzní fragment (teriparatid) stimuluje osteoblasty, dlouhodobá trvalá hypersekrece celého PTH vede k převaze odbourávání.

131 · Fytoterapie

O čem to je: Léčba rostlinnými přípravky je populární, ale zdaleka ne bez rizika — "přírodní" neznamená "bezpečné", a hlavní problém je, že lékař často o užívání fytofarmak vůbec neví, takže nemůže předvídat interakce.

Fytoterapie = léčba, ve které se používají léčivé rostliny. Popularita roste, ale čistě přírodní fytoterapie může být stejně toxická jako jiná farmaka. Tuhle větu řekni hned — je to celý postoj otázky.

Čtyři problémy spojené s fytofarmakologií:

1. fytofarmaka nejsou rozsáhle testována
2. jsou dostupná i mimo lékařský předpis
3. **lékař o jejich užívání často neví a nemůže tak předvídat nežádoucí interakce**
4. problematika dovozu z Číny a Indie — často s přidanými kortikoidy a těžkými kovy

Propojení, které se vyplatí: interakce fytofarmak jsou v obecné otázce O25 — grapefruit blokuje CYP450, třezalka ho naopak indukuje a snižuje účinnost hormonální antikoncepce i warfarinu, česnek a ginkgo zvyšují riziko krvácení s antikoagulancii.

Historie. Léčivé vlastnosti rostlin objevili lidé náhodou při hledání potravy a pozorováním zvířat; první dokumentace v Egyptě a na Dálném východě. 18. století — klasifikace rostlin (Carl Linné); 19. století — izolace aktivních látek: morfin, strychnin, nikotin, kokain. Moderní dějiny — chemická syntéza, standardizace a odklon od rostlinných přípravků.

Tři důvody odklonu — přesně to, co chtějí slyšet: specifita účinku, přesnost dávkování, možnost parenterálního podání. Důvod je jednoduchý: rostlina obsahuje spoustu látek a nevíme přesně, která z nich účinkuje.

Droga a rostlinné přípravky. Droga = sušená surovina rostlinného původu užívaná k léčebným účelům nebo k výrobě léčiv.

Rostlinné přípravky vznikají zpracováním rostlinných látek různými metodami. Některé jsou registrovány stejně jako léčivé přípravky, tedy s klinickými zkouškami (např. Detralex), ale většina je registrována zjednodušeným postupem jako tradiční rostlinné léčivé přípravky.

 **"Přírodní" neznamená "bezpečné" — hlavní riziko je, že lékař o fytofarmaku často neví a nemůže tak předejít interakci.**

 **Doptají se:**

- Proč je fytoterapie riziková, i když se jedná o "přírodní" léčbu? → Aktivní látky mohou být stejně toxické jako syntetické léky, málo se testují a lékař o nich často neví.
- Jaké jsou tři důvody, proč se medicína odklonila od rostlinných přípravků k syntetickým lékům? → Specifita účinku, přesnost dávkování, možnost parenterálního podání.

132 · Obecná toxikologie

O čem to je: Toxikologie stojí na Paracelsově principu — "všechno je jed, záleží jen na dávce". Otázka pokrývá, jak se jedy do těla dostávají, jakými šesti způsoby škodí, a jak se měří jejich nebezpečnost.

Toxikologie = samostatný vědní obor studující nepříznivé účinky cizorodých látek (xenobiotik); vyžaduje mezioborovou spolupráci. Dělí se na obecnou a speciální.

Toxicita = schopnost chemických látek nepříznivě působit na živé organismy. Podmiňují ji vlastnosti: chemické (reaktivita), fyzikální (skupenství, struktura, body varu a tání, rozpustnost), biologické (schopnost reagovat s molekulami živých organismů).

⚠ Soubor těchto vlastností určuje **nebezpečnost** chemické látky — širší pojem než toxicita (patří sem i hořlaviny a výbušniny).

Jedovatá látka / jed = látka, která už v malé dávce nebo nízké koncentraci vyvolá těžké poškození organismu nebo jeho zánik.

Paracelsus — citát, kterým otázku otevří: "Všechny látky jsou jedy a záleží jen na dávce, kdy látka přestává být jedem." → spektrum dávek je široké, od ng/kg po desítky g/kg.

Expozice = vystavení organismu účinku látky, při kterém dojde k jejímu proniknutí dovnitř organismu. Dochází k ní v "branách vstupu".

Rovnice, kterou musíš umět: Nebezpečnost + expozice = riziko chemické látky (zdravotní riziko).

Toxikokinetika — obdoba farmakokinetiky (ADME):

Fáze	Zvláštnosti
Absorpce	trávicím traktem — nejvýznamnější je lipofilita; dýchacími cestami (plyn, pára, aerosol, prach); kůží — lipofilní sloučeniny: nervové plyny, insekticidy
Distribuce	lipofilní látky se hromadí v tukových orgánech (DDT, PCB) a tvoří tam zásobárny (depa); jiné se ukládají v kostech — olovo, fluor, stroncium
Metabolismus	některé látky se vylučují beze změny, většina prochází biotransformací I. a II. fáze — dochází k detoxikaci i naopak bioaktivaci (vznikne toxičtější metabolit)
Exkrece	močí (látky rozpustné ve vodě), stolicí (velké molekuly), vydýcháním, potem, mateřským mlékem

Šest mechanismů toxického účinku podle projevu:

Mechanismus	Podstata
Přímý toxický účinek	poškození až odumření buněk určitého orgánu
Biochemický účinek	ovlivnění biochemického děje, např. blokáda enzymu
Imunotoxický účinek	snížení imunity nebo naopak nepřiměřená alergická reakce
Mutagenita	změna genetické informace vedoucí ke změně vlastností dalších generací
Karcinogenita	změna genetické informace vedoucí k rakovinnému bujení
Teratogenita	poškození plodu vedoucí k narození defektního jedince

Vztah dávky a biologické odpovědi. Odpověď vždy závisí na množství látky, dále na fyzikálně-chemických vlastnostech, bráně vstupu a délce expozice. Obecně platí přímá úměra, ale závislost není lineární.

Veličina	Význam
NOAEL (no-observed-adverse-effect-level)	nejvyšší dávka, při které nebyl pozorován žádný nepříznivý účinek
LOAEL (lowest-observed-adverse-effect-level, ≈ prahová dávka)	nejnižší dávka pozorovaného nepříznivého účinku
LD50 (dosis letalis 50 %)	dávka, která způsobí úhyn 50 % testovaných zvířat do 24 hodin

Hormeze — speciální vztah mezi dávkou a účinkem. Efekt není monotónní: škodí jak nedostatek, tak nadbytek. Příkladem jsou vitaminy — možná je jak hypo-, tak hypervitaminóza.

Řízení rizika. Minimalizace poškození zdraví: zabránění kontaktu (zásady práce, ochranné pomůcky, evakuační protokoly), omezení délky expozice (časté střídání záchranářů při chemických haváriích), přerušení kontaktu — dekontaminace, likvidace látky přeměnou — odmoření, znalost nebezpečnosti látek.

Globálně harmonizovaný systém označování chemikálií: H-věty (*hazard statements*) = věty o nebezpečnosti; P-věty (*precautionary statements*) = pokyny pro bezpečné zacházení.

Klasifikace látek: syntetické × přirozené (rostlinné, živočišné, bakteriální); podle cílového orgánu (neurotoxické, hepatotoxické, hematotoxické); podle chemické struktury a mechanismu účinku. Řadu látek nelze snadno klasifikovat — často se proto řadí podle toxicity (LD50).

 **Paracelsův princip: neexistuje "netoxická" látka, jen otázka dávky. Nebezpečnost + expozice = riziko.**

 **Doptají se:**

- Co znamená NOAEL? → Nejvyšší dávka, při které nebyl pozorován žádný nepříznivý účinek.
- Co je hormeze? → Vztah dávka-účinek, kdy škodí jak nedostatek, tak nadbytek látky (např. vitaminy).

133 · Terapie otrav a předávkování

O čem to je: Léčba otrav má pět obecných postupů (od "zabránit vstřebání" po "dej antidotum") a jednu modelovou otravu, kterou znát nazpaměť — kyanidy, kde je klíčový paradox: postižený má dost kyslíku v krvi, jen ho buňky nedokážou využít.

Otrava = vniknutí jedu do organismu. Příznaky jsou různorodé; u chronických otrav typicky ztráta hmotnosti a zpomalený přírůstek. Druhy: reverzibilní × ireverzibilní, lokální × systémový účinek, akutní × chronická.

 **Nejjedovatější látky vůbec: botulotoxin, tetrodotoxin, nikotin.**

Pět obecných přístupů k terapii akutních otrav:

Přístup	Konkrétně
① Snížení vstřebávání jedu	výplach žaludku, vyvolání zvracení — pozor na vdechnutí žaludečního obsahu a nikdy po požití kyselin a louhů ; laxativa, aktivní uhlí
② Zrychlení vylučování	forsírovaná diuréza (diuretika + přísun tekutin); ovlivnění ionizace jedu — kyselá moč: chlorid amonný; zásaditá moč: laktát, citrát sodný
③ Hemoeliminační metody	jen pokud jed není vázaný v tkáních: hemodialýza; hemoperfuze — účinnější, odstraní i lipofilní látky s větším distribučním objemem, ale odstraní z krve i potřebné látky
④ Symptomatická podpůrná léčba	kontrola základních životních funkcí
⑤ Antidota	jen pro malý počet látek existují specifická antidota — vyváží toxin, zablokuje jeho vazbu na receptor, nebo ho z vazebného místa vytěsní

Tabulka antidot — nejdůležitější část otázky:

Toxin	Antidotum
Kyanidy	hydroxykobalamin (vitamin B12)
Methanol, glykoly	ethanol, fomepizol
Opioidy	naloxon
Benzodiazepiny	flumazenil
Paracetamol	N-acetylcystein
Digoxin	digitalis antidotum
Organofosfáty, karbamáty	atropin
Anticholinergika (atropin, skopolamin)	fyzostigmin
Olovo	cheláty — EDTA
Arsen	cheláty — dimerkaprol
Rtuť	dimerkaprol + DMSA
Měď	penicilamin
Heparin	protamin-sulfát
Warfarin	vitamin K, čerstvě mražená plazma

Mechanismy vybraných antidot: naloxon — antagonist opioidních receptorů, podává se i.v., může vyvolat abstinenci příznaky (intoxikace opioidy: útlum CNS, mióza, riziko útlumu dechového centra). Flumazenil — antagonist benzodiazepinů na jejich vazebném místě GABA receptoru. Ethanol — metabolizuje ho alkoholdehydrogenáza, tím zpomaluje přeměnu metanolu na kyselinu mravenčí.

Kyanovodík a kyanidy — modelová otrava. Kyanovodík je slabá, bezbarvá, těkavá kyselina s vůní po hořkých mandlích. Zdroje kyanidů: nedokonalé spalování, fungicidy, rodenticidy.

Mechanismus a paradox, na kterém otázka stojí. Kyanidový anion CN^- má vysokou afinitu k Fe^{3+} v cytochromoxidáze → zablokuje přenos elektronu na molekulární kyslík → přeruší se dýchací řetězec v mitochondriích → zastaví se tvorba ATP. **Kyslík ale i tak proudí do tkání dál — proto NENÍ cyanóza.** To je klíčový rozlišovací znak (na rozdíl od jiných otrav, kde je typicky modré zbarvení kůže). Při vdechnutí je to jedna z nejtoxičtějších látek vůbec; jako velmi slabá kyselina se málo ionizuje a snadno prochází membránami.

Forma otravy	Projevy
Superakutní	jeden či pár vdechů → silné sevření krku, nepravidelné křečovitě dýchání, kácení v křečích, rychlá ztráta vědomí. Smrt do 2–3 minut
Akutní	zrychlené dýchání, rozšířená zornice, úzkost, tonicko-klonické křeče; dýchání slábne až ustává, zástava srdeční činnosti do 3–4 minut po zástavě dechu
Lehká	zachovalé vědomí, bolesti hlavy, závratě, tinnitus, bolesti hrdla, poruchy vidění, záchvatovitá dušnost

Terapie: zahájit umělou plicní ventilaci (dýchání z úst do úst není zcela vhodné); dusitany (amylnitrit) → vytvoří methemoglobin → naváže CN^- jako cyanmethemoglobin → odstraní ho z cytochromoxidázy; thiosíran sodný → přemění na netoxické thiokyanáty (kombinuje se s dusitany); dikobalt-edetát + glukóza (kobalt váže kyanidy, glukóza snižuje jeho vlastní toxicitu); hydroxykobalamin → vznikne neškodný kyanokobalamin.

 **Kyanidová otrava = kyslík proudí do tkání, ale buňky ho nemohou využít — proto NENÍ cyanóza, na rozdíl od jiných otrav s hypoxií.**

 **Doptají se:**

- *Proč otrava kyanidem nezpůsobí cyanózu?* → Kyslík se do tkání dostává normálně, jen ho buňky nemohou využít (blokáda cytochromoxidázy).
- *Jaké je antidotum otravy kyanidem?* → Hydroxykobalamin, dusitany (methemoglobin), thiosíran sodný.
- *Co nikdy neděleš při snaze snížit vstřebávání jedu po požití kyselin/louhů?* → Nevývoláváš zvracení.

134 · Toxikologie rostlin a hub

O čem to je: Přehled nejnebezpečnějších jedovatých rostlin a hub v našich podmínkách — nejdůležitější je muchomůrka zelená, protože je to nejčastější příčina smrtelné otravy houbami vůbec, a mechanismus jejího jedu má přímé napojení na léčbu (aktivní uhlí kvůli enterohepatálnímu koloběhu).

Jedovatá rostlina = rostlina, u které požití už malého množství může poškodit zdraví člověka.

Tropanové alkaloidy — jedna skupina, čtyři rostliny. Rulík zlomocný, durman obecný a blín černý obsahují prakticky tutéž trojici: hyoscyamin, atropin, skopolamin. Projeví se anticholinergním syndromem — antidotum je fyzostigmin (viz O133).

Rostlina	Toxin a mechanismus
Tis červený	taxin A a B — kardiotoxický, blokuje vápníkové a sodíkové kanály v srdci
Bolehlav plamatý	koniin — blokuje nikotinový receptor na nervosvalové ploténce; LD50 = 8 mg/kg
Oměj šalamounek	akonitin — vyvolá dlouhodobou depolarizaci sodíkových kanálů; mravenčení, hypotenze, bradykardie, arytmie → srdeční selhání. LD50 = 0,028 mg/kg — nejtoxičtější z našich rostlin
Skočec obecný	ricin — blokuje syntézu bílkovin
Vraní oko čtyřlisté	srdeční glykosidy

Houby.

Muchomůrka zelená — nejdůležitější otrava celé otázky. Toxiny: amanitin, faloidin. Stačí 1–3 plodnice. Zasahují proteosyntézu → v játrech vznikají centrilobulární nekrózy (odumření buněk kolem centrální žilky jaterního lalůčku). Z krve se vylučují do střeva a zpět se vstřebávají — proto se podává **aktivní uhlí** (přeruší

enterohepatální koloběh, viz obecná otázka O20). Další léčba: N-acetylcystein (obrana proti oxidačním radikálům), penicilin (kompetice o vazbu), cimetidin — blokuje jaterní CYP2E1, 3A4 a 2D6 a prokazatelně snižuje poškození jater; silymarin (extrakt z ostropestřce).

Houba	Toxin, mechanismus a projevy
Vláknice	otrava muskarinem — smrt už po 15 minutách. Zvýšená peristaltika → průjem, sliny, mióza, pocení, bradykardie, bronchokonstrikce. Terapie atropinem (parasymptolytikum)
Muchomůrka červená	kyselina ibotenová — agonista NMDA receptorů → zmatenost, euforie, halucinace, amnézie; muscimol — silný agonista GABA → menší motorická aktivita, ataxie, delirium; a muskarin
Pavučinec plyšový	orelanin — blokuje syntézu DNA, RNA a bílkovin; hlavně nefrotoxický → úmrtí na selhání ledvin
Ucháč	gyromitrin — karcinogen, snižuje tvorbu GABA (neurologické příznaky), blokuje diaminoxidázu (GIT příznaky); methylhydrazin — degenerativní změny ledvinových tubulů, srdce a jater
Hřib satan	bolesatin — glykoprotein, blokuje syntézu bílkovin, hemaglutinačně a nefrotoxicky
Hřib žlučník, peprný	látky dráždící GIT — nevolnost, kolikovitě bolesti, průjem; potíže 3–4 hodiny, zotavení do dvou dnů

Paličkovice nachová (*Claviceps purpurea*) — cizopasná houba parazitující na žitu, tvoří **námel**. Ergin — agonista serotoninových receptorů, psychotomimetikum. Ergotamin, ergometrin — ovlivňují 5-HT, adrenergní a dopaminové receptory; historicky používány jako antimigrenika, k zástavě laktace nebo krvácení. Odvozená látka: bromokriptin.

Obecné zásady u otrav: odstranění agens, podpůrná opatření, urychlení vylučování, antidota.

 **Muchomůrka zelená = amanitin blokuje proteosyntézu, koloběh přes žluč → léčba aktivním uhlím.**

 **Doptají se:**

- *Proč se u otravy muchomůrkou zelenou podává aktivní uhlí, když toxin je už vstřebaný?* → Amanitin se vylučuje do žluči/střeva a znovu se vstřebává (enterohepatální koloběh) — aktivní uhlí ho v střevě zachytí a přeruší tento cyklus.
- *Která rostlina je z našich nejtoxičtější podle LD50?* → Oměj šalamounek (akonitin, LD50 = 0,028 mg/kg).

135 · Toxikologie živočišných jedů

O čem to je: Přehled jedů zvířat od moře po naše lesy — u mořských toxinů si stačí zapamatovat jeden princip (skoro všechny útočí na sodíkové kanály), u hadů zase to, že náš jediný jedovatý had (zmije) sice bolí, ale prakticky nezabíjí.

Kryptotoxičtí živočichové nemají orgán na tvorbu jedu; **fanerotoxičtí** jedový orgán mají. **Aktivní toxicita** = zvíře má "sdělný aparát", kterým jed vpraví do jiného organismu (hadi, včely, ryby s jedovými ostny); **pasivní toxicita** = bez sdělného aparátu (žáby, mloci, čolci — jed je jen na/v kůži).

Mořské toxiny — všechny míří na sodíkové kanály:

Toxin	Zdroj a mechanismus	Projev
Ciguatoxin	obrněnky na řasách korálových útesů → hromadí se ve svalovině ryb (murény, barakudy, až 400 druhů). Snižuje práh otevírání napětově řízených Na ⁺ kanálů. LD50 0,25 µg/kg — nemá vliv na chuť, vzhled ani vůni a nezničí ho vaření	GIT potíže → za 2–6 h znecitlivění jazyka, rtů, končetin, obrácené vnímání tepla a chladu , tachykardie, paralýza
Saxitoxin	obrněnky, koncentruje se v měkkýších. Blokátor Na ⁺ kanálů. LD50 5,7 µg/kg	"Paralytic shellfish poisoning" — brnění rtů a jazyka, poruchy polykání → vzestupná paralýza, útlum dechu, smrt za 2–12 h
Tetrodotoxin	termostabilní, ryby čtverzubcovití — hromadí se v gonádách, játrech, kůži, jikrách. Blokuje Na ⁺ kanály. LD50 2–20 µg/kg	30 min po požití brnění rtů a jazyka, sliny, ztráta hlasu, křeče, rozšířená zornice, hypotenze, selhání dýchání; smrt za 20 min až 8 h

Žahavci a měkkýši. Měchýřovka portugalská — physalitin (hemolytický); vysoce bolestivé rány jako po šlehnutí bičem, jed může vyvolat otok hrtanu. Pomočení rány zvyšuje uvolňování jedu. Čtyřhranka Fleckerova ("mořská vosá") — chirinotoxin: naruší buněčnou membránu → únik draslíku → hyperkalemie → selhání oběhu do 2–5 minut; na smrtelnou dávku stačí 3 metry chapadel. Homolice — konotoxin: antagonist nikotinového receptoru, blokáda Ca²⁺ a Na⁺ kanálů. Odvozená látka zikonotid se používá v léčbě bolesti — je 1000× účinnější než morfin. Chobotnice kroužková — jed obsahuje tetrodotoxin tvořený bakteriemi v jejích slinných žlázách.

Pijavka lékařská vpouští **hirudin** — antikoagulans přímo blokuje aktivovaný trombin. Odvozená léčiva: lepirudin, bivalirudin.

Členovci:

Skupina	Toxin a projev
Koutník	sfingomyelináza D — dermonekrotoxická; nejčastěji kožní nekróza, vzácně i s hemolýzou
Palovčík	neurotoxiny na Na ⁺ a Ca ²⁺ kanálech; intenzivní bolest, priapismus, arytmie, křeče. LD50 0,2 mg/kg
Sklípan	robustoxin (atrakotoxin) — vyvolá spontánní akční potenciály → nepřetržité uvolňování ACh; vysoký tlak, svalové záškuby, sliny, slzy. Existuje protijed
Nejjedovatější štíři	chlorotoxin, scyllatoxin + fosfolipáza A — blokují Na ⁺ a Ca ²⁺ kanály; otok, krutá bolest, křeče, úmrtí nejčastěji na plicní otok. K dispozici protijed
Blanokřídli — včely, vosy, sršni	apitoxin: biogenní aminy (histamin, serotonin); polypeptidy — melitin (naruší membrány, hemolytický, uvolní histamin), apamin, MCD peptid; enzymy (hyaluronidáza, fosfolipáza A). Závažný je otok jazyka a hrtanu. Terapie: NSA, antihistaminika, kortikosteroidy
Puchýřník lékařský ("španělská muška")	kantharidin — dřív používaný jako afrodiziakum a k vyvolání potratu, silně dráždí kůži a sliznice. LD50 0,5 mg/kg

V ČR: západnice jedovatá — bolestivé kousnutí s otokem, odezní do 24 h; stepník moravský — kriticky ohrožený druh.

Ryby a obojživelníci. Otrava masem makrelovitých ryb — vysoký obsah histidinu se bakteriálně přemění na histamin; nevolnost, kopřivka po celém těle, otok jazyka. Terapie: antihistaminika. Batrachotoxin — jed jihoamerických pralesniček, základ šípového jedu. Nevratně prodlužuje aktivaci sodíkových kanálů → nervosvalová blokáda (potlačí ho saxitoxin a tetrodotoxin), arytmie až fibrilace komor. LD50 2–3 µg/kg, **nemá antidotum**. Bufotoxiny ropuch mají kardiotonický efekt, bufotenin halucinogenní.

Hadi. Hadí jedy jsou složité směsi bílkovin, peptidů a anorganických látek.

Skupina	Mechanismus
Fascikuliny	ničí acetylcholinesterázu → tetanie (mamby, chřestýši)
Dendrotoxiny	blokáda K ⁺ kanálů → zesílí výdej ACh (mamby)
α-neurotoxiny	blokáda nikotinových receptorů → chabá paralýza (α-bungarotoxin, cobratoxin)
β-neurotoxiny	aktivace fosfolipázy A2 → porucha uvolňování ACh → chabá paralýza (taipoxin, crotoxin)
Cytotoxiny	fosfolipázy (naruší membránu), kardiotoxiny (depolarizace srdečních buněk), hemotoxiny (hemolýza nebo srážení), myotoxiny — rozpad svalů, myoglobin v moči, selhání ledvin, kompartmentový syndrom

Zmije obecná — jediný náš jedovatý had. Při uštknutí použije asi 1/3 obsahu jedových žláz (3 mg); letální dávka pro člověka je 15 mg (tedy uštknutí samo o sobě obvykle smrtelné není). Projevy: bolest, šířící se angioneurotický otok, drobná krvácení do kůže, **nevzniká nekróza**; nevolnost, zvracení; hypotenze, tachykardie, kolaps až šok. Zotavení za 1–3 týdny.

Terapie: znehybnění končetiny, sedace a analgezie, antihistaminika a kortikosteroidy na otok, doplnění objemu a katecholaminy při šoku, observace nejméně 24 hodin, obzvlášť u dětí. Antisérum ANTITOXINUM VIPERICUM se podává naředěné v i.v. infuzi po dobu 30–45 minut; podání do svalu je považováno za méně účinné nebo neúčinné; riziko sérové nemoci. Vydání podléhá schválení Toxikologického centra.

Kdy podat antisérum: hypotenze a šok, protrahovaná těžká GIT symptomatologie, otoky sliznic s rizikem obstrukce dýchacích cest, rychlé šíření otoku na končetinu a trup, neurologické příznaky, vysoké bílé krvinky (nad 15–20 × 10⁹/l), metabolická acidóza, hemolýza, poruchy srážlivosti.

Černá mamba — neléčené uštknutí má 100% úmrtnost, léčené 14 %; smrt z paralýzy dýchacích svalů za méně než 10 minut od rozvoje příznaků. **Taipan velký** — považován za nejjedovatějšího hada — jeden had má dost jedu na 59 dospělých lidí; taicatoxin; smrt do 3–6 h, při léčbě úmrtnost 4,3 %.

 **Naše zmije = bolí, ale nekrotizuje ani obvykle nezabíjí. Mořské toxiny = skoro všechny blokují Na⁺ kanály.**

 **Doptají se:**

- *Vzniká po uštknutí naší zmijí obecnou nekróza?* → Ne, na rozdíl od jiných hadů jedů typicky nevzniká.
- *Jaký je společný mechanismus většiny mořských toxinů?* → Ovlivňují napětově řízené sodíkové kanály.

136 · Intoxikace sloučeninami rtuti, arzenu a olova

O čem to je: Tři těžké kovy, každý s jinou typickou cestou otravy a jiným cílovým orgánem — ale u všech je základem léčby to samé: přerušit expozici a podat chelátor, který kov naváže a vyloučí z těla.

Těžké kovy škodí člověku i životnímu prostředí: měď, zinek, kadmium, rtuť, olovo, chrom, arsen, selen.

Terapie otrav kovy: přerušení expozice a dekontaminace → podpůrná léčba (udržení diurézy, kontrola životních funkcí) → podání chelátorů.

Jak cheláty fungují — a proč nejsou zadarmo. Chelátotvorné látky jsou ohebné molekuly se dvěma nebo víc elektronegativními skupinami (–OH, –SH, –NH), které vytvoří pevné vazby s kationtem kovu a vyloučí ho z těla. Tím zároveň zabrání interakci kovu s podobnými skupinami na enzymech. **Mají ale omezenou selektivitu — vážou i biogenní (tělu potřebné) prvky (Zn²⁺, Cu²⁺).**

Chelátor	Použití a zvláštnosti
Dimerkaprol	arzen, olovo, rtuť; v olejovém roztoku → jen i.m., velmi bolestivé; NÚ: vysoký tlak, nevolnost, horečka. Nevhodný u chronické otravy — může naopak přesunout arzen a rtuť do CNS
DMSA	ve vodě rozpustný analog dimerkaprolu → ústy i i.v., dobře snášen
EDTA	dvoj- a trojmocné kovy, i.v. nebo i.m., léčba otravy olovem; způsobuje ztrátu zinku
Penicilamin	otravy mědi a Wilsonova choroba; NÚ: vyrážka, horečka; pozor na alergii na penicilin
Deferoxamin	chelátor volby pro otravu železem a přetížení železem při transfuzích; obarvuje moč do červena; NÚ: ARDS (syndrom akutní dechové tísně) při infuzi delší než 24 h
Pruská modř	váže thalium a cesium

Rtuť je jediný kov tekutý za běžných podmínek. **Rtuť samotná je ústy prakticky netoxická** — toxické jsou páry kovové rtuti a rozpustné anorganické i organické sloučeniny.

Výskyt: dentální amalgámy, výbojky, zářivky, čištění zlata, výroba chlóru; methylrtuť se hromadí (biokumuluje) v rybách. Kinetika: vstřebává se hlavně z plic → nejvyšší koncentrace v ledvinách; anorganická se vylučuje močí, methylrtuť žlučí a poškozuje hlavně CNS, sluch a zrak. Váže se na –SH skupiny v keratinizované tkáni (vlasy, nehty) — slouží ke zpětnému průkazu expozice.

Akutní otrava: vdechnutí par → chemický zánět plic, zánět dásní a sliznice úst; požití anorganických solí → korozivní krvácivý zánět žaludku a střev, poškození ledvinných tubulů, selhání ledvin, encefalopatie, mozkový otok.

Chronická otrava — klinická triáda a Minamata: tremor, neuropsychické poruchy (erethismus), zánět dásní a sliznice úst. Rozsáhlý případ chronické otravy v Japonsku je nemoc Minamata. Diagnostika z koncentrace v moči. Terapie: DMSA, D-penicilamin, DMPS (akutně dimerkaprol).

Arzen — nejtoxický kov. Nejznámější jed: oxid arsenitý = arsenik. Výroba polovodičů, herbicidů.

Kinetika: dobře se vstřebává plícemi a GIT, kůží minimálně; metabolizuje se metylací v játrech → moč; váže se na –SH skupiny. Mechanismus: blokuje enzymatické reakce, vazba na –SH skupiny, nahrazuje fosfát.

Karcinogenní — nádory plic, kůže a močového měchýře.

Akutní: nevolnost, zvracení, průjem, bolest břicha + únik tekutiny z kapilár → hypotenze, šok, smrt; poškození srdce a plic; pancytopenie; zmatenost, encefalopatie, neuropatie. Podezření na akutní otravu: náhlá gastroenteritida + hypotenze + metabolická acidóza. Diagnostika: arzen a jeho metabolity v moči (v krvi nespolehlivé). Terapie: vyčištění střeva, dimerkaprol.

Chronická: únava, slabost, úbytek hmotnosti, anemie; hyperpigmentace, ztlustění kůže, Aldrich-Meesovy proužky na nehtech. Před odběrem moči se nesmí jíst ryby (falešně zvýší hodnoty).

Arsenovodík — plyn vonící po česneku, hemolytický. Latence 2–24 hodin → těžká intravaskulární hemolýza (žloutenka, hemoglobin v moči) → oligurické selhání ledvin. Terapie: transfuze, forsírovaná diuréza, hemodialýza.

Olovo. Zdroje: olovnatá paliva, starší barvy, vodovodní potrubí; expozice je všudypřítomná a škodí i v podprahových (subklinických) koncentracích.

Kinetika: anorganické olovo se dobře vstřebává vdechnutím nebo požitím, kůží špatně (organické sloučeniny naopak dobře); váže se na červené krvinky, rozděluje se do měkkých tkání a **kostní matrix, kde tvoří zásobárnu. 90 % celkového obsahu olova se ukládá do kosti — při přestavbě kosti se uvolňuje zpět do krve a mohou se objevit příznaky až akutní otravy** i po dlouhé době od expozice.

Mechanismus není přesně známý — nejspíš blokuje enzymatickou aktivitu, interferuje s vápníkem, železem a zinkem, narušuje membrány a receptory.

Orgánový systém	Projevy
Neurotoxická	únava, nechutenství, poruchy spánku, třes, periferní neuropatie — "malířská ruka" (ochrnutí extenzorů); akutně nitrolební hypertenze
Hemotoxická	normocytární až mikrocytární hypochromní anémie; interferuje s tvorbou hemu → vzestup volného protoporphyrinu; bazofilní tečkování erytrocytů
Nefrotoxická	"saturninská dna" — olovo snižuje vylučování kyseliny močové; porucha funkce tubulů, fibróza tkáně, hypertenze
Reprodukční	víc potratů, kratší těhotenství, nízká porodní hmotnost, méně spermatu
GIT	kolika z olova po vysokých dávkách; tmavý lem na dásni u těžce exponovaných se špatnou zubní hygienou; ztráta chuti, zácpa

Tmavý lem na dásni je nález, který bys jako zubařka mohla vidět jako první. Stejně jako gingivostomatitida u rtuti — **oba tyto těžké kovy se projeví v dutině ústní.**

Terapie: přerušení expozice a dekontaminace, podpůrná léčba (u encefalopatie antikonvulziva, kortikosteroidy, manitol), cheláty — CaNa_2EDTA v infuzi, DMSA ústy do ústupu příznaků.

 **Rtut' = gingivostomatitida + tremor + Minamata. Olovo = tmavý lem na dásni + "malířská ruka" + 90 % uloženo v kosti jako depo.**

 **Doptají se:**

- *Jaký nález na dásních uvidíš u chronické otravy olovem a u rtuti?* → Olovo: tmavý lem na dásni. Rtut': gingivostomatitida (zánět dásní a sliznice úst).
- *Proč mohou příznaky otravy olovem propuknout i dlouho po skončení expozice?* → 90 % olova je uloženo jako zásoba v kosti a při její přestavbě se olovo uvolňuje zpět do krve.
- *Který ze tří kovů je popisován jako nejtoxičtější?* → Arzen.

Tím je dokončena celá VYPISKY-KOMPLET.md — Obecná farmakologie (O1–O35), Speciální farmakologie I (36–88) i Speciální farmakologie II (89–136), všech 136 oficiálních otázek.